

微信收藏数学

Lingfeng Zhang

2026 年 8 月 21 日

目录

第一部分 引言	22
第二部分 分析基础	23
1 黎曼积分 vs 勒贝格积分	23
1.1 理论背景与动机	23
1.1.1 黎曼积分的历史背景	23
1.1.2 勒贝格积分的动机	23
1.2 积分定义的形式化比较	23
1.2.1 黎曼积分定义 (Riemann Integral)	23
1.2.2 勒贝格积分定义 (Lebesgue Integral)	23
1.3 可积性判定标准	24
1.4 函数空间与收敛定理	24
1.4.1 函数空间	24
1.4.2 勒贝格积分的三大收敛定理 (收敛与积分交换的理论基础)	24
1.5 典型例子比较	25
1.5.1 狄利克雷函数	25
1.5.2 振荡函数	25
1.6 函数积分值对比示例	26
1.6.1 函数 1 定义	26
1.6.2 黎曼积分计算	26
1.6.3 勒贝格积分计算	26
1.6.4 函数 2 定义	26
1.6.5 黎曼积分 (广义积分)	26
1.6.6 勒贝格积分分析	26
1.6.7 比较	27
1.7 优劣比较总结	27
1.8 结语	27

目录	2
2 分析数学中的一些收敛性概念和结果	28
2.0.1 Arzelà–Ascoli Theorem	30
2.0.2 Lebesgue’s Dominated Convergence Theorem	30
2.0.3 Rellich–Kondrachov Compactness Theorem	30
2.0.4 Aubin–Lions Lemma	31
2.0.5 Brezis–Lieb Lemma	31
3 百年 Hardy 不等式	32
3.1 齐次群上的 Hardy 不等式	33
3.2 总结	34
4 L^p 空间理论及其应用	35
4.0.1 L^p 空间的背景与发展	35
4.0.2 L^p 空间的一些基础内容	35
4.0.3 应用	36
第三部分 函数空间理论	39
5 函数空间实变理论	39
5.0.1 实变函数理论背景	39
5.0.2 L^p 空间	40
5.0.3 Sobolev 空间	40
5.0.4 Banach 空间与 Hilbert 空间	41
5.0.5 泛函分析中的重要定理	41
5.0.6 应用	41
6 BMO 空间	44
6.1 BMO 空间的定义	44
6.1.1 平均振荡	44
6.1.2 BMO 空间	44
6.2 BMO 空间的性质	44
6.2.1 BMO 空间的等价定义	44
6.2.2 不变性	44
6.2.3 BMO 空间与 L^∞ 空间的关系	45
6.2.4 BMO 空间的双对偶关系	45
6.2.5 BMO 空间与 VMO 空间的关系	45
6.3 BMO 空间在调和分析中的应用	45
6.3.1 Calderón–Zygmund 奇异积分算子	45
6.3.2 Fourier 级数的收敛性	45
6.3.3 Hardy 空间和 BMO 空间的对偶性	45
6.4 BMO 空间的其他推广	45

目录	3
6.4.1 无穷度量空间上的 BMO 空间	46
6.4.2 BMO 作为加权空间	46
6.5 总结	46
7 几类加权范数空间	47
7.0.1 加权 L^p 空间 (Weighted L^p Spaces)	47
7.0.2 Muckenhoupt 权函数类	47
7.0.3 加权 Sobolev 空间 (Weighted Sobolev Spaces)	48
7.0.4 加权 Hardy 空间 (Weighted Hardy Spaces)	48
7.0.5 加权 Lorentz 空间 (Weighted Lorentz Spaces)	48
7.0.6 加权 Besov 空间 (Weighted Besov Spaces)	49
7.0.7 加权 Triebel–Lizorkin 空间 (Weighted Triebel–Lizorkin Spaces)	49
8 Sobolev 空间理论及其在偏微分方程中的应用	50
8.1 Sobolev 空间的定义	50
8.1.1 Sobolev 空间的形式定义	50
8.1.2 广义导数 (弱导数)	50
8.2 Sobolev 空间的范数与内积	50
8.2.1 Sobolev 空间的范数	50
8.2.2 Sobolev 空间的完备性	51
8.3 Sobolev 空间的几个结论	51
8.3.1 Sobolev 嵌入定理	51
8.3.2 Poincaré 不等式	52
8.4 Sobolev 空间在 PDE 中的应用	52
8.4.1 泊松方程	52
8.4.2 波方程	54
8.4.3 热方程	56
8.4.4 不可压缩 Navier–Stokes 方程	58
9 Sobolev 空间、Besov 空间和 Triebel 空间	60
9.1 Sobolev 空间	60
9.1.1 定义	60
9.2 Besov 空间	60
9.2.1 定义	60
9.2.2 特性	61
9.3 Triebel–Lizorkin 空间	61
9.3.1 定义	61
9.4 三者的关系	61
10 函数空间理论及其在偏微分方程中的应用	62
10.1 基本概念	62

10.1.1	函数空间	62
10.1.2	范数与内积	62
10.2	一些常见的函数空间	62
10.2.1	Banach 空间	62
10.2.2	Hilbert 空间	63
10.2.3	Sobolev 空间	63
10.3	函数空间理论在偏微分方程中的几个应用	67
10.3.1	Sobolev 空间	67
10.3.2	Hölder 空间	68
10.3.3	L^p 空间和 L^∞ 空间	68
10.3.4	Besov 空间	68
10.3.5	Morrey 空间	68
10.3.6	BV 空间	68
10.3.7	Hardy 空间和 BMO 空间	69
10.3.8	Campanato 空间	69
10.3.9	各向异性 (混合范数) 空间	69
11	分数阶 Laplace 算子	70
11.0.1	定义	70
11.0.2	性质	71
11.0.3	应用	71
11.0.4	计算与数值方法	72
第四部分 泛函分析		73
12	泛函分析中的一些基本定理	73
12.0.1	Hahn-Banach Theorem	73
12.0.2	Banach-Steinhaus Theorem	73
12.0.3	Open Mapping Theorem	73
12.0.4	Riesz Representation Theorem	73
12.0.5	Closed Graph Theorem	74
12.0.6	Fréchet-Riesz Theorem	74
12.0.7	Lax-Milgram Theorem	74
12.0.8	Arzelà-Ascoli Theorem	74
12.0.9	Banach-Alaoglu Theorem	75
12.0.10	不动点定理 (Fixed-Point Theorems)	75
第五部分 调和分析与奇异积分		76
13	调和分析与偏微分方程	76

13.0.1 傅里叶分析与 PDE	76
13.0.2 小波分析	76
13.0.3 奇异积分算子理论	76
13.0.4 Hardy 空间和 BMO 空间	76
13.0.5 Strichartz 估计	76
13.0.6 多线性分析与非线性 PDE	77
13.0.7 非线性方程的正则性理论	77
13.0.8 PDE 与几何分析的交叉	77
14 奇异积分与偏微分方程	78
14.0.1 奇异积分理论	78
14.0.2 Calderón-Zygmund 理论	78
14.0.3 奇异积分在非线性 PDEs 中的应用	78
15 奇异积分算子理论及其加权理论	80
15.1 奇异积分算子的定义与基本性质	80
15.1.1 奇异积分算子的定义	80
15.1.2 奇异积分算子的基本性质	80
15.2 加权奇异积分理论的引入与主要问题	80
15.2.1 权函数的 A_p 类	81
15.2.2 加权奇异积分算子的有界性	81
15.3 加权奇异积分理论中的关键定理	81
15.4 加权奇异积分理论的应用	81
15.5 加权奇异积分理论的一些问题	82
16 格林函数和逐点估计	83
16.1 格林函数概述	83
16.1.1 格林函数的定义	83
16.1.2 格林函数的物理意义	83
16.1.3 格林函数的构造	83
16.2 解的逐点估计	84
16.2.1 格林函数的逐点估计	84
16.2.2 拉普拉斯方程解的逐点估计	84
16.2.3 热方程解的逐点估计	84
16.2.4 非线性偏微分方程的逐点估计	85
16.3 逐点估计的工具	85
16.3.1 最大值原理	85
16.3.2 Sobolev 不等式	85
第六部分 偏微分方程基础	86

17 偏微分方程基础大全	86
17.1 绪论与预备知识	86
17.1.1 偏微分方程的基本概念	86
17.2 一阶偏微分方程	86
17.2.1 线性一阶方程	86
17.2.2 哈密顿-雅可比方程	87
17.3 二阶线性偏微分方程的分类与标准型	88
17.3.1 二阶线性 PDE 的一般形式	88
17.3.2 特征化简	88
17.4 波动方程	88
17.4.1 一维波动方程	88
17.4.2 高维波动方程	89
17.5 热传导方程	90
17.5.1 初值问题与傅里叶变换	90
17.5.2 极值原理与最大模估计	91
17.6 拉普拉斯方程与泊松方程	91
17.6.1 基本解与调和函数	91
17.6.2 格林函数与边值问题	91
17.7 分离变量法与特殊函数	92
17.7.1 一维波动与热传导	92
17.7.2 拉普拉斯方程在圆域、球域	92
17.8 格林函数方法	93
17.8.1 泊松方程格林函数	93
17.8.2 热方程格林函数	93
17.9 变分法与索伯列夫空间	94
17.9.1 变分原理与弱解	94
17.9.2 嵌入定理	94
17.10 非线性偏微分方程初步	94
17.10.1 守恒律与激波	94
17.11 附录：常用数学符号与公式	95
18 偏微分方程（组）中的一些概念	96
18.0.1 偏导数	96
18.0.2 偏微分方程	96
18.0.3 非线性偏微分方程	96
18.0.4 变系数偏微分方程	96
18.0.5 适定性理论	96
18.0.6 初值问题和边值问题	96
18.0.7 线性和非线性方程	97
18.0.8 半线性和拟线性方程	97

18.0.9 椭圆型、抛物型和双曲型方程	97
18.0.10 非线性扩散方程	97
18.0.11 特征曲线和特征值问题	97
18.0.12 解析解和数值解	98
18.0.13 变分法和弱解	98
18.0.14 广义解	98
18.0.15 自相似解	98
18.0.16 熵解	98
18.0.17 爆破解	99
18.0.18 脉冲解	99
18.0.19 孤立子解	99
18.0.20 全局解与局部解	99
18.0.21 半群理论	99
18.0.22 正则性理论	99
18.0.23 最大值原理	100
18.0.24 对称性和守恒定律	100
18.0.25 Hopf–Cole 变换	100
18.0.26 奇异摄动	100
18.0.27 Hamilton–Jacobi 方程	100
18.0.28 协变微分和曲率	101
18.0.29 随机偏微分方程	101
18.0.30 无穷多解	101
18.0.31 Sobolev 空间	101
18.0.32 非线性波	101
18.0.33 边界层理论	101
18.0.34 流形上的偏微分方程	101
18.0.35 Laplace–Beltrami 算子	102
18.0.36 可积系统	102
18.0.37 反散射变换	102
18.0.38 边界积分方程	102
18.0.39 非局部方程	102
18.0.40 解析延拓	102
18.0.41 混合型方程	102
18.0.42 对偶方法	102
18.0.43 热核	103
18.0.44 变分不等式	103
18.0.45 补偿紧性	103
18.0.46 双曲系统的 Riemann 问题	103
18.0.47 局部化技术	103
18.0.48 奇异积分算子	103

18.0.49 微局部分析	103
18.0.50 量子力学中的 PDE	103
18.0.51 离散 PDE	103
18.0.52 热传导方程的反问题	104
18.0.53 衍射问题	104
18.0.54 自由边界问题	104
18.0.55 图像处理中的 PDE	104
18.0.56 数值方法	104
19 偏微分方程中的基本概念 (I)	105
19.1 基本概念	105
19.1.1 偏微分方程的普适性	105
19.1.2 定义	105
19.1.3 典型边界条件	107
20 偏微分方程的本质	108
20.0.1 一个普遍的认知	108
20.0.2 一个改变整个 PDE 历史的人	108
20.0.3 从方程中心到结构中心	108
20.0.4 Brezis: 现代分析世界观的建立	109
20.0.5 Adams: 函数空间的精密测量	109
20.0.6 Grafakos: 频率视角的革命	109
20.0.7 一条完整的学习路线	110
20.0.8 现代 PDE 研究的“后半壁江山”	110
20.0.9 Navier-Stokes 的启示: 非线性与耗散的博弈	110
20.0.10 结构决定方法	110
21 偏微分方程中的各类解	112
21.0.1 经典解 (Classical Solutions)	112
21.0.2 弱解 (Weak Solutions)	112
21.0.3 分布解 (Distributional Solutions)	113
21.0.4 正则解 (Regular Solutions)	113
21.0.5 古典弱解 (Viscosity Solutions)	114
21.0.6 其他解的类型	114
22 三类常见的偏微分方程的基本解	117
22.1 拉普拉斯方程的基本解	117
22.1.1 方程形式	117
22.1.2 推导过程	117
22.1.3 解的分段推导	117
22.1.4 总结	118

22.2 热传导方程的基本解	118
22.2.1 方程形式	118
22.2.2 傅里叶变换法	118
22.2.3 傅里叶逆变换	118
22.2.4 总结	119
22.3 波动方程的基本解	119
22.3.1 方程形式	119
22.3.2 傅里叶变换法	119
22.3.3 求解傅里叶变换形式	119
22.3.4 傅里叶逆变换	120
22.3.5 总结	121
23 偏微分方程中的一些分析基础	122
23.1 函数空间 (Function Spaces)	122
23.1.1 Sobolev 空间 (Sobolev Spaces)	122
23.1.2 Hilbert 空间 (Hilbert Spaces)	122
23.1.3 Banach 空间 (Banach Spaces)	122
23.2 弱导数与弱解 (Weak Derivatives and Weak Solutions)	122
23.2.1 弱导数 (Weak Derivatives)	122
23.2.2 弱解 (Weak Solutions)	123
23.3 泛函分析工具 (Functional Analysis Tools)	123
23.3.1 Riesz 表示定理 (Riesz Representation Theorem)	123
23.3.2 Hahn-Banach 定理 (Hahn-Banach Theorem)	123
23.3.3 开映射定理与闭图定理 (Open Mapping and Closed Graph Theorems)	123
23.3.4 紧性定理 (Compactness Theorems)	124
23.4 Sobolev 嵌入定理 (Sobolev Embedding Theorem)	124
23.4.1 具体陈述	124
23.5 Poincaré 不等式 (Poincaré Inequality)	124
23.5.1 具体陈述	124
23.6 椭圆正则性理论 (Elliptic Regularity Theory)	124
23.6.1 理论概述	124
23.6.2 具体结果	124
23.7 广义函数与分布理论 (Generalized Functions and Distribution Theory)	125
23.7.1 分布 (Distributions)	125
23.7.2 Fourier 变换 (Fourier Transform)	125
23.8 变分法 (Variational Methods)	125
23.8.1 直接方法 (Direct Method)	125
23.8.2 Ekeland 变分原理 (Ekeland's Variational Principle)	125
23.8.3 山路引理 (Mountain Pass Lemma)	125
23.9 最大值原理 (Maximum Principle)	126

23.9.1 定理内容	126
23.10 能量估计 (Energy Estimates)	126
23.10.1 方法概述	126
23.11 微局部分分析与拟微分算子 (Microlocal Analysis and Pseudodifferential Operators)	126
23.11.1 拟微分算子 (Pseudodifferential Operators)	126
23.11.2 微局部分分析 (Microlocal Analysis)	126
23.12 紧性与一致有界性原理 (Compactness and Uniform Boundedness Principles)	126
23.12.1 紧嵌入定理 (Compact Embedding Theorem)	126
23.12.2 Banach-Alaoglu 定理	127
23.13 柯西问题与特征线方法 (Cauchy Problems and Method of Characteristics)	127
23.13.1 柯西问题 (Cauchy Problems)	127
23.13.2 特征线方法 (Method of Characteristics)	127
23.14 弱收敛与强收敛 (Weak and Strong Convergence)	127
23.14.1 弱收敛 (Weak Convergence)	127
23.14.2 强收敛 (Strong Convergence)	127
23.15 正则性提升方法	127
24 偏微分方程的先验估计	129
24.1 先验估计概述	129
24.1.1 定义	129
24.2 经典 PDEs 的先验估计	129
24.3 抛物型 PDE: 热传导方程	130
24.4 非线性抛物型 PDE: Navier-Stokes 方程	130
25 椭圆型 PDE 的 Schauder 估计	132
25.1 Morrey 空间与 Campanato 空间	132
25.2 Campanato 定理	132
25.3 散度型方程的内估计	133
26 泊松方程与热方程的基本性质	135
26.1 The Poisson equation	135
26.2 The heat equation	136
27 偏微分方程与现代物理	137
27.0.1 经典物理中的偏微分方程	137
27.0.2 量子力学中的偏微分方程	137
27.0.3 相对论中的偏微分方程	138
27.0.4 统计物理与流体力学中的偏微分方程	138
27.0.5 量子场论中的偏微分方程	139
28 偏微分方程的过去和现在	140
28.1 过去: 偏微分方程的发展历程	140

28.1.1 早期萌芽：17 世纪	140
28.1.2 18 世纪：经典偏微分方程的建立	140
28.1.3 19 世纪：偏微分方程理论的成熟	141
28.1.4 20 世纪：偏微分方程的系统化与现代发展	141
28.2 现在：偏微分方程的研究现状	142
28.2.1 理论分析的进展	142
28.2.2 数值方法	143
28.2.3 应用举例	144
第七部分 变分法与非线性分析	145
29 变分法原理概述	145
29.1 Euler–Lagrange 方程	145
29.2 二阶变分	146
29.3 两点之间线段最短	147
30 临界点理论	149
30.0.1 基本定义与动机	149
30.0.2 经典结果与工具	149
30.0.3 临界点理论的几何和拓扑工具	150
30.0.4 临界点理论的应用	150
31 非线性分析与偏微分方程：变分法与山路定理	152
31.1 变分原理	152
31.2 约束问题	154
31.3 不变性与 Noether 定理	154
31.4 山路引理	155
32 非线性椭圆型方程	158
32.0.1 非线性椭圆型方程的数学背景	158
32.0.2 非线性椭圆型方程的分类与应用	158
32.0.3 解的存在性、唯一性与正则性	159
32.0.4 稳定性分析与长期行为	160
32.0.5 非线性椭圆型方程的应用	160
32.0.6 总结	162
第八部分 向量分析与张量分析	163
33 从梯度、散度、旋度到张量分析	163

第九部分 Navier-Stokes 方程	166
34 千禧年大奖问题之 Navier-Stokes 方程	166
35 Navier-Stokes 千禧难题：奇点、涡量拉伸与三维流体的困难	168
35.1 方程模型	168
35.2 从“流动”说起：流体方程如何描述我们的世界？	168
35.3 二维 vs 三维：一个维度的差别，天壤之别的命运	169
35.4 涡量拉伸：三维流体的“致命魔术”	170
35.5 模型试验：哪些“简化方程”会爆炸？哪些不会？	170
35.5.1 一维“baby vorticity equation” (Constantin–Lax–Majda, 1985)	170
35.5.2 二维涡块边界演化 (Chemin, 1993)	171
35.5.3 表面准地转 (SQG) 方程	171
35.6 尺度不变性与临界空间：为何三维如此棘手？	172
35.7 弱解：存在但不唯一，光滑性可能丢失	173
35.8 如何“监测”奇点？三大正则性判据	174
35.8.1 Serrin 判据 (1962)：速度场的积分可积性	174
35.8.2 BKM 判据 (Beale–Kato–Majda, 1984)：涡量场的 L^1 积分	174
35.8.3 几何判据 (Constantin–Fefferman–Majda, 1996)：涡线的方向变化率	175
35.9 最新突破：Euler 方程真的会爆炸吗？	175
35.9.1 Chen–Hou 的突破性工作 (2022–2023)：计算机辅助证明	175
35.10 为何我们关心？	176
36 Navier-Stokes 方程的 Leray-Hopf 弱解	177
36.1 黏性不可压缩流体	177
36.2 Leray-Hopf 弱解	177
36.3 研究现状	178
36.4 非齐次初边值问题整体弱解的存在性定理	178
36.4.1 Galerkin 逼近	179
36.4.2 先验估计	179
36.4.3 紧性与取极限	180
37 Navier-Stokes 方程的弱解、强解与光滑解	181
37.0.1 什么是弱解？	181
37.0.2 从不可压缩到可压缩：Lions 的体系性视角	181
37.0.3 Leray 与第一个存在性证明 (1934)	181
37.0.4 Caffarelli–Kohn–Nirenberg 定理 (1982)	182
37.0.5 方法论的统一：Lions 的贡献	182
37.0.6 强解与正则性	183
37.0.7 Serrin 条件 (1962)	183
37.0.8 从不可压缩到可压缩的跃迁	184

37.0.9 光滑解与千禧年问题	184
37.0.10 已知结果	184
37.0.11 层级结构	184
37.0.12 为什么区分重要	184
38 Navier-Stokes 方程弱解能量衰减的上界估计	186
38.1 Schonbek 方法	186
38.2 基本不等式法	187
38.3 谱方法	188
38.4 总结	189
39 Navier-Stokes 方程的局部正则性与奇异时间点集	190
39.1 奇异时间点集与 Hausdorff 测度	190
39.2 尺度化范数下的正则性准则	192
39.3 与湍流实验现象的联系	193
40 三维稳态 Navier-Stokes 方程弱解的正则性	194
40.1 超临界情形	194
40.2 小临界情形	195
40.3 临界情形	196
40.4 推论与开放问题	196
40.5 总结	196
41 Navier-Stokes 方程的非线性项	197
41.0.1 非线性项的表达和物理意义	197
41.0.2 对流项的数学表达和作用	197
41.0.3 非线性效应与湍流	197
41.0.4 非线性项与流动不稳定性	198
41.0.5 非线性项的数值模拟和解析困难	198
41.0.6 非线性项与流动的局部结构	198
42 不可压 Navier-Stokes 方程的四大核心猜想	199
42.1 问题背景与符号约定	199
42.2 Leray-Hopf 弱解	199
42.3 NSE 的核心猜想	199
42.3.1 猜想 1: 全局正则性	199
42.3.2 猜想 2: Leray 类唯一性	199
42.3.3 猜想 3: 能量等式	199
42.3.4 猜想 4: Liouville 定理	200
43 不可压缩 Navier-Stokes 方程中的几个问题	201
43.0.1 光滑解的存在性与唯一性问题	201

43.0.2 湍流问题	202
43.0.3 边界层问题	202
43.0.4 能量守恒与正则性问题	203
44 Terence Tao 在 Navier-Stokes 方程中寻找奇点	205
45 Navier-Stokes 问题方法：从 Leray 到凸积分	207
45.1 能量方法与 Leray-Hopf 理论	207
45.2 CKN 正则性定理	207
45.3 Beale-Kato-Majda 与涡量控制	207
45.4 临界与次临界空间	208
45.5 调和分析与 Littlewood-Paley 理论	208
45.6 几何与拓扑方法	208
45.7 非唯一性与凸积分	208
45.8 证明障碍与超临界爆破	209
46 Navier-Stokes 问题的研究进展	211
46.0.1 研究现状	211
46.0.2 重要进展	211
46.0.3 真正的困难	212
46.0.4 为什么是 Pierre-Louis Lions?	213
46.0.5 这套书真正做的事：构造进入路径	213
46.0.6 哪些问题仍然没有解决?	213
46.0.7 结语	214
47 破解奇点：偏微分方程的主战场	215
47.1 从一个物理问题说起	215
47.2 到底什么是“奇点”?	215
47.3 解会“爆破”? 那是非线性惹的祸	215
47.3.1 非线性波动方程的 blow-up	216
47.3.2 Navier-Stokes 的潜在奇点	216
47.4 奇点怎么产生?	216
47.4.1 初始数据不光滑	216
47.4.2 非线性聚焦	216
47.4.3 几何演化退化	216
47.5 奇点是如何传播的?	216
47.6 奇点并非灾难，而是突破口	217
47.7 前沿问题与开放挑战	217
47.8 走近奇点，就是走向理解的边界	217
48 若 Navier-Stokes 全局正则成立	218
48.0.1 弱解理论将被重新定位	218

48.0.2 非唯一性研究将被改写	218
48.0.3 奇性形成理论将失去目标对象	219
48.0.4 湍流数学模型将面临重解释	219
48.0.5 函数空间理论的重要性将重新排序	220
48.0.6 最深层影响: PDE 研究框架的调整	220
48.0.7 结论: 最直接受影响的理论是什么?	221
48.0.8 一个更深层影响	221
49 Euler 与 Navier-Stokes 方程	222
49.0.1 简要回答	222
49.0.2 两个方程比较	222
49.0.3 粘性在物理上的作用	222
49.0.4 Euler 只是零粘性 Navier-Stokes 吗?	223
49.0.5 何时使用 Euler 而非 Navier-Stokes?	223
49.0.6 差异对正则性意味着什么	223
49.0.7 粘度、湍流与能量级联	224
49.0.8 总结: 一个项, 两个世界	224
50 现代 PDE: 从唯一性到非唯一性	225
50.0.1 唯一性成立的结构基础	225
50.0.2 非唯一性的结构来源	225
50.0.3 典型方程中的非唯一性	226
50.0.4 非唯一性的构造方法	227
50.0.5 研究范式的转变	228
50.0.6 未解决的问题	228
50.0.7 总结	228
51 流体方程的弱解非唯一性	230
51.0.1 流体方程弱解的概念	230
51.0.2 Euler 方程弱解的非唯一性	230
51.0.3 Navier-Stokes 方程弱解的非唯一性	230
51.0.4 弱解非唯一性的物理与数学意义	231
52 数学家发现流体方程中的隐藏缺陷	232
52.0.1 追寻奇点	232
52.0.2 转向有限	233
52.0.3 不稳定的新候选群	234
52.0.4 突破边界的竞赛	235
53 时间分数阶 Navier-Stokes 方程	236
53.0.1 经典 Navier-Stokes 方程	236
53.0.2 时间分数阶 Navier-Stokes 方程	236

53.0.3 时间分数阶导数的常见定义	236
54 旋转流体和 Navier-Stokes 方程概论	238
54.0.1 庞加莱波 (Poincaré waves)	238
55 NS 方程、BF 方程、MHD 方程综述	240
55.0.1 解的基本性质与适定性	240
55.0.2 解的动态行为与长时间性态	240
55.0.3 特殊解与结构特性	241
55.0.4 数值分析、计算与逆问题	241
55.0.5 与其他领域的交叉	241
56 从 Lions 到凸积分：数学界的流体革命	246
56.0.1 Lions 的方法学与两卷书的核心贡献	246
56.0.2 可压系统的稳固化与方法扩展 (1998–2014)	246
56.0.3 Flexibility 的到来：凸积分方法与 Onsager 猜想	247
56.0.4 近十年 (2015–2025)：向可压深层问题迈进与方法融通	247
56.0.5 方法学工具箱	247
56.0.6 一些代表性工作	248
第十部分 流体力学偏微分方程	249
57 从阿基米德到千禧难题：流体方程的世纪挑战	249
57.0.1 从浮力定律到现代数学	249
57.0.2 从物理到方程：流体的基本建模	249
57.0.3 不可压缩粘性流体：从 Leray 到千禧难题	250
57.0.4 可压缩粘性流体：声音、热与真空的挑战	250
57.0.5 流体方程的应用与意义	251
57.0.6 结语	251
58 流体力学偏微分方程简介	252
58.0.1 流体力学的三大基本守恒定律	252
58.0.2 流体力学偏微分方程的数学背景	253
58.0.3 Euler 方程与 Navier–Stokes 方程：流体力学中的里程碑	253
58.0.4 数学难题与挑战：解的存在性与光滑性	253
58.0.5 数值解法：从理论到实践	254
58.0.6 从历史到现代应用：流体力学的进步	254
58.0.7 结语	255
59 不可压缩与可压缩 Navier-Stokes 方程	256
59.0.1 物理上的根本区别：密度是否随流动变化	256
59.0.2 不可压缩 Navier-Stokes 方程	256

59.0.3 可压缩 Navier-Stokes 方程	257
59.0.4 马赫数：何时必须考虑可压缩性？	257
59.0.5 为何千禧年难题聚焦于不可压缩情形	258
60 从不可压缩流体到可压缩流体	259
61 不可压无粘流体理论	262
61.1 Euler 方程的建立	262
61.1.1 质量守恒	262
61.1.2 动量守恒	262
61.2 涡量与特殊流动	263
61.2.1 轴对称流动	264
61.2.2 径向对称流与 Rankine 涡	264
61.3 三维 Euler 方程的局部适定性	264
61.4 Beale-Kato-Majda 爆破准则	265
62 边界层理论	267
62.0.1 边界层的定义	267
62.0.2 边界层的特征	267
62.0.3 边界层的类型	267
62.0.4 边界层分离	267
62.0.5 边界层理论的应用	267
62.0.6 重要公式	268
63 流体动力学中的湍流与激波现象	269
63.0.1 湍流 (Turbulence)	269
63.0.2 湍流的形成与分类	269
63.0.3 湍流的数学描述与理论	269
63.0.4 Navier-Stokes 方程的基本形式	269
63.0.5 雷诺平均与湍流模型	270
63.0.6 湍流的影响与应用	270
63.0.7 激波 (Shock Waves)	270
63.0.8 激波的形成与特性	270
63.0.9 激波的数学描述	271
63.0.10 激波的传播速度与 Mach 数	271
63.0.11 激波的影响与应用	271
63.0.12 湍流与激波的相互作用	271
63.0.13 激波-湍流交互的数值模拟与研究	272
64 一维激波管问题简介	273
64.1 物理背景与控制方程	273
64.2 一维激波管问题与波系结构	273

64.3 非线性波的分类与计算	274
64.3.1 接触间断	274
64.3.2 左侧波：等熵稀疏波膨胀	274
64.3.3 右侧波：激波的非等熵压缩	274
64.3.4 波系的广义化统一表达	275
64.4 方程求解与波速确定	275
64.5 数值求解器原理与框架	276
64.6 Riemann 求解器的实现	276
65 激波反射中的 von Neumann 悖论简介	277
65.1 悖论的物理与几何图景	277
65.2 悖论的数学推导	278
66 几何条件与低维模型	280
66.1 全局存在性的相关研究	280
66.1.1 Constantin–Fefferman–Majda 几何条件	280
66.1.2 Deng–Hou–Yu 沿涡线几何条件	280
66.2 三维 Euler 方程的低维模型	281
66.2.1 一维模型	281
66.2.2 二维准地转方程 (Quasi-Geostrophic)	282
67 多孔介质方程简介	283
67.1 数学特性与解的结构	284
67.2 Aronson–Bénilan 估计	285
67.3 正则性与等待时间现象	285
68 物理真空边界	287
68.1 什么是真空边界	287
68.2 可压缩欧拉方程	287
68.3 状态方程与声速	287
68.4 什么是“物理真空边界”	288
68.5 为什么叫“物理真空”	289
68.6 最直观的理解方式	289
68.7 与普通真空边界的区别	290
68.8 数学上的主要困难	290
68.8.1 边界是未知的	291
68.8.2 方程在边界处退化	291
68.8.3 普通 Sobolev 能量估计不够用	291
68.8.4 法向导数特别难控制	291
68.8.5 缺少黏性平滑效应	291
68.9 拉格朗日坐标下的理解	291

68.10 一个典型初始数据例子	292
68.11 更直观的图像理解	292
68.12 总结	293
69 相对熵	294
69.1 数学定义与几何直观	294
69.2 不等式的推导框架	294
69.3 在高维 PDE 研究中的应用	295
69.4 在复杂流体系统中的拓展	295
70 磁流体力学方程组	296
70.1 基本变量与物理背景	296
70.2 从麦克斯韦方程到磁场演化方程	296
70.3 磁场演化方程的物理含义	297
70.4 电磁场对流体力学方程的修正	298
70.5 能量方程与焦耳热	299
70.6 通用耗散型 MHD 方程组	299
70.7 不可压缩 MHD 方程组	300
70.8 理想 MHD 方程组	300
70.9 Alfvén 磁通守恒定理与冻结原理	301
70.10 理想 MHD 的数学类型：一阶拟线性对称双曲组	301
70.11 理想 MHD 的特征波	302
70.12 耗散型 MHD 与理想 MHD 的数学差别	302
70.13 总结	302
第十一部分 玻尔兹曼方程与流体极限	304
71 从 0 到 1 读懂玻尔兹曼方程	304
71.1 玻尔兹曼方程用来干什么？	304
71.2 逐项理解玻尔兹曼方程的物理意义	304
71.2.1 $\partial f / \partial t$: 分布函数的时间演化	305
71.2.2 $\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f$: 由于空间位置变化导致的分布变化	305
71.2.3 $\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f$: 动量空间中的漂移	305
71.2.4 $(\partial f / \partial t)_{\text{collision}}$: 碰撞项	305
71.3 玻尔兹曼方程的“精髓”：不是每个碰撞都重要	306
71.4 为什么工程师离不开玻尔兹曼方程？	306
72 玻尔兹曼方程综述	307
72.1 背景与物理意义	307
72.2 发展历史与关键人物贡献	307
72.2.1 玻尔兹曼的奠基性工作	307

72.2.2 后世影响	307
72.3 数学形式与基本假设	307
72.3.1 方程的一般形式	307
72.3.2 碰撞项的数学模型	308
72.3.3 简化模型: BGK 近似	308
72.4 理论性质	308
72.4.1 守恒律	308
72.4.2 熵增原理 (H 定理)	308
72.4.3 平衡态解: 麦克斯韦分布	308
72.5 解的性质	308
72.5.1 存在性与唯一性	308
72.5.2 渐近行为与稳定性	309
72.6 数值方法	309
72.6.1 确定性方法	309
72.6.2 随机方法	309
72.6.3 渐近保持格式 (AP Schemes)	309
72.7 应用领域	309
72.7.1 传统领域	309
72.7.2 新兴领域	309
72.8 现代研究热点	309
72.9 结论	310
73 为什么所有做 PDE 的人最终都会遇见 Boltzmann	311
73.1 Boltzmann: 那个把确定世界改写成概率世界的人	311
73.1.1 一切的开端, 源于 19 世纪物理学的致命矛盾	311
73.1.2 一次颠覆性突破, 刻在墓碑上的百年公式	311
73.1.3 于是冲突不可避免地爆发了	312
73.1.4 Poincaré 的问题: 一记真正打到核心的反击	312
73.1.5 Boltzmann 没有输, 他改变了问题本身	312
73.1.6 他不仅改变了物理, 还重新定义了“理论”	313
73.1.7 对数学物理人来说, 更重要的是这座“桥”	313
73.1.8 一百五十年之后, 这条路终于向前推进了一步	313
73.1.9 他留下的真正遗产, 不是一个方程	314
73.1.10 最后说一点不那么学术的	315
74 玻尔兹曼方程的流体动力学极限	316
75 流体极限问题	318
75.0.1 不可压缩极限	318
75.0.2 高马赫数极限	318
75.0.3 无粘极限 (高雷诺数极限)	318

75.0.4 稀薄气体极限	318
75.0.5 零粘度极限与湍流问题	318
75.0.6 边界层极限	318

第十二部分 随机微分方程

319

76 随机微分方程	319
76.0.1 随机微分方程的基本概念	319
76.0.2 维纳过程和伊藤积分	319
76.0.3 伊藤公式 (Itô's Lemma)	320
76.0.4 随机微分方程的解法	320
76.0.5 随机微分方程的分类	320
76.0.6 随机微分方程在应用中的例子	321
76.0.7 随机微分方程的理论拓展	321
76.0.8 总结	321

第一部分 引言

这份笔记记录了截至 2026 年 8 月 21 日本人收藏的所有数学微信推送文章。

本笔记仅为个人对已公开发布的数学类微信推送文章的收藏与整理，不声明原创，也不主张对其中任何文章、图片、公式、排版等内容拥有著作权。本人所做的只是数学文章的“搬运工”，将散落各处的优质内容归集起来，便于日后学习与查阅。相关内容的权利均归原作者及原发布公众号所有。如有不当之处，敬请相关权利人告知，我将及时调整或删除。

在此特别感谢“数学往事”等数学类公众号长期以来的坚持与分享。正是这些公众号持续输出专业、清晰、有价值的数学内容，才让我的收藏与整理成为可能。本笔记只是对这些优质推送的搬运与汇总，谨以此向各位原作者、编辑和公众号运营者表示诚挚感谢。

第二部分 分析基础

1 黎曼积分 vs 勒贝格积分

1.1 理论背景与动机

1.1.1 黎曼积分的历史背景

黎曼积分由 **Bernhard Riemann** 于 19 世纪中叶提出，是对牛顿-莱布尼茨积分理论的严密化。其核心思想是用**有限和逼近面积**，对连续函数构造了良好的积分定义。但随着函数理论的发展，出现了大量**不可黎曼可积但在某种意义上“可以积分”**的函数，促使数学家寻求更广义的积分定义。

1.1.2 勒贝格积分的动机

Henri Lebesgue 于 1904 年提出勒贝格积分，是以**集合论和测度论**为基础的新型积分定义。它克服了黎曼积分在处理**不连续函数、大量振荡函数**等方面的局限，成为现代分析（特别是实变函数论、概率论、泛函分析、偏微分方程）的基础工具。

1.2 积分定义的形式化比较

1.2.1 黎曼积分定义 (Riemann Integral)

令 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数。我们考虑对区间 $[a, b]$ 的一个划分：

$$P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上取样点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，构造黎曼和：

$$S(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

定义：

- 若存在极限 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(f, P, \xi)$ 存在且与采样点选择无关，则称 f 在 $[a, b]$ 上**黎曼可积**；
- 积分值定义为：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

1.2.2 勒贝格积分定义 (Lebesgue Integral)

设 f 为**可测函数**，定义在测度空间 (X, Σ, μ) 上，勒贝格积分通过**简单函数逼近**定义。

步骤如下：

1. **简单函数逼近**：对非负可测函数 $f \geq 0$ ，构造一系列单调递增的非负简单函数 $\{\varphi_n\}$ ，使得 $\varphi_n \uparrow f$ ，即

$$0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

2. 定义非负函数的积分为:

$$\int_X f \, d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ 为简单函数} \right\}.$$

其中简单函数 $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{E_i}$, 则

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \mu(E_i).$$

3. 一般函数 f : 分解为正负部分 $f = f^+ - f^-$, 分别取非负积分:

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu.$$

只要右边两项都有限, 则称 f 勒贝格可积。

1.3 可积性判定标准

条件	黎曼积分	勒贝格积分
函数是否必须连续	否, 但要求间断点集测度为 0	否, 只需函数可测
可积性判定	函数有界, 间断点集为零测度	函数可测, 且绝对值的积分有限
对于每个有界函数	可能不可积	若测度有限, 则一定勒贝格可积

1.4 函数空间与收敛定理

1.4.1 函数空间

- 黎曼积分产生的空间: $\mathcal{R}[a, b]$ ——有限区间上的黎曼可积函数集合; 不是完备的, 不能构成完备的赋范空间。
- 勒贝格积分生成的空间: $L^1(X)$: 所有可测且绝对可积的函数构成的巴拿赫空间。更广义的 L^p 空间构成泛函分析中的基本对象。

1.4.2 勒贝格积分的三大收敛定理 (收敛与积分交换的理论基础)

勒贝格积分的一个根本优势, 是它与极限操作的良好兼容性。以下是三大核心收敛定理, 它们在实变函数论中具有基础性作用。

单调收敛定理 (Monotone Convergence Theorem, MCT)

定理 1.1 (单调收敛定理). 设 (X, Σ, μ) 是测度空间, 若 $\{f_n\}$ 是一列非负可测函数, 且 $f_n \uparrow f$ (单调递增几乎处处收敛于 f), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

要点:

- 需要 $f_n \geq 0$ 且 $f_n \uparrow f$;
- 不要求有界或收敛速度, 只要单调递增即可。

控制收敛定理 (Dominated Convergence Theorem, DCT)

定理 1.2 (控制收敛定理). 设 $\{f_n\}$ 几乎处处收敛于 f , 若存在 $g \in L^1(X)$, 使得对所有 n , $|f_n| \leq g$, 则

$$f \in L^1(X), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

要点:

- 要求存在一个绝对可积函数 g 控制 $|f_n|$;
- 保证积分收敛与点态极限一致。

Fatou 引理 (Fatou's Lemma)

引理 1.3 (Fatou 引理). 设 $\{f_n\}$ 是一列非负可测函数, 则:

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

要点:

- 无需一致收敛、主控函数;
- 提供“积分下极限 $\leq$ 极限下积分”的下界估计;
- 在构造逼近或下极限时很重要。

1.5 典型例子比较**1.5.1 狄利克雷函数**

在 $[0, 1]$ 上:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

- 黎曼不可积 (到处不连续);
- 勒贝格可积, 积分为 0 (因为 $\mathbb{Q}$ 测度为 0)。

1.5.2 振荡函数

在 $(0, 1]$ 上:

$$f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

- 黎曼不可积 (不有界);
- 勒贝格积分视作无穷大, 不可积, 但可处理其绝对值有限的变种。

这些定理体现出勒贝格积分与极限操作的兼容性远优于黎曼积分, 而黎曼积分中的类似极限定理只能在更加受限的情形下成立。

1.6 函数积分值对比示例

1.6.1 函数 1 定义

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \cap [0, 1]. \end{cases}$$

1.6.2 黎曼积分计算

分析:

- 函数 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处不连续;
- 因为有理数在 $[0, 1]$ 中稠密且无处可忽略, 函数在每个点附近都振荡;
- 根据黎曼积分的判别准则: 若函数在闭区间上有界, 且间断点集测度为 0, 则黎曼可积;
- 但此函数的间断点集为整个 $[0, 1]$, 其测度为 $1 \neq 0$ 。

结论: $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼不可积。

1.6.3 勒贝格积分计算

我们在测度空间 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ 上积分, 其中 λ 是 Lebesgue 测度。

注意: $D(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}(x)$, 而 $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$ 。

所以:

$$\int_{[0, 1]} D \, d\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) + 0 \cdot \lambda([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = 0.$$

1.6.4 函数 2 定义

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \in (0, \infty).$$

1.6.5 黎曼积分 (广义积分)

- 函数在 $[0, \infty)$ 上振荡, 且衰减为 $\frac{1}{x}$;
- 在 $[0, \infty)$ 上的广义黎曼积分存在:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} \, dx = \frac{\pi}{2}.$$

但其绝对值不可积:

$$\int_0^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| \, dx = \infty.$$

1.6.6 勒贝格积分分析

- f 在 $[0, \infty)$ 上是可测函数;
- 但 $\int_0^\infty |f| \, d\lambda = \infty$, 即:

$$\int_0^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| \, dx = \infty.$$

- 故: 在勒贝格意义下 $f \notin L^1$, 不可积。

1.6.7 比较

函数	黎曼积分值	勒贝格积分值	说明
$D(x)$	不存在	0	可测函数定义在测度为 0 的集合
$\frac{\sin x}{x}$ on $(0, \infty)$	$\frac{\pi}{2}$ (条件收敛)	不存在 (不绝对可积)	仅黎曼广义积分存在

1.7 优劣比较总结

比较维度	黎曼积分	勒贝格积分
定义方式	按区间划分，和的极限	按函数值划分，测度加权求和
灵活性	有限，不支持一般极限交换	高，支持多种收敛
应用范围	初等分析、物理计算	实变函数、概率、泛函分析、偏微分方程
对振荡/不连续函数	支持有限	支持广泛
技术要求	初等分析基础	需掌握测度论与实分析

1.8 结语

- 黎曼积分是经典分析的基石，直观、易于理解和操作；
- 勒贝格积分构建于更深层次的测度论基础上，具有更强的理论表达力，成为现代分析的支柱工具。

2 分析数学中的一些收敛性概念和结果

定义 2.1 (逐点收敛 (Pointwise Convergence)). 设 $\{f_n\}$ 是定义在集合 E 上的一列函数, 且 $f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$). 我们称 $\{f_n\}$ 在 E 上逐点收敛于 f , 如果对于任意 $x \in E$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

即对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $x \in E$, 存在 $N = N(x, \varepsilon)$, 使得当 $n \geq N$ 时 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

- 逐点收敛是关于集合中每一个点独立地考虑极限;
- 逐点收敛不必保留函数列的积分或连续性性质。

定义 2.2 (一致收敛 (Uniform Convergence)). 设 $\{f_n\}$ 是定义在集合 E 上的一列函数, 且 $f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$). 我们称 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛于 f , 如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$ 使得当 $n \geq N$ 时, 对于所有 $x \in E$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

- 一致收敛保证了收敛函数列的许多性质, 例如连续性、积分和极限运算的交换性;
- 一致收敛强于逐点收敛, 但弱于更强的收敛概念如绝对收敛。

定义 2.3 (绝对收敛 (Absolute Convergence)). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为绝对收敛, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛。对于函数列 $\{f_n\}$, 若对所有 x ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| < \infty$$

收敛, 则 $\sum_n f_n$ 绝对收敛。

- 绝对收敛的级数必然收敛 (条件收敛除外), 而且绝对收敛的级数的和不依赖于求和项的顺序。

定义 2.4 (条件收敛 (Conditional Convergence)). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 称为条件收敛, 如果级数本身收敛但其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 不收敛。

- 条件收敛的级数其和依赖于项的排列顺序, 可以通过重新排列使其和改变。

定义 2.5 (L^p 收敛 (L^p Convergence)). 给定测度空间 (X, Σ, μ) 和 L^p 空间 ($1 \leq p < \infty$), 如果函数列 $\{f_n\}$ 对于某个函数 $f \in L^p(X)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f|^p d\mu = 0,$$

则称 $\{f_n\}$ 在 L^p 意义下收敛于 f 。

- L^p 收敛是一种全局收敛形式, 它比逐点收敛更强, 但比一致收敛稍弱。

定义 2.6 (强收敛 (Strong Convergence)). 在 Banach 空间中, 若向量序列 $\{x_n\}$ 强收敛于 x , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0,$$

则称其强收敛。

- 强收敛是关于范数的收敛，与弱收敛相比更为严格。

定义 2.7 (弱收敛 (Weak Convergence)). 在 Banach 空间 X 中，向量序列 $\{x_n\}$ 称为弱收敛于 x ，如果对于空间 X 的任意连续线性泛函 $f \in X^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x), \quad \text{即} \quad \langle f, x_n \rangle \rightarrow \langle f, x \rangle.$$

- 弱收敛比强收敛更弱，弱收敛的向量列不一定在范数意义下收敛；
- 弱收敛常用于研究无穷维空间中的序列。

定义 2.8 (弱 * 收敛 (Weak* Convergence)). 在对偶空间 X^* 中，向量序列 $\{x_n^*\} \subset X^*$ 弱 * 收敛于 $x^* \in X^*$ ，如果对于所有 $x \in X$ 有

$$\langle x_n^*, x \rangle \rightarrow \langle x^*, x \rangle.$$

- 弱 * 收敛是一种在对偶空间中的弱收敛概念，常用于研究泛函和双对偶空间；
- 根据 Banach-Alaoglu 定理，在有限维空间中，闭有界集合在弱 * 拓扑下是紧的。

定义 2.9 (算子收敛 (Operator Convergence)). 设 $\{T_n\}$ 和 T 是从一个 Banach 空间 X 到另一个 Banach 空间 Y 的线性有界算子。如果对任意 $x \in X$ ，有 $T_n x \rightarrow T x$ (以强或弱的意义)，则称 $\{T_n\}$ 收敛于 T 。

- 算子收敛涉及算子的作用效果，可以分为逐点、均匀、强算子收敛等类型。

定义 2.10 (谱收敛 (Spectral Convergence)). 设 $\{T_n\}$ 和 T 是定义在 Banach 空间上的线性算子。若 T_n 的谱集 (即算子固有值的集合) $\sigma(T_n)$ 在某种拓扑下收敛于 T 的谱集 $\sigma(T)$ ，则称 $\{T_n\}$ 在谱意义下收敛于 T 。

- 谱收敛涉及算子的特征值和特征向量，对于研究线性算子和矩阵的长时行为非常重要。

定义 2.11 (几乎处处收敛 (Almost Everywhere Convergence)). 设 $\{f_n\}$ 是定义在测度空间 (X, Σ, μ) 上的一列可测函数。如果存在一个 μ -零测集 N ，使得对于所有 $x \in X \setminus N$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x),$$

则称 $\{f_n\}$ 几乎处处收敛于 f 。

- 几乎处处收敛是逐点收敛的弱化版本，常用于分析和概率论。

定义 2.12 (依概率收敛 (Convergence in Probability)). 设 $\{X_n\}$ 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列随机变量。如果对于任意 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0,$$

则称 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X 。

- 依概率收敛是弱于依分布收敛和几乎处处收敛的一种形式；
- 根据 Borel-Cantelli 引理，依概率收敛通常与几乎处处收敛联系紧密。

定义 2.13 (依分布收敛 (Convergence in Distribution)). 设 $\{X_n\}$ 和 X 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量。若 X_n 的分布函数 F_n 在每个连续点 t 收敛于 X 的分布函数 F , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(t) = F(t),$$

则称 $\{X_n\}$ 依分布收敛于 X 。

- 依分布收敛是最弱的收敛形式, 广泛用于统计学和随机过程理论;
- 依分布收敛不需要随机变量的实际值接近, 而只需要分布函数收敛。

定义 2.14 (均方收敛 (Mean Square Convergence)). 设 $\{X_n\}$ 和 X 是随机变量。如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^2] = 0,$$

则称 $\{X_n\}$ 在均方意义下收敛于 X 。

- 均方收敛意味着函数值在二次平均意义上的接近, 是比依概率收敛更强的一种收敛方式;
- 均方收敛常用于信号处理和随机过程分析。

2.0.1 Arzelà–Ascoli Theorem

Arzelà–Ascoli 定理是经典分析中的一个重要定理, 描述了在一致收敛拓扑下, 函数列紧性的一个标准; 该定理常用于证明 PDE 解的存在性, 特别是弱解的存在性。在许多情况下, 通过建立解序列的一致有界性和等度连续性, 可以利用该定理得到一个一致收敛的子列, 从而证明解的存在性。

定理 2.15 (Arzelà–Ascoli 定理). 设 K 是一个紧集, $\{f_n\}$ 是定义在 K 上的一列连续函数。若:

1. $\{f_n\}$ 是一致有界的, 即存在一个常数 M , 使得对所有 n 和所有 $x \in K$, 有 $|f_n(x)| \leq M$;
2. $\{f_n\}$ 在 K 上等度连续, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对于所有 n 和所有 $x, y \in K$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$;

则 $\{f_n\}$ 中存在一个子列一致收敛于某个连续函数 f 。

2.0.2 Lebesgue’s Dominated Convergence Theorem

虽然 Lebesgue 控制收敛定理本质上属于测度论范畴, 但在处理偏微分方程的弱解时非常重要; 该定理在处理 PDE 中积分运算的极限交换问题时非常有用, 特别是在处理弱解、能量估计和变分法时, 通过确保积分收敛性, 保障了解的存在性和稳定性。

定理 2.16 (Lebesgue 控制收敛定理). 设 $\{f_n\}$ 是可测函数列, 并且存在一个可积的函数 g 使得对所有 n , 有 $|f_n(x)| \leq g(x)$ 对几乎所有 x 成立。如果 f_n 几乎处处收敛于 f , 则

$$f \in L^1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

2.0.3 Rellich–Kondrachov Compactness Theorem

Rellich–Kondrachov 紧性定理是泛函分析中关于嵌入映射紧性的一个重要结果, 特别适用于 Sobolev 空间; 该定理在证明偏微分方程弱解的存在性时至关重要。通过证明解空间的紧嵌入性, 可以得到解序列的强收敛性, 从而证明解的存在性。

定理 2.17 (Rellich–Kondrachov 紧性定理). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, 且 $1 \leq p < n$. 则 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\Omega)$ 紧嵌入到 Lebesgue 空间 $L^q(\Omega)$, 其中 $1 \leq q < p^* = \frac{np}{n-p}$. 换句话说, 若 $\{u_n\}$ 是 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的一个有界序列, 则在 $L^q(\Omega)$ 中存在一个子列强收敛到某个函数 u .

2.0.4 Aubin–Lions Lemma

Aubin–Lions Lemma 是研究时间依赖的偏微分方程时一个非常有用的工具, 它描述了函数列在某些空间中的紧性条件; 定理常用于非线性发展方程中解的紧性分析, 尤其是在处理具有时间演化的 PDEs 时. 该定理通过时间导数和空间导数的估计来控制解的行为, 从而证明解序列的强收敛性.

引理 2.18 (Aubin–Lions 引理). 设 X, Y, Z 是三个 Banach 空间, 其中 X 紧嵌入 Y , 而 Y 连续嵌入 Z . 若函数列 $\{u_n\}$ 满足:

1. $\{u_n\}$ 在 $L^p(0, T; X)$ 中有界;
2. $\{\partial_t u_n\}$ 在 $L^q(0, T; Z)$ 中有界;

则 $\{u_n\}$ 在 $L^p(0, T; Y)$ 中紧.

2.0.5 Brezis–Lieb Lemma

Brezis–Lieb Lemma 紧性定理是一种涉及弱收敛和强收敛的精细结果, 常用于分析 Sobolev 空间中的函数列; 该引理在变分法中具有重要应用, 尤其在处理极限过程中能量泛函的分解和估计时, 用于证明弱解序列的一些强收敛性质.

引理 2.19 (Brezis–Lieb 引理). 设 $\{u_n\} \subset L^p$ ($1 \leq p < \infty$) 弱收敛于 u , 且 u_n 几乎处处收敛于 u . 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\|u_n\|_{L^p}^p - \|u_n - u\|_{L^p}^p \right) = \|u\|_{L^p}^p.$$

3 百年 Hardy 不等式

“I believe that mathematical reality lies outside us, that our function is to discover or observe it, and that the theorems which we prove, and which we describe grandiloquently as our ‘creations,’ are simply the notes of our observations.”

(我相信数学现实存在于我们之外，我们的职责是去发现或观察它，而我们所证明的定理，以及我们夸大其词地称之为“创造”的理论，只是我们观察的记录而已。)

G. H. Hardy 曾报告 Harald Bohr 说过：“所有分析学家都把一半时间花在翻阅文献，寻找他们想用却无法证明的不等式。”

Hardy 不等式是数学界持续研究了 100 多年的一个引人入胜的课题。Hardy 不等式的起源于以下有趣的事实：

在积分方程理论中，D. Hilbert 发现了一个漂亮的结果，即当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛时，含有正项 a_n 的级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_m a_n}{m+n}$$

也收敛。

- 几年间，关于这个事实的证明至少有四种不同的版本。最初的证明是由 H. Weyl 于 1908 年给出的，他是 D. Hilbert 的博士生，并在其博士论文中给出了证明；F. Wiener 于 1910 年给出了一个证明；I. Schur 于 1911 年给出了两个证明。
- 然而，对于 G.H. Hardy 来说，所有这些证明都还不够简单，因此他在 1918 年提出了另一个证明，在他看来，“**to lack nothing but simplicity**”。

定理 A. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，并且我们定义 $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ ，那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n^2$$

也必然收敛。

因此，这一结果可以被视为如今所称哈代不等式的诞生。

G. H. Hardy 和 M. Riesz 的交流导致了哈代结果的以下推广：

定理 B. 如果 $p > 1$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛，且定义 $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$ ，那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n^p$$

也必然收敛。这为著名的 ℓ^p -Hardy 不等式的诞生奠定了基础。

Frigy Riesz and Marcel Riesz

此外, Hardy 给出了该不等式中最佳常数的确切值, 具体如下:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p,$$

其中 $p > 1$ 且 $a_n \geq 0$ 是任意非负数列。有趣的是, Hardy 称他自己对于最佳常数的证明“过于复杂”, 因此他发布了另一个更简单的证明, 称这个证明是“由 Schur 教授通过信件寄给他的”。现代形式的单变量哈代不等式通常表述为:

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \right)^p dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^{\infty} f(x)^p dx,$$

其中 $p > 1$, 且对所有 $f \geq 0$ 都成立。

1934 年, Leray 通过应用带有偏导数的 Hardy 不等式研究了 Navier-Stokes 方程弱解的适定性:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)|^p}{|x|^p} dx \leq \left(\frac{p}{n-p} \right)^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x)|^p dx.$$

此不等式扩展到任意维度

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)|^p}{|x|^p} dx \leq \left(\frac{p}{n-p} \right)^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x)|^p dx,$$

其中 $\left(\frac{p}{n-p} \right)^p$ 是最大最优常数, 且从未达到。

1954 年在阿姆斯特丹举行的 ICM 上, Franz Rellich 首次提出了以下不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Delta u(x)|^2 dx \geq \frac{n^2(n-4)^2}{16} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)|^2}{|x|^4} dx.$$

Rellich 不等式经过了广泛的进一步发展, 尤其从 Davies-Hinz 提出的 L^p 版本开始, **成为研究双调和型算子谱的重要工具。**

2007 年, Tertikas-Zographopoulos 发现了以下 Hardy-Rellich 不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Delta u(x)|^2 dx \geq \frac{n^2(n-4)^2}{16} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x)|^2}{|x|^4} dx + \frac{n(n-4)}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\nabla u(x)|^2}{|x|^2} dx.$$

事实证明, 它是调和和分析中 Pitt 不等式的一个特例, 也等价于无旋矢量场的 Hardy-Leray 不等式。

3.1 齐次群上的 Hardy 不等式

定理 3.1 (齐次群上的哈代不等式). 设 $\mathbb{G}$ 为齐次维数为 Q 的齐次群, $|\cdot|$ 为 $\mathbb{G}$ 上的任何齐次拟范数, $\mathcal{R} = \frac{d}{d|x|}$ 为径向导数, 径向方向相对于拟范数 $|\cdot|$ 。

(i) 设 $1 < p < Q$, f 为复值函数, 则我们有以下齐次群 $\mathbb{G}$ 上的哈代不等式:

$$\int_{\mathbb{G}} \frac{|f(x)|^p}{|x|^p} dx \leq \left(\frac{p}{Q-p} \right)^p \int_{\mathbb{G}} |\mathcal{R}f(x)|^p dx,$$

当常数 $\left(\frac{p}{Q-p} \right)^p$ 为 sharp 时。此外, 当且仅当 $f \equiv 0$ 时, 上述等式才成立。

(ii) 对于实值函数 f , 我们有余项的确切形式:

$$\left(\frac{p}{Q-p} \right)^p \int_{\mathbb{G}} |\mathcal{R}f(x)|^p dx - \int_{\mathbb{G}} \frac{|f(x)|^p}{|x|^p} dx \geq 0.$$

(iii) 对于 $p = 2$, 对于所有复值函数 f , 我们有上述不等式。也就是说, 当 $p = 2$ 时, 第 (ii) 部分对复值函数也成立。当然, 去掉 (ii) 和 (iii) 中的非负余项, 我们得到 (i)。

3.2 总结

Hardy 不等式作为一种基本的数学工具，广泛应用于数学分析、偏微分方程、泛函分析、加权不等式以及李群分析等多个领域。通过对函数及其导数之间关系的刻画，Hardy 不等式为我们提供了关于函数空间的重要信息，并且在解的正则性、估计不等式、最优化等多个数学问题中发挥着重要作用。随着研究的深入，Hardy 不等式及其变种在更广泛的数学和应用领域中的地位和作用不断得到扩展和深化。

4 L^p 空间理论及其应用

L^p 空间是函数空间的一种, 用于描述可测函数的性质, 尤其是在偏微分方程、数值分析、概率论等领域中具有重要应用。随着分析学的发展, L^p 空间的理论逐渐完善, 成为现代泛函分析的基石之一。

4.0.1 L^p 空间的背景与发展

- 在 19 世纪之前, 数学分析主要集中在函数的连续性、导数和积分等基本概念上。随着对函数性质的深入研究, 出现了许多不同类型的积分, 其中最具影响力的是 Riemann 积分。然而, Riemann 积分存在许多局限性, 例如无法处理一些不连续函数的积分。
- 为了解决 Riemann 积分的不足, 法国数学家 Henri Léon Lebesgue 在 1902 年提出了 Lebesgue 积分。Lebesgue 积分通过测度理论的框架, 允许我们对更广泛的函数进行积分。这一进展奠定了现代分析的基础, 并催生了对可测函数空间的研究。
- 在 Lebesgue 积分理论的基础上, 数学家们开始探讨函数空间的性质。 L^p 空间的概念是由 20 世纪初的数学家们提出的。
- 随着对 L^p 空间研究的深入, 波兰数学家 Stefan Banach 在 1932 年出版的《线性算子理论》中, 将 L^p 空间归类为 Banach 空间的一种。这一成果不仅丰富了泛函分析的理论体系, 也为之后的研究奠定了基础。

4.0.2 L^p 空间的一些基础内容

定义

- **L^p 空间**: 对于可测空间 (X, Σ, μ) , L^p 空间定义为所有在可测空间上 p 次可积的可测函数集合:

$$L^p(X, \mu) = \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 可测}, \int_X |f|^p d\mu < \infty \right\},$$

其中 $1 \leq p < \infty$ 。当 $p = \infty$ 时, 定义为:

$$L^\infty(X, \mu) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 可测}, \text{ess sup}_{x \in X} |f(x)| < \infty\}.$$

这里 ess sup 表示本性上确界。

性质

1. **向量空间**: L^p 空间在函数加法和数乘下封闭, 且包含零函数。
2. **完备性**: L^p 空间是一个完备的度量空间。即, 每一个 Cauchy 序列在 L^p 空间中都有极限, 且该极限仍然在 L^p 空间中。
3. **范数**:

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

- 非负性: $\|f\|_{L^p} \geq 0$, 且当且仅当 $f = 0$ 几乎处处时等号成立。
- 同质性: $\|\alpha f\|_{L^p} = |\alpha| \|f\|_{L^p}$ 。
- 三角不等式: $\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$ 。

4. **包含关系**: 对于 $1 \leq p < q \leq \infty$, 当测度有限时, 有:

$$L^q(X, \mu) \subseteq L^p(X, \mu).$$

5. **Hölder 不等式**: 对任意的 $f \in L^p$ 和 $g \in L^q$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 有:

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

6. **Young 不等式**: 对于卷积, 满足:

$$\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q},$$

其中 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$ 。

7. **Riesz 表示定理**: 对于每一个线性连续泛函 ℓ 在 L^p 空间中, 可以表示为

$$\ell(f) = \int_X fg d\mu,$$

其中 $g \in L^q$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)。

8. **Lebesgue 收敛定理**: 若 $\{f_n\}$ 是可积函数序列, 且几乎处处收敛于 f , 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu,$$

在适当条件下。

9. **紧性**: 在 L^p 空间中, 任何有界序列都有一个收敛子序列 (弱收敛)。

4.0.3 应用

偏微分方程

在偏微分方程 (PDE) 的研究中, L^p 空间被广泛应用于解决各种类型的方程, 尤其是在弱解的框架内。

存在性与唯一性: 在偏微分方程的研究中, 证明解的存在性与唯一性是关键任务。利用 L^p 空间的性质, 可以应用不动点定理和变分法来实现。

例 4.1. 考虑以下边值问题:

$$-\Delta u = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上},$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域, $f \in L^2(\Omega)$ 。通过引入能量泛函:

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} fu dx,$$

应用变分法可以证明, 对于每个 $f \in L^2(\Omega)$, 存在一个唯一的 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得 $E(u)$ 达到极小值。

弱解的概念: 在许多情况下, 偏微分方程的经典解可能不存在或难以找到。此时, 可以引入弱解的概念。在弱解框架中, 解的定义依赖于 L^p 空间的性质, 允许对解进行分布意义上的处理, 从而找到解的存在性。

例 4.2. 考虑非线性方程：

$$-\Delta u = u^3 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

使用弱解的定义，如果 $u \in H_0^1(\Omega)$ ，则方程可以转化为寻找 u 满足：

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} u^3 \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

利用 Sobolev 嵌入定理，可以证明在适当条件下存在至少一个弱解。

正则性理论：利用 L^p 空间的嵌入定理和 Sobolev 空间理论，可以分析偏微分方程解的正则性。例如，通过证明在 L^p 空间中解的存在，可以进一步推导出解的光滑性。

例 4.3. 考虑经典的泊松方程：

$$-\Delta u = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

如果 $f \in L^2(\Omega)$ ，根据正则性理论，可以得到解 u 属于 $H^2(\Omega)$ 甚至更高的光滑性。例如，如果 f 是 Lipschitz 连续的，那么解 u 将是 $C^{1,\alpha}$ 类。

非线性问题的处理：对于非线性偏微分方程， L^p 空间提供了有力的工具，特别是在处理解的稳定性和传播性方面。通过对非线性项的分析，可以利用 L^p 空间中的特性来研究解的行为。

例 4.4. 考虑非线性 Schrödinger 方程：

$$i\partial_t u + \Delta u + |u|^{p-1}u = 0.$$

通过引入能量空间 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 以及适当的非线性分析工具（如不动点定理），可以证明在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 空间中存在解的演化，特别是在小初始条件下。

稳定性分析：在许多实际应用中，解决偏微分方程时需要研究解的稳定性。 L^p 空间的特性帮助分析解对初始条件和外部扰动的依赖性。

例 4.5. 考虑一个波动方程：

$$u_{tt} - \Delta u = 0.$$

研究其在 L^2 空间中的解的稳定性。如果解可以用能量方法表示，能量的守恒性质表明，解不会随时间无限增大。具体地，可以定义能量为：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|u_t|^2 + |\nabla u|^2) \, dx.$$

通过分析 $E(t)$ 的变化，可以得出解的稳定性结果。

数值分析

在数值方法中， L^p 空间用于估计误差和收敛性，尤其在有限元法和边值问题的求解中，确保解的准确性和稳定性。

- **误差分析：**在数值算法中，尤其是近似解法（如有限元法、有限差分法），需要对解的误差进行估计。通过引入 L^p 空间的范数，可以有效衡量数值解与真实解之间的距离。具体而言，给定一个数值解 u_h 和真实解 u ，其误差可以用 L^p 范数定义为：

$$\|u_h - u\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |u_h - u|^p dx \right)^{1/p},$$

通过研究该范数的行为，能够判定数值解的收敛性。

- **稳定性分析：**在数值求解过程中，算法的稳定性是一个关键问题。使用 L^p 空间的概念，可以分析算法在小扰动下的行为。例如，假设某一算法在每一步中产生的误差为 ε_n ，如果能够证明对于任意 n ，存在常数 C 使得：

$$\|\varepsilon_{n+1}\|_{L^p} \leq C \|\varepsilon_n\|_{L^p},$$

则该算法是稳定的。

- **收敛性结果：**通过应用 L^p 空间的特性，可以得到不同数值方法的收敛性结果。例如，利用 Sobolev 空间中的嵌入定理，可以证明在适当条件下，数值解的收敛速度。
- **泛函优化：**在数值分析中的泛函优化问题中， L^p 空间的结构可以用来求解最优解。通过引入适当的损失函数，研究其在 L^p 空间中的行为，能够找到最优解。

概率论

在概率论中， L^p 空间为随机变量的性质分析提供了基础，尤其在随机过程和统计学中具有重要应用。

- **随机变量的性质：** L^p 空间用于描述随机变量的性质，如期望、方差等。具体地，如果 X 是一个随机变量，定义 L^p 空间中的元素为所有满足 $\mathbb{E}|X|^p < \infty$ 的随机变量 X ，则可以用 L^p 范数来衡量随机变量的“大小”。
- **大数法则与中心极限定理：**在概率论中，大数法则和中心极限定理是重要的结果。通过 L^p 空间的性质，可以提供这些定理的证明和更强的结果。例如，利用 L^p 空间的完备性，能够证明在某些条件下随机变量序列的收敛性。
- **马尔可夫不等式与切比雪夫不等式：**在随机过程的分析中， L^p 空间提供了马尔可夫不等式和切比雪夫不等式的基础。这些不等式在概率界内是非常重要的，用于界定随机变量的尾部行为。
- **随机过程中的 L^p 估计：**在研究随机过程时， L^p 空间用于分析过程的性质，比如连续性、可积性等。这对于建立随机过程的模型及其性质至关重要。

L^p 空间在偏微分方程、数值分析和概率论等多个领域的应用展示了其强大的理论背景和应用潜力。通过深入研究 L^p 空间的性质及其在各个领域中的应用，能够为解决复杂的数学问题提供有效的方法。

第三部分 函数空间理论

5 函数空间实变理论

函数空间实变理论涉及到实变函数理论和泛函分析的结合，它研究定义在实数或更广泛测度空间上的函数空间及其运算和性质。该理论在解决诸如偏微分方程、调和和分析等问题时尤为重要。

5.0.1 实变函数理论背景

实变函数理论（实变函数中的几大经典定理）主要关注可测函数、积分以及极限过程，研究对象包括在测度空间上定义的函数。其核心内容涉及到测度理论和勒贝格积分，它为函数空间提供了基础。

测度空间

- **测度空间** $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 由一个集合 X ，一个 σ -代数 $\mathcal{A}$ ，和一个测度 μ 组成。测度 μ 为集合中的子集赋予了“大小”。
- **可测函数** 是满足 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ 对于任意 Borel 集 B 的函数，这些函数可以被测度空间上的积分理论处理。

勒贝格积分

- **勒贝格积分** 是对可测函数进行积分的方式。相比于传统的黎曼积分，勒贝格积分通过测量函数值的大小而非分割区间，能够处理更多的函数，例如不可导或者不连续的函数。

勒贝格积分定义的基本步骤：

1. 对非负简单函数积分：设简单函数 $f = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i}$ ，则积分定义为

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i).$$

2. 对非负可测函数积分：设 $f \geq 0$ 是可测函数，定义勒贝格积分为

$$\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int s \, d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 为简单函数} \right\}.$$

3. 对一般可测函数积分：若 $f = f^+ - f^-$ ，则有

$$\int f \, d\mu = \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu.$$

收敛定理 勒贝格积分的重要特性体现在收敛定理上，这些定理使得可以在极限操作中交换积分和极限顺序。

- **单调收敛定理 (MCT)**：如果一系列可测非负函数 f_n 单调增加且收敛到 f ，则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu.$$

- **控制收敛定理 (DCT)**：如果一系列函数 f_n 几乎处处收敛于 f ，并且存在可积函数 g 使得 $|f_n| \leq g$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu = \int f \, d\mu.$$

5.0.2 L^p 空间

L^p 空间是函数空间的基本模型，用于研究函数的积分性质。它是泛函分析中的一个典型 Banach 空间。

定义 设 $1 \leq p < \infty$ ，定义 L^p 为所有满足以下条件的可测函数的集合：

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} < \infty.$$

当 $p = \infty$ 时，定义 L^∞ 为所有满足

$$\|f\|_\infty = \text{ess sup} |f| < \infty$$

的可测函数的集合。

L^p 空间的性质

- **Banach 空间**：对于 $1 \leq p \leq \infty$ ， L^p 空间是一个完备的范数空间，即 Banach 空间。
- L^2 空间的内积结构：当 $p = 2$ 时， L^2 是一个希尔伯特空间，其内积为

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu.$$

这使得 L^2 空间中的几何性质能够借助内积空间中的正交、投影等工具进行分析。

重要不等式

- **Minkowski 不等式**（三角不等式的推广）：

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

- **Hölder 不等式**：对 $f \in L^p$ 和 $g \in L^q$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，有

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

当 $p = q = 2$ 时，Hölder 不等式退化为 Cauchy-Schwarz 不等式。

- **插值不等式**（Riesz-Thorin 插值定理的应用）：给定函数 $f \in L^{p_0} \cap L^{p_1}$ ，在 L^{p_0} 和 L^{p_1} 空间之间，有

$$\|f\|_{p_\theta} \leq \|f\|_{p_0}^{1-\theta} \|f\|_{p_1}^\theta,$$

其中 $\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ ， $0 \leq \theta \leq 1$ 。

5.0.3 Sobolev 空间

Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 是结合了函数及其弱导数的可积性要求的空间，广泛用于偏微分方程（PDE）研究。该空间中不仅考虑函数的值，还考虑其导数的行为。

定义 给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ，以及 $1 \leq p \leq \infty$ 和 $k \in \mathbb{N}$ ，Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 定义为：

$$W^{k,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k \right\},$$

其中 $D^\alpha u$ 是多重指标 α 对应的弱导数。弱导数允许在广义意义上定义导数，使得不可微函数仍然可以在 Sobolev 空间中被分析。

Sobolev 嵌入定理 Sobolev 空间之间的嵌入定理描述了这些空间在不同 p 和 k 值下的嵌入关系。重要结果包括：

- **嵌入定理**：在适当的条件下， $W^{k,p}(\Omega)$ 可以嵌入到连续函数空间或 L^q 空间中。例如，当 $kp > n$ 时，存在嵌入

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\overline{\Omega}),$$

其中 $C^{0,\gamma}$ 表示 Hölder 连续函数空间。

Poincaré 不等式和 Sobolev 不等式

- **Poincaré 不等式**：若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 并且 u 的均值为 0，则存在常数 C 使得

$$\|u\|_p \leq C \|\nabla u\|_p.$$

- **Sobolev 不等式**：对于 $\mathbb{R}^n$ 中的函数，存在常数 C ，使得

$$\|u\|_{p^*} \leq C \|\nabla u\|_p,$$

其中 $p^* = \frac{np}{n-p}$ 是临界 Sobolev 指数。

5.0.4 Banach 空间与 Hilbert 空间

Banach 空间 Banach 空间是带有范数的完备向量空间，即每个 Cauchy 列都收敛于该空间中的某个点。 L^p 空间 ($1 \leq p \leq \infty$) 就是典型的 Banach 空间。

Hilbert 空间 Hilbert 空间是带有内积结构的 Banach 空间，它不仅具备完备性，还能够定义正交性和投影。 L^2 空间是典型的 Hilbert 空间，广泛应用于量子力学、信号处理等领域。

5.0.5 泛函分析中的重要定理

泛函分析为函数空间实变理论提供了基础理论框架，以下是一些重要定理（泛函分析中的一些基本定理）：

- **Hahn–Banach 定理**：允许在 Banach 空间中延拓有界线性泛函。
- **开映射定理**：在 Banach 空间中，有界线性算子若是满射，则它是开映射。
- **闭图定理**：有界线性算子如果其图像是闭集，则它是有界算子。
- **一致有界原理**：一族有界线性泛函如果在点态有界，则全局有界。

5.0.6 应用

偏微分方程 (PDE)

弱解的引入 偏微分方程的经典解要求解及其各阶导数存在且连续，但许多物理问题的解不具备这样的正则性。Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 提供了一种框架，允许在较弱的条件下讨论解的存在性和唯一性，这就引出了**弱解** u 的概念。

- **弱导数**: 设 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 如果存在 $v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 使得对于所有 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ (紧支撑的光滑函数), 成立:

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi \, dx,$$

则称 v 为 u 的第 α 个弱导数, 记为 $D^\alpha u = v$ 。

通过弱导数的引入, 可以在 Sobolev 空间中定义偏微分方程的弱解。例如, 对于 Poisson 方程 $-\Delta u = f$, 其弱解 u 满足:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Sobolev 空间中的椭圆 PDE Sobolev 嵌入定理和 Poincaré 不等式等结果在椭圆偏微分方程的解的存在性和正则性研究中起着关键作用。椭圆 PDE 的一般形式为:

$$-\sum_{i,j=1}^n \partial_i (a_{ij}(x) \partial_j u) = f,$$

其中 $A = (a_{ij}(x))$ 是正定的系数矩阵, u 是待解函数。通过伽辽金方法和有限元方法, 可以在 Sobolev 空间中寻找其弱解。

重要的 **Lax–Milgram 定理** 保证了椭圆 PDE 弱解的存在性和唯一性。该定理的核心思想是, 将弱解问题转化为一个 Banach 空间中的有界双线性泛函问题。

- **Lax–Milgram 定理**: 若 $a(\cdot, \cdot)$ 是一个定义在 Hilbert 空间 H 上的连续的、强正定的双线性泛函, 且 ℓ 是一个有界线性泛函, 则存在唯一的解 $u \in H$ 满足

$$a(u, v) = \ell(v), \quad \forall v \in H.$$

正则性理论 Sobolev 空间不仅提供弱解的存在性理论, 还通过嵌入定理给出了解的正则性估计。正则性理论的基本目标是研究弱解的光滑性, 即在什么条件下, 弱解是经典解。

- **Calderón–Zygmund 估计**: 它给出了解的 $W^{2,p}$ 范数和源项 f 的 L^p 范数之间的关系, 对于椭圆 PDE, 若 $f \in L^p$, 则解 u 的二阶导数 $D^2 u$ 也属于 L^p , 即:

$$\|D^2 u\|_p \leq C \|f\|_p.$$

抛物型和双曲型 PDE 对于抛物型方程 (如热方程) 和双曲型方程 (如波动方程), Sobolev 空间也为弱解理论提供了基础框架。使用能量方法和 Sobolev 嵌入定理, 可以证明解的存在性、唯一性以及长时间行为。

- **热方程**: 对于热方程 $\partial_t u - \Delta u = 0$, 可以通过 Hilbert 空间方法 (如 Galerkin 方法) 在 L^2 空间中构造解。
- **波动方程**: 对于波动方程 $\partial_{tt} u - \Delta u = 0$, 通过能量守恒和 Sobolev 空间中的估计, 可以证明其弱解的稳定性。

调和分析 (Harmonic Analysis) 调和分析研究信号和函数的频率成分, 主要工具是傅里叶分析。在函数空间实变理论中, 调和分析的许多核心结果都建立在 L^p 空间及其泛函性质之上。

傅里叶变换与 L^2 空间 傅里叶变换是调和分析的基础工具。给定 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ，其傅里叶变换定义为：

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

傅里叶变换可以将函数在时域中的表示转换为频域中的表示，描述了函数的频率特性。

在 L^2 空间中，傅里叶变换是一个同构映射，并且满足 Parseval 等式：

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

这意味着在 L^2 空间中，傅里叶变换保留了能量的等式，广泛应用于信号处理、量子力学等领域。

傅里叶变换在 L^p 空间中的扩展 对于 L^p 空间，傅里叶变换的行为取决于 p 的取值：

- 当 $p = 2$ 时，傅里叶变换在 L^2 空间中是一个等距同构；
- 当 $1 < p < 2$ 时，傅里叶变换映射到 L^q 空间（其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ），但不能保证逆变换仍然属于 L^p 空间；
- 当 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时，傅里叶变换是通过插值和复分析工具进行推广的。

奇异积分算子与 L^p 空间 调和分析中的奇异积分算子（如 Hilbert 变换和 Riesz 变换）在函数空间中的行为分析对解析性质至关重要。经典的 Calderón–Zygmund 理论用于研究这些算子的有界性：

- **Calderón–Zygmund 算子**：是指在 L^2 空间中有界的积分算子，常用来处理奇异积分问题。它满足如下有界性条件：

$$\|Tf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

Littlewood–Paley 理论 Littlewood–Paley 理论是调和分析中的重要工具，用于研究函数的正则性。它通过分解函数的频率分量，分析不同频率下的行为。通过这类分解，可以研究 Sobolev 空间的嵌入性质和调和函数的正则性。

函数空间实变理论为处理现代分析中的复杂问题提供了强大的工具。

6 BMO 空间

BMO 空间 (Bounded Mean Oscillation, 有限平均振荡) 是泛函分析和调和分析中的一个重要概念, 在研究函数的平均振荡性及其性质方面具有深远影响。BMO 空间最早由美国数学家 John 和 Nirenberg 于 1961 年提出, 它在研究奇异积分、偏微分方程、调和分析、概率论及复分析等领域中均有广泛应用。

6.1 BMO 空间的定义

在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上, BMO 空间是由那些具有有限平均振荡的函数组成的空间。设 f 为一个局部可积函数 (即在任何有限测度的集合上积分有限), 其平均振荡定义如下:

6.1.1 平均振荡

对于一个包含点 x 的球 $B = B(x, r)$ (中心为 x , 半径为 r), f 在 B 上的平均振荡定义为:

$$\frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - f_B| dy,$$

其中, $|B|$ 表示球 B 的体积, f_B 是 f 在球 B 上的平均值, 即

$$f_B = \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy.$$

6.1.2 BMO 空间

函数 f 属于 BMO 空间, 若存在一个常数 C 使得对于任意球 B ,

$$\frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - f_B| dy \leq C,$$

其中 C 被称为 BMO 范数的上界, BMO 空间的范数定义为:

$$\|f\|_{\text{BMO}} = \sup_B \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - f_B| dy.$$

BMO 空间中的函数并不一定是有界函数, 但其平均振荡受到控制。因此, BMO 空间实际上是 L^∞ 空间的扩展, 且与 L^∞ 空间相比更能有效地描述无界函数的“适度”振荡特性。

6.2 BMO 空间的性质

BMO 空间具有一些重要的数学性质, 使其在各种分析领域得以应用:

6.2.1 BMO 空间的等价定义

也可以通过截断或分段方式来定义 BMO 空间。例如, 若在计算平均振荡时仅考虑紧支集的情形, BMO 空间的定义依然成立。

6.2.2 不变性

BMO 空间在平移和缩放下不变。若 $f \in \text{BMO}$, 则对任何平移 x_0 和缩放 $\lambda (\lambda > 0)$, $f(x - x_0)$ 和 $f(\lambda x)$ 也属于 BMO 空间。

6.2.3 BMO 空间与 L^∞ 空间的关系

L^∞ 空间是 BMO 空间的真子集。换言之，若 $f \in L^\infty$ ，则 $f \in \text{BMO}$ 且 $\|f\|_{\text{BMO}} \leq 2\|f\|_\infty$ ，但并非所有的 BMO 函数都是有界的。

6.2.4 BMO 空间的双对偶关系

BMO 空间是 Hardy 空间 H^1 的双对偶空间，即 $(H^1)^* \cong \text{BMO}$ 。这一性质在调和和分析中起到重要作用。

6.2.5 BMO 空间与 VMO 空间的关系

VMO (Vanishing Mean Oscillation, 消失平均振荡) 空间是 BMO 空间的一个闭子空间，包含那些平均振荡在无穷远处趋于零的函数。形式上， $f \in \text{VMO}$ 若对于任意 $\varepsilon > 0$ ，存在一个 $\delta > 0$ ，使得当 $|B| < \delta$ 时：

$$\frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - f_B| dy < \varepsilon.$$

VMO 空间在复分析和调和和分析中也有重要应用。

6.3 BMO 空间在调和和分析中的应用

BMO 空间在调和和分析中广泛用于处理奇异积分、奇异积分算子、Fourier 级数收敛性以及多重小波分析等方面的问题：

6.3.1 Calderón–Zygmund 奇异积分算子

对于 Calderón–Zygmund 类的奇异积分算子 T ，若 $f \in L^\infty$ ，则 Tf 也属于 BMO 空间。BMO 空间在奇异积分理论中的稳健性使其能够分析更广泛的非光滑函数的性质。

6.3.2 Fourier 级数的收敛性

BMO 空间可用来描述 Fourier 级数部分和的收敛行为。若 $f \in \text{BMO}$ ，则其 Fourier 级数的部分和在 L^2 意义下具有良好的收敛性。

6.3.3 Hardy 空间和 BMO 空间的对偶性

BMO 空间和 Hardy 空间 H^1 的对偶关系在调和和分析中尤为重要。许多函数分析中的对偶定理，例如 Fefferman–Stein 不等式，依赖于 BMO 和 H^1 空间的对偶性质。

6.4 BMO 空间的其他推广

BMO 空间的概念可以在不同的几何结构上进行推广。例如，在无穷度量空间、奇异度量空间上，以及非自守测度 (non-doubling measure) 情况下的 BMO 空间，都被广泛研究。

6.4.1 无穷度量空间上的 BMO 空间

在度量空间 (X, d, μ) 上, 若定义合适的平均运算和测度, 则可以定义度量空间上的 BMO 空间, 使之适用于分析与无穷距离空间有关的问题。

6.4.2 BMO 作为加权空间

可以考虑加权 BMO 空间, 即在定义平均振荡时对球上的积分进行加权。这种推广在加权范数分析和加权不等式中起到了重要作用。

6.5 总结

BMO 空间以其在分析振荡函数特征的能力而著称。它能够描述具有有限平均振荡的函数空间, 既包含了有界函数空间又扩展了其适用范围。BMO 空间的核心定义基于平均振荡的控制, 而其重要性质包括对 Hardy 空间的对偶性、不变性及其在奇异积分中的应用。BMO 空间的理论不仅在调和分析 and 复分析中具有基础性作用, 而且在偏微分方程、概率论及现代泛函分析的其他分支中也发挥了关键作用。

7 几类加权范数空间

加权范数空间 (Weighted Normed Spaces) 是泛函分析和偏微分方程中处理具有非均匀分布的函数时的重要工具。通过在范数定义中引入加权函数, 加权范数空间可以捕捉函数在不同区域的不同性质, 比如靠近边界或在无穷远处的衰减特性。加权范数空间在调和分析、偏微分方程解的正则性、奇异积分理论等领域有重要应用。

7.0.1 加权 L^p 空间 (Weighted L^p Spaces)

加权 L^p 空间通过引入一个非负可测权函数 w , 对不同位置的函数值赋予不同的“权重”, 以刻画函数在不同区域的行为。这在多维空间中, 尤其是存在奇异性或远场衰减的情形下十分有用。

定义 给定一个权函数 w , 对 $1 \leq p < \infty$, 加权 L^p 空间 $L_w^p(\Omega)$ 定义为

$$L_w^p(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 可测}, \int_{\Omega} |f(x)|^p w(x) dx < \infty \right\}.$$

范数 空间 $L_w^p(\Omega)$ 的范数定义为:

$$\|f\|_{L_w^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p w(x) dx \right)^{1/p}.$$

对于 $p = \infty$, 定义为

$$\|f\|_{L_w^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|.$$

性质

- **嵌入性质:** 若权函数 w 满足一定的条件, 可以得到加权 L^p 空间之间的嵌入结果。
- **Hölder 不等式:** 加权 L^p 空间的 Hölder 不等式对加权范数成立, 这在积分估计中非常重要。

典型例子 权函数 $w(x) = |x|^\alpha$ 定义的加权 L^p 空间 $L_{|x|^\alpha}^p(\Omega)$ 常用于描述带有极点或无穷远处奇异性的函数空间。

7.0.2 Muckenhoupt 权函数类

Muckenhoupt 权函数类定义了一类适合加权 L^p 空间的权函数, 确保经典积分不等式在加权情形下成立。

定义 权函数 w 属于 Muckenhoupt 类 A_p , 若存在常数 C 使得对所有球 B :

$$\left(\frac{1}{|B|} \int_B w(x) dx \right) \left(\frac{1}{|B|} \int_B w(x)^{-\frac{1}{p-1}} dx \right)^{p-1} \leq C, \quad 1 < p < \infty.$$

对于 $p = 1$, 定义为 $w \in A_1$ 当且仅当 $Mw(x) \leq Cw(x)$ 几乎处处成立, 其中 M 为 Hardy–Littlewood 极大算子。

性质

- **加权不等式**: 权函数确保加权 Sobolev 嵌入定理和加权 Hardy–Littlewood 最大不等式成立。
- **闭包性质**: 若 $w \in A_p$, 则对任意 $q > p$ 有 $w \in A_q$ 。

Muckenhoupt 权函数在研究奇异积分算子的有界性、调和分析及 PDE 中具有重要应用。

7.0.3 加权 Sobolev 空间 (Weighted Sobolev Spaces)

加权 Sobolev 空间 $W_w^{k,p}(\Omega)$ 是在 Sobolev 空间中加入权函数 w 的推广, 用来刻画偏微分方程解在不同区域的正则性。

定义 对于权函数 w , 加权 Sobolev 空间 $W_w^{k,p}(\Omega)$ 定义为

$$W_w^{k,p}(\Omega) = \left\{ f \in L_w^p(\Omega) \mid D^\alpha f \in L_w^p(\Omega), |\alpha| \leq k \right\},$$

并且它的范数为

$$\|f\|_{W_w^{k,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha f\|_{L_w^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

应用 加权 Sobolev 空间广泛用于研究偏微分方程, 尤其是对具有奇异边界条件的方程的解的正则性分析。

7.0.4 加权 Hardy 空间 (Weighted Hardy Spaces)

加权 Hardy 空间 $H_w^p(\mathbb{R}^n)$ 是加权调和分析中的一种工具, 用于处理非局部算子及边界奇异性问题。

定义 对于 $0 < p \leq 1$, 加权 Hardy 空间 $H_w^p(\mathbb{R}^n)$ 通过其原子分解定义, 或者通过奇异积分变换定义。

性质

- **分解性质**: 可以通过一组 (p, q, s) -原子构造出 $H_w^p(\mathbb{R}^n)$ 空间的所有元素。
- **插值定理**: H_w^p 空间满足插值定理, 便于在调和分析中应用。

7.0.5 加权 Lorentz 空间 (Weighted Lorentz Spaces)

加权 Lorentz 空间 $L_w^{p,q}$ 是对 L^p 空间的进一步细化, 通过引入参数 q 捕捉更多细节的变化。

定义 带权 Lorentz 空间 $L_w^{p,q}$ 的范数定义为

$$\|f\|_{L_w^{p,q}} = \left(\int_0^\infty \left(t^{1/p} f_w^*(t) \right)^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q},$$

其中 f_w^* 表示带权的递减重排函数。

应用 加权 Lorentz 空间用于研究具细致尺度特性的奇异积分估计和偏微分方程解的正则性。

7.0.6 加权 Besov 空间 (Weighted Besov Spaces)

加权 Besov 空间 $B_{p,q,w}^s$ 用于描述分数阶光滑性及局部变化, 特别适合非均匀结构或多尺度问题。

定义 加权 Besov 空间的定义可以通过 Littlewood–Paley 分解及加权 L^p 范数来实现:

$$\|f\|_{B_{p,q,w}^s} = \left(\sum_{j \geq -1} 2^{jsq} \|\Delta_j f\|_{L_w^p}^q \right)^{1/q},$$

其中 $\{\Delta_j f\}_{j \geq -1}$ 是 f 的 Littlewood–Paley 分解。

性质 加权 Besov 空间能够描述复杂结构, 例如非均匀介质中的分数阶 PDE 解的正则性。

7.0.7 加权 Triebel–Lizorkin 空间 (Weighted Triebel–Lizorkin Spaces)

加权 Triebel–Lizorkin 空间 $F_{p,q,w}^s$ 提供了对 Besov 空间的进一步推广, 适用于描述分数阶 Sobolev 空间与 Hardy 空间的交互性质。

定义 加权 Triebel–Lizorkin 空间通过 Littlewood–Paley 分解定义:

$$\|f\|_{F_{p,q,w}^s} = \left\| \left(\sum_{j \geq -1} 2^{jsq} |\Delta_j f|^q \right)^{1/q} \right\|_{L_w^p}.$$

应用 该空间在分数阶 Sobolev 嵌入、奇异积分算子的估计及多尺度建模方面具有显著应用。

8 Sobolev 空间理论及其在偏微分方程中的应用

Sobolev 空间理论是泛函分析与偏微分方程 (PDE) 研究的基石。它通过弱导数概念将函数光滑性与可积性结合, 构建了一类广义函数空间, 用于研究偏微分方程解的存在性、唯一性和正则性。Sobolev 空间理论也是现代数学物理问题分析的基础。

8.1 Sobolev 空间的定义

8.1.1 Sobolev 空间的形式定义

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, k 为正整数, $1 \leq p < \infty$ 为实数。Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 定义为包含 L^p 空间的函数的集合, 其中函数的弱导数 (weak derivatives) 也是 L^p 函数。具体定义为:

$$W^{k,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) \mid D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k \right\},$$

其中:

- $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是一个多重指标, 表示导数的阶数;
- $D^\alpha u$ 表示广义导数 (弱导数)。

特别地, 若 $p = 2$, 则 $W^{k,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^k(\Omega)$, 被称为 **Hilbert 空间**, 该空间具有内积结构。

8.1.2 广义导数 (弱导数)

Sobolev 空间的一个核心概念是弱导数。在经典导数的定义中, 要求函数在某点附近连续可微, 但这一条件对于一些重要函数 (如具有间断的函数) 并不适用。为此, 弱导数的定义被引入:

若 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ (即光滑且具有紧支集的函数), 我们定义弱导数 $D^\alpha u$ 满足:

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} (D^\alpha u) \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

这种导数的定义允许即便 u 在某些点不可微, 它仍然可以在弱意义下拥有导数。

8.2 Sobolev 空间的范数与内积

8.2.1 Sobolev 空间的范数

对于 $u \in W^{k,p}(\Omega)$, 其范数定义为:

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

其中 $\|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}$ 表示 $D^\alpha u$ 在 L^p 空间中的导数范数。

对于 $p = 2$, Sobolev 空间成为 Hilbert 空间, 此时可以定义内积:

$$\langle u, v \rangle_{H^k(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} D^\alpha u D^\alpha v \, dx.$$

该内积使得 $H^k(\Omega)$ 成为一个完备的度量空间, 其中所有的序列在相应范数下收敛。

8.2.2 Sobolev 空间的完备性

Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 是一个 Banach 空间, 即在该空间内所有的柯西序列都有极限, 且极限也属于该空间。

如果 $p = 2$, 则 $W^{k,2}(\Omega) = H^k(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 且具有内积结构。在此空间中, 所有的柯西序列收敛, 并且收敛的极限也属于该空间。

8.3 Sobolev 空间的几个结论

8.3.1 Sobolev 嵌入定理

在讨论 Sobolev 空间的嵌入定理时, 我们通常关注不同的 Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 如何嵌入到其他类型的函数空间中, 特别是连续函数空间、Lebesgue 空间等。嵌入的结果依赖于空间的维数 n 、函数的光滑度 (通过 k 和 p 来表示)、以及定义域 Ω 的形状。

Sobolev 空间的嵌入定理概述 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 函数 $u \in W^{k,p}(\Omega)$, 那么根据 n 、 k 和 p 的关系, Sobolev 空间可能会嵌入到其他函数空间。

嵌入定理的标准形式 低阶嵌入

- **连续性嵌入**: 如果 $kp > n$, 则当满足以下条件时, $W^{k,p}(\Omega)$ 可以嵌入到某个连续函数空间:

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{m,\alpha}(\overline{\Omega}),$$

其中 m 是与 n 、 k 和 p 相关的指数。这个条件意味着当 kp 足够大时, 函数不仅具有弱导数, 还具有更高的正则性, 可以变得连续。

- **嵌入到 $C^{0,\alpha}$** : 如果 $kp = n$, 在 Ω 是一个有界区域且 $kp = n$ 时, $W^{k,p}(\Omega)$ 可以嵌入到一个 Hölder 连续空间 $C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, 其中 $0 < \alpha < 1$ 。

高阶嵌入

- **空间嵌入**: 对于某些 k 和 p , $W^{k,p}(\Omega)$ 空间中的函数可以嵌入到 $L^q(\Omega)$ 空间。例如, 如果 $kp < n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$, 其中 $q = \frac{np}{n - kp}$, 这意味着函数的弱导数是有界的。

紧嵌入

- **紧嵌入**: 当 k 和 p 满足适当的条件时, 嵌入不仅是代数的, 也具有紧性。例如, $W^{k,p}(\Omega)$ 可以紧嵌入到 $L^q(\Omega)$ 或者 $C(\overline{\Omega})$ 空间中, 尤其当 $kp > n$ 时。

具体而言, 如果 $kp < n$, 则:

$$W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad 1 \leq q < \frac{np}{n - kp}.$$

也就是说, 某些 Sobolev 空间的函数在 $L^q(\Omega)$ 中是有界的, 且该映射是紧的。

临界维数与临界指数 对于一些特殊的 k 和 p 的组合, Sobolev 空间的嵌入关系特别关键, 这些组合被称为临界指数和临界维数。最常见的情况是:

- **临界指数**: $p = \frac{n}{k}$ 是临界值, 超出此值时, 函数的正则性提高。
- **临界维数**: 空间的维数 n 影响着嵌入定理的性质。一般来说, 当空间维数较低时, Sobolev 空间可能会嵌入到更高阶的空间中。

具体的嵌入定理 以下列出了 Sobolev 空间的一些常见嵌入结果：

- **1-D 例子**：对于一维空间 $\Omega \subset \mathbb{R}$ ：

$$H^1(\Omega) \hookrightarrow C^{0, \frac{1}{2}}(\overline{\Omega}).$$

- **二维空间的例子**：对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ，嵌入条件通常如下：

$$H^1(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega), \quad 1 \leq q < \infty.$$

- **三维空间的例子**：对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ ，类似地，

$$H^1(\Omega) \hookrightarrow L^6(\Omega).$$

特别注意

- **边界条件的影响**：上述结果假定了空间 Ω 是一个有界开集或适当的域。如果定义域具有边界（例如，狭长区域或具有特殊几何形状的区域），那么嵌入定理可能会有额外的条件，特别是在边界上的行为可能影响函数的正则性。
- **有限与无限维度的情况**：在有限维度情况下（如 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ），嵌入定理通常可以通过经典的定理直接推导；而在无限维度的空间（例如，Banach 空间）中，嵌入定理的应用更为复杂，需要具体问题具体分析。

8.3.2 Poincaré 不等式

对于函数 $u \in H_0^1(\Omega)$ ，存在常数 $C = C(\Omega)$ ，使得：

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

8.4 Sobolev 空间在 PDE 中的应用

8.4.1 泊松方程

问题描述 考虑以下的泊松方程：

$$-\Delta u = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 内},$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}^2$ 上的有界区域， u 是我们要求解的未知函数， f 是已知的源项，定义在区域 Ω 内。边界条件为：

$$u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

我们的目标是利用 Sobolev 空间理论证明这个问题的弱解的存在性和唯一性。

Sobolev 空间框架 定义以下 Sobolev 空间：

- $H_0^1(\Omega)$ ，这是满足边界条件 $u = 0$ 的 Sobolev 空间。
- $L^2(\Omega)$ 是定义在 Ω 上的所有函数，满足：

$$\int_{\Omega} |f|^2 dx < \infty.$$

- 对偶空间 $H^{-1}(\Omega)$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 的对偶空间。

弱解的定义 泊松方程 $-\Delta u = f$ 的弱解是指在 $H_0^1(\Omega)$ 中找到一个函数 u , 使得对于任意 $v \in H_0^1(\Omega)$, 满足以下弱形式:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx.$$

也就是说, u 是方程的弱解当且仅当它满足:

$$a(u, v) = \ell(v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

其中

- $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$ 是双线性形式,
- $\ell(v) = \int_{\Omega} f v \, dx$ 是 $H^{-1}(\Omega)$ 和 $H_0^1(\Omega)$ 的对偶。

弱解的存在性 利用 Lax–Milgram 定理证明存在性

对于泊松方程的弱解, 我们可以通过 **Lax–Milgram 定理** 来证明存在性。这个定理提供了一种求解线性方程的框架, 在此问题中我们可以应用于泊松方程。

Lax–Milgram 定理的核心内容是, 如果双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是连续的, 并且对于所有 $v \in H_0^1(\Omega)$, 存在常数 $\alpha > 0$ 使得:

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2,$$

并且对偶 ℓ 是连续的, 即存在常数 C 使得:

$$|\ell(v)| \leq C \|v\|_{H^1(\Omega)},$$

那么方程 $a(u, v) = \ell(v)$ 对于任意 $v \in H_0^1(\Omega)$ 有唯一解 $u \in H_0^1(\Omega)$ 。

验证条件

- 双线性形式的连续性:

对于 $u, v \in H_0^1(\Omega)$, 通过 Cauchy–Schwarz 不等式, 可以得到:

$$|a(u, v)| = \left| \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx \right| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

因此, 双线性形式 a 是连续的。

- 强制条件:

对于 $v \in H_0^1(\Omega)$, 由于 $a(v, v) = \int_{\Omega} |\nabla v|^2 \, dx$ 并且 $\|\nabla v\|_{L^2}$ 与 $\|v\|_{H^1}$ 等价, 我们知道:

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2$$

对于某个常数 $\alpha > 0$ (由 Poincaré 不等式给出), 因此双线性形式满足强制条件。

- 连续性条件:

对于右侧的对偶 ℓ , 有:

$$|\ell(v)| = \left| \int_{\Omega} f v \, dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C \|v\|_{H^1}.$$

因此, 对偶 ℓ 是连续的。

结论

根据 Lax–Milgram 定理, 方程 $-\Delta u = f$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中有唯一解, 即存在一个唯一的 $u \in H_0^1(\Omega)$, 使得它满足弱形式:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

唯一性 在此问题中, 唯一性可以通过能量估计直接证明。假设 u_1 和 u_2 是泊松方程的两个弱解, 令 $w = u_1 - u_2$, 则 w 满足:

$$-\Delta w = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内,}$$

并且 $w = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上。

选择测试函数 $v = w$ 代入弱形式:

$$\int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx = 0.$$

由于 $w \in H_0^1(\Omega)$, 由 Poincaré 不等式我们有:

$$\|w\|_{H^1}^2 \leq C \int_{\Omega} |\nabla w|^2 dx = 0.$$

因此 $w = 0$, 即 $u_1 = u_2$ 。

8.4.2 波方程

问题描述 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ 或 $n = 3$) 是一个光滑有界区域, 考虑以下波方程:

$$u_{tt} - \Delta u = f \quad \text{在 } \Omega \times (0, T) \text{ 内,}$$

其中:

- u 是待求的解,
- f 是已知源项,
- u_0 是初始位移,
- u_1 是初始速度。

初始条件为:

$$u(0) = u_0, \quad u_t(0) = u_1.$$

目标是利用 Sobolev 空间理论证明弱解的存在性和唯一性。

Sobolev 空间框架 定义以下函数空间:

- $H_0^1(\Omega)$,
- $L^2(\Omega)$,
- $H^{-1}(\Omega)$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 的对偶空间。

在能量空间中, 定义解的空间为:

$$V = H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega),$$

其范数为:

$$\|(u, v)\|_V = \left(\|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|v\|_{L^2}^2 \right)^{1/2}.$$

波方程的弱解定义为: 找到 $u \in C([0, T]; H_0^1(\Omega))$ 且 $u_t \in C([0, T]; L^2(\Omega))$, 满足:

$$\langle u_{tt}, v \rangle + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

以及初始条件:

$$u(0) = u_0, \quad u_t(0) = u_1.$$

弱解的存在性 采用半离散方法或 Galerkin 方法**构造有限维逼近**

设 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 的正交基。对于任意正整数 N ，定义有限维空间：

$$V_N = \text{span}\{w_1, \dots, w_N\}.$$

假设解 u_N 的形式为：

$$u_N(t) = \sum_{k=1}^N c_k(t) w_k,$$

其中 $c_k(t)$ 是待定系数。将 u_N 代入波方程的弱形式，得到：

$$\langle u_N'', w_j \rangle + \int_{\Omega} \nabla u_N \cdot \nabla w_j \, dx = \int_{\Omega} f w_j \, dx, \quad j = 1, \dots, N.$$

将 u_N 的形式代入，问题转化为以下常微分方程组：

$$c_j''(t) + \lambda_j c_j(t) = f_j(t), \quad j = 1, \dots, N,$$

其中：

$$\lambda_j = \|\nabla w_j\|_{L^2}^2, \quad f_j(t) = \int_{\Omega} f(t) w_j \, dx.$$

该有限维常微分方程组在 $[0, T]$ 上存在唯一光滑解 $c_j(t)$ ，由此得到 $u_N(t)$ 。

能量估计

对于有限维近似解 u_N ，定义能量：

$$E_N(t) = \frac{1}{2} \left(\|u_N'(t)\|_{L^2}^2 + \|\nabla u_N(t)\|_{L^2}^2 \right).$$

将 u_N 代入弱形式，选择测试函数 $v = u_N'$ ，得到：

$$\langle u_N'', u_N' \rangle + \int_{\Omega} \nabla u_N \cdot \nabla u_N' \, dx = \int_{\Omega} f u_N' \, dx.$$

通过分部积分公式，可以将第一项改写为：

$$\langle u_N'', u_N' \rangle = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_N'\|_{L^2}^2.$$

第二项通过对称性得到：

$$\int_{\Omega} \nabla u_N \cdot \nabla u_N' \, dx = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\nabla u_N\|_{L^2}^2.$$

右侧利用 Hölder 和 Young 不等式估计：

$$\left| \int_{\Omega} f u_N' \, dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|u_N'\|_{L^2} \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2} \|u_N'\|_{L^2}^2.$$

将上述结果综合，得到：

$$\frac{d}{dt} E_N(t) \leq C(E_N(t) + \|f\|_{L^2}^2).$$

通过 Grönwall 不等式和积分，可以控制 u_N' 和 ∇u_N 的能量。

收敛到弱解

由于 $\{u_N\}$ 在 $L^\infty(0, T; H_0^1(\Omega))$ 中有界, 利用 Banach–Alaoglu 定理可得弱收敛子列, 记为 $u_N \rightharpoonup u$ 。进一步利用 Sobolev 嵌入定理, 可以证明非线性项的弱收敛性, 从而得到极限函数 u 是波方程的弱解。

唯一性证明

设 u_1, u_2 是两个弱解, 令 $w = u_1 - u_2$ 。则 w 满足:

$$w_{tt} - \Delta w = 0, \quad w(0) = 0, \quad w_t(0) = 0.$$

选择测试函数 $v = w_t$, 进行能量估计:

$$\frac{d}{dt} (\|w_t\|_{L^2}^2 + \|\nabla w\|_{L^2}^2) = 0.$$

积分得到:

$$\|w_t(t)\|_{L^2}^2 + \|\nabla w(t)\|_{L^2}^2 = 0, \quad \forall t \in [0, T].$$

因此 $w \equiv 0$, 即 $u_1 = u_2$ 。解的唯一性得证。

8.4.3 热方程

问题描述 考虑热方程的初边值问题:

$$u_t - \Delta u = f \quad \text{在 } \Omega \times (0, T) \text{ 内,}$$

$$u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \times (0, T) \text{ 上,}$$

$$u(0) = u_0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内,}$$

其中:

- Ω 是光滑有界区域,
- f 是已知源项,
- u_0 是初始条件。

目标是利用 Sobolev 空间理论证明该热方程弱解的存在性和唯一性。

弱解的定义 定义函数空间:

$$u \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)), \quad u_t \in L^2(0, T; H^{-1}(\Omega)).$$

热方程的弱解定义为 $u \in L^2(0, T; H_0^1(\Omega)) \cap H^1(0, T; H^{-1}(\Omega))$, 满足:

$$\langle u_t, v \rangle + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

以及初始条件 $u(0) = u_0$ 以 $H^{-1}(\Omega)$ 意义成立。

能量估计及解的存在性 引入 Galerkin 逼近方法

选择 $H_0^1(\Omega)$ 的正交基 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$, 并考虑有限维逼近:

$$u_N(t) = \sum_{k=1}^N c_k(t) w_k,$$

其中 $c_k(t)$ 是待定系数。

将 u_N 代入热方程的弱形式, 得到有限维方程组:

$$\langle u'_N, w_j \rangle + \int_{\Omega} \nabla u_N \cdot \nabla w_j \, dx = \int_{\Omega} f w_j \, dx.$$

通过正交基展开, 可以得到 $c_j(t)$ 满足的常微分方程系统:

$$c'_j(t) + \lambda_j c_j(t) = f_j(t), \quad j = 1, \dots, N,$$

其中:

- λ_j 是拉普拉斯算子的特征值,
- $f_j(t) = \int_{\Omega} f w_j \, dx$.

该系统在 $[0, T]$ 上存在唯一解 $c_j(t)$, 由此 u_N 被确定。

能量估计

对于任意固定 $t \in [0, T]$, 我们可以对 u_N 做以下估计 (取测试函数 $v = u_N$):

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_N\|_{L^2}^2 + \|\nabla u_N\|_{L^2}^2 = \int_{\Omega} f u_N \, dx.$$

利用积分的分部公式, 第一项可以化为:

$$\langle u'_N, u_N \rangle = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_N\|_{L^2}^2.$$

对时间积分并使用 Hölder 不等式和 Young 不等式:

$$\|u_N(t)\|_{L^2}^2 + \int_0^t \|\nabla u_N(s)\|_{L^2}^2 \, ds \leq \|u_0\|_{L^2}^2 + \int_0^t \|f(s)\|_{L^2}^2 \, ds.$$

由此可以得到对 u_N 的有界性估计:

$$\sup_{t \in [0, T]} \|u_N(t)\|_{L^2}^2 + \int_0^T \|\nabla u_N\|_{L^2}^2 \, dt \leq C.$$

通过弱收敛得到极限解

由于 Sobolev 空间 $L^2(0, T; H_0^1(\Omega))$ 和 $H^1(0, T; H^{-1}(\Omega))$ 的弱紧性定理, 存在子序列 (仍记为 u_N) 弱收敛到某个 u 。

将 u_N 的弱极限代入原弱形式, 可以证明极限函数 u 满足热方程的弱解定义。

解的唯一性

假设存在两个弱解 u_1, u_2 , 令 $w = u_1 - u_2$ 。则 w 满足:

$$w_t - \Delta w = 0, \quad w(0) = 0.$$

对 w 的弱形式取 $v = w$, 有:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{L^2}^2 + \|\nabla w\|_{L^2}^2 = 0.$$

积分的分部公式给出:

$$\|w(t)\|_{L^2}^2 + 2 \int_0^t \|\nabla w\|_{L^2}^2 ds = \|w(0)\|_{L^2}^2 = 0.$$

因此:

$$\|w(t)\|_{L^2}^2 = 0.$$

由非负性得 $\|w(t)\|_{L^2} = 0$ 对任意 t , 即 $w \equiv 0$.

8.4.4 不可压缩 Navier-Stokes 方程

问题描述 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ 或 $n = 3$) 是一个有界光滑区域, 考虑不可压缩 Navier-Stokes 方程:

$$\begin{aligned} u_t + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \nabla p &= f, \\ \nabla \cdot u &= 0, \end{aligned}$$

其中:

- u 是速度场,
- p 是压力,
- ν 是粘性系数,
- f 是外部力,
- u 满足 $\nabla \cdot u = 0$.

目标是证明该方程弱解的存在性。

Sobolev 空间框架 定义以下函数空间:

- $H = \overline{\{u \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n) : \nabla \cdot u = 0\}}^{\|\cdot\|_{L^2}},$
- $V = \overline{\{u \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n) : \nabla \cdot u = 0\}}^{\|\cdot\|_{H^1}}.$

赋予内积:

$$\langle u, v \rangle_V = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx,$$

其中 $u, v \in V$.

利用 Poincaré 不等式可知, 该内积在 V 上诱导范数:

$$\|u\|_V = \|\nabla u\|_{L^2}.$$

弱解的定义 设 $u_0 \in H$, $f \in L^2(0, T; V')$, Navier-Stokes 方程的弱解定义为: 找到 $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$, 使得:

$$\frac{d}{dt} \langle u, v \rangle + \nu \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx + \int_{\Omega} (u \cdot \nabla) u \cdot v \, dx = \langle f, v \rangle,$$

对于任意 $v \in V$, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 H 上的内积。

证明弱解的存在性 采用 Galerkin 方法**构造有限维逼近**

设 $\{\phi_k\}_{k=1}^\infty$ 是 V 中的一个正交基。对于任意正整数 N ，定义有限维空间：

$$V_N = \text{span}\{\phi_1, \dots, \phi_N\}.$$

假设解 u_N 的形式为：

$$u_N(t) = \sum_{k=1}^N c_k(t) \phi_k,$$

其中 $c_k(t)$ 是待定系数。将 u_N 代入弱形式，得到：

$$\frac{d}{dt} \langle u_N, \phi_j \rangle + \nu \int_{\Omega} \nabla u_N \cdot \nabla \phi_j \, dx + \int_{\Omega} (u_N \cdot \nabla) u_N \cdot \phi_j \, dx = \langle f, \phi_j \rangle,$$

对于 $j = 1, \dots, N$ 。

利用正交基的性质，将问题转化为有限维常微分方程系统。该系统在 $[0, T]$ 上存在唯一解 $c_k(t)$ 。

能量估计

对方程两边乘以 c_j 并对 j 求和（等价于取测试函数 $v = u_N$ ）并积分：

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u_N\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla u_N\|_{L^2}^2 = \langle f, u_N \rangle.$$

利用 Hölder 和 Young 不等式，有：

$$|\langle f, u_N \rangle| \leq \|f\|_{V'} \|u_N\|_V \leq \frac{1}{2\nu} \|f\|_{V'}^2 + \frac{\nu}{2} \|\nabla u_N\|_{L^2}^2.$$

因此：

$$\frac{d}{dt} \|u_N\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla u_N\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{\nu} \|f\|_{V'}^2.$$

积分得到：

$$\|u_N(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u_N(s)\|_{L^2}^2 \, ds \leq \|u_0\|_{L^2}^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^t \|f(s)\|_{V'}^2 \, ds.$$

因此， $\{u_N\}$ 在 $L^\infty(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$ 中有界。

收敛到弱解

由 Banach-Alaoglu 定理， $\{u_N\}$ 的子序列弱收敛到某个 u 。进一步利用 Sobolev 紧性定理，可以证明非线性项 $(u_N \cdot \nabla) u_N$ 的收敛性，从而 u 满足 Navier-Stokes 方程的弱解定义。

解的唯一性 (2D)

在二维情形中，可以通过 Grönwall 不等式证明解的唯一性。设 u_1, u_2 是两个弱解，令 $w = u_1 - u_2$ ，则：

$$w_t - \nu \Delta w + (u_1 \cdot \nabla) w + (w \cdot \nabla) u_2 + \nabla(p_1 - p_2) = 0.$$

通过类似能量估计的方法，得到：

$$\frac{d}{dt} \|w\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla w\|_{L^2}^2 \leq C(1 + \|\nabla u_2\|_{L^2}^2) \|w\|_{L^2}^2.$$

从而由 Grönwall 不等式得 $w \equiv 0$ ，即解唯一。

9 Sobolev 空间、Besov 空间和 Triebel 空间

Sobolev 空间、Besov 空间和 Triebel-Lizorkin 空间是泛函分析和偏微分方程理论中常见的函数空间，它们用于描述不同类型的光滑性、正则性和近似性质。它们都有相似的定义，但各自的作用和应用领域有所不同。

9.1 Sobolev 空间

Sobolev 空间是最经典的函数空间之一，主要用于描述函数的光滑性。Sobolev 空间常用于偏微分方程 (PDEs) 的弱解理论和数值解法。定义中的关键思想是对函数的某些导数进行度量，以捕捉它们的正则性。

9.1.1 定义

对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个函数 u ，Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 定义为所有 k 阶导数（可以是弱导数）是 p 次可积的函数的集合。

若 k 为整数，Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 定义为：

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k\},$$

其中 D^α 表示多重导数， $|\alpha|$ 表示导数的阶数。

Sobolev 空间的一般定义也可以通过傅里叶变换定义为：

$$W^{s,p}(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \|u\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} = \left\| \mathcal{F}^{-1} \left[(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}(\xi) \right] \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \infty \right\}.$$

Sobolev 空间在偏微分方程、变分法、数值分析等领域有广泛应用，特别是用于描述函数的正则性、解的存在性和唯一性等问题。

9.2 Besov 空间

Besov 空间是比 Sobolev 空间更精细的空间，用来描述函数的局部光滑性。Besov 空间可以通过小波分解、插值或通过调和分析的方法定义。

9.2.1 定义

在 $\mathbb{R}^n$ 上，Besov 空间 $B_{p,q}^s(\mathbb{R}^n)$ 是通过函数的局部光滑性和全局行为来定义的，通常使用调和分析中的细化工具，比如傅里叶变换或小波变换。

Besov 空间可以通过 Littlewood-Paley 分解定义。具体来说，设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数，其傅里叶变换为 $\hat{u}$ ，通过低频部分和高频部分的分解，我们可以定义 Besov 范数：

$$\|u\|_{B_{p,q}^s(\mathbb{R}^n)} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} 2^{jsq} \|\Delta_j u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^q \right)^{1/q},$$

其中 $\Delta_j u$ 是通过分解得到的不同频带的函数部分。

9.2.2 特性

- Besov 空间提供了更精细的尺度，可以用于描述不同程度的光滑性。
- 当 $p = q = 2$ 时，Besov 空间与 Sobolev 空间相同（即 $B_{2,2}^s = H^s$ ）。

Besov 空间广泛应用于调和分析和偏微分方程的研究。特别是，它们可以用于描述函数的边界行为以及局部光滑性。

9.3 Triebel-Lizorkin 空间

Triebel-Lizorkin 空间是 Besov 空间的推广，提供了更加灵活的光滑性和正则性描述。它结合了 Sobolev 空间和 Besov 空间的一些特点，并且提供了更强的局部控制。

9.3.1 定义

Triebel-Lizorkin 空间 $F_{p,q}^s(\mathbb{R}^n)$ 是通过类似于 Besov 空间的方式定义的。它也可以通过 Littlewood-Paley 分解定义，但是 Triebel-Lizorkin 空间的范数不同，它更侧重于在 L^p 空间中的局部光滑性。

Triebel-Lizorkin 空间的范数定义为：

$$\|u\|_{F_{p,q}^s(\mathbb{R}^n)} = \left\| \left(\sum_{j=0}^{\infty} 2^{jsq} |\Delta_j u|^q \right)^{1/q} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

与 Besov 空间相比，Triebel-Lizorkin 空间对局部 L^p 控制的依赖性更强，因此它在更广泛的应用中提供了灵活性。

Triebel-Lizorkin 空间常用于非线性偏微分方程的研究，特别是涉及细致的正则性和局部行为的分析。它们也用于调和分析和小波分析。

9.4 三者的关系

- **Sobolev 空间** 可以看作是一种较为简单的光滑性空间，着重于全局的正则性。
- **Besov 空间** 提供了更精确的描述，尤其是对于局部光滑性的控制，比 Sobolev 空间更加灵活。
- **Triebel-Lizorkin 空间** 是 Besov 空间的进一步推广，允许在局部 L^p 控制上有更大的灵活性，同时保持对局部光滑性的细致描述。

在特定情况下，它们之间有一定的重叠。例如，某些情况下 Besov 空间和 Sobolev 空间是一致的；而 Sobolev 空间和 Triebel-Lizorkin 空间在某些参数下也是等价的。

10 函数空间理论及其在偏微分方程中的应用

10.1 基本概念

10.1.1 函数空间

函数空间是由函数组成的集合，这些函数满足某些特定性质，如连续性、可积性等。函数空间中的元素被称为函数，且这些函数通常定义在一个给定的域上，如实数域、复数域或更一般的度量空间。

10.1.2 范数与内积

函数空间通常配备有范数或内积，用以度量函数的大小或相互之间的距离。

- **范数**: 将函数 f 映射到一个非负实数，表示函数的“长度”或“大小”。
- **内积**: 将两个函数 f 和 g 映射到一个复数或实数，表示它们之间的“角度”或“相似性”。

10.2 一些常见的函数空间

函数空间类型的多样性和复杂性反映了其在数学分析中的广泛应用。以下是一些常用函数空间，每种空间都有其独特的定义、性质和应用领域。

10.2.1 Banach 空间

Banach 空间是完备的赋范线性空间，即在这个空间中的每个 Cauchy 序列都有极限且这个极限也在该空间内。

L^p 空间

- **定义**: $L^p(\Omega)$ 空间由所有满足

$$\int_{\Omega} |f(x)|^p dx < \infty$$

的函数 f 组成，其中 $1 \leq p < \infty$ 。

- **范数**:

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

对于 $1 \leq p < \infty$ ；对于 $p = \infty$ ，范数为

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \text{ess sup}_{x \in \Omega} |f(x)|.$$

C 空间

- **定义**: $C(\Omega)$ 空间由区间 Ω 上的所有连续函数组成。
- **范数**: $\|f\|_{C(\Omega)} = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$ 。

10.2.2 Hilbert 空间

Hilbert 空间是带有内积的完备线性空间, Hilbert 空间是 Banach 空间的特例。

L^2 空间

- **定义:** L^2 空间由所有满足 $\int |f(x)|^2 dx < \infty$ 的函数 f 组成。
- **内积:** $\langle f, g \rangle = \int f(x) \overline{g(x)} dx$ 。

ℓ^2 空间

- **定义:** ℓ^2 空间由所有满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$ 的序列 (x_n) 组成。
- **内积:** $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$ 。

10.2.3 Sobolev 空间

Sobolev 空间包含了具有一定光滑性和可积性的函数, 广泛应用于偏微分方程的研究。

$W^{k,p}$ 空间

- **定义:** $W^{k,p}$ 空间由所有函数 u 和其弱导数 $D^\alpha u$ 满足 $D^\alpha u \in L^p$ 组成, 其中 k 是导数的阶数, p 是可积性的指数。
- **范数:**

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p}.$$

H^k 空间

- **定义:** H^k 空间是 $W^{k,2}$ 空间的特例, 即由所有函数 u 和其弱导数 $D^\alpha u$ 满足

$$\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^2}^2 < \infty$$

组成。

- **范数:**

$$\|u\|_{H^k} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{1/2}.$$

Lorentz 空间

Lorentz 空间是一类函数空间, 它们在处理函数的性质时提供了比标准的 L^p 空间更精细的工具。这些空间能够更准确地描述函数在不同区域的行为, 尤其在处理具有复杂特性的偏微分方程解时非常有用。

给定测度空间 (X, μ) 和函数 f , 首先定义函数 f 的重排函数 f^* :

- **重排函数 f^* :** 表示 f 的非升重排。形式上,

$$f^*(t) = \inf \{s > 0 : \mu(\{x \in X : |f(x)| > s\}) \leq t\}.$$

这里 μ 表示测度。

Lorentz 空间 $L^{p,q}$ 通过以下准则定义:

- **定义:** 对于 $1 \leq p < \infty$ 和 $1 \leq q \leq \infty$, 函数 f 属于 $L^{p,q}$ 如果其准范数有限, 其中准范数定义为

$$\|f\|_{L^{p,q}} = \left(\int_0^\infty \left(t^{1/p} f^*(t) \right)^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q}.$$

Besov 空间

Besov 空间是研究函数的光滑性和分数阶导数的工具, 广泛应用于调和和分析中。

- **定义:** 通过调和和分析工具 (傅里叶变换) 定义或者使用连续模或光滑函数的卷积来定义, 结合了 L^p 空间和 Sobolev 空间的性质。
- **傅里叶变换定义范数:**

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} = \left(\sum_{j=0}^\infty 2^{jsq} \|\Delta_j f\|_{L^p}^q \right)^{1/q}.$$

Hardy 空间

Hardy 空间是分析学中一个重要的函数空间, 主要用于复分析和泛函分析中, 特别是在处理函数的解析性质时。Hardy 空间在许多数学领域中都有应用, 例如复变函数论、调和分析和偏微分方程。

- **定义:** 由所有在复平面上某个区域内解析且满足特定积分条件的函数组成。
- **范数:**

$$\|f\|_{H^p} = \sup_{0 < r < 1} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^p d\theta \right)^{1/p}.$$

Orlicz 空间

Orlicz 空间是对 L^p 空间的推广, 用于处理增长条件不同于幂函数的情形。

- **定义:** 由满足 $\int_X \Phi(|f(x)|) d\mu(x) < \infty$ 的函数 f 组成, 其中 Φ 是一个凸函数。
- **范数:** 通过 Φ 函数定义 (Luxemburg 范数):

$$\|f\|_{L^\Phi} = \inf \left\{ \lambda > 0 : \int_X \Phi \left(\frac{|f(x)|}{\lambda} \right) d\mu(x) \leq 1 \right\}.$$

Triebel-Lizorkin 空间

Triebel-Lizorkin 空间结合了 Sobolev 空间和 Besov 空间的性质, 用于研究函数的局部和全局光滑性。

- **定义:** 通过调和和分析工具 (如傅里叶变换和小波变换) 定义。
- **范数:**

$$\|f\|_{F_{p,q}^s} = \left\| \left(\sum_{j=0}^\infty 2^{jsq} |\Delta_j f|^q \right)^{1/q} \right\|_{L^p}.$$

结合了频率和空间域的混合范数。

Morrey 空间

Morrey 空间可用于研究偏微分方程解的局部行为。

- **定义:** 由满足

$$\sup_{x,r} r^{-\lambda} \int_{B(x,r)} |f(y)|^p dy < \infty$$

的函数 f 组成。

- **范数:**

$$\|f\|_{\mathcal{M}^{p,\lambda}} = \left(\sup_{x,r} r^{-\lambda} \int_{B(x,r)} |f(y)|^p dy \right)^{1/p}.$$

Hölder 空间

- **定义:** 函数 f 属于 Hölder 空间 $C^{k,\alpha}$ (其中 k 是非负整数, $0 < \alpha \leq 1$), 如果 f 有连续的 k 阶导数且其 k 阶导数满足 Hölder 条件, 即

$$|D^\beta f(x) - D^\beta f(y)| \leq C|x - y|^\alpha, \quad |\beta| = k.$$

- **范数:**

$$\|f\|_{C^{k,\alpha}} = \sum_{|\beta| \leq k} \|D^\beta f\|_\infty + \sum_{|\beta|=k} \sup_{x \neq y} \frac{|D^\beta f(x) - D^\beta f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

Hardy-Littlewood-Sobolev 空间

Hardy-Littlewood-Sobolev 空间用于描述具有奇异积分算子的函数的光滑性。

- **定义:** 该空间通过调和分析中的奇异积分定义。对于 $1 < p < \infty$ 和 $0 < \alpha < n$, 函数 f 属于 Hardy-Littlewood-Sobolev 空间, 如果 Riesz 位势 $I_\alpha f$ 满足

$$\|I_\alpha f\|_{L^q} \leq C\|f\|_{L^p}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n},$$

其中 $I_\alpha f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x - y|^{n-\alpha}} dy$ 。

BMO 空间

有界平均振荡空间 (Bounded Mean Oscillation, BMO) 用于描述函数的局部平均振荡。

- **定义:** 函数 f 属于 BMO 空间, 如果它在每个球 B 内的平均振荡有界, 即

$$\sup_B \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f_B| dx < \infty,$$

其中 $f_B = \frac{1}{|B|} \int_B f(x) dx$ 是 f 在球 B 上的平均值。

BV 空间

有界变差函数空间 (Bounded Variation, BV) 用于描述具有有界变差的函数。

- **定义:** 函数 f 属于 BV 空间, 如果其变差有界, 即

$$\|f\|_{BV} = \|f\|_{L^1} + \int_{\Omega} |Df| < \infty.$$

Zygmund 空间

Zygmund 空间用于描述函数的局部和全局光滑性, 特别是适用于非整数阶的光滑函数。

- **定义:** 函数 f 属于 Zygmund 空间 $\mathcal{C}^s$, 如果

$$\sup_{h \neq 0} \frac{|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)|}{|h|^s} < \infty.$$

Campanato 空间

Campanato 空间是 BMO 空间和 Morrey 空间的推广, 用于描述函数的局部振荡和光滑性。

- **定义:** 函数 f 属于 Campanato 空间 $\mathcal{L}^{p,\lambda}$, 如果

$$\sup_{x,r} r^{-\lambda} \int_{B(x,r)} |f(y) - f_{B(x,r)}|^p dy < \infty.$$

(各向异性) 混合范数空间扩展了经典函数空间的概念, 结合了多种不同范数的优点, 能够更灵活地描述函数在不同方向或区域上的行为。这些空间在数学和应用领域中具有重要意义, 特别是在处理复杂的偏微分方程、调和分析 and 数值分析问题。随着研究的深入, 混合范数空间的理论 and 应用将会进一步发展和丰富。

各向异性 (混合) L^p 空间

混合 L^p 空间用于处理函数在不同维度上的不同可积性。

- **定义:** 给定多维函数 f , 混合 L^p 空间由满足

$$\|f\|_{L^{p_1, \dots, p_n}} = \left(\int_{\mathbb{R}} \cdots \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x_1, \dots, x_n)|^{p_1} dx_1 \right)^{p_2/p_1} \cdots dx_n \right)^{1/p_n} < \infty$$

的函数 f 组成。

- **范数:** 如上式所示。

混合 Sobolev 空间

混合 Sobolev 空间用于描述函数在不同方向上的不同光滑性。

- **定义:** 给定多维函数 f , 混合 Sobolev 空间 $W^{\mathbf{k}, p}$ 由满足其弱导数

$$D^{\alpha} f = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n} f$$

在 L^p 空间中有界的函数组成, 其中 $\alpha \leq \mathbf{k}$ 。

- **范数:**

$$\|f\|_{W^{\mathbf{k}, p}} = \sum_{\alpha \leq \mathbf{k}} \|D^{\alpha} f\|_{L^p}.$$

混合 Morrey 空间

混合 Morrey 空间用于描述函数的局部行为，特别是在非光滑域内。

- **定义:** 给定多维函数 f ，混合 Morrey 空间 $\mathcal{M}^{p,\lambda}$ 由满足

$$\sup_{x,r} r^{-\lambda} \|f\|_{L^p(B(x,r))} < \infty$$

的函数 f 组成。

各向异性 (混合) Lorentz 空间

各向异性 Lorentz 空间 (anisotropic Lorentz spaces) 是 Lorentz 空间的一种推广，用于处理在不同方向上具有不同可积性和光滑性特征的函数。

假设我们在 $\mathbb{R}^n$ 上处理多维函数 f ，每个坐标方向可能有不同的可积性要求。各向异性 Lorentz 空间引入了一组参数 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ 和 $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_n)$ 来分别描述每个方向上的行为。

- **定义:** 给定 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ ，各向异性 Lorentz 空间 $L^{\mathbf{p},\mathbf{q}}$ 是所有满足以下准范数有限的函数 f 的集合：

$$\|f\|_{L^{\mathbf{p},\mathbf{q}}} = \left(\int_0^\infty \cdots \left(\int_0^\infty \left(t_n^{1/p_n} \cdots t_1^{1/p_1} f^*(t_1, \dots, t_n) \right)^{q_1} \frac{dt_1}{t_1} \right)^{q_2/q_1} \cdots \frac{dt_n}{t_n} \right)^{1/q_n},$$

其中， f^* 是 f 在每个方向上的非升重排函数。

非升重排函数

为了定义非升重排函数 f^* ，我们首先定义一维情况下的重排函数 f^* ，然后扩展到多维：

1. **一维重排函数:**

$$f^*(t) = \inf \{s > 0 : \mu(\{x : |f(x)| > s\}) \leq t\}.$$

2. **多维重排函数:**

$$f^*(t_1, \dots, t_n) = \inf \{s > 0 : \mu(\{x : |f(x)| > s\}) \leq t_1 \cdots t_n\}.$$

10.3 函数空间理论在偏微分方程中的几个应用

10.3.1 Sobolev 空间

Sobolev 空间 $W^{k,p}$ 是研究 PDE 最重要的函数空间之一。这些空间包含了具有弱导数的函数，并且这些弱导数在 L^p 空间中有界。

主要应用:

- **存在性和唯一性:** Sobolev 空间用于证明椭圆型、抛物型和双曲型 PDE 的弱解的存在性和唯一性。利用变分方法和 Lax-Milgram 定理，可以证明二阶椭圆方程的弱解在适当的 Sobolev 空间中存在并唯一。
- **正则性理论:** Sobolev 嵌入定理和 Sobolev 不等式用于研究解的正则性，即弱解在更高阶 Sobolev 空间中的正则性。对于椭圆 PDE，可以证明弱解具有更高阶的光滑性。
- **能量估计:** 在分析波动方程和热方程时，Sobolev 空间的能量估计提供了重要工具，可以获得解的稳定性和长时间行为等信息。

10.3.2 Hölder 空间

Hölder 空间 $C^{k,\alpha}$ 包含了具有连续导数且导数满足 Hölder 条件的函数。这些空间在研究解的局部光滑性时非常有用。

主要应用:

- **正则性结果:** De Giorgi-Nash-Moser 理论利用 Hölder 空间证明了弱解的局部 Hölder 连续性, 从而得到了线性和非线性椭圆型和抛物型 PDE 解的局部正则性。
- **局部解的行为:** Schauder 估计用于证明线性椭圆方程和抛物方程解的高阶正则性, 即解及其导数在 Hölder 空间中具有良好的界。

10.3.3 L^p 空间和 L^∞ 空间

L^p 空间是包含了可测函数, 其绝对值的 p 次方在给定区域上的积分有限的函数集合。
 L^∞ 空间包含了本性有界的函数。

主要应用:

- **弱解的存在性:** 利用 L^p 空间, 可以定义和分析 PDE 的弱解。例如, 利用积分公式和 Sobolev 空间, 可以证明椭圆方程的弱解在 L^p 空间中的存在性。
- **最大值原理:** 对于线性和非线性 PDE, 最大值原理在 L^∞ 空间中提供了解的界, 从而得到了解的稳定性和唯一性。
- **熵解:** 在处理双曲守恒律方程时, L^∞ 空间用于定义熵解, 研究解的存在性、唯一性和稳定性。

10.3.4 Besov 空间

主要应用:

- **流体力学方程:** Navier-Stokes 方程的解的正则性和光滑性问题可以在 Besov 空间中进行分析, 提供了流体解的时间演化信息。

10.3.5 Morrey 空间

Morrey 空间 $\mathcal{M}^{p,\lambda}$ 用于描述函数的局部积分性质, 在研究解的局部行为时非常有用。

主要应用:

- **局部正则性:** Morrey 空间用于证明非线性 PDE 的解的局部正则性, 特别是在处理变系数和非均匀介质中的 PDE 时。
- **椭圆方程:** 在处理具有粗糙系数的椭圆方程时, Morrey 空间提供了工具来证明解的局部 Hölder 连续性。

10.3.6 BV 空间

有界变差函数空间 BV 包含了变差有界的函数, 特别适用于处理具有间断解的 PDE。

主要应用:

- **守恒律:** BV 空间在处理双曲守恒律方程时非常重要，用于定义熵解和分析解的稳定性。
- **图像处理:** BV 空间在图像处理中的应用包括去噪和图像分割，通过变分方法求解相应的 PDE 模型。

10.3.7 Hardy 空间和 BMO 空间

Hardy 空间和有界平均振荡空间 (BMO) 用于描述函数的振荡行为和奇异积分算子的有界性。

主要应用:

- **奇异积分算子:** Hardy 空间和 BMO 空间在研究 PDE 中的奇异积分算子 (如 Riesz 变换和 Hilbert 变换) 的有界性时非常有用。
- **非线性 PDE:** 在处理非线性 PDE 时，这些空间用于证明解的正则性和估计。

10.3.8 Campanato 空间

Campanato 空间结合了 Morrey 空间和 BMO 空间的性质，用于研究解的局部振荡行为。

主要应用:

- **正则性理论:** Campanato 空间用于证明非线性椭圆方程和抛物方程解的局部正则性。
- **振荡估计:** 这些空间在处理系数不均匀的 PDE 时，提供了重要的振荡估计工具。

10.3.9 各向异性 (混合范数) 空间

主要应用:

- **流体力学方程:** 在处理各向异性流体力学方程 (如 Navier-Stokes 方程) 时，各向异性空间用于分析解的正则性和稳定性。通过在不同方向上采用不同的可积性和光滑性准则，可以更准确地描述流体的运动行为。

函数空间理论在偏微分方程中的应用极为广泛和深刻。不同类型的函数空间为研究 PDE 的存在性、唯一性、正则性和稳定性提供了有力的工具。通过函数空间理论，研究者能够更好地理解和解决各种复杂的 PDE 问题，推动了数学分析和应用领域的发展。未来，随着函数空间理论的进一步发展，将会有更多新的工具和方法应用于 PDE 的研究中。

11 分数阶 Laplace 算子

分数阶 Laplace 算子 (Fractional Laplacian Operator) 是对经典整数阶 Laplace 算子的推广, 是分数阶微积分 (Fractional Calculus) 中的一个重要工具, 广泛应用于物理、工程、概率论和金融数学等领域。它为理解具有长程相互作用的系统提供了有效的数学工具, 尤其在反常扩散、分数阶偏微分方程 (PDEs) 和非局部现象的建模中扮演着重要角色。

11.0.1 定义

经典的 Laplace 算子定义为

$$\Delta u(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(x),$$

其中 u 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, Δ 是经典的整数阶 Laplace 算子, 描述了局部相互作用。

分数阶 Laplace 算子是一种非局部算子, 通常以符号 $(-\Delta)^s$ 表示, 其中 $s \in (0, 1)$ 为分数阶数。它可以有不同的等价定义方式, 包括通过傅里叶变换的频域定义、积分定义以及伽玛函数表述的定义。下面给出几种主要的定义方式:

通过傅里叶变换的定义 分数阶 Laplace 算子可以通过傅里叶变换来定义。给定一个函数 u , 其分数阶 Laplace 算子在傅里叶变换下的表示为

$$\widehat{(-\Delta)^s u}(\xi) = |\xi|^{2s} \hat{u}(\xi),$$

其中 $\hat{u}$ 表示傅里叶变换, $|\xi|^{2s}$ 是符号函数, 依赖于频率 ξ 和分数阶数 s 。

这一表述意味着分数阶 Laplace 算子可以视为对函数在频域中进行修正的 Laplace 算子。具体来说, 它通过倍乘频率 ξ 的模长 $|\xi|^{2s}$ 来改变函数的傅里叶变换, 从而影响其光滑性和扩散特性。

通过积分定义 分数阶 Laplace 算子也可以通过一个奇异积分表示为

$$(-\Delta)^s u(x) = C_{n,s} \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{n+2s}} dy,$$

其中 $C_{n,s}$ 是一个归一化常数, 取决于空间维度 n 和分数阶数 s , P.V. 表示主值积分。这个积分表示直接反映了分数阶 Laplace 算子的非局部性, 因为其值不仅依赖于 x 点处的函数值, 还取决于整个区域内 $u(x)$ 和 $u(y)$ 之间的差异。

这一积分定义展示了分数阶 Laplace 算子如何捕捉长程相互作用或非局部现象。相较于经典的 Laplace 算子, 该非局部性质允许考虑远距离之间的相互作用, 而不仅仅局限于局部邻域。

通过伽玛函数的定义 分数阶 Laplace 算子还可以通过伽玛函数和经典 Laplace 算子的组合形式来定义。例如, 对于某些特定的函数, 分数阶 Laplace 算子可以表示为

$$(-\Delta)^s u(x) = \frac{1}{\Gamma(-s)} \int_0^\infty (e^{t\Delta} u(x) - u(x)) t^{-1-s} dt,$$

其中 Γ 是伽玛函数, $e^{t\Delta}$ 是热半群 (heat semigroup) 生成子。这种定义与热方程的解法密切相关, 常用于分析热扩散问题中的分数阶扩散现象。

11.0.2 性质

分数阶 Laplace 算子具有一些不同于经典 Laplace 算子的特殊性质，这些性质使其在处理非局部、反常扩散等现象时具有独特的优势：

非局部性 分数阶 Laplace 算子是一种非局部算子，这意味着其作用不仅依赖于函数在某一点的值，还依赖于函数在更大区域内的分布。这在积分定义中体现得尤为明显。相比之下，经典的 Laplace 算子仅涉及局部的二阶微分信息。

吸收性与正定性 分数阶 Laplace 算子 $(-\Delta)^s$ 是正定的，即对于非零函数 u ，有 $\langle (-\Delta)^s u, u \rangle > 0$ ，其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 L^2 内积。这与经典的 Laplace 算子类似，确保了该算子在物理和几何问题中的稳定性。

长程相互作用 由于分数阶 Laplace 算子的非局部性，它适用于描述带有长程相互作用的物理系统，如分形介质中的扩散、湍流中的耗散等问题。这些问题中，经典的整数阶算子往往难以有效捕捉复杂的动力学行为。

随机过程中的解释 在概率论中，分数阶 Laplace 算子与 Lévy 过程密切相关。经典的 Laplace 算子对应于布朗运动，而分数阶 Laplace 算子则与具有跳跃行为的 Lévy 过程（如 Cauchy 过程或稳定过程）相联系。具体来说，分数阶 Laplace 算子可以被解释为 Lévy 过程生成子的无穷小生成元。

11.0.3 应用

分数阶 Laplace 算子的应用范围非常广泛，涵盖了从物理学到金融数学等多个领域：

物理学中的应用 在物理学中，分数阶 Laplace 算子被广泛应用于反常扩散（Anomalous Diffusion）现象的建模。传统扩散模型基于布朗运动，使用经典的整数阶 Laplace 算子来描述。然而，在分形介质、复杂流体和多孔材料中的扩散行为通常表现出偏离布朗运动的现象，称为反常扩散。此时，分数阶 Laplace 算子能够更准确地捕捉这一动态过程。

分数阶偏微分方程 分数阶 Laplace 算子常被用于建立分数阶偏微分方程（FPDEs）。这类方程在描述非局部现象时非常有效，如非线性 Schrödinger 方程中的非局部项、分数阶扩散方程、以及金融数学中的期权定价模型等。

金融数学中的应用 在金融数学中，分数阶 Laplace 算子常被用来描述金融市场中的跳跃过程。经典的 Black-Scholes 期权定价模型假设资产价格的演化是一个布朗运动。然而，现实市场中往往存在价格的突变（跳跃），这可以通过 Lévy 过程来建模，而分数阶 Laplace 算子正是 Lévy 过程生成子的数学表达。

11.0.4 计算与数值方法

由于分数阶 Laplace 算子通常涉及复杂的积分运算或傅里叶变换，直接的数值计算难度较大。常用的数值方法包括基于傅里叶谱方法 (Fourier Spectral Method)、有限差分方法和有限元方法等。这些方法通过离散化和近似计算，能够有效地求解带有分数阶 Laplace 算子的方程。

分数阶 Laplace 算子是经典 Laplace 算子的自然推广，广泛应用于处理非局部现象和长程相互作用的领域。通过其不同的定义方式（如傅里叶变换、积分和伽玛函数），它能够从多个角度描述反常扩散、Lévy 过程等复杂系统。在物理学、概率论、金融数学等领域中，分数阶 Laplace 算子提供了一种强有力的工具来处理局部模型无法解释的现象。

第四部分 泛函分析

12 泛函分析中的一些基本定理

12.0.1 Hahn-Banach Theorem

定理 12.1 (Hahn-Banach 定理). 设 X 是一个实向量空间, p 是一个次线性泛函 (即满足 $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ 和 $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ 对所有 $x, y \in X$ 和 $\lambda \geq 0$)。令 Y 是一个线性子空间, f 是一个线性泛函, 且满足 $f(x) \leq p(x)$ 对所有 $x \in Y$ 。则存在一个线性泛函 F , 使得 F 在 Y 上与 f 一致, 且满足 $F(x) \leq p(x)$ 对所有 $x \in X$ 。

Hahn-Banach 定理是泛函分析的基础定理之一, 允许我们将定义在子空间上的线性泛函延拓到整个空间。这一结果在构造和研究对偶空间、定义共轭算子, 以及证明其他重要定理 (如开映射定理、闭图定理等) 中起到关键作用。此外, 该定理在凸分析、最优控制和优化理论中有广泛应用。

12.0.2 Banach-Steinhaus Theorem

定理 12.2 (Banach-Steinhaus 定理). X 是巴拿赫空间, Y 是赋范空间, $\{T_i\}_{i \in I}$ 是一族连续线性算子。如果对每个 $x \in X$, 有 $\sup_{i \in I} \|T_i x\| < \infty$, 则 $\sup_{i \in I} \|T_i\| < \infty$ 。换言之, 这意味着算子集合 $\{T_i\}_{i \in I}$ 在 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中是一致有界的。

一致有界性原理是泛函分析中的重要定理之一, 它表明了在线性算子族中如果每个算子在某一点的一致有界性可以推广到全局有界性。它在证明算子收敛性、算子积分及傅里叶分析中的各种不等式时起着关键作用。此外, 该定理在傅里叶级数和正交级数的收敛性、波动方程的解的控制等问题中也有应用。

12.0.3 Open Mapping Theorem

定理 12.3 (开映射定理). 设 X 和 Y 是巴拿赫空间, $T: X \rightarrow Y$ 是一个连续的线性满射。则 T 是开映射, 也就是说, 对于 X 中的每一个开集 U , 其像 $T(U)$ 是 Y 中的开集。

开映射定理是分析中非常有力的工具, 确保了从一个巴拿赫空间到另一个巴拿赫空间的连续线性满射映射保持开集性质。它在分析中的许多重要结果, 如逆函数定理、隐函数定理, 以及证明其它基本定理 (如闭图定理) 中都起到基础性作用。此外, 它还用于分析微分算子和解方程的可解性。

12.0.4 Riesz Representation Theorem

定理 12.4 (Hilbert 空间中的 Riesz 表示定理). 设 H 是一个 Hilbert 空间。对于每一个连续线性泛函 $f \in H^*$ (或 $f \in H'$), 存在唯一的向量 $y \in H$, 使得对所有 $x \in H$ 有 $f(x) = \langle x, y \rangle$, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 H 的内积。

Riesz 表示定理在希尔伯特空间理论中起着基础性作用。它建立了希尔伯特空间与其对偶空间之间的自然同构, 使得许多问题可以通过内积结构来处理。

12.0.5 Closed Graph Theorem

定理 12.5 (闭图定理). 设 X 和 Y 是巴拿赫空间, $T: X \rightarrow Y$ 是一个线性算子. 如果 T 的图

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in X\}$$

在 $X \times Y$ 中是闭集 (即对于每一个序列 $x_n \in X$ 和 $y_n = Tx_n$ 满足 $x_n \rightarrow x$ 和 $y_n \rightarrow y$ 时, 有 $y = Tx$), 那么 T 是连续的。

闭图定理是分析中另一个基础性的结果, 表明了巴拿赫空间中, 如果一个线性算子的图形是闭的, 则该算子是连续的. 该定理在证明算子连续性、解的稳定性以及处理各种映射问题中非常重要. 它在偏微分方程、积分方程的解理论中经常被用来证明解算子的连续性。

12.0.6 Fréchet-Riesz Theorem

定理 12.6 (Fréchet-Riesz 定理). 设 H 是一个 Hilbert 空间, 则对 H 中的每一个连续线性泛函 $f \in H^*$ 或 H' , 存在一个唯一的向量 $y \in H$, 使得对所有 $x \in H$ 有 $f(x) = \langle x, y \rangle$, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 H 的内积。

Fréchet-Riesz 定理在希尔伯特空间的分析中有着广泛的应用. 它提供了一个将希尔伯特空间与其对偶空间相联系的具体方法, 确保每一个连续线性泛函都可以由一个内积来表示. 这一结果在量子力学、傅里叶分析、最优控制理论以及 Hilbert 空间方法中得到了广泛应用。

12.0.7 Lax-Milgram Theorem

定理 12.7 (Lax-Milgram 定理). 设 H 是一个 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是一个连续的、强制的双线性泛函 (即存在常数 C 和 $\alpha > 0$ 使得 $|a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\|$ 对所有 $u, v \in H$ 成立, 且 $a(u, u) \geq \alpha\|u\|^2$ 对所有 $u \in H$ 成立). 如果 F 是一个连续线性泛函, 则存在唯一的 $u \in H$, 使得对所有 $v \in H$ 有

$$a(u, v) = F(v).$$

Lax-Milgram 定理在变分法和偏微分方程中具有核心作用. 它确保了某些重要的边值问题解的存在性和唯一性, 特别是在物理问题的建模中 (如弹性力学、电磁场理论). 该定理广泛应用于有限元法的理论基础, 是数值分析中求解偏微分方程的重要工具。

12.0.8 Arzelà-Ascoli Theorem

定理 12.8 (Arzelà-Ascoli 定理). 设 K 是一个紧致度量空间, $\{f_n\}$ 是一列均匀有界且等度连续的函数列. 则 $\{f_n\}$ 中存在一个子列 $\{f_{n_k}\}$, 在 K 上一致收敛于某个 $f \in C(K)$ 。

Arzelà-Ascoli 定理是函数空间紧致性理论的基础. 它给出了在度量空间中函数列一致收敛的标准, 这在分析函数极限行为、证明定积分序列的收敛性、处理积分方程的解的稳定性等方面非常重要. 它广泛应用于常微分方程、积分方程的解的研究中。

12.0.9 Banach-Alaoglu Theorem

定理 12.9 (Banach-Alaoglu 定理). 设 X 是一个巴拿赫空间, 则其对偶空间 X^* 的单位球

$$B_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\|_{X^*} \leq 1\}$$

在 X^* 的弱 *-拓扑下是紧的。具体来说, 这意味着在弱 *-拓扑下, B_{X^*} 是序列紧的, 即每个序列都有一个弱 *-收敛的子列。

Banach-Alaoglu 定理是弱 *-拓扑下的紧性定理, 它表明了巴拿赫空间对偶空间的单位球在弱 *-拓扑下是紧的。该定理是泛函分析中研究弱收敛、对偶空间结构及其紧性的重要工具。在优化理论、凸分析、量子力学及各种逼近理论中都有广泛应用。

12.0.10 不动点定理 (Fixed-Point Theorems)

Banach 不动点定理 (Banach Fixed-Point Theorem)

定理 12.10 (Banach 不动点定理). 设 (X, d) 是一个非空完备度量空间, 并且 $T: X \rightarrow X$ 是一个压缩映射 (即存在 $q \in [0, 1)$, 使得对所有 $x, y \in X$, 有 $d(Tx, Ty) \leq qd(x, y)$)。则 T 有唯一的不动点 $x^* \in X$, 即 $Tx^* = x^*$ 。此外, 对于任意 $x_0 \in X$, 迭代序列 $x_{n+1} = Tx_n$ 将收敛于 x^* 。

Banach 不动点定理是分析和应用数学中最有力的工具之一。它用于证明许多方程解的存在性和唯一性, 包括微分方程、积分方程和偏微分方程。该定理也是数值方法 (如迭代法) 中的基础理论, 广泛应用于计算科学、最优控制和经济学中的均衡理论等领域。

Brouwer 不动点定理 (Brouwer Fixed-Point Theorem)

定理 12.11 (Brouwer 不动点定理). 设 K 是一个有限维欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 中的非空、凸、紧集, 且 $f: K \rightarrow K$ 是一个连续映射。则 f 存在至少一个不动点 $x \in K$, 即 $f(x) = x$ 。

Brouwer 不动点定理是拓扑学中的基本结果, 在许多领域都有应用。它在经济学 (特别是一般均衡理论)、博弈论 (Nash 均衡的存在性)、微分方程和动力系统等领域具有深远的影响。该定理也在证明代数拓扑中的许多重要结果时起着基础性作用。

Schauder 不动点定理 (Schauder Fixed-Point Theorem)

定理 12.12 (Schauder 不动点定理). 设 X 是一个巴拿赫空间, $K \subset X$ 是一个非空、凸、紧的闭集, 且 $T: K \rightarrow K$ 是一个连续映射。则 T 存在至少一个不动点, 即 $Tx = x$ 。

Schauder 不动点定理是 Banach 不动点定理的推广, 适用于更广泛的情形, 特别是在无限维空间中。它广泛用于证明非线性算子方程解的存在性问题, 如偏微分方程、积分方程和非线性边值问题。

第五部分 调和分析与奇异积分

13 调和分析与偏微分方程

调和分析的发展对偏微分方程 (PDEs) 的研究产生了深远的影响。调和分析本质上是研究函数的频谱和分解, 探讨函数在不同频率下的表现。它为处理 PDE 中的问题提供了强有力的工具和方法, 尤其在解决线性和非线性 PDE 方面, 展现出强大的应用性。

13.0.1 傅里叶分析与 PDE

傅里叶分析是调和分析的核心部分, 它通过将复杂的函数分解为频率的叠加来研究函数的性质。在 PDE 中, 傅里叶变换常用于将空间或时间域的 PDE 问题转换为频域问题, 使得复杂的微分运算变成代数运算, 从而大大简化问题的求解。对于线性 PDE 尤其如此, 例如经典的**热方程** $\partial_t u = \Delta u$ 、**波动方程** $\partial_t^2 u = \Delta u$ 和**拉普拉斯方程** $\Delta u = 0$, 傅里叶变换可以将这些方程简化为代数方程, 使得问题更容易解决。

13.0.2 小波分析

小波分析是傅里叶分析的推广, 提供了一种多尺度分析工具。相较于傅里叶变换只能处理全局信息, 小波变换能够在不同尺度下分析局部特征, 这对于具有局部复杂性或不规则性的 PDE (如具有奇异性或界面问题的方程) 非常有用。例如, 在流体力学和图像处理中的一些 PDE 中, 小波分析帮助解决了传统傅里叶分析无法应对的局部结构问题。

13.0.3 奇异积分算子理论

奇异积分算子是调和分析的重要工具, 尤其在处理带有奇异性或复杂几何结构的 PDE 时。利用奇异积分算子, 可以研究方程解的正则性、估计解的大小等问题。一个典型例子是 **Calderón-Zygmund 奇异积分理论**, 它在研究具有非光滑系数的椭圆型方程时被广泛应用。这个理论为处理某些非光滑情况的 PDE 提供了新的方法, 尤其是在正则性理论的框架下。

13.0.4 Hardy 空间和 BMO 空间

调和分析的发展也引入了新的函数空间概念, 如 **Hardy 空间**和**有界平均振动空间 (BMO)**。这些空间为处理 PDE 的弱解提供了自然的框架, 尤其是在无法应用经典 Sobolev 空间的情况下。例如, 在非线性椭圆方程和抛物型方程的研究中, BMO 空间为处理非线性项的正则性提供了有效的工具。

13.0.5 Strichartz 估计

Strichartz 估计是调和分析中的一种估计技术, 在研究非线性波动方程和薛定谔方程等分散型 PDE 时非常重要。通过这些估计, 可以分析方程解的分散行为, 估计解的增长和衰减。例如, 对薛定谔方程 $i\partial_t u + \Delta u = 0$, 其解满足形如

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r} \leq C \|u_0\|_{L^2}$$

的时空混合范数估计。特别是在解决非线性演化方程时，Strichartz 估计提供了控制非线性项的手段，使得证明解的存在性和唯一性成为可能。

13.0.6 多线性分析与非线性 PDE

调和分析的发展催生了多线性分析工具，这对研究非线性 PDE 具有重要意义。通过多线性奇异积分理论，研究人员能够处理 PDE 中复杂的非线性项。这一理论在解决一些关键的非线性偏微分方程，如 **KdV 方程** $u_t + uu_x + u_{xxx} = 0$ 、**非线性薛定谔方程** $i\partial_t u + \Delta u = |u|^2 u$ 等方面，扮演了关键角色。

13.0.7 非线性方程的正则性理论

调和分析也帮助研究了非线性 PDE 的正则性问题，特别是通过研究某些方程（如 **Navier-Stokes 方程** 和 **准线性椭圆方程**）的解的光滑性和奇异性。调和分析中的方法（如 **Littlewood-Paley 理论**）提供了用于研究这些方程正则性的有力工具，帮助分析解的局部和全局性质。

13.0.8 PDE 与几何分析的交叉

调和分析还在几何分析中得到了广泛应用，而几何分析中的很多问题也可以通过 PDE 来描述。例如，调和映射、极小曲面、Ricci 流等几何分析中的重要问题都与 PDE 密切相关。调和分析的工具帮助研究这些问题的解的正则性、存在性等，推动了几何分析领域的发展。

14 奇异积分与偏微分方程

奇异积分理论在分析非线性偏微分方程 (PDEs) 中扮演了重要角色, 特别是在处理涉及奇异性、非局部性或正则性问题时。非线性 PDE 在许多科学和工程问题中都有广泛的应用, 如流体力学、弹性力学、热传导等。奇异积分为分析这些非线性问题提供了强有力的工具。

14.0.1 奇异积分理论

奇异积分是一类典型的积分算子, 具有奇异核 (即核函数在某些点附近发生奇异的行为)。它们广泛应用于调和分析和 PDE 理论, 特别是在研究非局部性、奇点或边界值问题时非常有用。典型的奇异积分算子包括:

- **Hilbert 变换**: 定义为

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{x-y} dy,$$

其中 “p.v.” 表示主值积分 (Cauchy 主值)。

- **Riesz 变换**: 是高维空间中 Hilbert 变换的推广, 它与拉普拉斯算子的符号有紧密联系。在 $\mathbb{R}^n$ 上, 其第 j 个分量定义为

$$R_j f(x) = c_n \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} f(y) dy, \quad j = 1, \dots, n,$$

其中 x_j 和 y_j 分别是 x 和 y 的第 j 个分量。

- **奇异积分算子**: 形如

$$Tf(x) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} K(x-y) f(y) dy,$$

其中 K 为奇异核, 满足一定的光滑性和退化条件。

14.0.2 Calderón-Zygmund 理论

奇异积分理论的一个核心是 **Calderón-Zygmund 理论**, 它为奇异积分算子在 L^p 空间中的有界性提供了系统的框架。主要结果是: 如果核 K 是 Calderón-Zygmund 型的 (满足适当的奇异性与正则性条件), 那么对应的奇异积分算子 T 在 L^p 上有界, 即存在常数 C_p , 使得对于所有 $f \in L^p$, 有

$$\|Tf\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}.$$

这意味着这些奇异积分算子可以保持函数的 L^p 正则性, 并提供了理解更复杂算子的基础。

14.0.3 奇异积分在非线性 PDEs 中的应用

在非线性 PDE 中, 奇异积分算子可以帮助处理以下问题:

正则化效应 奇异积分算子在解决 PDE 解的正则性问题中扮演重要角色。非线性 PDE 的解可能存在奇点或不光滑性, 奇异积分可以帮助分析这些奇点, 并提供高阶正则性估计。例如, Riesz 变换可以用来研究拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 和泊松方程 $-\Delta u = f$ 的解的光滑性。

- 在处理具有奇异性的解时, 奇异积分提供了剖析局部结构的工具。例如, 某些流体力学中的方程 (如 Navier-Stokes 方程) 利用奇异积分理论来分析解的光滑性。

非局部算子与分数阶导数 在许多非线性 PDE 中, 非局部性或分数阶导数 (fractional derivatives) 是重要的特征。例如, 分数阶 Laplacian $((-\Delta)^s, 0 < s < 1)$ 是一个典型的非局部算子, 定义为

$$(-\Delta)^s f(x) = c_{n,s} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x) - f(y)}{|x - y|^{n+2s}} dy.$$

这种非局部算子广泛出现在物理模型中, 如 Lévy 过程和分数阶扩散方程。

奇异积分理论为这些分数阶算子提供了分析框架, 并允许我们研究这些算子的正则性、解的光滑性及其奇异行为。

奇点分析 奇异积分还可以用来分析非线性 PDE 解的奇点行为。通过将解分解为平滑部分和奇异部分, 使用奇异积分算子可以估计奇点附近解的行为。例如, 在最小曲面方程、伽玛收敛和几何流方程中, 解的奇异性是主要的挑战, 而奇异积分理论提供了分析这些奇点的工具。

自由边界问题 自由边界问题是一类重要的非线性 PDE 问题, 其中解的区域是未知的, 需要与偏微分方程同时求解。奇异积分理论经常用于自由边界问题的研究中, 特别是在捕捉边界附近的局部结构和正则性方面。

一个经典的自由边界问题是 **障碍问题**, 其方程具有形如

$$\min\{-\Delta u - f, u\} = 0$$

的形式, 即 $\Delta u = f$ 在 $\{u > 0\}$ 内成立, 同时在 $\partial\{u > 0\}$ 处存在自由边界。通过奇异积分算子, 可以对自由边界的正则性进行分析。

流体动力学中的应用 在流体动力学中, 奇异积分理论广泛用于研究如 **Navier-Stokes 方程** 和 **欧拉方程** 等流体方程。特别是在二维和三维流体中, 利用 Riesz 变换和其他奇异积分工具来处理涡量动力学中的奇异行为和边界层问题。

非线性扩散方程 像 **p-Laplacian 方程** $\text{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = 0$ 和 **k-Hessian 方程** 这类非线性扩散方程, 也可以通过奇异积分工具来研究其正则性问题。分数阶扩散模型中出现的分数阶拉普拉斯算子是奇异积分的一种表现形式, 因此在这类模型的正则性分析中扮演重要角色。

奇异积分理论与非线性偏微分方程密切相关, 提供了分析非局部性、奇异性和正则性问题的强有力工具。在处理正则性问题、研究解的奇点、分析非局部 PDE (如分数阶 PDE) 及流体动力学中的复杂现象时, 奇异积分理论都是不可或缺的。

15 奇异积分算子理论及其加权理论

奇异积分算子 (singular integral operators) 在调和分析、偏微分方程和复分析等领域中扮演着关键角色, 是研究函数空间理论、正则性和边值问题的重要工具。加权奇异积分理论则是奇异积分算子理论的重要分支, 其主要目的是研究在加权空间上的有界性问题。

15.1 奇异积分算子的定义与基本性质

奇异积分算子通常是由奇异核定义的一类线性算子。这些算子在数学分析的多个领域都具有广泛应用。典型的奇异积分算子包括 Hilbert 变换、Riesz 变换和 Calderón–Zygmund 算子。

15.1.1 奇异积分算子的定义

一个典型的奇异积分算子 T 可以定义为

$$Tf(x) = \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}^n} K(x-y) f(y) dy,$$

其中 p.v. 表示 Cauchy 主值积分, 核函数 K 满足以下性质:

1. **奇异性:** 在 $x = 0$ 处, $K(x)$ 存在奇异性, 例如 $K(x) = |x|^{-n}$ 。
2. **标准正则性条件:** K 通常需要满足 Lipschitz 或 Hölder 条件, 即

$$|K(x) - K(x-y)| \leq C \frac{|y|^\delta}{|x|^{n+\delta}}, \quad |x| > 2|y|,$$

对于某个 $0 < \delta \leq 1$ 。

15.1.2 奇异积分算子的基本性质

1. **有界性:** Calderón–Zygmund 定理表明, 若 K 满足标准奇异核条件, 则算子 T 对于 $1 < p < \infty$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 空间上的有界算子, 即

$$\|Tf\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

2. **弱 (1,1) 有界性:** 对于 $p = 1$, T 通常不在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 但满足弱 (1,1) 型不等式, 即存在常数 C 使得对任意 $\lambda > 0$, 有

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |Tf(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

3. **正则化性质:** 奇异积分算子具有平滑效应, 能够将适当的函数变换为更正则的函数。具体来说, 若 f 是某种 Sobolev 空间上的函数, 则 Tf 的正则性通常优于 f 。

15.2 加权奇异积分理论的引入与主要问题

加权理论的发展源于对加权空间 $L^p(w)$ 上的奇异积分算子的有界性问题的研究, 这里 $L^p(w)$ 是加权 Lebesgue 空间, 满足

$$\|f\|_{L^p(w)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p w(x) dx \right)^{1/p} < \infty,$$

其中 w 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的权函数。研究加权空间上的奇异积分算子问题涉及加权不等式的建立和权函数的分类。

15.2.1 权函数的 A_p 类

加权奇异积分理论中, A_p 权函数类是研究的核心。对 $1 < p < \infty$, 我们说一个权函数 w 属于 A_p 类, 若存在常数 C 使得对所有球 B , 有

$$\left(\frac{1}{|B|} \int_B w(x) dx \right) \left(\frac{1}{|B|} \int_B w(x)^{-\frac{1}{p-1}} dx \right)^{p-1} \leq C.$$

对 $p = 1$, 权函数 w 属于 A_1 类, 如果存在常数 C 使得

$$Mw(x) \leq Cw(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大算子。 A_p 权函数类对 p 是单调递增的, 即 $A_p \subset A_q$ 当 $p \leq q$ 。

15.2.2 加权奇异积分算子的有界性

对于权函数 $w \in A_p$, Calderón–Zygmund 奇异积分算子 T 是加权 Lebesgue 空间 $L^p(w)$ 上的有界算子, 即

$$\|Tf\|_{L^p(w)} \leq C \|f\|_{L^p(w)}, \quad 1 < p < \infty.$$

该有界性定理由 Coifman 和 Fefferman 在 1970 年代证明, 为加权奇异积分理论奠定了基础。此后, 人们逐步推广了这一结果至多种类型的奇异积分算子以及广泛的权函数类。

15.3 加权奇异积分理论中的关键定理

1. **Muckenhoupt 定理**。Muckenhoupt 定理是加权奇异积分理论的核心结果之一。它表明, 奇异积分算子在加权空间 $L^p(w)$ 上的有界性与权函数的 A_p 条件密切相关。具体而言, 如果 $w \in A_p$, 则 Calderón–Zygmund 算子 T 在 $L^p(w)$ 上有界。
2. **Rubio de Francia 加权不等式**。Rubio de Francia 建立了一种引理, 用于构造加权不等式。该引理为证明加权空间上的有界性提供了一种迭代方法, 广泛应用于加权理论中的不等式证明。
3. **Buckley 定理**。Buckley 在 1990 年代证明了一个关于加权奇异积分算子的界估计的重要结果, 给出了权函数 $w \in A_p$ 时, 奇异积分算子在加权空间上的界的精确增长率。对于 $1 < p < \infty$, 有界常数的上界可以表示为 $C[w]_{A_p}^{\frac{1}{p-1}}$, 其中 $[w]_{A_p}$ 是 w 的 A_p 常数。
4. **加权 BMO 空间**。加权 BMO (有界平均振动) 空间是加权奇异积分理论的一个重要工具。加权 BMO 空间中的函数是那些在加权空间中平均振动受到控制的函数。加权 BMO 空间在研究加权 Sobolev 不等式和奇异积分算子的正则性问题时尤为重要。

15.4 加权奇异积分理论的应用

1. **偏微分方程的正则性理论**。在偏微分方程中, 加权奇异积分理论用于研究解的正则性。通过构造适当的加权空间, 可以对解的局部和全局正则性进行详细分析, 特别是在非光滑系数的椭圆型方程中。
2. **小波分析与多尺度分析**。加权奇异积分理论在小波分析和多尺度分析中具有重要作用。小波变换可以视作一种加权奇异积分算子, 而加权理论有助于分析多尺度变换的正则性及其在加权空间上的表示。

3. **调和分析中的边值问题**。加权奇异积分算子广泛应用于调和分析中的边值问题，尤其是在无界区域或具有奇异边界的区域中。通过加权理论，可以建立各种边值问题解的有界性和正则性结果。
4. **图像处理与机器学习**。在图像处理和机器学习中，加权奇异积分算子可以用于边缘检测、特征提取等任务。在这些应用中，图像的区域性质可以通过加权函数表示，从而提升奇异积分算子的效果。

15.5 加权奇异积分理论的一些问题

1. **多线性奇异积分算子**。多线性奇异积分算子和非线性算子是当前研究的热点。对于这类算子，有关加权有界性的条件和方法仍在研究之中。
2. **新的权函数类与加权不等式**。除了 A_p 类之外，其他新的权函数类和相应的不等式不断被提出，例如 A_∞ 权函数和逆 Hölder 类。这些新的权函数类在精确度和广泛性上更具优势。
3. **非交换几何中的加权理论**。非交换几何中的加权奇异积分理论正逐步发展，尤其是用于研究在非交换结构（如李群或量子群）上的奇异积分算子的性质。
4. **加权 Sobolev 空间与非线性方程**。对于非线性偏微分方程的研究，加权 Sobolev 空间成为研究解的存在性和正则性的工具，特别是在具有临界增长和非光滑系数的情形中。

奇异积分算子理论及其加权理论是现代调和分析的重要组成部分，其应用范围涵盖了从经典的调和分析、偏微分方程到现代的图像处理、机器学习等多个领域。随着加权理论不断发展，奇异积分算子的应用也在不断扩大，未来的研究将继续探索更多复杂的加权不等式及其在非线性分析中的应用。

16 格林函数和逐点估计

格林函数和解的逐点估计是偏微分方程 (Partial Differential Equations, PDE) 理论中的一个重要工具。通过格林函数法可以分析线性偏微分方程的解的性质, 而解的逐点估计则是进一步细化了解在某些特定点上的行为。

16.1 格林函数概述

16.1.1 格林函数的定义

格林函数 (Green's function) 是一种特殊的函数, 它用于表示线性偏微分方程在给定边界条件下的解。对于给定的线性算子 L , 在区域 Ω 上, 我们通常希望找到满足如下形式的偏微分方程的解:

$$Lu(x) = f(x), \quad x \in \Omega,$$

其中 f 是已知源项, u 是待求解函数。如果我们能找到一个与该算子 L 相关的格林函数 $G(x, y)$, 那么方程的解 u 可以表示为源项 f 与格林函数 G 的卷积:

$$u(x) = \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy.$$

格林函数是线性算子 L 的逆算子核, 它满足以下基本性质:

$$LG(x, y) = \delta(x - y),$$

其中 δ 是狄拉克 delta 函数, 代表在 y 处的一个集中源。

16.1.2 格林函数的物理意义

格林函数在物理学中有广泛应用, 通常代表由单位点源 (如电荷、力、热源等) 在给定介质或空间中引发的响应。对于经典场论中的电场、引力场、热传导等问题, 格林函数法提供了一种有效的求解手段, 反映了源项 f 对场变量 u 的影响传播。

16.1.3 格林函数的构造

构造格林函数通常依赖于具体的微分算子 L 及其边界条件。对于简单的线性算子 (如拉普拉斯算子 $-\Delta$), 在无界域或简单几何形状的区域中, 格林函数的解析形式是已知的。例如, 在无界二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对于拉普拉斯方程 $-\Delta u = 0$, 其对应的格林函数为:

$$G(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \ln |x - y|.$$

而在三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 拉普拉斯方程的格林函数为:

$$G(x, y) = \frac{1}{4\pi |x - y|}.$$

对于边界值问题, 则需要考虑边界条件的影响, 常见的方法包括利用对称性构造镜像格林函数或者采用傅里叶变换、拉普拉斯变换等技巧。

16.2 解的逐点估计

逐点估计 (Pointwise Estimate) 是分析偏微分方程解在特定位置的定量性质的一种方法。通过逐点估计, 可以获得解的局部行为, 包括解的增长性、衰减性等特征。逐点估计在偏微分方程的研究中至关重要, 尤其在误差分析、不适定问题的正则化和数值分析中应用广泛。

16.2.1 格林函数的逐点估计

格林函数法的一个重要应用是给出解的逐点估计。通过对格林函数的分析, 我们可以直接估计 PDE 的解 u 在某一点的大小。特别是当源项 f 具有局部集中的性质时, 逐点估计可以帮助我们描述解的精细性质。

假设我们研究的问题是以下形式的椭圆型偏微分方程:

$$Lu(x) = f(x), \quad x \in \Omega,$$

其中, L 是一个椭圆型算子, Ω 是一个有界区域, f 是光滑或可积的源项。通过格林函数表示, 解可以写为:

$$u(x) = \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy.$$

因此, 逐点估计主要取决于格林函数 $G(x, y)$ 的性质。若格林函数在 $|x - y|$ 远离零时具有良好的衰减性, 则解 u 也会在远离源项 f 作用区域时迅速衰减。

16.2.2 拉普拉斯方程解的逐点估计

考虑经典的拉普拉斯方程:

$$-\Delta u = f \quad \text{在 } \mathbb{R}^3 \text{ 中},$$

其中, Δ 是拉普拉斯算子。对应的格林函数在三维空间中为:

$$G(x, y) = \frac{1}{4\pi|x - y|}.$$

对于具有紧支集的源项 f , 我们可以估计解 u 在远离源点时的行为。具体地, 若 f 在 B_R 内有支集, 那么当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, 解 u 满足:

$$|u(x)| \leq C|x|^{-1},$$

其中 C 是常数。这表明, 解 u 在远离源区域时呈现出 $|x|^{-1}$ 的衰减行为。

16.2.3 热方程解的逐点估计

热方程是另一个经典的 PDE 模型, 形式为:

$$\partial_t u - \Delta u = 0.$$

热方程的格林函数 (也称为基本解) 在 $\mathbb{R}^n$ 中为热核:

$$G(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}, \quad t > 0.$$

该解描述了从时间 0 时刻在点 $x = 0$ 处的单位点源所产生的热量分布在时间 t 时刻的空间扩散。通过逐点估计, 可以分析解 u 在特定点随时间的变化行为。例如, 对于初值 $u(x, 0) = u_0(x)$ 的问题, 解 $u(x, t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时衰减到零, 且解在大时间和远离初始热源时迅速趋近于零。

16.2.4 非线性偏微分方程的逐点估计

对于非线性偏微分方程，格林函数法通常不再适用，但可以通过其他方法进行逐点估计。例如，对于半线性椭圆方程：

$$-\Delta u = u^p, \quad p > 1,$$

其中 $p > 1$ 。通过构造合适的能量泛函和使用对称性方法，可以得到解在无穷远处的衰减估计。典型的结果是，解 u 满足：

$$u(x) \leq C|x|^{-\frac{2}{p-1}}, \quad |x| \rightarrow \infty.$$

这类逐点估计有助于描述非线性方程解的渐近行为，并为进一步的定量分析提供依据。

16.3 逐点估计的工具

16.3.1 最大值原理

最大值原理是估计椭圆型和抛物型方程解的重要工具。它表明，对于线性椭圆型方程 $Lu = 0$ (其中 L 是椭圆型算子)，若 u 在区域内是有界的，那么解的最大值只能出现在边界上。这一原理为逐点估计提供了初步的上下界信息。

16.3.2 Sobolev 不等式

Sobolev 不等式是用于控制偏微分方程解的另一种工具。它提供了函数在不同空间之间的嵌入关系，特别是从 $W^{1,p}$ 空间到 L^{p^*} 空间的嵌入。这类不等式可以帮助我们估计解的大小，尤其是在无穷远处的行为。

格林函数法和逐点估计是分析偏微分方程解的重要工具。通过格林函数，我们可以得到解的显式表达，并通过格林函数的性质估计解在特定点或远离源项区域时的行为。逐点估计不仅适用于线性方程，还能为非线性方程的解提供渐近行为描述。

第六部分 偏微分方程基础

17 偏微分方程基础大全

17.1 绪论与预备知识

17.1.1 偏微分方程的基本概念

定义 17.1 (偏微分方程). 含有多元未知函数 $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 及其偏导数的方程称为偏微分方程 (PDE)。一般形式为

$$F(x, u, \nabla u, D^2 u, \dots, D^k u) = 0,$$

其中 $D^k u$ 表示所有 k 阶偏导数。

定义 17.2 (方程的阶). 方程中最高阶偏导数的阶数称为方程的阶。

定义 17.3 (线性与非线性). • **线性**: 若 F 关于 u 及其各阶导数是线性的, 即 $Lu = f$, 其中 L 是线性偏微分算子。

- **半线性**: 最高阶导数为线性, 低阶项可以是 u 的非线性函数。
- **拟线性**: 最高阶导数的系数依赖于低阶导数或 u 。
- **完全非线性**: 最高阶导数非线性出现。

定义 17.4 (解). 在某个区域 Ω 上, 若函数 u 具有方程中出现的所有连续偏导数, 并且代入方程后成为恒等式, 则称 u 是方程的**经典解** (或强解)。若方程在分布意义下成立, 则称**弱解**。

命题 17.5 (叠加原理). 若 L 是线性偏微分算子, 且 $Lu_1 = Lu_2 = 0$, 则对任意常数 c_1, c_2 , 有

$$L(c_1 u_1 + c_2 u_2) = c_1 Lu_1 + c_2 Lu_2 = 0.$$

特别地, 齐次方程的解集构成线性空间。

17.2 一阶偏微分方程

17.2.1 线性一阶方程

定义 17.6 (一阶线性 PDE). 形如

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = f(x, y)$$

的方程, 其中 a, b, c, f 是已知函数。

特征线法

定理 17.7 (特征线). 一阶线性齐次方程

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0$$

等价于 u 沿常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y)$$

的轨线为常数。该 ODE 方程组称为特征方程, 其解曲线称为特征线。

证明. 设 $(x(t), y(t))$ 是特征线, 则

$$\frac{d}{dt}u(x(t), y(t)) = u_x \dot{x} + u_y \dot{y} = a u_x + b u_y = 0,$$

故 u 沿特征线为常数。□

例 17.8. 解方程 $u_x + u_y = 0$, 并求过曲线 $u(x, 0) = \varphi(x)$ 的解。

解: 特征方程为 $\frac{dx}{dt} = 1, \frac{dy}{dt} = 1$, 得 $x - y = \text{常数}$ 。通解为

$$u(x, y) = F(x - y).$$

利用初始条件: $u(x, 0) = F(x) = \varphi(x)$, 故

$$u(x, y) = \varphi(x - y).$$

拟线性一阶方程

定义 17.9 (拟线性一阶 PDE). 形如

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u)$$

的方程。

定理 17.10 (特征 ODE). 拟线性方程的解曲面 $u = u(x, y)$ 是特征方程

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{du}{c}$$

的积分曲线所生成的曲面。初值问题 (柯西问题) 要求非特征初始流形。

证明. 证明思想。沿参数化曲线求全导数, 并匹配方程形式。□

例 17.11. 求解 $u_t + uu_x = 0$, 初值 $u(x, 0) = f(x)$ 。

解: 特征方程为 $\frac{dx}{dt} = u, \frac{du}{dt} = 0$ 。得 $u = \text{常数}$ 。由 $u(x, 0) = f(x_0)$ 得 $u = f(x_0)$, 且 $x = x_0 + f(x_0)t$ 。于是

$$u(x, t) = f(x_0).$$

代回 $x_0 = x - ut$, 得隐式解

$$u(x, t) = f(x - u(x, t)t).$$

17.2.2 哈密顿-雅可比方程

定义 17.12 (哈密顿-雅可比方程). 一阶非线性方程, 形如

$$S_t + H(x, t, \nabla_x S) = 0,$$

其中 H 是哈密顿量。

定理 17.13 (特征方程). 通过引入对偶变量 $p = \nabla_x S$, 可将 HJ 方程化为 *Hamilton ODE* 方程组:

$$\dot{x} = \nabla_p H, \quad \dot{p} = -\nabla_x H.$$

来源: 经典力学, Hamilton-Jacobi 理论。

17.3 二阶线性偏微分方程的分类与标准型

17.3.1 二阶线性 PDE 的一般形式

设 $u = u(x, y)$, 一般形式为

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + du_x + eu_y + fu = g,$$

其中 a, b, c, d, e, f, g 是 (x, y) 的函数 (常系数或变系数)。

定义 17.14 (判别式). 令 $\Delta = b^2 - ac$ 。

- 若 $\Delta > 0$, 方程为双曲型;
- 若 $\Delta = 0$, 方程为抛物型;
- 若 $\Delta < 0$, 方程为椭圆型。

17.3.2 特征化简

定理 17.15 (标准型). 通过自变量变换 $\xi = \xi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$, 可使二阶主部化为以下标准型:

- 双曲: $u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} + \cdots = 0$ 或 $u_{\xi\eta} + \cdots = 0$;
- 抛物: $u_{\xi\xi} + \cdots = 0$;
- 椭圆: $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \cdots = 0$ 。

证明. 证明思路。利用链式法则, 变换后主部系数为

$$A = a\xi_x^2 + 2b\xi_x\xi_y + c\xi_y^2,$$

要求 $A = 0$ 或 $C = 0$ 得到特征方程

$$a\varphi_x^2 + 2b\varphi_x\varphi_y + c\varphi_y^2 = 0.$$

求解此二次微分方程可得特征曲线。 □

例 17.16. 将方程 $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ 化为标准型。

解: $a = 1, b = 1, c = 1, \Delta = b^2 - ac = 0$, 抛物型。特征方程 $(\varphi_x + \varphi_y)^2 = 0$, 积分得 $\varphi = x - y$, 取 $\xi = x - y, \eta = x$, 计算得标准型

$$u_{\eta\eta} = 0.$$

17.4 波动方程

17.4.1 一维波动方程

定义 17.17 (弦振动方程).

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

其中 c 是波速。

达朗贝尔公式

定理 17.18 (达朗贝尔解). *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds.$$

证明. 作变量替换 $\xi = x+ct$, $\eta = x-ct$, 方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 通解

$$u = F(\xi) + G(\eta) = F(x+ct) + G(x-ct).$$

代入初始条件解出 F, G . □

定义 17.19 (依赖区间、决定区域、影响区域). 点 (x, t) 的解依赖于初值在区间 $[x-ct, x+ct]$ 上的值; 区间端点沿特征线传播。

例 17.20. 求解 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = x^2$, $u_t(x, 0) = 0$.

解: 由达朗贝尔公式,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [(x+ct)^2 + (x-ct)^2] = x^2 + c^2 t^2.$$

能量不等式与唯一性

定理 17.21 (能量守恒). 对有界区间上固定边界条件, 总能量

$$E(t) = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$$

守恒。

证明. 对 $E(t)$ 求导, 利用分部积分和边界条件, 得 $\frac{dE}{dt} = 0$. □

定理 17.22 (唯一性). 波动方程初边值问题的经典解唯一。

证明. 设两解之差满足齐次方程、零初值和零边界, 由能量恒正及初值为零得能量恒零, 从而解恒零. □

17.4.2 高维波动方程

定义 17.23 (三维波动方程).

$$u_{tt} = c^2 \Delta u = c^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}).$$

定理 17.24 (泊松公式). 三维波动方程 *Cauchy* 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

的解为

$$u(x, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[t \bar{\varphi}_{S(x, ct)} \right] + t \bar{\psi}_{S(x, ct)},$$

其中 $\bar{\varphi}_{S(x, ct)}$ 是 φ 在球面 $S(x, ct)$ 上的球面平均值。

证明. 证明概要。首先推导球面平均函数满足 Euler–Poisson–Darboux 方程, 将其化为一维波动方程, 再借助达朗贝尔公式。□

定理 17.25 (降维法). 二维波动方程的解可由三维泊松公式通过降维得到 (*Hadamard* 的降维法), 初值视为与 z 无关的函数。

例 17.26. 求解三维波动方程 $u_{tt} = \Delta u$, 初值 $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = |x|^2$ 。

解: 计算球面平均:

$$\bar{\psi}(x, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} |x + ct\omega|^2 d\omega.$$

由对称性, 积分 $\int_{|\omega|=1} \omega d\omega = 0$, 故

$$\bar{\psi}(x, t) = |x|^2 + c^2 t^2.$$

于是

$$u(x, t) = t \bar{\psi}(x, t) = t|x|^2 + c^2 t^3.$$

17.5 热传导方程

17.5.1 初值问题与傅里叶变换

定义 17.27 (热方程).

$$u_t = a^2 \Delta u,$$

其中 a 是热扩散系数。

定理 17.28 (傅里叶变换解). 对 $u_t = a^2 u_{xx}$, 取关于 x 的傅里叶变换得

$$\hat{u}_t = -a^2 \xi^2 \hat{u},$$

解出

$$\hat{u}(\xi, t) = \hat{\varphi}(\xi) e^{-a^2 \xi^2 t},$$

反演得

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} \Phi(x - y, t) \varphi(y) dy.$$

该核

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} e^{-x^2/(4a^2 t)}$$

称为热核 (高斯核)。

定义 17.29 (热核). n 维热核:

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4a^2 t)}.$$

定理 17.30 (解的无穷次可微性). 若初值 φ 有界可测, 则 $u(x, t)$ 对 $t > 0$ 是 C^∞ 的。

证明. 热核光滑且积分与导数可交换。□

17.5.2 极值原理与最大模估计

定理 17.31 (极值原理, 抛物型). 设 $\Omega_T = \Omega \times (0, T]$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 中的有界区域, u 在 $\overline{\Omega_T}$ 上满足 $u_t - \Delta u \leq 0$ (或 ≥ 0), 则 u 在抛物边界 $\partial_p \Omega_T$ 上取到最大值。

证明. 反证法, 假设内点取最大, 构造辅助函数导出矛盾。□

推论 17.32 (比较原理与唯一性). 热方程初边值问题的经典解唯一, 且连续依赖于初边值。

17.6 拉普拉斯方程与泊松方程

17.6.1 基本解与调和函数

定义 17.33 (拉普拉斯方程). 满足 $\Delta u = 0$ 的函数称为**调和函数**。

定义 17.34 (基本解). 方程 $-\Delta \Phi = \delta$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的解称为基本解。

- $n = 2$: $\Phi(x) = -\frac{1}{2\pi} \ln |x|$;
- $n \geq 3$: $\Phi(x) = \frac{1}{n(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x|^{n-2}}$, 其中 ω_n 是 n 维单位球体积。

定理 17.35 (平均值性质). 若 u 在开集 Ω 上调和, 则对任意球 $B(x, r) \subset \Omega$,

$$u(x) = \frac{1}{|\partial B(x, r)|} \int_{\partial B(x, r)} u \, dS = \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} u \, dy.$$

证明. 由格林函数或极坐标, 利用散度定理。□

定理 17.36 (极值原理, 椭圆型). 调和函数在区域内部不能取到非边界的最大值 (除非是常数)。

定理 17.37 (刘维尔定理). $\mathbb{R}^n$ 上有界调和函数必为常数。

证明. 由平均值性质及梯度估计。□

例 17.38. 证明: 若 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上调和函数, 且 u 有界, 则 u 是常数。

解: 利用刘维尔定理的推广或调和函数的梯度估计。

17.6.2 格林函数与边值问题

定义 17.39 (格林函数). 对于区域 Ω , 狄利克雷格林函数 $G(x, y)$ 满足:

1. $-\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y)$, 且 $G(x, y) = \Phi(x - y) - \phi(x, y)$, 其中 ϕ 在 Ω 内调和;
2. $G(x, y) = 0$, 当 $x \in \partial\Omega$ 。

定理 17.40 (泊松积分公式). 若 Ω 是球 $B(0, R)$, 则

$$G(x, y) = \Phi(x - y) - \Phi\left(\frac{|y|}{R}(x - \bar{y})\right),$$

其中 $\bar{y} = \frac{R^2}{|y|^2}y$ 是反演点。进而, 狄利克雷问题的解为

$$u(x) = \frac{R^2 - |x|^2}{n\omega_n R} \int_{\partial B} \frac{g(y)}{|x - y|^n} \, dS(y).$$

定理 17.41 (存在性). 对于光滑边界的有界区域, 狄利克雷问题存在唯一解 (经典解), 由 Perron 方法或变分法保证。

17.7 分离变量法与特殊函数

17.7.1 一维波动与热传导

方法：设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入齐次 PDE 和边界条件，得到特征值问题

$$-X''(x) = \lambda X(x),$$

且 $T(t)$ 满足常微分方程。

例 17.42 (波动方程，两端固定)。

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

解：解得特征值 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ ，特征函数 $X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$ ，通解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi ct}{L} + B_n \sin \frac{n\pi ct}{L} \right) \sin \frac{n\pi x}{L},$$

系数由傅里叶正弦级数确定。

17.7.2 拉普拉斯方程在圆域、球域

圆域： $\Delta u = 0$ ，分离变量得

$$\Theta'' + \lambda \Theta = 0,$$

$$r^2 R'' + r R' - \lambda R = 0$$

(Euler 方程)。通解为

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

球域：三维拉普拉斯方程在球坐标下分离变量，得到球谐函数与径向幂次。

定义 17.43 (勒让德多项式)。Legendre 方程

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0$$

在 $[-1, 1]$ 有界解时 $\lambda = n(n+1)$ ，解为勒让德多项式 $P_n(x)$ 。它们构成正交基。

定义 17.44 (贝塞尔函数)。在圆柱坐标下，亥姆霍兹方程分离变量得到 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0,$$

其有界解为第一类 Bessel 函数 $J_\nu(x)$ 。

例 17.45 (圆盘上泊松方程). 求解 $\Delta u = 1$ (径向对称), $u(R) = 0$.

解: 由对称性, 设 $u = u(r)$, 方程化为

$$\frac{1}{r}(ru')' = 1,$$

积分得

$$u(r) = \frac{r^2}{4} + C_1 \ln r + C_2.$$

有界性要求 $C_1 = 0$, 边界条件定 $C_2 = -\frac{R^2}{4}$, 故

$$u(r) = \frac{r^2 - R^2}{4}.$$

17.8 格林函数方法

17.8.1 泊松方程格林函数

定理 17.46 (格林函数与解). 对于狄利克雷问题

$$\Delta u = f \quad (x \in \Omega), \quad u = g \quad (x \in \partial\Omega),$$

若格林函数 $G(x, y)$ 存在, 则解为

$$u(x) = \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial n_y}(x, y) g(y) dS(y).$$

例 17.47 (上半平面). 求 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) : y > 0\}$ 上半平面的格林函数, 并用之解狄利克雷问题.

解: 采用电像法, 在 $(x_0, -y_0)$ 放置负像,

$$G(x, y; x_0, y_0) = \Phi(x - x_0, y - y_0) - \Phi(x - x_0, y + y_0),$$

边界法向导数得泊松积分公式

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{y}{(x - x_0)^2 + y^2} g(x_0) dx_0.$$

17.8.2 热方程格林函数

定理 17.48 (热传导方程格林函数). 对于初边值问题, 格林函数满足

$$G_t - \Delta G = 0 \quad (t > 0),$$

初始条件为 δ 函数, 边界齐次. 解可表示为

$$u(x, t) = \int_{\Omega} G(x, y, t) \varphi(y) dy.$$

17.9 变分法与索伯列夫空间

17.9.1 变分原理与弱解

定义 17.49 (弱导数). 设 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 有

$$\int_{\Omega} u \partial^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi \, dx,$$

则称 v 是 u 的 α 阶弱导数, 记 $v = D^\alpha u$ 。

定义 17.50 (索伯列夫空间). 对 $1 \leq p < \infty$, 模

$$\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p}.$$

特别地 $H^k = W^{k,2}$ 。

定理 17.51 (Lax-Milgram). 设 H 是希尔伯特空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是连续、强制的双线性型, f 是连续线性泛函, 则存在唯一 $u \in H$ 使得

$$a(u, v) = \langle f, v \rangle$$

对所有 $v \in H$ 成立。

证明. 由 Riesz 表示定理与压缩映射。 □

应用 (泊松方程弱解). 对 $-\Delta u = f$ 在 Ω 中, 取 $H = H_0^1(\Omega)$, $a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$, $\langle f, v \rangle = \int_{\Omega} f v \, dx$, 由 Lax-Milgram 得存在唯一弱解。

17.9.2 嵌入定理

定理 17.52 (索伯列夫嵌入). 若 Ω 有界且边界光滑, 则

- 若 $kp < n$, $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$, $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$;
- 若 $kp = n$, $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 对任意 $q < \infty$;
- 若 $kp > n$, $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{m,\alpha}(\bar{\Omega})$, $m = [k - n/p]$ (非整数取整)。

意义: 保证弱解具有一定的正则性。

17.10 非线性偏微分方程初步

17.10.1 守恒律与激波

定义 17.53 (一维守恒律).

$$u_t + f(u)_x = 0,$$

其中 f 是通量函数。

定义 17.54 (弱解). 称 u 是弱解, 若对任意 $\varphi \in C_c^\infty$ 有

$$\iint (u \varphi_t + f(u) \varphi_x) \, dx \, dt = 0.$$

定理 17.55 (Rankine–Hugoniot 跃变条件). 若 u 在间断线 $x = s(t)$ 处有左右极限 u^-, u^+ , 则弱解满足

$$s'(t) = \frac{f(u^+) - f(u^-)}{u^+ - u^-}.$$

定义 17.56 (熵条件). 为避免非物理激波, 需添加熵条件, 如 Lax 熵条件

$$f'(u^-) > s'(t) > f'(u^+)$$

(对凸 f)。

例 17.57 (Burgers 方程). $u_t + uu_x = 0$, 初值

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

解: 特征线相交, 形成激波, 由 R–H 条件得激波速度

$$s'(t) = \frac{f(u^+) - f(u^-)}{u^+ - u^-} = \frac{u^+ + u^-}{2} = \frac{1}{2},$$

解为 $u(x, t) = 1$ 当 $x < st$, 否则 $u(x, t) = 0$ 。

17.11 附录: 常用数学符号与公式

符号	含义
Δ	Laplace 算子
L^p	Lebesgue 空间
$W^{k,p}$	Sobolev 空间
∇	梯度
$\nabla \cdot$	散度
ω_n	n 维单位球体积

18 偏微分方程 (组) 中的一些概念

偏微分方程 (PDE) 涉及众多重要概念, 这些概念有助于理解和解决各种实际问题。以下是一些基本概念 (源于网络, 具体定义请查阅专业书籍)。

18.0.1 偏导数

在多元函数中, 对其中某一变量求导称为偏导数。偏导数表示了函数在某个特定变量方向上的变化率。对多元函数 $u = u(x_1, \dots, x_n)$,

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_n)}{h}.$$

18.0.2 偏微分方程

包含未知函数及其偏导数的方程称为偏微分方程。偏微分方程通常用于描述与多个变量相关的动态系统, 如热传导、电磁场等, 一般形式为

$$F(x, u, \partial u, \partial^2 u, \dots) = 0.$$

18.0.3 非线性偏微分方程

非线性偏微分方程中, 未知函数及其偏导数的关系是非线性的。这类方程的解析解通常更难求得, 而且行为更加复杂, 但也具有丰富的物理现象和数学结构。例如 Burgers 方程

$$u_t + uu_x = 0.$$

18.0.4 变系数偏微分方程

在某些情况下, 偏微分方程中的系数可能是空间或时间的函数, 这种情况下称为变系数偏微分方程。这样的方程在描述非均匀介质中的现象或者考虑到空间和时间的变化时非常有用。例如

$$a(x, t)u_t + b(x, t)u_x = 0.$$

18.0.5 适定性理论

适定性理论是研究偏微分方程解的存在性、唯一性以及解的稳定性的理论框架。适定性理论的发展对于理解和解决偏微分方程问题至关重要。一个适定问题应满足 Hadamard 三条件: 解存在、解唯一、解连续依赖于数据。

18.0.6 初值问题和边值问题

初值问题 (Initial Value Problem, IVP)

初值问题涉及在特定时间点给定解的值。例如, 对于一维热方程 $u_t = u_{xx}$, 给定初始条件 $u(x, 0) = u_0(x)$ 。

边值问题 (Boundary Value Problem, BVP)

边值问题涉及在边界上给定解的值或导数。例如, 对于泊松方程 $-\Delta u = f$, 给定边界条件 $u|_{\partial\Omega} = g$ 。

18.0.7 线性和非线性方程

线性方程 (Linear Equations)

线性 PDE 具有线性的未知函数和其导数。例如, 拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 。

非线性方程 (Nonlinear Equations)

非线性 PDE 的未知函数或其导数以非线性方式出现。例如, Burgers 方程

$$u_t + uu_x = 0.$$

18.0.8 半线性和拟线性方程

半线性和拟线性方程是重要的偏微分方程类型, 分别指方程中的线性和非线性项的关系。

半线性方程

半线性方程具有线性最高阶导数项, 其他项可能是非线性的。例如, 半线性波动方程:

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0.$$

拟线性方程

拟线性方程中的最高阶导数项的系数可能依赖于未知函数, 但不是其导数。例如, 拟线性波动方程:

$$u_{tt} - c(u)^2 \Delta u = 0.$$

18.0.9 椭圆型、抛物型和双曲型方程

椭圆型方程 (Elliptic Equations)

例如, 泊松方程 $-\Delta u = f$ 是典型的椭圆型方程, 通常描述平衡态问题。

抛物型方程 (Parabolic Equations)

例如, 热方程 $u_t = \Delta u$ 是典型的抛物型方程, 描述扩散过程。

双曲型方程 (Hyperbolic Equations)

例如, 波动方程 $u_{tt} = \Delta u$ 是典型的双曲型方程, 描述波动现象。

18.0.10 非线性扩散方程

非线性扩散方程描述了多种物理现象, 如多孔介质方程

$$u_t = \Delta(u^m), \quad m > 1,$$

用于描述气体在多孔介质中的扩散。

18.0.11 特征曲线和特征值问题

特征曲线 (Characteristic Curves)

用于分析和求解双曲型 PDE。通过特征曲线法, 可以将 PDE 简化为常微分方程。

特征值问题 (Eigenvalue Problems)

例如, 拉普拉斯算子的特征值问题 $-\Delta u = \lambda u$ 在许多物理和工程应用中很重要。

18.0.12 解析解和数值解**解析解 (Analytical Solution)**

通过数学解析方法获得的确切解。例如，傅里叶级数用于求解热方程。

数值解 (Numerical Solution)

通过数值方法近似求解 PDE，例如有限差分法、有限元法和有限体积法。

18.0.13 变分法和弱解**变分法 (Variational Method)**

变分法是利用泛函极值原理来求解 PDE 的一种方法。对于给定的函数空间 V ，寻找使泛函 $J[u]$ 极小的函数 u ，其中

$$J[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx.$$

例如，对于泊松方程 $-\Delta u = f$ ，可以通过最小化能量泛函

$$J[u] = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - fu \right) dx$$

来得到解。

弱解 (Weak Solution) 或分布解 (Distributional Solution)

在某些情况下，偏微分方程的经典解可能不存在或难以求解，但弱解或分布解可以定义和研究。弱解满足积分形式的 PDE，是对经典解的推广，特别在处理具有不连续解或不规则域时很有用。例如

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

18.0.14 广义解

广义解包括弱解和其他形式的解，是对经典解的推广，特别适用于处理复杂或不规则域中的问题。

18.0.15 自相似解

自相似解是某些 PDE 的重要解，它们具有特定的尺度不变性，描述了许多物理现象的自相似行为。例如，爆破点解和扩散方程的基本解。考虑一维热方程

$$u_t = u_{xx},$$

其自相似变换

$$u(x, t) = t^{-\alpha} f(x t^{-\beta})$$

可将方程简化为常微分方程。

18.0.16 熵解

熵解用于处理具有不连续解的非线性双曲型偏微分方程（如守恒律方程）。熵条件用于选择物理解（物理上实际存在的解）而非数学上所有可能的解。

18.0.17 爆破解

非线性 PDE 的解可能在有限时间内变得无界, 这称为爆破解。研究爆破解的条件和性质是非线性 PDE 的重要课题。

例子: Fujita 方程

考虑非线性扩散方程

$$u_t = \Delta u + u^p,$$

当 $1 < p < p_c$ (其中 $p_c = 1 + \frac{2}{n}$) 时, 解可能会在有限时间内爆破。

18.0.18 脉冲解

一些非线性 PDE 具有脉冲解或孤立子解, 例如 Korteweg-de Vries 方程 (KdV 方程)

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0,$$

其解描述了稳定的孤立波。

18.0.19 孤立子解

孤立子是一类特殊的非线性波解, 具有稳定性和非线性相互作用后的重构性。例如, KdV 方程的孤立子解描述了稳定的孤波。

18.0.20 全局解与局部解

局部解 (Local Solution)

局部解是在有限区域或有限时间内存在的解。例如, 在初值问题中, 解可能仅在短时间内存在。

全局解 (Global Solution)

全局解是在整个区域或无限时间内存在的解。例如, 全局解的存在性通常需要更强的条件和假设。

18.0.21 半群理论

半群理论用于研究演化方程, 特别是线性和非线性抛物型方程。例如, 热方程 $u_t = Au$ (其中 $A = \Delta$) 可以用半群 e^{tA} 的形式表示为

$$u(t) = e^{tA}u_0.$$

这里 e^{tA} 是由生成元 A 产生的半群。半群理论可以帮助分析解的长期行为和稳定性。

18.0.22 正则性理论

正则性理论研究偏微分方程解的光滑性和连续性。对于不同类型的 PDE, 解的正则性程度不同。

椭圆型方程的正则性

对于椭圆型方程 (如泊松方程 $-\Delta u = f$), 解的正则性与 f 的正则性紧密相关。在适当的边界条件下, 如果

$$f \in H^k(\Omega),$$

则解

$$u \in H^{k+2}(\Omega),$$

这是通过椭圆正则性理论得到的。

抛物型方程的正则性

对于抛物型方程 (如热方程 $u_t = \Delta u$), 可以通过最大值原理和能量方法来研究解的正则性。若初始条件和右端项足够光滑, 则解 u 在时间和空间上都具有一定的光滑性。

18.0.23 最大值原理

最大值原理适用于某些类型的 PDE, 说明解的最大值出现在边界上。例如, 热方程的最大值原理表明解的最大值不会随时间增长。

18.0.24 对称性和守恒定律

对称性 (Symmetry)

对称性在 PDE 求解中提供了简化方程的方法。例如, 圆对称的拉普拉斯方程可以通过极坐标简化。

守恒定律 (Conservation Laws)

守恒定律描述了物理量在系统中的守恒性质。例如, 质量守恒、动量守恒和能量守恒。

18.0.25 Hopf-Cole 变换

Hopf-Cole 变换将非线性 PDE 转换为线性 PDE。例如, Burgers 方程 $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ 通过变换

$$u = -2\nu \frac{\partial}{\partial x} \ln \varphi$$

可以转化为热方程 $\varphi_t = \nu \varphi_{xx}$ 。

18.0.26 奇异摄动

奇异摄动方法研究当小参数趋于零时 PDE 解的行为。例如, 边界层理论在流体力学中描述粘性效应集中在薄层内的现象。

18.0.27 Hamilton-Jacobi 方程

Hamilton-Jacobi 方程是描述动力系统和最优控制问题中的一个重要偏微分方程, 具有形式

$$S_t + H(x, t, \nabla S) = 0.$$

这里 H 是哈密顿量。该方程在经典力学中用于描述系统的演化, 也在最优控制理论中应用广泛。

18.0.28 协变微分和曲率

在研究流形上的偏微分方程时, 协变微分和曲率是两个重要概念。例如, Ricci 流方程

$$\partial_t g_{ij} = -2R_{ij},$$

其中 g_{ij} 是度量张量, R_{ij} 是 Ricci 曲率张量, 这个方程在几何分析中有重要应用, 如 Perelman 用其解决了庞加莱猜想。

18.0.29 随机偏微分方程

随机偏微分方程 (SPDEs) 考虑了随机效应在偏微分方程中的影响, 常用形式如

$$du = Lu \, dt + \sigma \, dW_t,$$

其中 W_t 是一个布朗运动或更一般的随机过程, L 是一个微分算子。SPDEs 在金融数学、物理和生物学中有广泛应用。

18.0.30 无穷多解

某些非线性 PDE 可能有无穷多个解, 例如通过拓扑方法和临界点理论研究某些非线性方程的多解性。

18.0.31 Sobolev 空间

Sobolev 空间 $W^{k,p}$ 是定义弱解的重要函数空间, 通过积分的方式定义导数。例如, 对于拉普拉斯方程, 若右端项

$$f \in L^2(\Omega),$$

则解

$$u \in H^2(\Omega).$$

18.0.32 非线性波

非线性波动方程描述了许多物理现象, 如水波、光纤中的脉冲传播等。经典方程包括 Korteweg-de Vries 方程 (KdV 方程) 和非线性薛定谔方程 (NLS 方程)。

18.0.33 边界层理论

在流体力学中, 边界层理论研究粘性效应集中在薄层内的现象, 如 Prandtl 方程描述的边界层。

18.0.34 流形上的偏微分方程

流形上的偏微分方程考虑了几何和拓扑对解的影响。例如, 在黎曼流形上求解 Laplace-Beltrami 方程。

18.0.35 Laplace–Beltrami 算子

Laplace–Beltrami 算子是流形上的拉普拉斯算子, 用于描述流形上的扩散和振动现象, 定义为

$$\Delta_g u = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_i \left(\sqrt{|g|} g^{ij} \partial_j u \right).$$

18.0.36 可积系统

可积系统是指具有大量守恒量和解析解的非线性偏微分方程, 通常通过反散射变换 (Inverse Scattering Transform, IST) 求解。

18.0.37 反散射变换

反散射变换是一种强有力的方法, 用于求解一些非线性偏微分方程 (如 KdV 方程、非线性薛定谔方程)。它将非线性问题转化为线性问题, 通过散射数据的反演得到解。

18.0.38 边界积分方程

边界积分方程方法通过将偏微分方程转换为边界上的积分方程进行求解, 特别适用于具有复杂边界的区域。

18.0.39 非局部方程

非局部方程涉及积分算子而不是微分算子, 描述了远程相互作用。一个典型的例子是分数阶拉普拉斯方程

$$(-\Delta)^s u = f, \quad s \in (0, 1),$$

其中 $(-\Delta)^s$ 是分数阶拉普拉斯算子。

18.0.40 解析延拓

解析延拓用于延伸解的定义域, 使其在更大区域内解析。特别在复变函数论中, 对于 Laplace 方程和其他 PDE 的研究非常重要。

18.0.41 混合型方程

混合型方程在不同区域内表现为不同类型, 例如特征线改变的 Tricomi 方程

$$y u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

在 $y > 0$ 时是双曲型方程, 而在 $y < 0$ 时是椭圆型方程。

18.0.42 对偶方法

对偶方法在最优控制和变分问题中广泛应用, 通过引入对偶变量将原问题转化为对偶问题, 提供新的求解途径。

18.0.43 热核

热核是热方程的基本解, 描述了热量在时间上的扩散过程。热核具有重要的解析性质, 如高斯估计和短时间渐近展开,

$$G(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)}.$$

18.0.44 变分不等式

变分不等式研究在约束条件下极值问题的解, 常用于研究障碍问题和自由边界问题。

例: 障碍问题

求解泊松方程的障碍问题:

$$u \geq \psi, \quad -\Delta u \geq f, \quad (-\Delta u - f)(u - \psi) = 0.$$

18.0.45 补偿紧性

补偿紧性方法用于处理某些非线性 PDE 的极限过程, 特别是在守恒律和双曲型方程中。

18.0.46 双曲系统的 Riemann 问题

Riemann 问题研究双曲型方程的初值问题, 其中初始条件是分段常数函数。

例: Euler 方程的 Riemann 问题

通过求解 Riemann 问题, 可以分析气体动力学中的激波、稀疏波和接触不连续面的行为。

18.0.47 局部化技术

局部化技术通过将全局问题分解为局部问题进行求解, 如局部化原理和局部化方法。

18.0.48 奇异积分算子

奇异积分算子在边值问题和奇异点分析中有重要应用, 例如 Cauchy 积分和 Riesz 变换。

18.0.49 微局部分析

微局部分析研究 PDE 解的奇异性, 通过傅里叶变换和伪微分算子进行分析。

18.0.50 量子力学中的 PDE

量子力学中的 PDE 描述了量子系统的演化, 如薛定谔方程和狄拉克方程。

例: 时间依赖的薛定谔方程

$$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V \psi.$$

18.0.51 离散 PDE

离散 PDE 研究离散空间和时间上的 PDE, 如差分方程和离散动力系统。

18.0.52 热传导方程的反问题

热传导方程的反问题研究从测量数据推断热源或初始条件, 应用于医学成像和材料科学。

18.0.53 衍射问题

衍射问题研究波在障碍物上的传播和散射, 如 Helmholtz 方程

$$(\Delta + k^2)u = 0$$

的衍射问题。

18.0.54 自由边界问题

自由边界问题研究边界位置随时间演化的 PDE, 如 Stefan 问题和相变问题。

18.0.55 图像处理中的 PDE

PDE 在图像处理中的应用广泛, 如去噪、图像修复和边缘检测。

例: 全变差去噪模型

$$\min_u \int_{\Omega} |\nabla u| \, dx + \frac{\lambda}{2} \int_{\Omega} (u - f)^2 \, dx.$$

18.0.56 数值方法

数值方法用于实际求解偏微分方程, 特别是当解析解难以获得时。常见的数值方法包括:

有限差分法 (Finite Difference Method, FDM)

通过离散化空间和时间变量, 将 PDE 转化为代数方程组。例如, 热方程

$$u_t = u_{xx}$$

可以通过前向时间差分 and 中心空间差分离散化为

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}.$$

有限元法 (Finite Element Method, FEM)

通过将区域划分为有限的子区域并构造适当的试函数和测试函数, 求解变分形式的 PDE。例如, 对于泊松方程, 可以通过求解其弱形式得到数值解。

有限体积法 (Finite Volume Method, FVM)

特别适用于保守型方程, 通过将区域划分为小体积单元并在每个单元上积分, 得到离散方程。例如, 在流体力学中, 常用于求解纳维-斯托克斯方程。

19 偏微分方程中的基本概念 (I)

19.1 基本概念

19.1.1 偏微分方程的普适性

偏微分方程是涉及多个自变量偏导数的方程。

偏微分方程是许多科学与工程领域中的基本方程。以下是一些典型例子：

流体力学 描述不可压流体流动的基本方程被称为欧拉方程。描述常规条件下空气和水等理想流体的粘性流动的基本方程被称为纳维-斯托克斯方程。两者都是偏微分方程，而且是非线性的。然而，在许多特殊情况下，它们会变成线性方程，这些情况对研究具有重要意义。

热传导 热传导和对流的方程是偏微分方程。辐射可以通过麦克斯韦方程组来描述，这也是偏微分方程。然而，辐射在很多情况下可以通过所谓的边界积分方法来简化描述。在最基本的情况下，描述对流的偏微分方程是线性的。

固体力学 描述简单固体的方程是偏微分方程。通常研究的是稳态问题。对于简单的相对刚性固体，其方程是线性的。

动力学 描述柔性固体的动力学由偏微分方程控制。对于简单的相对刚性固体，其方程是线性的。

电磁学与光学 描述基本电磁现象的麦克斯韦方程组是偏微分方程。在真空中它们是线性的。简化的偏微分方程描述了电静力学和磁静力学的特殊情况。

几何学 许多几何问题，如极小曲面和可展曲面，是由偏微分方程所支配的。极小曲面的方程可以简化为非常简单的线性方程。

此外，生物学和经济学等领域也充斥着偏微分方程（组）。

19.1.2 定义

以下是一些偏微分方程中常用的基本定义：

偏微分方程 偏微分方程是涉及多个自变量的偏导数的方程。可以写出的最简单的偏微分方程是：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

这里 u 是未知的或依赖于的变量，这就是我们要找的函数。自变量为 x 和 y 。通常，当使用 x 时，人们会考虑空间坐标；而当使用 t 时，通常代表时间。

需要注意的是，仅涉及一个自变量的导数的方程称为“常微分方程”。同时涉及积分的方程称为“积分微分方程”。

偏导数 偏导数是指在保持其他变量不变的情况下, 相对于一个自变量的导数。偏导数的定义:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x, y+h) - u(x, y)}{h}.$$

偏导数的简单数值近似将消除极限过程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x}.$$

在这种情况下, Δx 和 Δy 仅被视为与问题的 scale 相比较小。

阶数 偏微分方程的阶数是最高导数的阶数。一般来说, 最高阶的导数对解的性质起着决定性作用。

度数 偏微分方程的度数是方程中依赖变量的最高次幂。例如, 考虑 Burgers 方程:

$$u_t + uu_x = 0.$$

它是流体力学方程中最简单的非线性模型, 也是描述冲击形成的其他系统的模型。它是阶数为 1, 度为 2 的方程。

线性方程 线性偏微分方程是指方程的最高次幂为 1。未知数的一次项称为齐次部分, 不包含未知数的项称为非齐次部分。

例如, 描述平板稳态热传导的泊松方程:

$$-\nabla \cdot (k \nabla T) = q,$$

其中 T 是温度, k 是热传导系数, 右边的项代表单位面积上的外部热量。该方程是一次方程, 其中左侧关于 T 是线性的, 称为齐次部分, 右侧不包含 T , 称为非齐次部分。

另一方程描述的是没有外部热源的稳态热传导, 热导系数 k 是温度的函数:

$$\nabla \cdot (k(T) \nabla T) = 0.$$

这个方程是非线性的, 度是无限的, 因为 $k(T)$ 的泰勒级数引入了所有的 T 的幂次。然而, 该方程在最高阶二阶导数 T_{xx} 和 T_{yy} 上仍然是线性的, 因此称为“拟线性方程”。

区域 区域通常指的是偏微分方程适用的空间区域。例如, 在球体中的非稳态热传导问题中, 定义域 Ω 是球体, 时间则是额外的坐标。

边界 边界是区域的边界区域。边界点是既邻接域内点又邻接域外点的点。边界常常表示为 $\partial\Omega$ (代表表面)。通常, Ω 指的是不包括边界点的区域, 而 $\bar{\Omega}$ 包括了边界点。

例如, 在球半径为 R 的非稳态热传导问题中, 边界是所有球坐标 $r = R$ 的点, 即球面。此时, Ω 为所有点 $r < R$, 而 $\bar{\Omega}$ 为所有点 $r \leq R$ 。

边界条件 边界条件是指在边界上的解满足的条件。

初始条件 初始条件是指在开始时刻对解所施加的条件。几乎总是将开始时刻设定为时间的零点。

奇性 处理偏微分方程时,你无法避免面对奇性问题。奇性可能出现在解、初始条件、边界条件,或边界的形状中。以下是一些典型的奇异性,从较轻到较重排列:

- 所有导数存在,但函数没有一个收敛半径非零的泰勒级数。例如,函数 $f(x) = e^{-1/x^2}$ 在 $x = 0$ 处没有泰勒级数。
- 高阶导数具有奇性。例如,函数 $f(x) = x^{3/2}$ 在 $x = 0$ 处具有无穷的二阶导数。
- 间断点:函数的一阶导数从一个有限值跳变到另一个有限值。
- 拐点:函数本身是连续的,但导数从 $-\infty$ 跳跃到 $+\infty$,或者相反。
- 跳跃:函数从一个有限值跳变到另一个有限值。例如,阶跃函数 $\theta(x)$ 在 $x = 0$ 处有一个跳跃。
- 峰值:函数在某点趋于无穷大。例如,狄拉克 delta 函数 $\delta(x)$ 就是阶跃函数的导数,它在 $x = 0$ 处有一个无限尖峰。

19.1.3 典型边界条件

为了得到偏微分方程的有意义解,通常需要初始条件和边界条件。初始条件通常比较直接,而边界条件种类繁多。

以下是一些必须熟记的简单边界条件类型:

狄利克雷边界条件 在边界上给定未知函数 u 的值:

$$u|_{\partial\Omega} = g,$$

其中 g 是边界上的位置函数。

诺依曼边界条件 在边界上给定未知函数 u 相对于法线方向的导数:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = g.$$

如果边界是 oblique 的,可以使用以下公式将法线方向的导数与笛卡尔坐标下的偏导数联系起来:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \mathbf{n} \cdot \nabla u = n_x \frac{\partial u}{\partial x} + n_y \frac{\partial u}{\partial y},$$

其中 $\mathbf{n} = (n_x, n_y)$ 是边界的单位法向量。

混合边界条件 给定 u 和其法线导数的线性组合,这也被称为“辐射”或“罗宾”边界条件:

$$a u + b \frac{\partial u}{\partial n} = g,$$

其中 a 、 b 和 g 都是边界位置的给定函数。这类边界条件常用于简单的波传播问题,用来表示从外部没有波进入区域。

20 偏微分方程的本质

20.0.1 一个普遍的认知

在偏微分方程 (PDE) 的学习中, 存在一种普遍的认知路径: 先学 Laplace 方程, 再学热方程, 然后波动方程, 最后接触 Navier-Stokes。每一段都围绕着**如何求解**这个核心: 分离变量法、特征线法、Fourier 变换法、位势理论……这种**方程中心论**的视角塑造了 **PDE 学习者**的知识结构。然而, 当真正进入**研究阶段**后, 一个令人困惑的事实逐渐浮现: 那些经典的求解技巧, 几乎无法直接应用于任何前沿问题。你可以在考卷上熟练地解出热传导方程的初边值问题, 却对 Navier-Stokes 方程的正则性问题无从下手。这引出了一个深刻的追问: 我们到底在学什么?

答案也许比想象中复杂。现代 PDE 的发展总体有三条主线——**方程、结构、工具**, 三者缺一不可。而一个研究者的成长, 本质上是**逐步理解**这三者之间关系的过程。

20.0.2 一个改变整个 PDE 历史的人

1930 年以前, 人们认为: 导数必须存在。因此, 必须是经典意义下的导数。这导致大量 PDE 根本无法讨论。Sergei Sobolev 提出了一个革命性的想法: 导数 (经典意义下) 不一定存在, 但可以作为**积分意义下的弱导数**存在。于是 Sobolev 空间 $W^{k,p}$ 诞生了。Sobolev 空间并不是现代 PDE 唯一的起点——分布理论 (Schwartz)、泛函分析 (Banach、Hilbert)、变分法 (Hilbert)、谱理论共同构成了现代 PDE 的基础。但 Sobolev 空间是连接经典微积分与现代分析的关键桥梁。弱导数的出现, 使**不可微函数也能满足微分方程**成为可能, 从而彻底改变了 PDE 的研究方式。从弱解理论到变分法, 从有限元方法到流体力学方程, 现代 PDE 的大部分基础理论都深受这一思想影响。

20.0.3 从方程中心到结构中心

现代 PDE 的存在性证明遵循一个几乎固定的模板:

1. 在有限维子空间中构造近似解 (Galerkin 逼近)
2. 利用方程的结构导出**能量估计**
3. 从能量估计获得近似解序列的一致有界性
4. 利用紧性定理提取收敛子列
5. 证明极限满足方程的弱形式
6. 利用正则性理论证明弱解实际上是经典解

这个框架中, 每一步都直接对应泛函分析中的一个核心定理。但真正连接方程与泛函分析的桥梁, 是**能量估计**。能量估计把方程的结构转化为函数空间中的有界性, 而泛函分析则把这种有界性转化为存在性。这就是现代 PDE 的核心逻辑:

泛函分析不是 PDE 的预备知识, 而是 PDE 研究的语言本身。

值得强调的是: 工具不是凭空产生的。伟大的工具往往是被伟大的方程倒逼出来的。Fourier 分析来自热方程, Sobolev 空间来自弱导数问题, 伪微分算子来自椭圆正则性, Littlewood-Paley 理论进入 PDE 是为了解决 Euler 和 Navier-Stokes 的临界问题。理解这一点, 才能真正理解 PDE 的发展逻辑。

20.0.4 Brezis: 现代分析世界观的建立

如果说 Adams 的 *Sobolev Spaces* 是在**建立函数空间**的理论体系, 那么 Brezis 的 *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations* 则是在**建立现代分析的世界观**。

Brezis 这本书最迷人的地方, 是一种极其优雅的统一感。它把泛函分析、弱收敛、Sobolev 空间、变分法、PDE 弱解全部串联成一个完整体系。你会第一次感受到: Banach 空间与 PDE 并不是两门课, 而是同一种数学语言。

Brezis 解决的核心问题: 解是否存在?

关键概念包括:

- **弱解**: 不是经典意义上处处满足方程的函数, 而是在积分意义下满足方程的函数。这种“宽松”是构造解的关键。
- **变分法**: 将求解 PDE 转化为求某个泛函的极值点。直接法统一处理了大量椭圆型问题。
- **紧性**: Rellich-Kondrachov 嵌入定理说, 在有界区域上 $W^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^q(\Omega)$ ($q < p^* = \frac{np}{n-p}$) 的嵌入是紧的。
- **Lax-Milgram 引理**: 处理椭圆型方程存在性与唯一性的统一框架。

许多研究生第一次真正理解这些概念, 正是在 Brezis 的书中。

20.0.5 Adams: 函数空间的精密测量

如果说 Brezis 回答的是**解是否存在**, 那么 Adams 回答的是“**解属于什么空间**”, 这是一个完全不同层次的问题。Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 要求函数本身及其直到 k 阶的弱导数都属于 $L^p(\Omega)$ 。Adams 书中系统建立了 Sobolev 空间的理论体系:

- **嵌入定理**: 临界指数关系 $p^* = \frac{np}{n-p}$ 决定了 PDE 正则性理论的边界。
- **迹定理**: 一个 Sobolev 函数在边界上留下什么样的“迹”?
- **紧性**: 构造非线性问题解的关键。
- **插值理论**: 精细刻画正则性的分数阶。

理解这些内容, 才能真正读懂 PDE 论文中那些看似技术性的空间假定。

20.0.6 Grafakos: 频率视角的革命

如果你曾经疑惑: 为什么现代 PDE 论文里总在出现 Littlewood-Paley、Besov 空间、Triebel-Lizorkin 空间、Hardy 空间、奇异积分, 那么答案几乎都藏在 Grafakos 的这两本书里。

Grafakos 解决的核心问题: 解的频率结构是什么?

Fourier 变换将物理空间映射到频率空间。微分算子 ∂^α 变为乘法因子 $(i\xi)^\alpha$, PDE 变成了代数方程。但 Fourier 分析真正的革命性突破, 是 **Littlewood-Paley 理论**。在 Littlewood-Paley 理论出现之前, 人们研究的是函数整体; 而在 Littlewood-Paley 框架下, 人们开始研究**每一个频率尺度上的动力学行为**。现代 PDE 中的“临界性”“能量级联”“高频爆破”等概念, 几乎都建立在这种频率分解思想之上。更深层地说, 现代 PDE 研究关注的不只是频率, 而是**尺度之间的相互作用**。一个方程为何会爆破, 往往不是因为某个频率突然失控, 而是因为不同尺度之间形成了持续的能量传递。临界空间理论、重整化思想以及现代调和分析的发展, 本质上都围绕着这一问题展开。

仿积分解是处理非线性的精巧工具。**Calderón-Zygmund 奇异积分理论**是椭圆正则性估

计的基石。

20.0.7 一条完整的学习路线

阶段	代表著作	学会什么	核心问题
第一阶段	Brezis	学会构造解	解是否存在？
第二阶段	Adams	学会度量正则性	解属于什么空间？
第三阶段	Grafakos	学会分析频率	不同尺度之间如何相互作用？
第四阶段	Hörmander	学会追踪奇性	奇性沿什么方向传播？
第五阶段	现代文献	学会发现结构	什么结构支配解的行为？

这是一条从**有没有**到**是什么**到**如何控制**再到**为什么如此**的完整认知路径。

20.0.8 现代 PDE 研究的“后半壁江山”

Hörmander 的微局部分析是 20 世纪分析学最大的革命之一。如果说 Fourier 分析把函数分解成频率，那么微局部分析进一步回答：**哪个位置的哪个频率出了问题？**从频率空间 $\mathbb{R}_\xi^n$ 到相空间 $T^*\mathbb{R}^n$ 的跃迁，标志着现代分析进入相空间时代。如果说 Fourier 分析是望远镜，让我们看到频率的整体分布，那么微局部分析就是显微镜，让我们同时定位位置 and 方向。

Caffarelli 体系处理自由边界问题。Lions 体系处理非线性演化方程:Navier-Stokes、Boltzmann。

20.0.9 Navier-Stokes 的启示：非线性与耗散的博弈

对于热方程，Fourier 变换直接给出 $\hat{u}(\xi, t) = e^{-t|\xi|^2} \hat{u}_0(\xi)$ 。热核会自动消灭高频。时间站在我们这一边。而 Navier-Stokes 方程中出现 $(u \cdot \nabla)u$ 这一非线性项，其 Fourier 变换是卷积。非线性项不断把能量输送到更高频率，扩散项又不断试图消灭这些高频。从频率视角看，正则性问题可以理解为：**非线性是否会不断把能量输送到越来越高的频率，从而形成无限频率级联；而黏性耗散是否足够强，能够在这一过程发生之前将高频抹平？**这句话正是现代临界理论的核心思想。整个方程实际上是一场博弈：**非线性 VS 耗散**。而正则性问题的本质正是：谁会赢？

20.0.10 结构决定方法

不同的结构需要不同的方法。

- 椭圆方程依赖**极值原理**和**能量衰减**
- 双曲方程依赖**几何传播**和**有限传播速度**
- 抛物方程依赖**耗散机制**和**熵耗散**
- 色散方程依赖**频率分析**和**Strichartz 估计**
- 守恒律依赖**熵条件**和**激波结构**

因此不存在一种万能钥匙。真正优秀的研究者，并不是先选择工具，而是先识别结构。方法总是跟着结构走。现代 PDE 发展史上每一次重大突破，都源于对方程结构更深刻的理解：

- Nash 和 De Giorgi 发展的 **De Giorgi-Nash 迭代**，解决了 Hilbert 第 19 问题
- Klainerman 发现了 **Null Structure**，解释了为什么某些非线性波动方程有整体解
- Caffarelli 发现了**自由边界结构**，开创了完全非线性椭圆方程的新时代

- Tao 等人发展了**频率级联结构**，推动了对 Navier-Stokes 和 Euler 方程临界正则性的理解
数学史上最伟大的发现，往往不是一个定理，而是一种**新的观察方式**。
- Newton 让人们学会用微分看运动；
- Hilbert 让人们学会用变分看方程；
- Fourier 让人们学会用频率看函数；
- Sobolev 让人们学会用弱导数看正则性；
- Hörmander 让人们学会在相空间中看奇性。

而 PDE 研究者终其一生所做的事情，也许正是不断寻找新的观察方式。因为每一种新的观察方式背后，都隐藏着一种新的结构。

方程写在纸上，工具写在书里，而结构隐藏在两者背后。PDE 研究者终其一生寻找的，不是某个公式的答案，而是那些决定答案为何如此的结构。而工具，只是理解这些结构的语言。

21 偏微分方程中的各类解

在偏微分方程 (Partial Differential Equations, PDEs) 领域, **解的类型**取决于所研究的方程类型及其边界条件、初始条件的不同。由于偏微分方程通常描述连续物理系统中各量的变化过程, 因此其解的性质和形式对问题的理解和解决至关重要。偏微分方程的解可以分为多种类型, 依赖于函数的正则性 (光滑性)、解的表示方法、以及解是否满足相应的方程和边界条件。

21.0.1 经典解 (Classical Solutions)

经典解是指在定义域内满足方程及边界条件的光滑解。一个函数 u 被称为经典解, 如果它具有足够多的偏导数, 并且可以逐项代入原偏微分方程中, 使方程严格成立。

定义 设偏微分方程的一般形式为:

$$F(x, u, Du, D^2u, \dots) = 0,$$

其中 x 是独立变量, u 是待求函数。如果 u 是一个具有足够连续偏导数的函数, 并且在问题的定义域内, 代入该偏微分方程后方方程严格成立, 则 u 被称为该方程的经典解。

经典解的特点

- 要求解是**充分光滑**的, 通常至少要求 C^2 连续性, 即二阶偏导数存在且连续。
- 对于椭圆型、抛物型、双曲型等偏微分方程, 经典解可以明确表述系统在整个区域内的状态。

例子 对于拉普拉斯方程:

$$\Delta u = 0,$$

如果 $u \in C^2(\Omega)$ 且满足方程, 那么 u 是拉普拉斯方程的经典解。

21.0.2 弱解 (Weak Solutions)

弱解是一类更为广义的解, 允许解在某些点或某些区域不具有足够的光滑性, 但其在积分意义下满足偏微分方程。弱解的引入是为了解决某些偏微分方程的解不存在或缺乏足够的正则性的问题。

定义 设偏微分方程为:

$$Lu = f,$$

其中 L 是某个线性或非线性算子。如果存在一个函数 $u \in L^2(\Omega)$ (即平方可积函数), 使得对于每一个测试函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ 都有:

$$\int_{\Omega} u L^* \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx,$$

其中 L^* 是算子 L 的伴随算子, 那么 u 就称为方程的弱解。弱解不要求解的高阶导数存在, 而是通过积分形式满足偏微分方程。

弱解的特点

- 弱解适用于不可微点或非光滑域的问题。
- 弱解在数学上通过变分法或泛函分析工具进行定义和研究。
- 弱解的框架允许处理某些不具有经典解的方程。

例子 对于泊松方程 $-\Delta u = f$ 在 Ω , 如果 $u \in H_0^1(\Omega)$ 满足:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega),$$

则称 u 是此方程的弱解。

21.0.3 分布解 (Distributional Solutions)

分布解是基于广义函数 (distribution) 理论定义的一类解。分布解扩展了函数的概念, 允许我们处理更广泛的方程, 尤其是在解决有奇异性 (如脉冲、尖峰) 解的问题时。

定义 设偏微分方程为:

$$Pu = f,$$

其中 P 是一个微分算子。如果对于每一个测试函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 有:

$$\langle Pu, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle,$$

则称 u 为偏微分方程的分布解。

分布解的特点

- 分布解允许解是广义函数, 因此可以描述高度奇异的现象, 如 δ -函数或其导数所描述的脉冲现象。
- 分布解往往出现在物理问题中, 例如冲击波或界面现象。

例子 一维波动方程的解可以表示为 δ -函数的形式, 这种解在经典意义上是奇异的, 但作为分布解是合理的。

21.0.4 正则解 (Regular Solutions)

正则解是指不仅在弱意义下满足方程, 而且还具有较高正则性的解。正则解的概念通常与 Sobolev 空间相关, 通过分析解的正则性, 可以研究偏微分方程的解在不同范数下的光滑程度。

定义 设 u 是方程 $Lu = f$ 的弱解。如果 u 具有更高的光滑性, 例如 $u \in H^2(\Omega)$, 则称 u 为方程的正则解。

正则解的特点

- 正则解通常是弱解的一种加强形式。
- 研究正则解的存在性和唯一性涉及到椭圆正则性理论、Sobolev 嵌入定理等工具。

例子 对于拉普拉斯方程, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 弱解 $u \in H^1(\Omega)$; 如果 f 具有更高的光滑性, 例如 $f \in H^1(\Omega)$, 则 u 可以提升至 $H^3(\Omega)$ 。

21.0.5 古典弱解 (Viscosity Solutions)

古典弱解 (黏性解) 是一类特定用于处理**非线性**偏微分方程的解法, 尤其是**完全非线性**的二阶偏微分方程。它在处理由非凸性或解的间断引发的复杂行为时具有很大优势。

定义 设

$$F(x, u, Du, D^2u) = 0$$

是一个二阶完全非线性偏微分方程。一个连续函数 u 被称为黏性上解 (或下解), 如果对于任何函数 $\varphi \in C^2$, 当 $u - \varphi$ 在某点 x_0 取得局部极小值 (或局部极大值) 时, 有:

$$F(x_0, u(x_0), D\varphi(x_0), D^2\varphi(x_0)) \geq 0 \quad (\text{或} \leq 0).$$

如果 u 同时是黏性上解和下解, 则称 u 为黏性解。

古典弱解的特点

- 黏性解不要求解的经典意义上的可微性, 而是在弱意义下满足偏微分方程。
- 特别适用于处理具有不连续梯度的解, 例如**激波**或**交通流模型**中的解。

例子 Hamilton-Jacobi 方程:

$$u_t + H(x, Du) = 0,$$

的黏性解可以处理解的不连续性, 且在动力系统和控制理论中有广泛应用。

21.0.6 其他解的类型

在偏微分方程 (Partial Differential Equations, PDEs) 的研究中, 解的类型多种多样, 除了经典解、弱解、分布解、正则解和古典弱解外, 还有其他一些重要的解的类型。

周期解 (Periodic Solutions) **周期解**是指在时间或空间上具有周期性的解。这样的解通常出现在物理系统中, 特别是在处理波动现象或周期性边界条件下的系统时。

定义 设 $u(x, t)$ 是一个函数, 如果存在 $T > 0$ (时间周期) 和 $L > 0$ (空间周期), 使得对于所有 x 和 t :

$$u(x, t + T) = u(x + L, t) = u(x, t),$$

则称 u 是一个周期解。

周期解的特点

- 周期解通常在研究系统的稳定性、波动传播和长期行为时非常重要。
- 例如, 非线性波动方程和反应扩散方程中的解经常表现出周期性。

例子 考虑波动方程

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0,$$

在边界条件为周期性条件下, 解 u 可以表现为正弦或余弦形式, 满足某个周期 T 。

全局解 (Global Solutions) **全局解**是指在整个时间域内存在的解。这种解通常在初始条件和参数足够小的情况下出现, 特别是在动力系统的长期行为分析中。

定义 设偏微分方程为

$$\partial_t u = F(u),$$

如果对于任意 $T > 0$, 存在解 u 定义在整个时间区间 $[0, T]$ 上, 则称 u 是全局解。

全局解的特点

- 全局解的存在性通常依赖于问题的非线性程度和初始数据的性质。
- 对于某些非线性问题, 全局解可能会在某些初始条件下不存在, 而可能出现**爆破解** (blow-up solutions), 即在有限时间内不再存在解。

例子 对于非线性波动方程, 如果初始条件 u_0 和 u_1 足够小, 可能存在一个全局解, 反之, 初始条件过大可能导致解在有限时间内爆破。

近似解 (Approximate Solutions) **近似解**是通过数值方法、解析近似或渐近分析等技术获得的解。这类解在实际应用中非常重要, 因为很多偏微分方程没有显式解。

定义 近似解是指通过某种方法 (如有限差分、有限元、谱方法等) 求得的近似解, 通常具有某种误差 ε :

$$\|u - u_h\| \leq \varepsilon.$$

近似解的特点

- 近似解的精确性依赖于所采用的数值方法及其收敛性。
- 在复杂的物理问题 (如流体动力学、热传导等) 中, 常常需要依赖近似解进行分析。

例子 对于非线性热方程, 使用有限元方法获得的解 u_h 可以作为近似解, 求得相应的温度分布。

准周期解 (Quasiperiodic Solutions) **准周期解**是指解在某些特定情况下接近于周期性, 但并不严格满足周期条件。这类解常见于非线性动力系统, 特别是在处理混沌现象时。

定义 设 $u(t)$ 是一个函数, 如果存在两个或多个基本频率 $\omega_1, \dots, \omega_m$ 使得对于所有 t 有:

$$u(t) = F(\omega_1 t, \omega_2 t, \dots, \omega_m t),$$

对于某些 F , 则称 u 是一个准周期解。

准周期解的特点

- 准周期解常用于分析非线性系统的长期行为，尤其是在研究混沌行为时。
- 这些解在数值模拟中经常出现。

例子 在激波或混沌系统中，解 u 可能表现为接近于某种频率的震荡，而不严格为周期性的解。

22 三类常见的偏微分方程的基本解

22.1 拉普拉斯方程的基本解

22.1.1 方程形式

拉普拉斯方程在 $\mathbb{R}^n$ 空间中的形式为:

$$\Delta u = 0.$$

其基本解是满足:

$$-\Delta \Phi = \delta_0,$$

即基本解 Φ 是拉普拉斯方程对应的格林函数。

22.1.2 推导过程

在 n -维空间中, 基本解 Φ 是径向对称的, 仅依赖于 $r = |x|$ 。令:

$$\Phi(x) = \phi(r), \quad r = |x|.$$

利用拉普拉斯算子在极坐标下的形式:

$$\Delta \Phi = \phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r).$$

将 Φ 代入后, 方程变为:

$$\phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r) = 0, \quad r > 0.$$

22.1.3 解的分段推导

1. 当 $r > 0$ 在 $r > 0$ 区域, 无源项 $\delta_0 = 0$, 所以:

$$\phi''(r) + \frac{n-1}{r} \phi'(r) = 0.$$

令 $v(r) = \phi'(r)$, 化简为:

$$v'(r) + \frac{n-1}{r} v(r) = 0.$$

因此:

$$v(r) = \phi'(r) = C r^{-(n-1)}.$$

进而

$$\phi(r) = \begin{cases} C \ln r + D, & n = 2, \\ \frac{C}{2-n} r^{2-n} + D, & n \geq 3. \end{cases}$$

2. 确定常数 由于基本解需要满足 $-\Delta \Phi = \delta_0$, 对球面积分 $\int_{\partial B_R} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu} dS = -1$ 。通过计算, 得:

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\omega_n} |x|^{2-n}, & n \geq 3, \end{cases}$$

其中 ω_n 是 n -维单位球的表面积。

22.1.4 总结

拉普拉斯方程的基本解为：

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\omega_n} |x|^{2-n}, & n \geq 3. \end{cases}$$

22.2 热传导方程的基本解

22.2.1 方程形式

热传导方程在 $\mathbb{R}^n$ 空间中的形式为：

$$u_t - \Delta u = 0.$$

初始条件为：

$$u(x, 0) = \delta_0(x),$$

即寻找基本解。

22.2.2 傅里叶变换法

令 u 的傅里叶变换为 $\hat{u}$ ，则：

$$\hat{u}(\xi, t) = \int_{\mathbb{R}^n} u(x, t) e^{-ix \cdot \xi} dx.$$

将方程变为：

$$\hat{u}_t + |\xi|^2 \hat{u} = 0.$$

这是一个关于 t 的一阶线性常微分方程，其解为：

$$\hat{u}(\xi, t) = C(\xi) e^{-|\xi|^2 t}.$$

由初始条件 $\hat{u}(\xi, 0) = 1$ ，得 $C(\xi) = 1$ ，因此：

$$\hat{u}(\xi, t) = e^{-|\xi|^2 t}.$$

22.2.3 傅里叶逆变换

回到物理空间，解为：

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|\xi|^2 t} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

计算傅里叶逆变换依赖于维数 n 。以下分别讨论。

一维情况 ($n = 1$) 通过标准高斯积分公式，计算得：

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)}.$$

n -维情况 对于一般 n -维情况, 傅里叶逆变换为:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|\xi|^2 t} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

利用 n -维高斯积分, 计算得:

$$u(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)}.$$

22.2.4 总结

热传导方程的基本解为:

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad t > 0.$$

22.3 波动方程的基本解

22.3.1 方程形式

波动方程为:

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = 0.$$

初始条件为:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \delta_0(x),$$

其中 δ_0 是 n -维狄拉克函数。

我们要求解的基本解满足上述方程及初始条件。

22.3.2 傅里叶变换法

对波动方程作傅里叶变换, 令 u 的傅里叶变换为 $\hat{u}$, 则:

$$\hat{u}_{tt} + c^2 |\xi|^2 \hat{u} = 0.$$

22.3.3 求解傅里叶变换形式

这是一个关于 t 的常系数二阶常微分方程, 其通解为:

$$\hat{u}(\xi, t) = A(\xi) \cos(c|\xi|t) + B(\xi) \sin(c|\xi|t),$$

其中 $A(\xi)$ 和 $B(\xi)$ 是待定函数。

根据初始条件:

1. 当 $t = 0$ 时, $\hat{u}(\xi, 0) = 0$, 因此 $A(\xi) = 0$ 。所以 $A(\xi) = 0$ 。
2. 当 $t = 0$ 时, $\hat{u}_t(\xi, 0) = 1$, 因此 $c|\xi| B(\xi) = 1$ 。所以 $B(\xi) = \frac{1}{c|\xi|}$ 。

因此, 傅里叶空间中的解为:

$$\hat{u}(\xi, t) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}.$$

22.3.4 傅里叶逆变换

回到物理空间, 解为:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

计算傅里叶逆变换具体依赖于维数 n 。下面分别讨论 $n = 1, 2, 3$ 的情况。

一维情况 ($n = 1$) 在一维中, 傅里叶逆变换为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} e^{ix\xi} d\xi.$$

利用标准傅里叶逆变换公式, 得到:

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \mathbf{1}_{\{|x| < ct\}}.$$

这表明, 在一维情况下, 波以速度 c 向两侧传播, 分别形成右行波和左行波。

二维情况 ($n = 2$) 在二维情况下, 解 u 是径向对称的, 仅依赖于 $r = |x|$ 。傅里叶逆变换为:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

通过极坐标变换, 积分化为:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\sin(c\rho t)}{c} e^{ir\rho \cos \theta} d\theta d\rho.$$

利用角向积分和标准公式, 计算得到:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - r^2}} \mathbf{1}_{\{r < ct\}},$$

其中 $\mathbf{1}$ 是指示函数, 表示当 $r < ct$ 时取值为 1, 否则为 0。

这表明, 在二维情况下, 解的支集是以 $r = ct$ 为半径的圆盘, 其值在该圆盘内随着 r 的变化按照 $\frac{1}{\sqrt{c^2 t^2 - r^2}}$ 衰减。

三维情况 ($n = 3$) 在三维情况下, 解 u 同样是径向对称的, 仅依赖于 $r = |x|$ 。傅里叶逆变换为:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

通过球坐标变换, 积分化为:

$$u(x, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_{\mathbb{S}^2} \frac{\sin(c\rho t)}{c\rho} e^{ir\rho \cos \theta} \rho^2 d\sigma(\theta) d\rho,$$

其中 $d\sigma$ 表示球面方向的积分。

利用球面方向的对称性和标准公式, 得到:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \sigma_{\partial B_{ct}(0)},$$

其中 $\sigma_{\partial B_{ct}(0)}$ 表示半径为 ct 的球面上的面积测度。这表明, 在三维情况下, 解是一个以 $r = ct$ 为半径的球面波, 其值集中在球面上, 并随时间 t 按 $1/t$ 衰减。

22.3.5 总结

波动方程的基本解 $u(x, t)$ 在不同维数下具有以下形式:

1. $n = 1$:

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \mathbf{1}_{\{|x| < ct\}}.$$

2. $n = 2$:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}} \mathbf{1}_{\{|x| < ct\}}.$$

3. $n = 3$:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \sigma_{\partial B_{ct}(0)}.$$

这些解清楚地揭示了波动方程解的传播特性。

23 偏微分方程中的一些分析基础

23.1 函数空间 (Function Spaces)

函数空间是分析偏微分方程的基础，描述了函数及其导数的性质。

23.1.1 Sobolev 空间 (Sobolev Spaces)

- **定义与背景**: Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 是由在开集 Ω 上定义的函数组成的空间，这些函数具有可积的弱导数。具体来说，一个函数 u 属于 $W^{k,p}(\Omega)$ ，如果 u 和它的所有弱导数至多到 k 阶都属于 $L^p(\Omega)$ 。
- **嵌入定理**: Sobolev 嵌入定理是描述不同 Sobolev 空间之间关系的重要工具。
- **Poincaré 不等式**: 这个不等式说明在有界域 Ω 上的 Sobolev 空间函数可以通过其导数的 L^2 范数来控制其 L^2 范数，从而在研究边值问题时具有重要意义。

23.1.2 Hilbert 空间 (Hilbert Spaces)

- **定义与性质**: Hilbert 空间是带有内积结构的 Banach 空间，其中最常见的例子是 $L^2(\Omega)$ 空间。其完备性和内积结构使得 Riesz 表示定理等工具得以应用。

Fourier 分析: 在 Hilbert 空间中，可以通过 Fourier 变换将问题转化为频率域进行研究，这对于线性 PDE 的解的性质分析尤为有用。

23.1.3 Banach 空间 (Banach Spaces)

- **一般定义**: Banach 空间是一个完备的赋范线性空间，通常用于描述广义解或不具有内积结构的函数空间，如 $L^p(\Omega)$ 空间 ($1 \leq p \leq \infty$)。

Banach 空间的框架在处理非线性问题时非常关键。利用 Banach 不动点定理，可以证明某些非线性 PDE 解的存在性。

23.2 弱导数与弱解 (Weak Derivatives and Weak Solutions)

弱导数和弱解的概念扩展了传统的导数和解的概念，使得我们能够处理更广泛的问题。

23.2.1 弱导数 (Weak Derivatives)

- **定义**: 弱导数是通过积分的方式定义的。当一个函数 u 的经典导数不存在时，但对于任意光滑紧支函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ ，可以定义 u 的弱导数 v 使得

$$\int_{\Omega} u \partial^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi \, dx$$

成立。

- **性质**: 弱导数的存在性允许我们在更大的函数空间（如 Sobolev 空间）中研究偏微分方程。

23.2.2 弱解 (Weak Solutions)

弱解的数学定义通常与变分法或偏微分方程相关。我们可以通过以下方式定义弱解。

考虑一个定义在区域 Ω 上的偏微分方程：

$$Lu = f,$$

其中, L 是一个微分算子 (例如, Laplacian 算子), u 是待求函数, f 是已知函数。

若 u 是该方程的古典解, 则它需要满足：

$$Lu(x) = f(x), \quad x \in \Omega.$$

但在弱解的定义中, 我们放松了对 u 的光滑性要求, 并引入积分的形式。具体而言, 函数 u 是方程 $Lu = f$ 的弱解, 如果它满足：

$$\langle u, L^* \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

其中, L^* 是算子 L 的共轭算子。

弱解的概念非常广泛, 特别是在经典解不存在或无法显式构造时。通过研究弱解, 可以证明 PDE 在某些空间中的解的存在性和唯一性。

23.3 泛函分析工具 (Functional Analysis Tools)

泛函分析为偏微分方程提供了强大的工具, 帮助我们分析解的存在性、唯一性和正则性。

23.3.1 Riesz 表示定理 (Riesz Representation Theorem)

- **定理内容:** Riesz 表示定理指出, 在 Hilbert 空间 H 中, 任何有界线性泛函 F 都可以表示为 $F(x) = \langle x, y \rangle$ 的形式, 其中 y 是 H 中的唯一元素。

该定理为解决线性 PDE 提供了基础, 特别是在处理自伴算子和弱形式解时。

23.3.2 Hahn-Banach 定理 (Hahn-Banach Theorem)

- **定理内容:** Hahn-Banach 定理保证了可以将定义在子空间上的线性泛函延拓到整个空间, 并且保持其范数不变。

在研究双对偶空间及其在优化问题中的应用时, Hahn-Banach 定理是不可或缺的工具。

23.3.3 开映射定理与闭图定理 (Open Mapping and Closed Graph Theorems)

- **开映射定理:** 如果一个有界线性算子 T 是从 Banach 空间 X 到 Banach 空间 Y 的满射, 那么 T 是一个开映射。这意味着, T 将 X 中的开集映射为 Y 中的开集。
- **闭图定理:** 如果一个线性算子 T 从 Banach 空间 X 到 Banach 空间 Y 是闭的, 并且定义域是 X , 那么 T 是有界的。

这些定理在证明解的存在性和唯一性时起到关键作用, 特别是当我们希望通过构造解的极限来证明解的存在性。

23.3.4 紧性定理 (Compactness Theorems)

- **Arzelà-Ascoli 定理**: 描述了在函数空间中紧性的判别条件, 通常用于证明某个序列的子列收敛。
- **Rellich-Kondrachov 定理**: 该定理说明了 Sobolev 空间在某些条件下可以紧嵌入到 L^p 空间中, 这在研究边值问题的解的紧性时非常重要。

23.4 Sobolev 嵌入定理 (Sobolev Embedding Theorem)

23.4.1 具体陈述

Sobolev 嵌入定理给出了不同的 Sobolev 空间之间以及 Sobolev 空间与连续函数空间之间的嵌入关系。具体来说, 在一定条件下, Sobolev 空间的函数不仅属于某个 L^p 空间, 而且还可以属于一个连续函数空间。常见的情况包括:

- 在有界区域 Ω 中, 若 $k > \frac{n}{p}$, 则 $W^{k,p}(\Omega)$ 可以嵌入到某个连续函数空间 $C^m(\overline{\Omega})$ 中。
- 在某些条件下, Sobolev 空间还可以嵌入到 L^q 空间或更高阶的 Sobolev 空间中。

嵌入定理在正则性理论中具有重要应用。例如, 当我们知道一个 PDE 的解属于某个 Sobolev 空间时, 嵌入定理可以帮助我们确定解的光滑性和边界行为。

23.5 Poincaré 不等式 (Poincaré Inequality)

23.5.1 具体陈述

Poincaré 不等式表明在有界区域 Ω 上的 Sobolev 空间函数 u 的 L^2 范数可以由其梯度的 L^2 范数控制。即存在常数 C , 使得

$$\|u - \bar{u}\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 $\bar{u} = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u \, dx$ 是 u 在 Ω 上的平均值。

Poincaré 不等式在研究 Dirichlet 边值问题中的解的存在性和唯一性时尤其重要。它确保了解的稳定性, 并在能量估计中广泛使用。

23.6 椭圆正则性理论 (Elliptic Regularity Theory)

23.6.1 理论概述

椭圆正则性理论研究的是椭圆型偏微分方程的解的光滑性。核心结果表明, 如果一个椭圆型方程的系数足够光滑, 并且源项 f 属于某个 Sobolev 空间, 则解 u 也属于相应的更高阶的 Sobolev 空间。

23.6.2 具体结果

- **经典正则性**: 如果 u 是椭圆型方程 $Lu = f$ 的解, 并且 $f \in H^s(\Omega)$, 那么 $u \in H^{s+2}(\Omega)$ 。
- **内部正则性**: 在区域内部, 如果椭圆算子 L 的系数光滑且 $f \in C^\infty$, 那么解 u 也是 C^∞ 的。

正则性理论有助于理解解的奇异性和边界层现象，同时，这种正则性结果在数值方法中也非常有用，因为它可以保证解的光滑性，从而提高数值逼近的精度。

23.7 广义函数与分布理论 (Generalized Functions and Distribution Theory)

23.7.1 分布 (Distributions)

- **定义**：分布是线性泛函，作用于光滑紧支函数的空间上。分布理论扩展了函数的概念，允许我们处理更加奇异的对象，如 Dirac δ 函数。
- **导数**：在分布的框架中，导数可以广义地定义为分布的作用下的积分，这允许我们处理非光滑函数的导数。

23.7.2 Fourier 变换 (Fourier Transform)

- **定义与性质**：Fourier 变换将一个函数从时域映射到频域，便于分析 PDE 的符号性质和解的结构。

通过 Fourier 变换，可以将 PDE 转化为代数方程，从而更容易分析解的存在性和正则性问题。特别是，Plancherel 定理和 Parseval 定理在处理分布和 PDE 解的能量估计时非常重要。

23.8 变分法 (Variational Methods)

变分法是研究 PDE 解的重要工具，尤其是在处理能量泛函极小化问题时。

23.8.1 直接方法 (Direct Method)

- **思想**：通过构造一个泛函的极小值序列，并利用下半连续性和紧性定理，可以证明极小值的存在性，这通常对应于 PDE 的弱解。

直接方法广泛应用于二阶椭圆方程，如 Poisson 方程的 Dirichlet 问题。

23.8.2 Ekeland 变分原理 (Ekeland's Variational Principle)

- **内容**：这是一个优化中的基本工具，用于证明泛函的极小点存在。它允许我们在较弱的条件下构造极小点，并可以用于非线性 PDE 的研究。

在处理具非光滑非线性项的变分问题时，Ekeland 变分原理是非常有用的工具。

23.8.3 山路引理 (Mountain Pass Lemma)

- **内容**：这是一个用于证明变分问题中非平凡解存在的工具，特别是在处理非线性 PDE 时。通过构造一条连接两个低点的路径，并利用临界点理论，可以找到鞍点，从而得到解的存在性。

山路引理在研究非线性方程如半线性椭圆方程的多解性方面非常重要。

23.9 最大值原理 (Maximum Principle)

23.9.1 定理内容

最大值原理适用于椭圆型和抛物型方程，指出在适当条件下，解的最大值和最小值必定出现在边界上。具体来说，对于 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ ，解 u 在域内的最大值或最小值总是在边界上取得。

最大值原理是研究解的唯一性和界估计的重要工具。例如，在证明 Dirichlet 问题解的唯一性时，最大值原理是关键步骤。

23.10 能量估计 (Energy Estimates)

23.10.1 方法概述

能量估计方法是通过构造合适的能量泛函并估计其增长，来分析 PDE 解的存在性、唯一性和稳定性。能量泛函通常与解的某种 L^2 范数或 Sobolev 范数相关。

能量估计广泛应用于抛物型和双曲型方程的分析中。它可以用于证明解的存在性和唯一性，尤其是在处理非线性问题时，能量估计有助于控制解的行为并防止解爆炸。

23.11 微局部分分析与拟微分算子 (Microlocal Analysis and Pseudodifferential Operators)

23.11.1 拟微分算子 (Pseudodifferential Operators)

- **定义：**拟微分算子是比较微分算子更广泛的算子类，通常用于处理具有非局部特性的 PDE。伪微分算子的符号 (symbol) 描述了算子在频域中的行为。

拟微分算子在研究 PDE 的正则性和奇异性传播时起到了重要作用，尤其是在研究非线性波动方程和量子力学中的薛定谔方程中。

23.11.2 微局部分分析 (Microlocal Analysis)

- **基本想法：**微局部分分析通过在频率空间中局部化来研究解的局部性质，特别是解的奇异性。这种方法允许我们精细地分析解的传播现象，特别是在高频部分。

微局部分分析广泛应用于波动方程、传播方程和边界层问题的研究中。

23.12 紧性与一致有界性原理 (Compactness and Uniform Boundedness Principles)

23.12.1 紧嵌入定理 (Compact Embedding Theorem)

- **Rellich-Kondrachov 定理：**此定理描述了 Sobolev 空间的紧嵌入条件，它表明在某些条件下，Sobolev 空间可以紧嵌入到某个 L^p 空间中，这对于证明解的紧性和收敛性非常重要。

23.12.2 Banach-Alaoglu 定理

- **内容:** Banach-Alaoglu 定理表明, 在 Banach 空间的对偶空间中, 单位球是弱 *-紧的。这一原理用于证明解的弱收敛性, 特别是在研究变分问题和非线性 PDE 时。

23.13 柯西问题与特征线方法 (Cauchy Problems and Method of Characteristics)

23.13.1 柯西问题 (Cauchy Problems)

- **定义:** 柯西问题是指在给定初始条件下求解 PDE 的初值问题。经典的柯西问题通常形式为

$$\begin{cases} \partial_t u + F(x, t, u, \nabla u) = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x). \end{cases}$$

柯西问题广泛应用于物理中的波动方程和热传导方程的研究中。对于线性和准线性双曲型方程, 特征线方法是解决柯西问题的重要工具。

23.13.2 特征线方法 (Method of Characteristics)

- **基本想法:** 特征线方法通过将 PDE 转化为常微分方程沿特征线的形式来求解。对于一阶方程, 这种方法可以用来构造显式解。

特征线方法特别适用于双曲型方程的分析, 如波动方程。它还在研究守恒定律和震荡问题时起到了关键作用。

23.14 弱收敛与强收敛 (Weak and Strong Convergence)

23.14.1 弱收敛 (Weak Convergence)

- **定义:** 在 Banach 空间中, 若一个序列 $\{x_n\}$ 弱收敛于 x , 则对于每个 f 属于其对偶空间, 有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

弱收敛在证明解的存在性和紧性结果中起关键作用。

23.14.2 强收敛 (Strong Convergence)

- **定义:** 若 $\{x_n\}$ 强收敛于 x , 则

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

相比于弱收敛, 强收敛要求更强的条件。

在 PDE 中, 强收敛通常用于证明解的稳定性和数值方法的收敛性。

23.15 正则性提升方法

- **引理:** 如 De Giorgi-Nash-Moser 理论用于证明弱解的正则性。
- **Bootstrapping 方法:** 用于通过逐步提高解的光滑性来获得更强的正则性结果。

分析偏微分方程要求对以上各个方面有深入理解。这些基础知识构成了研究偏微分方程中复杂问题的必要工具，帮助我们证明解的存在性、唯一性、正则性及其性质，并为数值分析和应用提供了坚实的理论支撑。

24 偏微分方程的先验估计

24.1 先验估计概述

24.1.1 定义

先验估计 (a priori estimates) 是指在解某个偏微分方程 (PDE) 时, 利用方程的形式、边界条件和初始条件, 对解的某些范数或其他性质进行的估计, 而不依赖于解的具体形式。先验估计是证明解的存在性、唯一性和稳定性的重要工具。

先验估计对于考察偏微分方程中解的适定性问题尤为重要: 具体地,

- **存在性:** 证明解存在于某个函数空间内。
- **唯一性:** 证明解在某些特定条件下是唯一的。
- **稳定性:** 分析解对初始条件和边界条件的依赖性, 确保解的物理合理性和稳定性。

24.2 经典 PDEs 的先验估计

线性椭圆型 PDE: 泊松方程

考虑泊松方程:

$$-\Delta u = f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中,}$$

其中 Ω 是一个有界区域, 带有 Dirichlet 边界条件 $u = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上。

估计解 u 的 H^1 范数

- 乘以测试函数并积分:

$$-\int_{\Omega} \Delta u \cdot u \, dx = \int_{\Omega} f u \, dx.$$

- 应用分部积分 (边界条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$):

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = \int_{\Omega} f u \, dx.$$

- 应用柯西-施瓦兹不等式:

$$\int_{\Omega} f u \, dx \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)}.$$

- 应用 Poincaré 不等式 (假设 Ω 有界, 且 u 为零边值):

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 C_P 是 Poincaré 常数。

- 结合不等式:

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C_P \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}.$$

- 解不等式:

$$\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^2(\Omega)},$$

其中 C 是一个依赖于区域 Ω 的常数。

上面的先验估计表明解 u 的梯度范数可以由源项 f 的 L^2 范数控制, 从而保证了解的存在性和唯一性。

24.3 抛物型 PDE: 热传导方程

热传导方程描述了温度 u 随时间 t 的变化:

$$\partial_t u - \kappa \Delta u = 0,$$

其中 κ 是热扩散系数。

先验估计: 假设初始条件为 $u(x, 0) = u_0(x)$, 我们可以对 u 进行能量估计。

- **乘以 u 并积分:**

$$\int_{\Omega} u \partial_t u \, dx - \kappa \int_{\Omega} u \Delta u \, dx = 0.$$

- **分部积分:**

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\Omega} u^2 \, dx + \kappa \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0.$$

- **积分并估计:**

$$\|u(t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)}.$$

这个估计意味着温度的 L^2 范数不会随时间无限增长, 热量逐渐扩散, 保证了解的存在性和稳定性。

24.4 非线性抛物型 PDE: Navier-Stokes 方程

对于三维不可压缩 Navier-Stokes 方程:

$$\begin{cases} \partial_t u + (u \cdot \nabla) u - \nu \Delta u + \nabla p = 0, \\ \nabla \cdot u = 0, \end{cases}$$

其中 u 表示依赖时间的三分量流体速度, ν 是运动粘度 (粘性系数), p 是标量压力, 不失一般性, 通常假设粘性系数 $\nu = 1$ 。

众所周知, 关于三维不可压缩 Navier-Stokes 方程具有有限能量光滑初值整体正则解的存在性或该解在有限时间内爆破是美国 Clay 研究所公布的七大千禧年问题之一。具体阐述可见 (Fefferman CL 2000 Existence and smoothness of the Navier-Stokes equation. In The millennium prize problems, 57–67. Clay Math. Inst., Cambridge, MA)。

- **Evolution of the kinetic energy (动能演化)**
- **先验估计**

假设 u 是上述三维不可压缩 Navier-Stokes 方程的光滑解, 如果想知道动能的演化 (先验估计), 我们可用 u 点乘方程两端并在 Ω 上积分可得:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = 0,$$

这里对线性项用了分部积分以及记 $\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |u|^2 \, dx$ 。对非线性项和压力项分部积分是消失的:

$$\int_{\Omega} (u \cdot \nabla) u \cdot u \, dx = 0$$

(因为 $\nabla \cdot u = 0$ 和 $u|_{\partial\Omega} = 0$)

以及

$$\int_{\Omega} \nabla p \cdot u \, dx = 0.$$

因此

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = 0.$$

对时间从 0 到 t 积分得到

$$\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(s)\|_{L^2(\Omega)}^2 \, ds = \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

即

$$\|u(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

像这样的“形式”计算(即我们假设解是光平滑的,因此我们所做的所有操作都是严格允许的)是证明弱解存在的基础。

• **The problem of uniqueness for weak solutions(弱解的唯一性问题)**

鉴于 Leray 和 Hopf 已经证明了弱解的存在性,很自然的,我们会考虑其唯一性。同样,我们给出了一些“形式的”计算来说明证明这种唯一性时会出现的问题。

假设 u_1 和 u_2 是由初始条件 $u_{0,1}$ 和 $u_{0,2}$ 发展而来的两个弱解。它们的差定义为 $w = u_1 - u_2$, 满足的方程是

$$\partial_t w + (u_1 \cdot \nabla)w + (w \cdot \nabla)u_2 - \nu \Delta w + \nabla(p_1 - p_2) = 0.$$

方程两端分别乘以 w , 分部积分得

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^2 = - \int_{\Omega} (w \cdot \nabla)u_2 \cdot w \, dx.$$

由经典的 Ladyzhenskaya 插值不等式:

$$\|w\|_{L^4(\Omega)} \leq C \|w\|_{L^2(\Omega)}^{1/4} \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^{3/4},$$

知道

$$\left| \int_{\Omega} (w \cdot \nabla)u_2 \cdot w \, dx \right| \leq \|w\|_{L^4(\Omega)}^2 \|\nabla u_2\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|w\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^{3/2} \|\nabla u_2\|_{L^2(\Omega)}.$$

由 Young 不等式

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{L^2(\Omega)}^2 + \nu \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{\nu}{2} \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^2 + C \|\nabla u_2\|_{L^2(\Omega)}^4 \|w\|_{L^2(\Omega)}^2,$$

这里涉及 $\|\nabla w\|_{L^2(\Omega)}^2$ 的项被左端吃掉了。最终得到

$$\frac{d}{dt} \|w\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C \|\nabla u_2\|_{L^2(\Omega)}^4 \|w\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

因此,弱解唯一性的关键问题在于是否

$$\int_0^T \|\nabla u_2(s)\|_{L^2(\Omega)}^4 \, ds < \infty.$$

如果这个量是有限的,那么上面的能量估计就能保证 $w = 0$ 当 $t \leq T$ 。

然而,我们不知道这个量对于任意弱解来说是有限的:事实上,弱解 u 的要求只是 $u \in L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \cap L^2(0, T; H^1(\Omega))$, 很容易找到一个平方是可积但四次方不可积的函数,例如,假设 $g(t) = t^{-1/4}$ 。所以从这个角度看,弱解没有足够的正则性来保证它们的唯一性。

25 椭圆型 PDE 的 Schauder 估计

我们这次介绍的是椭圆型 PDE 的 Schauder 理论的部分内容, 目标是研究散度型线性方程的解的正则性。即考虑从弱解出发, 只要方程系数和非齐次项足够光滑, 其解也具有更高阶的光滑性。我们从内部正则性出发进而得到全局正则性。先介绍基本概念。同时为了控制篇幅, 我们适当略去其中的一些细节。**中间难免 (大概率) 有误, 欢迎读者指正。**

25.1 Morrey 空间与 Campanato 空间

我们定义 Morrey 空间 $L^{p,\lambda}(\Omega)$, 这里

$$\|u\|_{L^{p,\lambda}(\Omega)}^p := \sup_{x \in \Omega, r > 0} \frac{1}{r^\lambda} \int_{\Omega \cap B_r(x)} |u|^p dx < \infty,$$

以及 Campanato 空间 $\mathcal{L}^{p,\lambda}(\Omega)$, 这里半范数

$$[u]_{\mathcal{L}^{p,\lambda}(\Omega)}^p := \sup_{x \in \Omega, r > 0} \frac{1}{r^\lambda} \int_{\Omega \cap B_r(x)} |u - u_{x,r}|^p dx < \infty,$$

其中 $u_{x,r} = \frac{1}{|\Omega \cap B_r(x)|} \int_{\Omega \cap B_r(x)} u dx$ 。

事实上, 若 $n < \lambda < n + p$, 则 $\mathcal{L}^{p,\lambda}(\Omega)$ 与 $C^{0,\alpha}(\Omega)$ 等价, 其中 $\alpha = \frac{\lambda-n}{p}$ 。而当 $\lambda = n$ 时, 此时 Campanato 空间等价于 BMO 空间。我们作如下对比

	Morrey 空间	Campanato 空间
对象	函数的绝对大小	函数的相对振幅
直观	控制函数的“质量分布”	控制函数的“光滑”和“振荡”程度
与经典空间的关联	L^p 空间的推广	Hölder 空间和 BMO 空间的推广

25.2 Campanato 定理

下述 Campanato 定理给出了用积分来刻画点态连续性的一种方法。我们无法直接处理理解的导数, 但可以通过能量估计来控制积分, 进而通过这个定理推断出点态的光滑性。

设 $u \in L^2(\Omega)$ 满足

$$\int_{B_R(x_0)} |u - u_{x_0,R}|^2 dx \leq M^2 R^{n+2\alpha}$$

对任意 $B_R(x_0) \subset \Omega$, 这里 $0 < \alpha < 1$ 。则 $u \in C^{0,\alpha}(\Omega)$ 且对任意紧子集 $K \Subset \Omega$, 存在 C 使得

$$\|u\|_{C^{0,\alpha}(K)} \leq C.$$

证明的想法是先证明平均值序列 $\{u_{x_0,R_j}\}$ 的收敛性。即考虑一系列半径递减的同心球 $B_{R_j}(x_0)$, 估计

$$|u_{x_0,R_j} - u_{x_0,R_{j+1}}| \leq CM R_j^\alpha,$$

得到 $\{u_{x_0,R_j}\}$ 是 Cauchy 序列, 记收敛到 $u^*(x_0)$ 。再证明 u^* 是 Hölder 连续的, 令 $R \rightarrow 0$, 利用

$$|u_{x_0,R} - u^*(x_0)| \leq CM R^\alpha,$$

以及

$$|u^*(x_0) - u^*(y_0)| \leq CM|x_0 - y_0|^\alpha,$$

最后由 Lebesgue 微分定理得到对 $x \in \Omega$, 几乎处处有 $u(x) = u^*(x)$ 即可。

25.3 散度型方程的内估计

我们将建立散度型线性椭圆型 PDE

$$-\sum_{i,j=1}^n \partial_i(a^{ij} \partial_j u) = f$$

的 Hölder 连续性。假设主部系数 $a^{ij} \in C^{0,\alpha}$, 且对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 存在 $\lambda, \Lambda > 0$, 有

$$\lambda|\xi|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n a^{ij} \xi_i \xi_j \leq \Lambda|\xi|^2.$$

假设 $f \in L^2(\Omega)$, 若对任意 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ 成立

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a^{ij} \partial_j u \partial_i \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx,$$

则称 u 是方程 $Lu = f$ 的弱解。由 Sobolev 嵌入定理可知 $n = 2$ 时, 系数假设至少为 $a^{ij} \in L^\infty$, $f \in L^2$, $u \in H^1$ 。我们建立正则性的主要思想是冻结主部系数, 先考察常系数的线性椭圆型方程 $L_0 u = f$, 这里 a_0^{ij} 是常数对称正定矩阵。**冻结系数法**的核心想法是在分析解 u 在 x_0 附近的性质时, 变系数 a^{ij} 在 $B_R(x_0)$ 上由于连续性而变化很小, 故用常数矩阵 a_0^{ij} 来近似。

我们有如下的 **Caccioppoli 不等式**

$$\int_{B_r} |\nabla u|^2 \, dx \leq C \left(\frac{1}{(R-r)^2} \int_{B_R} |u|^2 \, dx + \int_{B_R} f^2 \, dx \right), \quad 0 < r < R.$$

下列定理表明方程 $Lu = f$ 的弱解 u 实际上是 $C^{0,\alpha}$ 的。

若 u 是方程 $Lu = f$ 的弱解, 设 $B_R \Subset \Omega$, $f \in L^2(\Omega)$, 其中 R 充分小, 则 $u \in C^{0,\alpha}$, 且存在常数 C , 使得

$$[u]_{C^{0,\alpha}(B_{R/2})} \leq C(\|u\|_{L^2(B_R)} + \|f\|_{L^2(B_R)}),$$

这里 ω 是 a^{ij} 的连续模, $\alpha \in (0, 1)$ 。

证明的想法是利用 Poincaré 不等式 $\int_{B_r} |u - u_r|^2 \leq Cr^2 \int_{B_r} |\nabla u|^2$, 结合 Campanato 定理得到我们需要证明对所有 $r < R$, 成立

$$\int_{B_r} |u - u_r|^2 \, dx \leq Cr^{n+2\alpha}.$$

即我们需要证明 $\int_{B_r} |u - u_r|^2$ 在更小的球上具有某种衰减率。接下去我们使用冻结系数法和比较原理。考虑

$$L_0 u_0 = f \quad \text{在 } B_R \text{ 中}, \quad u_0 = u \quad \text{在 } \partial B_R \text{ 上},$$

这里我们有 u_0 以 $r^{n+2\alpha}$ 的速率衰减。令 $v = u - u_0$, 则 $L_0 v = 0$ 。通过能量估计证明 v 是高阶量, 从而 u 继承了 u_0 的大部分良好性质。我们有

$$\int_{B_r} |\nabla v|^2 dx \leq C \left(\left(\frac{r}{R} \right)^{n+2} + \omega(R)^2 \right) \int_{B_R} |\nabla u|^2 dx,$$

进而得到递归不等式

$$\int_{B_r} |u - u_r|^2 dx \leq C \left(\left(\frac{r}{R} \right)^{n+2\alpha} + \omega(R)^2 \right) \int_{B_R} |u - u_R|^2 dx.$$

这里若 $\omega(R)$ 足够小, 则 u 具有更快的衰减 $r^{n+2\alpha}$ 。这一步即迭代引理

设 φ 是 $(0, \infty)$ 上的非负单调上升函数, 且满足

$$\varphi(r) \leq C \left(\left(\frac{r}{R} \right)^\beta + \varepsilon \right) \varphi(R) + CR^\gamma,$$

这里 $0 < \beta < \gamma$, 且 C 是非负常数。则对任意 $\tau \in (0, 1)$, 存在 ε_0 , 使得当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 时,

$$\varphi(r) \leq Cr^\gamma.$$

下列定理表明方程 $Lu = f$ 的弱解 u 实际上还可以是 $C^{1,\alpha}$ 的。

若 u 是方程 $Lu = f$ 的弱解, 设 $a^{ij} \in C^{0,\alpha}$, $f \in C^{0,\alpha}$, $B_R \subseteq \Omega$, 则 $u \in C^{1,\alpha}$, 并且存在常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{1,\alpha}(B_{R/2})} \leq C(\|u\|_{L^2(B_R)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(B_R)}).$$

这里的证明是类似的, 即证明 $u \in C^{1,\alpha}$ 。我们把整个逻辑链总结如下

$$u \in H^1 \xrightarrow{\text{Poincaré 不等式}} u \in C^{0,\alpha} \xrightarrow{\text{Campanato 定理}} u \in C^{1,\alpha},$$

其中第一个箭头利用 Poincaré 不等式, 第二个箭头依赖于 Campanato 定理。

这是经典的 **Schauder 内估计**, 解的光滑性由系数和非齐次项的光滑性决定。即只要方程的数据足够好, 解就会光滑。这被称为“正则性”。传统的 Newton 位势法需要系数是 Hölder 连续的。由于冻结系数法不依赖于极值原理, 故可以推广到椭圆型方程组。最后我们可以将局部估计推广到全局估计, 即在整个闭包 $\bar{\Omega}$ 上, 解的 $C^{0,\alpha}$ 或 $C^{1,\alpha}$ 范数可以被方程的数据和系数以及边界相应的范数控制。

设 Ω 是 $C^{2,\alpha}$ 有界区域, $a^{ij} \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$, $f \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$ 。设 $u \in H^1(\Omega)$ 是 $Lu = f$ 的解, 且在边界 $\partial\Omega$ 上满足 $u = 0$ 。则 $u \in C^{1,\alpha}(\bar{\Omega})$, 且存在常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{1,\alpha}(\bar{\Omega})} \leq C(\|u\|_{L^2(\Omega)} + \|f\|_{C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})}),$$

这里 ω 是 a^{ij} 的连续模, $\alpha \in (0, 1)$ 。

以及

设 Ω 是 $C^{2,\alpha}$ 有界区域, $a^{ij} \in C^{1,\alpha}(\bar{\Omega})$, $f \in C^{1,\alpha}(\bar{\Omega})$ 。设 $u \in H^1(\Omega)$ 是 $Lu = f$ 的解, 且在边界 $\partial\Omega$ 上满足 $u = 0$ 。则 $u \in C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})$, 且存在常数 C 使得

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}(\bar{\Omega})} \leq C(\|u\|_{L^2(\Omega)} + \|f\|_{C^{1,\alpha}(\bar{\Omega})}).$$

26 泊松方程与热方程的基本性质

26.1 The Poisson equation

泊松方程指以下问题:

在 $\mathbb{R}^d$ 上求解拉普拉斯算子的逆运算, 并在空间无穷远处满足衰减边界条件, 等价于牛顿位势的卷积。特别地, 我们有以下结论 (尽管不是最优的, 但足够满足我们的所有需求)。

定理 26.1 (定理 A). 定义牛顿势 (Newton potential) 为

$$u(x) = (-\Delta)^{-1} f(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \Phi(x-y) f(y) dy,$$

其中 Φ 是 Laplace 算子的基本解, 即当 $d \geq 3$ 时

$$\Phi(x) = \frac{1}{(d-2)\omega_d} |x|^{2-d},$$

而当 $d=2$ 时 $\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \log|x|$, 这里 ω_d 表示 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面的面积。

则有以下性质:

- 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 且 $1 < p < \frac{d}{2}$, 其中 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{2}{d}$, 则

$$u = \Phi * f$$

是 $-\Delta u = f$ 的唯一 (到任意调和函数为止) 弱解, 并且满足 $\|u\|_{L^q} \leq C\|f\|_{L^p}$, 其中 $C = C(p, d)$ 。

- 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 且 $p > \frac{d}{2}$, 则

$$u = \Phi * f$$

是 $-\Delta u = f$ 的唯一 (到任意调和函数为止) 弱解。如果 $f \in C^\alpha(\mathbb{R}^d)$ ($\alpha \in (0, 1)$), 则进一步有 $u \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 且 $-\Delta u = f$ 逐点成立。

定理 A 的后续问题

一个显然的问题是: 如何估计 u 的导数? 对于一阶导数, 我们可以利用 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式, 即

$$\|\nabla u\|_{L^q} \leq C\|f\|_{L^p}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d}.$$

对于二阶导数, 可以使用 Riesz 变换的有界性。注意, 我们可以将二阶导数表示为 Riesz 变换的形式:

$$\partial_i \partial_j u = \partial_i \partial_j (-\Delta)^{-1} f = R_i R_j f,$$

其中 $R_i = \partial_i (-\Delta)^{-1/2}$ 是第 i 个 Riesz 变换。

因此, 我们得出以下推论:

推论 26.2 (推论 A). 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 则当 $1 < p < \infty$ 时,

$$\|\nabla^2 u\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}.$$

注 26.3 (注释 A). 如果 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, 则 u 显然属于 $C^1(\mathbb{R}^d)$, 但这并不意味着所有二阶导数 $\partial_i \partial_j u$ 也成立。这主要是因为一般的奇异积分算子 (特别是 Riesz 变换) 并不是从 L^∞ 映射到 L^∞ 的有界算子。相反, 它们将 L^∞ 映射到 BMO (有界平均振荡空间), 该空间包含某些非有界函数。

26.2 The heat equation

考虑定义在 $\mathbb{R}^d \times (0, \infty)$ 上的热方程初值问题的解:

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^d \times (0, \infty), \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}^d. \end{cases}$$

对于非常广泛的初值条件, 唯一解可表示为与热核的卷积:

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} G_t(x - y) u_0(y) dy = (G_t * u_0)(x),$$

其中

$$G_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-|x|^2/(4t)}.$$

基础解 G_t 是具有 Dirac 测度初值条件的初值问题的解。我们通常使用更简洁的热传播算子或热延拓记号表示:

$$u(\cdot, t) = e^{t\Delta} u_0 := G_t * u_0.$$

算子 $e^{t\Delta}$ 在广泛的初值条件下生成的一个连续半群。为明确起见, 我们假设初值属于 $L^p(\mathbb{R}^d)$, 其中 $1 \leq p \leq \infty$ 。从公式 $u = e^{t\Delta} u_0 = G_t * u_0$ 可以轻松证明热传导算子的以下先验估计, 包括正则化、衰减以及可积性的提升:

命题 26.4 (命题 A). 对于 $t > 0$ 和 $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 以下先验估计成立:

$$\|e^{t\Delta} u_0\|_{L^q} \leq C t^{-\frac{d}{2}(\frac{1}{p} - \frac{1}{q})} \|u_0\|_{L^p},$$

当 $p \leq q$ 时成立。

在本文中, 我们不考虑 $p = 1$ 且 $q = \infty$ 的情形。对这些更一般情况的详细证明, 可参考文献 [Robert A. Adams and John J. F. Fournier, Sobolev spaces, 2nd ed., Pure and Applied Mathematics (Amsterdam), vol. 140, Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2003. MR2424078]。

命题 A 的证明. 假设 $1 < p \leq q < \infty$, 因为这是本文唯一需要的情形。在这种情况下, 结果可由卷积型的 Young 不等式推导得到。事实上, 对于 $f \in L^p$ 和 $g \in L^r$ 且 $1 \leq p, q, r \leq \infty$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{r} = 1 + \frac{1}{q}$, 有以下估计:

$$\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r},$$

其中 r 满足:

$$\frac{1}{r} = 1 - \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

命题的结论可通过直接推导得到。 □

推论 26.5 (推论 A). 对于任意 $u_0 \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 其中 $1 \leq p \leq \infty$, 以及任意 $t > 0$, 有 $e^{t\Delta} u_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 。

最后, 我们指出, 在 $\mathbb{R}^d$ 上, 热传导算子可以通过傅里叶变换表达为更方便的形式:

$$\widehat{e^{t\Delta} u_0}(\xi) = e^{-t|\xi|^2} \widehat{u_0}(\xi).$$

这一公式为证明热传导算子的多种有用性质提供了替代方法。

参考书籍: Jacob Bedrossian, Vlad Vicol *The Mathematical Analysis of the Incompressible Euler and Navier-Stokes Equations (An Introduction)*.

27 偏微分方程与现代物理

偏微分方程 (Partial Differential Equations, PDEs) 是描述多变量物理系统中变化的基本数学工具。在现代物理学中, 偏微分方程占据了核心地位, 广泛应用于描述各类物理现象, 从经典力学到量子力学、从电动力学到广义相对论, 均不可或缺。

27.0.1 经典物理中的偏微分方程

波动方程 波动方程是描述振动和波动现象的基本方程, 形式为:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u.$$

这里, $u = u(x, t)$ 表示在空间 x 处、时间 t 时刻的波动量, c 为波速, Δ 是拉普拉斯算子。波动方程出现在物理的多个领域中, 包括声学 (声波)、电磁学 (电磁波)、流体力学 (表面波) 和量子场论 (传播场)。

在电磁学中, 麦克斯韦方程组可以导出电磁波的波动方程:

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = c^2 \Delta \mathbf{E}, \quad \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = c^2 \Delta \mathbf{B}.$$

这些方程是光和其他电磁辐射的基础。

热传导方程 热传导方程 (或扩散方程) 描述热量或物质的扩散过程, 其一般形式为:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \Delta u,$$

其中 u 表示温度或浓度的分布, κ 为扩散系数。该方程在热力学、统计物理、化学动力学等领域广泛应用。

拉普拉斯方程与泊松方程 在静态物理系统中, 拉普拉斯方程和泊松方程用于描述稳态场。拉普拉斯方程形式为:

$$\Delta u = 0,$$

而泊松方程则为:

$$\Delta u = f,$$

这里, u 代表电势或引力势, f 是源项 (如电荷密度或质量密度)。这些方程广泛应用于电磁学 (例如库仑静电场)、流体力学和引力理论。

27.0.2 量子力学中的偏微分方程

薛定谔方程 薛定谔方程是量子力学的核心方程, 描述了微观粒子波函数的演化。其非相对论形式为:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V \psi,$$

其中, ψ 为粒子的波函数, $\hbar$ 是约化普朗克常数, V 为势能。薛定谔方程是微观物理世界中描述电子、原子和分子的基础。

在多体系统中，薛定谔方程扩展为：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi,$$

其中， $\hat{H}$ 是哈密顿算子，描述系统中的相互作用。

狄拉克方程 狄拉克方程是描述相对论性粒子的量子力学方程，其形式为：

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0,$$

这里， γ^μ 是狄拉克矩阵， ψ 是狄拉克自旋子。该方程不仅统一了量子力学与狭义相对论，还预言了反粒子的存在，为量子场论奠定了基础。

27.0.3 相对论中的偏微分方程

爱因斯坦场方程 广义相对论的核心是爱因斯坦场方程，它描述了时空的几何结构与物质、能量之间的关系：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu},$$

其中， $R_{\mu\nu}$ 是里奇张量， $g_{\mu\nu}$ 是度量张量， $T_{\mu\nu}$ 是能动张量。这个偏微分方程系统描述了时空在引力作用下如何弯曲，是描述宇宙大尺度结构（如黑洞、宇宙膨胀）的基础。

麦克斯韦方程组 电磁学的麦克斯韦方程组也是一组偏微分方程，描述了电场和磁场的相互作用：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

这组方程描述了电磁波的传播、电荷分布产生的电场和磁场，以及它们的相互关系。

27.0.4 统计物理与流体力学中的偏微分方程

Navier-Stokes 方程 Navier-Stokes 方程是描述流体运动的基础方程，形式为：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中， $\mathbf{u}$ 为速度场， p 为压力， μ 为流体黏度， $\mathbf{f}$ 为外力。Navier-Stokes 方程应用于气体动力学、海洋学、大气物理等领域。

Boltzmann 方程 Boltzmann 方程是描述气体分子动力学的统计方程：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f = Q(f, f),$$

其中， $f = f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ 是相空间中的分布函数，描述了气体分子在给定位置和速度的概率分布。该方程在稀薄气体动力学、等离子体物理学和交通流体力学中有广泛应用。

27.0.5 量子场论中的偏微分方程

在量子场论中，偏微分方程用于描述场的量子化行为。例如，克莱因-戈登方程：

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi = 0,$$

即 $(\square + m^2)\phi = 0$ ，其中 $\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta$ 是达朗贝尔算子。

Klein-Gordon 方程是自由标量场的相对论性波动方程。尽管它不适用于描述自旋- $\frac{1}{2}$ 粒子，但它是量子场论的一个重要模型。

量子电动力学 (QED) 和量子色动力学 (QCD) 中的费米子场和规范场的动态也通过类似的偏微分方程描述。这些场的行为和相互作用都是通过这些方程来刻画的。

偏微分方程在现代物理学中发挥着基础性作用，从经典力学中的波动方程和扩散方程，到量子力学中的薛定谔方程和狄拉克方程，再到相对论中的爱因斯坦场方程和电磁学的麦克斯韦方程。通过偏微分方程，物理学家能够准确地描述自然界中各类复杂的物理现象，从微观的量子世界到宏观的宇宙结构，这些方程都是理解物理世界的核心工具。

28 偏微分方程的过去和现在

偏微分方程 (Partial Differential Equations, PDEs) 是分析数学研究的核心问题之一, 它广泛应用于物理学、工程学、金融学等领域, 用来描述多维空间中各种现象的演变过程, 如热传导、流体流动、电磁场、声波传播等。

28.1 过去: 偏微分方程的发展历程

28.1.1 早期萌芽: 17 世纪

牛顿与莱布尼茨: 微积分的诞生 偏微分方程的起源可以追溯到微积分的诞生。牛顿和莱布尼茨在 17 世纪后期独立发展了微积分的基本理论。微积分解析描述自然现象提供了强有力的工具, 特别是描述动态系统的运动方程。虽然他们的工作主要集中在常微分方程 (ODEs) 上, 但偏微分方程的基本概念在他们的理论框架中已经隐约出现。

振动与波动问题的提出 1667 年, 牛顿在《自然哲学的数学原理》中描述了重力和运动的关系, 隐含了后来偏微分方程的基本思想。与此同时, 英国数学家胡克 (Robert Hooke) 对振动和波动的研究, 为偏微分方程的后续发展提供了物理动机。尤其是胡克关于弹性和振动的研究促使数学家们探讨波动方程。

28.1.2 18 世纪: 经典偏微分方程的建立

欧拉与波动方程 18 世纪初, 瑞士数学家欧拉 (Leonhard Euler) 对刚体运动和波动现象进行了深入研究。他提出了描述振动弦的波动方程, 这一方程成为最早的经典偏微分方程之一:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

欧拉还发展了变分法, 这为后来的数学家提供了求解偏微分方程的新的方法和思路。

达朗贝尔与波动方程的进一步发展 法国数学家达朗贝尔 (Jean le Rond d'Alembert) 在 1747 年通过独立推导, 得到了与欧拉相同的波动方程。他提出了著名的**达朗贝尔解法**, 将偏微分方程的解表达为两个单变量函数之和, 从而解决了弦的振动问题。这是偏微分方程求解中的一个重要进展。

拉普拉斯与椭圆方程 18 世纪末, 法国数学家拉普拉斯 (Pierre-Simon Laplace) 提出了著名的**拉普拉斯方程**:

$$\Delta u = 0,$$

这是椭圆型偏微分方程的典型代表, 用于描述许多物理现象, 尤其是在静电场和重力场中的应用。拉普拉斯还推广了牛顿的引力理论, 并利用偏微分方程解释天体运动。

28.1.3 19 世纪：偏微分方程理论的成熟

傅里叶与热传导方程 19 世纪初，法国数学家傅里叶 (Joseph Fourier) 在研究热传导现象时，提出了**热传导方程**，这一方程是扩散类偏微分方程的典型代表：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \Delta u.$$

傅里叶不仅给出了热传导方程的形式，还发展了**傅里叶级数**，这是求解偏微分方程的一个重要工具。这一方法使得复杂的偏微分方程可以通过分离变量法被简化和求解。

高斯、格林与位势理论 德国数学家高斯 (Carl Friedrich Gauss) 在位势理论和电磁学中的工作也涉及偏微分方程，尤其是拉普拉斯方程和泊松方程的广泛应用。与此同时，英国数学家格林 (George Green) 在 1830 年代发展了格林函数理论，这为求解边界值问题提供了有力工具。

黎曼与复变函数论 德国数学家黎曼 (Bernhard Riemann) 在复变函数论中发展了一些技巧，这些技巧后来成为求解偏微分方程的重要方法。黎曼在流体力学和电磁学等领域的研究，对偏微分方程的应用有深远影响。

柯西与初值问题 法国数学家柯西 (Augustin-Louis Cauchy) 对偏微分方程理论做出了重要贡献，尤其是关于偏微分方程的初值问题 (柯西问题)。柯西为偏微分方程的理论奠定了严格的分析基础，特别是在流体力学和弹性理论中对一阶方程组的研究。

28.1.4 20 世纪：偏微分方程的系统化与现代发展

分布理论与泛函分析 20 世纪，随着泛函分析和分布理论的发展，偏微分方程理论进入了一个新的阶段。法国数学家劳朗·施瓦茨 (Laurent Schwartz) 在 1940 年代提出了**分布理论**，这使得处理带有奇异性解 (如狄拉克 δ 函数) 的偏微分方程成为可能。分布理论为偏微分方程的广泛应用，特别是在量子力学和场论中，提供了理论基础。

索伯列夫空间与弱解理论 随着泛函分析工具的发展，数学家们引入了**索伯列夫空间** (Sobolev space) 来处理偏微分方程的弱解问题。俄罗斯数学家索伯列夫 (Sergei Sobolev) 对这一空间的定义极大地扩展了偏微分方程的求解范围，使得求解带有非光滑解或边界条件的方程成为可能。

调和与分析理论 调和与分析的发展为偏微分方程提供了极为丰富的理论工具和方法，使得我们能够在更多复杂的情况下处理 PDEs 问题。无论是线性还是非线性 PDE，调和与分析的各种工具 (如傅里叶变换、奇异积分、Hardy 空间、Strichartz 估计等) 都在分析解的性质、正则性、存在性等问题中发挥了关键作用。这些工具的使用大大推动了偏微分方程的理论和应用研究。

偏微分方程的现代数值方法 在 20 世纪下半叶，计算机技术的兴起促进了偏微分方程数值方法的快速发展。**有限差分法**、**有限元法**和**谱方法**等数值解法被广泛应用于物理和工程问题的计算。数值方法使得求解复杂的偏微分方程在实践中成为可能，这在流体力学、热传导、结构力学等领域有重要应用。

28.2 现在：偏微分方程的研究现状

28.2.1 理论分析的进展

解的存在性与唯一性理论 偏微分方程理论的核心问题之一是解的存在性、唯一性和正则性。针对不同类型的方程，数学家们采用不同的分析工具来研究解的性质。

- **椭圆型方程**：针对椭圆型方程，经典的**拉普拉斯方程**和**泊松方程**的存在性和唯一性问题已得到较为系统的研究。通过**能量方法**、**最大值原理**等方法，可以证明解的存在性与唯一性。此外，基于索伯列夫空间理论，弱解的存在性和正则性也得到了深入探讨。对于非线性椭圆方程，如半线性或拟线性椭圆方程，**变分法**和**山路引理**等工具被广泛应用。
- **抛物型方程**：热传导方程是抛物型方程的典型代表。现代研究重点在于分析高维或非线性抛物型方程的解的正则性和渐近行为。特别是，关于三维不可压 **Navier-Stokes 方程**（描述流体动力学的非线性抛物型方程组），其解的存在性与光滑性仍是一个悬而未决的数学难题，属于克雷数学研究所提出的“千禧难题”之一。对于二维情况，人们已经证明了解的存在性和唯一性。
- **双曲型方程**：波动方程是典型的双曲型方程。对于双曲型方程，解的传播性质、冲击波解（弱解）以及非线性双曲型方程的长期行为等问题是重要研究方向。双曲型方程的解通常表现出较强的奇异性，特别是当涉及到高维情况时，解可能会形成震荡或奇点。
- **几何偏微分方程**：几何偏微分方程是一个近年来迅速发展的交叉领域，它结合了微分几何与偏微分方程理论，应用于研究流形的几何性质。典型的几何偏微分方程包括**黎曼曲率流方程**（Ricci flow）、**平均曲率流方程**（Mean curvature flow）。这些方程在解决诸如庞加莱猜想（通过三维黎曼曲率流）等几何问题中发挥了至关重要的作用。
- **概率与随机偏微分方程**：偏微分方程的随机推广即为**随机偏微分方程**（SPDEs）。SPDEs 的理论已成为现代概率论中的一个重要分支，广泛应用于金融数学、量子物理、流体力学等领域。研究者们致力于探讨随机偏微分方程的解的存在性、唯一性以及统计性质，特别是在非线性或随机扰动条件下的行为分析。

解的正则性与奇性分析 正则性问题涉及解的光滑性以及在哪种条件下解会出现奇性（即解的不连续性或发散行为）。许多物理和工程问题中，解的奇性代表着系统行为的剧烈变化，研究解的奇性有助于理解系统的物理性质。

- **奇性形成与爆破解**：在许多物理模型中，非线性项可能导致解在有限时间内发生**奇性**（blow-up）。比如，在流体动力学中的**激波**，以及非线性波动方程中的**爆破现象**。一个典型的例子是**半线性波方程**，其中的解在有限时间内可能发散，导致奇性形成。近年来，研究者们致力于通过引入能量不等式和微分不等式来研究这些奇性形成的条件。
- **奇性的传播与结构分析**：奇性问题不仅限于奇性本身的形成，还包括**奇性传播**的研究。例如，在流体力学和广义相对论中，奇性可以从一点传播到整个区域，研究奇性传播的模式对于理解湍流和引力奇点等复杂现象具有重要意义。

稳定性与分岔理论 **稳定性分析**是研究方程解的长期行为，尤其是小扰动对系统解的影响，分岔理论则研究参数变化时解的结构变化。

- **Lyapunov 稳定性理论**：Lyapunov 的稳定性理论为研究非线性系统的稳定性提供了工具。

在非线性偏微分方程中, Lyapunov 方法可以用于研究方程解的长期行为, 即在初始条件受到小扰动时, 系统解是否趋于稳定。例如, 利用 Lyapunov 方法可以证明某些方程的平衡解或周期解是稳定的。

- **Hopf 分岔与 Turing 分岔**: 在某些非线性偏微分方程中, 系统的参数变化会引起解的结构突变, 称为**分岔**。例如, **Hopf 分岔**描述了当系统的某个参数跨越临界值时, 解从稳定平衡态分岔为周期解, 这在生物模型中描述了周期振荡现象。而 **Turing 分岔**则解释了反应扩散系统中的图案形成, 广泛用于生物形态发生过程的研究。
- **混沌与非线性动力学**: 非线性偏微分方程中的某些系统会表现出混沌行为, 解的长期行为非常敏感于初始条件。混沌现象广泛存在于气象学、流体力学等系统中。PDE 中的混沌行为研究近年来取得了一些进展, 通过数值模拟和理论分析, 研究者能够在复杂动力系统中捕捉混沌现象。

可积系统与逆散射变换 在非线性偏微分方程的研究中, **可积系统**是一个重要的特殊类别。这类方程的解可以通过精确的方法求出, 具有丰富的数学结构。

- **可积系统的分类**: 如 KdV 方程、非线性薛定谔方程 (NLS)、Toda 链等方程都属于可积系统。它们通过引入 **Lax 对**、Hamiltonian 系统等方法具有精确解, 且往往与孤立子理论密切相关。
- **逆散射变换 (IST)**: IST 是研究可积系统的重要工具, 尤其是解决初值问题的有效方法。这个方法最早用于 KdV 方程, 通过将非线性 PDE 转化为线性的谱问题, 逆散射变换可以在某些初值条件下精确求解非线性偏微分方程的解。这个工具已经扩展应用于广泛的非线性波动方程, 尤其在孤波、等离子体物理等领域具有重要应用。

28.2.2 数值方法

有限差分法和有限元法 **有限差分法 (Finite Difference Method, FDM)** 是最早期发展出来的数值求解偏微分方程的方法之一, 通过将微分方程离散化, 获得代数方程组, 进而求解近似解。它在流体力学、热传导、弹性力学等领域有广泛应用。

有限元法 (Finite Element Method, FEM) 是另一种数值求解偏微分方程的广泛应用方法, 特别适合求解具有复杂几何形状区域上的偏微分方程。有限元方法将解的近似表为有限维空间中的线性组合, 并通过弱解形式进行求解。其在结构力学、材料科学、电子学等领域发挥了重要作用。

谱方法和高阶精度方法 **谱方法 (Spectral Method)** 是一种高精度数值方法, 通过将解表示为一组正交基的线性组合 (通常是傅里叶级数或 Chebyshev 多项式), 进而将偏微分方程转化为代数方程。谱方法适用于解具有良好正则性的偏微分方程, 其收敛速度非常快, 特别是在流体力学中的湍流模拟中得到了广泛应用。

近年来, **高阶精度方法** (如高阶有限差分法、加权本质无振荡 (WENO) 方法) 发展迅速, 特别适合处理非光滑解和间断解, 如流体力学中的激波问题。

非标准数值方法 **格子玻尔兹曼方法 (Lattice Boltzmann Method, LBM)** 是基于流体动力学的偏微分方程的数值方法。LBM 并不是直接求解偏微分方程, 而是通过模拟微观粒子的碰撞

和迁移过程来近似求解偏微分方程。它在复杂流体流动模拟（如多相流、湍流等）中具有显著优势。

网格生成与自适应方法：现代数值模拟常需要处理复杂的几何域和多尺度问题。**自适应网格精炼 (Adaptive Mesh Refinement, AMR)** 方法通过根据解的局部特性动态调整网格密度，大幅提高了数值方法的计算效率，广泛应用于天气预报、天体物理模拟等领域。

28.2.3 应用举例

流体力学与气象学 偏微分方程在流体力学中的应用是最为经典的，尤其是 **Navier–Stokes 方程** 描述了粘性不可压缩流体的运动。虽然该方程的数学性质（如光滑解的存在性）仍未完全解决，但在工业和工程中，通过数值方法对该方程的模拟已经取得了巨大成功。此外，**欧拉方程**、**瑞利–普朗特方程** 等方程也广泛应用于流体力学中。

在气象学中，偏微分方程用于描述大气运动，尤其是**浅水波方程**、**热力学方程**和**辐射输运方程**在天气预报、气候变化模拟中的应用极为重要。

量子力学与相对论 **薛定谔方程**和**狄拉克方程**是量子力学中的基本偏微分方程，描述了量子态的演化和相互作用。在相对论中，**爱因斯坦场方程**是一组偏微分方程，描述了时空的几何结构与物质的分布关系。通过数值求解这些方程，研究者能够模拟黑洞、引力波等天体物理现象。

生物数学与生态学 在生物数学和生态学中，偏微分方程被用来建模种群动力学、传染病传播以及化学反应–扩散系统。例如，**Fisher–KPP 方程**用于描述基因在空间中的传播，而 **Lotka–Volterra 方程**则是生态学中经典的捕食–被捕食模型。

偏微分方程的研究不仅为理解自然和社会现象提供了数学框架，而且在科学技术的各个领域发挥着关键作用。通过研究这些方程，我们能够更加准确地模拟现实世界的复杂过程，推动理论发展并解决实际问题。

第七部分 变分法与非线性分析

29 变分法原理概述

所谓变分, 即“泛函”的微分。其核心想法是将微积分中求函数极值的方法, 推广到求泛函的极值。即定义泛函 $I[u]$, 这可以是一条曲线的长度或者是某个系统的能量。我们要求函数 u , 使得泛函 $I[u]$ 取极小值。其基本操作是对候选函数 u , 考虑做一个微小且任意的扰动 $u + \varepsilon v$, 其中 v 是任意一个“扰动”而 ε 是一个任意小的数。下面计算

$$\delta I[u](v) = \left. \frac{d}{d\varepsilon} I[u + \varepsilon v] \right|_{\varepsilon=0}.$$

若 u 是极值函数, 则对任意扰动, 泛函的一阶变分必须为零。这就引出了 Euler-Lagrange 方程。

29.1 Euler-Lagrange 方程

考察多重积分的变分

$$I[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx,$$

其中 $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^N$ 。我们给出 F 的增长条件, 即 $F \in C^1$ 连续且

$$|F(x, z, p)| \leq C(1 + |z|^2 + |p|^2).$$

我们有如下定理

定理 29.1. 设 F 满足有界的 Lipschitz 条件, 若 u 是极小值点, 则 u 在弱意义下满足下列 Euler-Lagrange 方程,

$$-\sum_{i=1}^n \partial_{x_i} F_{p_i^\alpha}(x, u, \nabla u) + F_{z^\alpha}(x, u, \nabla u) = 0, \quad \alpha = 1, \dots, N,$$

即对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^N)$, 有

$$\int_{\Omega} \left(F_z(x, u, \nabla u) \cdot \varphi + F_p(x, u, \nabla u) : \nabla \varphi \right) dx = 0.$$

若 F 是凸函数, 则上述方程的解 u 是极小值点。进一步若严格凸, 则极小值点唯一。

下面是几个例子。

例 29.2. Dirichlet 积分

$$I[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx$$

的 Euler-Lagrange 方程为 $\Delta u = 0$ 。

例 29.3. 考虑极小曲面问题中图的情形

$$I[u] = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} dx,$$

其中 $u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 其 Euler-Lagrange 方程为

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0.$$

例 29.4. 设 $u = u(x, t)$, 定义弹性动能和势能

$$T = \frac{1}{2} \int_{\Omega} u_t^2 \, dx, \quad V = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx,$$

其 Lagrange 函数 $L = T - V$, 其弹性波的位移 u 的 Euler-Lagrange 方程为 d'Alembert 方程

$$u_{tt} - \Delta u = 0.$$

29.2 二阶变分

这里的关键是利用二阶变分来找到“极小值点”。我们已经有了 $\delta I[u] = 0$ 。

设 $u \in C^2$, 泛函 I 如前所述。我们假设 I 的临界点为 u 。设 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^N)$, 对于 $t \in \mathbb{R}$, 计算可知

$$g(t) = I[u + t\varphi],$$

$$\delta^2 I[u](\varphi, \varphi) = g''(0) = \int_{\Omega} \left(F_{zz}(x, u, \nabla u) \varphi \cdot \varphi + 2F_{zp}(x, u, \nabla u) \varphi : \nabla \varphi + F_{pp}(x, u, \nabla u) \nabla \varphi : \nabla \varphi \right) dx.$$

若 u 是极小值点, 则有必要条件

$$\delta^2 I[u](\varphi, \varphi) \geq 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^N).$$

下面我们希望找到一个更强的、在每一点都必须成立的点态条件。对任意一点 $x_0 \in \Omega$, 构造一族高度振荡且局部的测试函数

$$\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon \rho(x) \exp\left(\frac{i \xi \cdot x}{\varepsilon}\right),$$

其中 $\xi \in \mathbb{R}^n$, $\rho \in C_c^\infty(\Omega)$ 。代入并令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 作变量代换 $y = (x - x_0)/\varepsilon$, 就有

$$\delta^2 I[u](\varphi_\varepsilon, \varphi_\varepsilon) \longrightarrow \int_{\Omega} F_{p_i^\alpha p_j^\beta}(x, u, \nabla u) \xi_i \xi_j \rho(x)^2 \, dx.$$

为了从这个积分不等式导出点态不等式, 我们选择另一类特殊的振荡函数

$$\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon \rho(x) \sin\left(\frac{\xi \cdot x}{\varepsilon}\right),$$

其中任选 $\xi \in \mathbb{R}^n$, 且 ρ 满足 $\rho(x_0) = 1$ 且在 x_0 附近集中。代入并令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 就得到了

$$F_{p_i^\alpha p_j^\beta}(x_0, u(x_0), \nabla u(x_0)) \xi_i \xi_j \geq 0.$$

这就是 **Legendre-Hadamard 条件**。进一步, 若存在 $\lambda > 0$, 使得

$$F_{p_i^\alpha p_j^\beta}(x, u, \nabla u) \xi_i \xi_j \eta^\alpha \eta^\beta \geq \lambda |\xi|^2 |\eta|^2,$$

则称为 **严格 Legendre–Hadamard 条件**。这保证了在梯度方向上的一致凸性。而若

$$F_{p_i^\alpha p_j^\beta}(x, u, \nabla u) \xi_i^\alpha \xi_j^\beta \geq \lambda |\xi|^2$$

对所有 $\xi = (\xi_i^\alpha)$ 成立, 则称为 **一致强椭圆条件**。这里 $1 \leq i, j \leq n, 1 \leq \alpha, \beta \leq N$ 。

总结得到如下定理

定理 29.5. 设 u 是 Euler–Lagrange 方程的解, 若存在常数 $\lambda > 0$, 使得对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n, \eta \in \mathbb{R}^N$ 成立

$$F_{p_i^\alpha p_j^\beta}(x, u, \nabla u) \xi_i \xi_j \eta^\alpha \eta^\beta \geq \lambda |\xi|^2 |\eta|^2,$$

则 u 是 I 的一个严格局部极小值点。

这里要求二阶变分不仅是非负, 且必须一致且强制地控制扰动 φ , 而严格的 Legendre–Hadamard 条件是达成上述强制性估计的关键一步。

29.3 两点之间线段最短

最后我们来看一个具体的例子。考虑一根弹性弦, 两端固定在 $(0, 0)$ 和 $(1, 0)$, 用 $u(x)$ 表示弦在位置 x 处的垂直位移, 对于微小振动, 对 $u \in H_0^1(0, 1)$, 考虑

$$I[u] = \frac{1}{2} \int_0^1 |u'(x)|^2 dx.$$

故极小化 $I[u]$ 就是在寻找弦的平衡位置, 即能量最低的状态, 这正好是直线。简单计算如下, 考虑 Lagrange 函数 $L(x, u, p) = \frac{1}{2}|p|^2$, 计算可知 Euler–Lagrange 方程为

$$u''(x) = 0,$$

解得 $u(x) = 0$ 。利用

$$\delta^2 I[u](v, v) = \int_0^1 |v'(x)|^2 dx,$$

以及 $u = 0$, 算出其二阶变分就是 $\delta^2 I[0](v, v) = \int_0^1 |v'|^2 dx$, 而 $v \in H_0^1(0, 1)$ 意味着 $v(0) = v(1) = 0$ 。故 $\delta^2 I[0](v, v) > 0$ 对任意非零测试函数 v 都成立, 故 $u \equiv 0$ 是严格极小值点。这符合我们的几何直觉, 即一维情形时, 在固定端点条件下, 两点间最短的路径是线段。下面验证严格 Legendre–Hadamard 条件, 即

$$L_{pp}(p) \xi \xi = 1 \cdot \xi^2 = |\xi|^2 \geq \lambda |\xi|^2,$$

其中 $\lambda = 1$ 。最后利用 Poincaré 不等式得到

$$\int_0^1 |v'(x)|^2 dx \geq \pi^2 \int_0^1 |v(x)|^2 dx,$$

即

$$\delta^2 I[0](v, v) \geq \pi^2 \int_0^1 |v|^2 dx,$$

故直线确实是严格极小值点。该例子推广到高维情形即所谓的极小曲面，即在给定边界条件下，调和函数描述了最“平坦”的曲面，如一张皂膜在给定边界框架下的形状。

30 临界点理论

临界点理论 (Critical Point Theory) 是一种在非线性分析、变分法、微分几何和拓扑学等数学分支中用于研究函数极值点的数学工具。临界点理论特别适用于处理某些复杂的变分问题, 通常这些问题涉及寻找函数的极值或鞍点, 而不是单纯的最小值或最大值。在数学的广义框架下, 临界点是指一个函数的导数为零的点, 即梯度为零的点。临界点理论的目标是通过几何、拓扑或分析的手段, 研究定义在无限维或有限维空间上的函数的临界点的存在性、性质及其分类。

30.0.1 基本定义与动机

设 X 是一个 Banach 空间或有限维的欧几里得空间, f 是定义在 X 上的一个函数。我们定义函数 f 的**临界点** (critical point) 为使得梯度 $\nabla f(x) = 0$ 的点 x 。换句话说, 在临界点处, 函数的局部变化率为零。

临界点理论的基本目标是通过拓扑、几何等手段研究以下问题:

1. **临界点的存在性**: 对于一个给定的非线性函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 是否存在临界点?
2. **临界点的分类与性质**: 这些临界点是极小值、极大值, 还是鞍点? 这些点在拓扑和几何上有什么特点?
3. **临界点的数量**: 一个函数可能有多少个临界点? 如何估计临界点的数量?

30.0.2 经典结果与工具

临界点理论中的许多结果都建立在拓扑不变量与临界点之间的联系之上。以下是该理论中的一些重要结果和工具:

拉格朗日乘数法 最早期处理临界点的理论之一是**拉格朗日乘数法**, 它用于在约束条件下寻找多变量函数的极值。具体地, 给定一个目标函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 和约束条件 $g(x) = 0$, 拉格朗日乘数法将问题转化为无约束优化问题, 并引入拉格朗日乘数 λ , 定义拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x).$$

通过研究 $\nabla_x L(x, \lambda) = 0$ 和 $\partial_\lambda L(x, \lambda) = 0$ 的解, 即

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x), \quad g(x) = 0,$$

可以找到满足约束条件的临界点。

Morse 理论 **Morse 理论**是临界点理论中的一个里程碑, 最早由 Marston Morse 在 20 世纪初提出。Morse 理论研究的是定义在流形上的光滑函数的临界点与流形的拓扑结构之间的关系。

在 Morse 理论中, 若一个光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 的临界点是**非退化的** (即其 Hessian 矩阵在该点是非奇异的), 则可以根据 Hessian 的符号性质对临界点进行分类。具体地, 临界点的指标定义为 Hessian 矩阵 $H_f(x) = (\partial_{ij}^2 f(x))$ 的负特征值的数量。Morse 理论的核心定理是: 若 f 是一个 Morse 函数, 即其所有的临界点都是非退化的, 那么这些临界点的拓扑信息 (如 Betti 数等) 决定了基础流形的整体拓扑性质。

山路引理 山路引理 (Mountain Pass Lemma) 是 Ambrosetti 和 Rabinowitz 在 1973 年提出的一个重要结果, 适用于在无限维 Hilbert 空间上寻找鞍点。它可以用于证明某些函数具有临界点, 即使这些点不是最小值或最大值。山路引理的几何直觉来自于在两座山峰之间寻找鞍点的过程。

引理的表述为: 假设 $I \in C^1(X; \mathbb{R})$ 满足以下条件:

1. 存在两个点 $u_0, u_1 \in X$ 使得 $I(u_0), I(u_1) < a$, 其中 a 为某个常数;
2. 存在常数 $r > 0$, 使得当 $\|u - u_0\| = r$ 时 $I(u) \geq a$ 。

那么可以证明存在一个临界点 u^* , 且 $I(u^*) \geq a$, 并且这个临界点可以被看作是函数的“山路点”。

Lusternik–Schnirelmann 理论 Lusternik–Schnirelmann (LS) 理论是临界点理论的另一重要分支, 用于估计和寻找函数的多个临界点。其核心思想是使用拓扑不变量 (例如覆盖数、范畴等) 来估计临界点的下界。

该理论的一项基本结果是: 对于定义在紧致流形上的光滑函数, 其临界点的数量至少等于流形的 Lusternik–Schnirelmann 范畴 $\text{cat}(M)$ 。特别地, 若函数具有某些对称性, 则可以使用 LS 理论中的对称性结果来进一步估计临界点的数量。

30.0.3 临界点理论的几何和拓扑工具

临界点理论与几何学和拓扑学有深刻的联系。以下是其中一些重要的几何和拓扑工具:

Hessian 与指数定理 在研究临界点时, Hessian 矩阵起着关键作用。对于定义在欧几里得空间上的光滑函数 f , Hessian 矩阵

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{ij}$$

是该函数的二阶导数矩阵。在非退化临界点处, Hessian 矩阵是非奇异的, 并且其特征值的符号决定了临界点是极大值、极小值还是鞍点。这个符号与临界点的 Morse 指标有关。

此外, **Morse 指数定理**指出, 在非退化临界点附近, 函数可以通过坐标变换写成二次型的形式, 其中的符号决定了该点的几何性质。

拓扑学中的范畴与同调群 临界点的数量往往与流形的拓扑结构密切相关。在 Morse 理论中, 流形的拓扑不变量 (如 Betti 数和同调群) 可以通过研究定义在流形上的 Morse 函数的临界点来计算。这一思想是拓扑学和临界点理论之间的桥梁。

Lusternik–Schnirelmann 理论则通过定义流形的拓扑不变量, 如 LS 范畴, 用以估计函数的临界点数量。LS 范畴是一个拓扑不变量, 表示在流形上如何覆盖一些拓扑简单的闭集。

30.0.4 临界点理论的应用

临界点理论不仅是纯数学中的重要工具, 还在物理学、工程学等应用领域有着广泛的应用。以下是一些重要的应用方向:

变分法与非线性偏微分方程 在变分法中，通常需要寻找能量泛函的极值点，而这些极值点往往是相应非线性偏微分方程的解。临界点理论提供了寻找这些极值点的有效方法，尤其是通过山路引理和 LS 理论可以证明某些偏微分方程解的存在性。

几何学中的最小曲面问题 在微分几何中，最小曲面问题涉及寻找面积泛函的临界点，而这些临界点对应的是最小曲面。临界点理论特别是 Morse 理论被用来分析这些曲面的稳定性和存在性。

动力系统与混沌理论 在动力系统中，临界点理论可以用于分析系统的平衡点及其稳定性。通过研究相应的能量函数的临界点，可以判断系统是否存在稳定的轨道或混沌行为。

临界点理论是一个结合分析、几何和拓扑的强大理论工具，特别适用于非线性问题中寻找函数的极值或鞍点。通过伪微分算子、Morse 理论、山路引理和 Lusternik–Schnirelmann 理论，临界点理论能够在广泛的数学领域中解决临界点的存在性、数量和性质等问题。这一理论不仅丰富了数学基础理论，还在物理、几何、偏微分方程等诸多领域中有着广泛的应用，是现代数学分析中的重要组成部分。

31 非线性分析与偏微分方程：变分法与山路定理

变分法的核心是将求解复杂的非线性偏微分方程转化为寻找某个“能量泛函”的极值点或临界点。直接求解

$$F(u) = 0$$

往往极其困难，但如果能找到一个能量泛函

$$I[u]$$

使得

$$F(u) = I'[u],$$

则原问题就变成了寻找 $I[u]$ 的极小值或鞍点。

31.1 变分原理

变分法的第一步是理解一阶变分，我们先建立抽象框架。设有界开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ，我们要寻找一个函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在边界 $\partial\Omega$ 上满足 $u = 0$ ，使得以下泛函取得极小值

$$I[u] = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) \, dx.$$

这里的 $F(x, z, p)$ 称为 **Lagrange 函数**。

下面简述一阶变分的推导过程。假设 u 已经是使 $I[u]$ 取极小值的“完美”函数，我们引入一个任意的光滑测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ ，其在边界上为 0，并构造一个单参数函数族 $u_\varepsilon = u + \varepsilon\varphi$ 。定义关于参数 ε 的实值函数 $g(\varepsilon) = I[u_\varepsilon]$ 。因为 u 是极小点，对应 $\varepsilon = 0$ ，必有 $g'(0) = 0$ 。我们将积分展开并对 ε 求导，有

$$g'(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \int_{\Omega} F(x, u + \varepsilon\varphi, \nabla u + \varepsilon\nabla\varphi) \, dx.$$

利用多变量链式法则，在积分号内求导得

$$g'(0) = \int_{\Omega} \left(F_z(x, u, \nabla u) \varphi + F_p(x, u, \nabla u) \cdot \nabla\varphi \right) \, dx = 0.$$

代入 $\varepsilon = 0$ 并分部积分，有

$$0 = \int_{\Omega} \left(F_z(x, u, \nabla u) - \operatorname{div} F_p(x, u, \nabla u) \right) \varphi \, dx.$$

对第一项分部积分，将梯度从 $\nabla\varphi$ 转移到 F_p 上，有

$$\int_{\Omega} F_p \cdot \nabla\varphi \, dx = - \int_{\Omega} (\operatorname{div} F_p) \varphi \, dx.$$

因为 φ 在边界 $\partial\Omega$ 上为 0，故边界项积分为 0。进而得出强形式 PDE，有

$$F_z(x, u, \nabla u) - \operatorname{div} F_p(x, u, \nabla u) = 0.$$

由于这个等式对 **所有** 测试函数 φ 都成立, 括号内的项必须处处为 0。这就得到了著名的 **Euler–Lagrange 方程**,

$$-\operatorname{div} F_p(x, u, \nabla u) + F_z(x, u, \nabla u) = 0.$$

现在我们将它应用到具体的 Lagrange 函数上。

Dirichlet 原理 给定 Lagrange 函数

$$F(x, u, p) = \frac{1}{2}|p|^2.$$

对向量 p 求梯度 $\nabla_p F = p$, 对 z 求导 $F_z = 0$ 。代入 Euler–Lagrange 方程, 有

$$-\operatorname{div}(\nabla u) = 0, \quad \text{即} \quad \Delta u = 0.$$

调和函数实际上是使得梯度能量积分

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx$$

最小化的函数。

极小曲面方程 我们要在给定边界条件的情况下, 找到表面积最小的曲面。定义表面积泛函, 曲面 u 的表面积积分为

$$I[u] = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} \, dx.$$

给定 Lagrange 函数 $F(p) = \sqrt{1 + |p|^2}$, 使用链式法则,

$$\nabla_p F(p) = \frac{p}{\sqrt{1 + |p|^2}},$$

同时 $F_z = 0$, 代入 Euler–Lagrange 方程

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0.$$

这是一个完全非线性的散度形式 PDE, 左边实际上是曲面平均曲率的 2 倍, 这意味着极小曲面的平均曲率处处为零。

31.2 约束问题

下面探讨约束问题，这涉及到引入 Lagrange 乘子。在处理不可压流体，如不可压 Navier–Stokes 或 Boussinesq 方程时，这个概念至关重要。我们考虑流体力学中的稳态 Stokes 流，寻找在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中的速度场 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。考虑

泛函（动能减去外力做功）

$$I[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} f \cdot u dx,$$

硬约束（不可压性） $\operatorname{div} u = 0$ 。因此我们的容许函数空间 X 只包含散度为零的函数。

假设 u 是极小元，对于任何同样满足散度为零的测试向量场 φ ，我们有极值条件

$$0 = \int_{\Omega} (\nabla u : \nabla \varphi - f \cdot \varphi) dx.$$

利用分部积分，这意味着对于所有 $\operatorname{div} \varphi = 0$ 的散度自由测试场 φ ，

$$\int_{\Omega} (-\Delta u - f) \cdot \varphi dx = 0.$$

下面引入压力，并利用 De Rham / Weyl 正交分解思想。如果一个向量场与所有散度为零的向量场正交，那么这个向量场必然是一个标量函数的梯度，记为 ∇p ，则

$$-\Delta u - f = -\nabla p, \quad \text{即} \quad -\Delta u + \nabla p = f.$$

在这里 **压力 p 实际上就是对应于不可压约束 $\operatorname{div} u = 0$ 的 Lagrange 乘子**，其弱形式化为

$$\int_{\Omega} \nabla u : \nabla \varphi dx - \int_{\Omega} p \operatorname{div} \varphi dx = \int_{\Omega} f \cdot \varphi dx.$$

31.3 不变性与 Noether 定理

下面介绍了物理学和数学中极其深刻的 Noether 定理，即 **每一种连续的对称性都对应着一个守恒律**。

考虑形如

$$\partial_{tt} u - \Delta u + f(u) = 0$$

的非线性波动方程，**定义泛函**

$$I[u] = \int L(u, \nabla u, u_t) dx dt.$$

这里的被积函数不显式依赖于时间 t 。我们做一个纯粹的时间推移，即区域变分，即 $\delta t = \varepsilon$ ，故 $\delta x = (0, \varepsilon)$ 指向时间轴。函数变分 $\delta u = -\varepsilon u_t$ ，其中乘子 ε 。根据 Noether 定理，如果泛函在变分下不变，即不依赖于时间的平移并且 u 是临界点，那么散度为零，即

$$\operatorname{div} (L \delta x + \partial_{u_t} L \delta u) = 0.$$

将 δx 和 δu 代入, 经过严密的代数整理, 我们得到

$$\partial_t (u_t \partial_{u_t} L - L) - \operatorname{div} (u_t \partial_{\nabla u} L) = 0.$$

若定义能量密度

$$e = \frac{1}{2} |u_t|^2 + \frac{1}{2} |\nabla u|^2 + F(u),$$

上式变成了

$$\partial_t e - \operatorname{div} (u_t \nabla u) = 0.$$

考虑在空间上积分并假设解在无穷远处衰减, 散度项消失, 我们就得到了 $\frac{d}{dt} \int e \, dx = 0$, 即 **总能量守恒**的严密数学证明。

31.4 山路引理

我们进入变分法中极其精妙的一部分 **山路定理 Mountain Pass Theorem**。

在前面的讨论中, 我们主要寻找能量泛函的极小值, 通常对应于物理系统的基态。但在 PDE 的研究中, 很多方程的解并不是能量泛函的极小值, 而是鞍点, 对应于激发态。为了在无限维的 Sobolev 空间中寻找这些鞍点, 我们需要用到极小极大原理, 而山路定理正是其中的核心。

在有限维空间中, 如果一个连续函数在一个闭球的边界上大于球心的值, 且在球外有一点的值小于球心的值, 那么必然存在一个鞍点。但在无限维的 Hilbert 空间 X 中 **有界集未必紧**, 这会导致极小化序列可能弱收敛到一个无法使导数为零的点, 或者其能量直接“逃逸”到无穷远。为了克服无限维带来的紧性缺失, 我们引入 **Palais-Smale 条件**。

定义 31.1 (Palais-Smale 条件). 设 $I \in C^1(X; \mathbb{R})$, 如果对于 X 中的任何序列 $\{u_k\}$, 只要满足能量有界, 即 $\{I(u_k)\}$ 有界且导数趋于零, 即在 X^* 中 $I'(u_k) \rightarrow 0$ 。那么序列 $\{u_k\}$ 必然存在一个在 X 中 **强收敛**的子序列。

Palais-Smale 条件保证了只要序列“看起来像”是在靠近一个临界点, 即梯度趋于零且能量没有发散, 它就真的能收敛到一个真正的临界点。这为后续的形变定理铺平了道路。

山路定理描述了如下的几何结构。假设你站在一个山谷的谷底, 原点 0 , 四周被一圈山脉环绕, 而在山脉的另一侧, 有一个比你当前位置还要深的山谷。如果你要走到对面的山谷, 无论你选择哪条路径, 都至少要翻过一个最高点。所有这些路径的最高点中的“最低者”, 就是一个山坳, 也就是我们要找的鞍点。

定理假设 设 $I \in C^1(X; \mathbb{R})$ 满足 Palais-Smale 条件并且具有“山路几何”结构,

- **原点是局部极小 (谷底)** $I(0) = 0$ 。
- **存在环绕的“山脉”** 存在两个正常数 $\rho, \alpha > 0$, 使得当 $\|u\| = \rho$ 时, $I(u) \geq \alpha$ 。
- **存在山脉外的“深谷”** 存在一个元素 $e \in X$, 满足 $\|e\| > \rho$ 且 $I(e) < 0$ 。

定理结论 定义连接 0 和 e 的所有连续路径的集合

$$\Gamma = \{\gamma \in C([0, 1]; X) : \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\},$$

则这些路径最高点的下确界

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0,1]} I(\gamma(t))$$

是泛函 I 的一个临界值且 $c \geq \alpha$ 。

半线性椭圆型 PDE 的非平凡解 我们将证明即使方程显然有一个平凡解 $u \equiv 0$ ，通过山路定理，我们依然能找到一个非平凡的激发态解。考虑 Dirichlet 边值问题

$$-\Delta u = f(u) \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上}.$$

定义原函数 $F(t) = \int_0^t f(s) ds$ ，并在 Sobolev 空间 $H_0^1(\Omega)$ 中定义能量泛函

$$I[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} F(u) dx.$$

为了应用山路定理，我们需要对非线性项 f 作出严格的增长性假设

- **次临界增长** $|f(t)| \leq C(1 + |t|^{p-1})$ ，其中 $2 < p < 2^*$ 。这保证了根据 Sobolev 嵌入定理，非线性项在空间中是良好定义的。
- **Ambrosetti–Rabinowitz 超线性条件** 存在常数 $\mu > 2$ 和 $R > 0$ ，使得

$$0 < \mu F(t) \leq t f(t), \quad |t| \geq R.$$

这表示非线性项 $f(t)$ 的增长速度快于二次函数。

- **多项式上下界** 存在常数 $c, C > 0$ ，使得

$$c|t|^p \leq F(t) \leq C|t|^p.$$

我们需要证明泛函 I 满足山谷–山脉–深谷的结构。首先看原点附近，利用假设 $|F(t)| \leq C|t|^p$ 以及 Sobolev 嵌入 $H_0^1 \hookrightarrow L^p$ ，我们有

$$\int_{\Omega} F(u) dx \leq C \|u\|_{L^p}^p \leq C \|u\|^p.$$

因此能量泛函的下界为

$$I[u] \geq \frac{1}{2} \|u\|^2 - C \|u\|^p.$$

因为 $p > 2$ ，当半径 r 充分小时，二次项 $\frac{1}{2} \|u\|^2$ 将绝对占优于高次项 $C \|u\|^p$ 。故必定存在充分小的 $\rho > 0$ ，使得当 $\|u\| = \rho$ 时， $I[u] \geq \alpha > 0$ ，这就构造了原点周围的“山脉”。

再看远方。固定任意一个非零函数 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ ，考虑沿射线 $t\varphi$ 的方向 $u = t\varphi$ 。利用下界假设 $F(t) \geq c|t|^p$ ，我们得到

$$I[t\varphi] \leq \frac{t^2}{2} \|\varphi\|^2 - c t^p \int_{\Omega} |\varphi|^p dx.$$

由于 $p > 2$ ，当 t 趋向于正无穷时，负的 t^p 项将占据绝对主导地位，导致整个泛函趋于 $-\infty$ 。因此只要取足够大的 $T > 0$ ，必然有 $\|T\varphi\| > \rho$ 且 $I[T\varphi] < 0$ 。这就找到了山脉外的“深谷”。

下面证明 Palais–Smale 条件，即从几乎临界的序列中提取出强收敛子序列。这极度依赖于我们先前的非线性假设。设 $\{u_k\}$ 是一组序列，满足 $\{I(u_k)\}$ 有界且 $I'(u_k) \rightarrow 0$ 。

STEP 1 证明 $\{u_k\}$ 在 H_0^1 中是有界的 由 $I'(u_k) \rightarrow 0$, 对于充分大的 k , 将其作用在 u_k 自身上有

$$\langle I'(u_k), u_k \rangle = \|u_k\|^2 - \int_{\Omega} f(u_k) u_k \, dx = o(1) \|u_k\|.$$

这意味着

$$\|u_k\|^2 = \int_{\Omega} f(u_k) u_k \, dx + o(1) \|u_k\|.$$

现在利用能量有界条件 $I(u_k) \leq C$ 和 Ambrosetti–Rabinowitz 超线性条件 $\mu F(t) \leq t f(t)$,

$$I(u_k) = \frac{1}{2} \|u_k\|^2 - \int_{\Omega} F(u_k) \, dx \geq \frac{1}{2} \|u_k\|^2 - \frac{1}{\mu} \int_{\Omega} f(u_k) u_k \, dx.$$

代入上面的不等式

$$I(u_k) \geq \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\mu} \right) \|u_k\|^2 + o(1) \|u_k\|.$$

因为假设了 $\mu > 2$, 从而 $\frac{1}{2} - \frac{1}{\mu} > 0$, 从而推导出 $\{u_k\}$ 在 H_0^1 中必须有界。

STEP 2 利用紧嵌入提取强收敛子序列 既然 $\{u_k\}$ 在 H_0^1 中有界, 利用弱紧性, 存在一个弱收敛的子序列 $u_k \rightharpoonup u$ 。由于我们之前假设了次临界增长 $p < 2^*$, 对应的积分指数满足 $p < 2^*$ 。根据 Rellich–Kondrachov 紧嵌入定理得到 $H_0^1(\Omega)$ 紧嵌入到 $L^p(\Omega)$ 中。这就使得弱收敛升级为强收敛, 即在 $L^p(\Omega)$ 中 $u_k \rightarrow u$ 强收敛。而强收敛的 u_k 使得非线性算子部分 $f(u_k)$ 在对偶空间 $L^{p/(p-1)}$ 中强收敛。再结合最初的导数趋于零条件 $I'(u_k) \rightarrow 0$, 我们最终推导出序列 $\{u_k\}$ 在 H_0^1 中强收敛于 u 。

STEP 3 结论 根据山路定理, 泛函 I 必然在一个正的能级 $c \geq \alpha$ 处有一个临界点 u 。由于这个能级 $c > 0$, 而平凡解的能量 $I(0) = 0$, 这个临界点必然满足 $u \neq 0$ 。故对于每个 $\varphi \in H_0^1(\Omega)$, 有

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f(u) \varphi \, dx.$$

这正是原半线性边值问题的非平凡弱解。

注 31.2. 一旦指数达到临界值 $p = 2^*$, 次临界增长条件被打破, 紧嵌入定理失效, Palais–Smale 条件将不再成立。

32 非线性椭圆型方程

非线性椭圆型方程是偏微分方程 (PDE) 中的一类重要方程, 广泛应用于物理学、工程学、几何分析、优化理论等领域。其解的存在性、唯一性、正则性、稳定性等问题是当前研究的热点。非线性椭圆型方程通常涉及空间上的拉普拉斯算子 (Δ) 及其非线性项, 其一般形式为:

$$-\Delta u = f(x, u, \nabla u),$$

其中, $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是待求解的函数, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是定义域, f 表示非线性项, 它可以包含 u 的非线性函数、梯度项或更高阶导数的非线性组合。此类方程广泛出现在稳态热传导、弹性力学、流体力学、非线性光学等问题中。

32.0.1 非线性椭圆型方程的数学背景

非线性椭圆型方程是一类常见的偏微分方程, 其解的行为和解的结构高度依赖于方程中的非线性项的具体形式。椭圆型偏微分方程的一个典型特征是它们的解通常表现为空间上“光滑”的行为。对于二阶线性椭圆型方程 (如拉普拉斯方程和泊松方程), 它们的解在适当的边界条件下具有良好的正则性。而在非线性情况下, 解的行为更加复杂, 往往需要依赖于更为复杂的数学工具进行分析。

椭圆型方程的经典定义 若线性方程的系数矩阵满足一定的条件, 我们称其为椭圆型。例如, 在二维或三维空间中, 方程

$$-\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_{ij}^2 u + \sum_{i=1}^n b_i(x) \partial_i u + c(x) u = f(x)$$

是椭圆型的, 若系数矩阵 $(a_{ij}(x))$ 满足条件

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \lambda |\xi|^2 > 0$$

对于所有 $x \in \Omega$ 和所有 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 。

非线性项的形式 非线性项可以有多种形式, 通常考虑以下几种情况:

- **对 u 的非线性依赖:** 例如 f 是 u 的某种非线性函数, 如幂函数、指数函数等。常见的形式如 $f(u) = u^p$ ($p > 1$)。
- **依赖于 ∇u :** 某些非线性方程的非线性项也可能依赖于梯度, 如在某些流体力学问题中出现的非线性扩散方程。
- **更高阶的非线性项:** 例如包含 $|\nabla u|^p$ 的项, 这种非线性项通常出现在具有高阶非线性效应的物理系统中。

32.0.2 非线性椭圆型方程的分类与应用

非线性椭圆型方程的分类不仅基于非线性项的具体形式, 还基于其与物理问题的关系。根据实际应用, 非线性椭圆型方程可以分为以下几类:

弱非线性方程 这类方程中的非线性项通常较为简单, 非线性效应相对较弱。例如, 方程的非线性项可能是 u 的一阶或二阶多项式项, 常见的形式为:

$$-\Delta u = u + u^2.$$

该类方程常见于流体力学、热传导等问题中。

强非线性方程 此类方程包含较为复杂的非线性项, 通常会有较高次的非线性项 (例如 $|u|^{p-1}u$ 形式的项)。强非线性方程的解可能具有孤立波、奇异解、解的多重性等现象。这类方程广泛应用于光学、超流体、量子场论等领域。例如, 非线性薛定谔方程 (NLS) 就是强非线性方程的典型代表。

$$-\Delta u + V(x)u = |u|^{p-1}u,$$

其中, p 是一个大于 1 的常数, 表示非线性程度。

变分问题中的非线性方程 在变分问题中, 非线性椭圆型方程通常通过构造能量泛函来求解。对于一些物理系统 (如稳态问题、最优化问题等), 解往往是能量泛函的极值点。典型的例子包括经典的泊松方程和非线性泊松方程:

$$-\Delta u = f, \quad -\Delta u = f(u).$$

这些方程通常通过求解能量泛函的极小化问题来找到解。

非线性泊松方程与非线性拓扑 非线性泊松方程的类型较为丰富, 包括:

$$-\Delta u = f(u),$$

其中, $f(u)$ 为非线性函数, 可以是多项式、指数函数等。此类方程广泛用于描述稳态的物理现象, 如温度分布、电势分布等。

32.0.3 解的存在性、唯一性与正则性

非线性椭圆型方程的解的存在性和唯一性是最基本的问题。对于非线性方程来说, 通常采用变分法、不动点理论、度理论等工具来证明解的存在性。

变分法 变分法是研究非线性椭圆型方程解的存在性和正则性的主要方法之一。通过构造合适的能量泛函, 并通过极小化该泛函的方式得到解。常见的步骤如下:

- 构造能量泛函:

$$I[u] = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} F(u) dx,$$

其中, F 是非线性项 f 的原函数。

- 利用能量泛函的极小性, 证明解的存在性。通过证明能量泛函在适当的函数空间上达到极小值, 从而得到方程的解。

不动点理论 固定点理论通常用于证明解的存在性，尤其是在处理非线性方程时。常用的定理包括 Banach 固定点定理、Schauder 不动点定理等。通过将非线性椭圆型方程转化为一个算子方程，利用这些固定点定理可以证明解的存在性。

度理论与拓扑方法 度理论是研究非线性偏微分方程解的存在性和性质的一个重要工具。通过定义解的“度”，可以推导出解的存在性、解的个数等。度理论特别适用于处理具有对称性、边界条件复杂的方程。

正则性理论 正则性理论主要研究方程解的光滑性和可微性。对于非线性椭圆型方程，正则性分析通常依赖于 Sobolev 空间理论、Schauder 估计、霍普夫原理等工具：

- **Sobolev 空间**：通过 Sobolev 空间对解的弱导数进行控制，研究解的正则性。解在某些 Sobolev 空间中是光滑的，进一步的正则性可能通过 Schauder 估计得到。
- **Schauder 估计**：对某些带有边界条件的非线性椭圆型方程，可以利用 Schauder 估计得到解的正则性。
- **霍普夫原理**：通过构造解的序列，利用紧性理论证明解的正则性。

32.0.4 稳定性分析与长期行为

解的稳定性 非线性椭圆型方程的解的稳定性分析主要通过扰动分析进行。通过分析解在小扰动下的行为，可以得到解的稳定性性质。常见的方法包括李雅普诺夫稳定性理论、谱分析等。

解的长期行为 对于一些具有时间演化的非线性椭圆型方程（如扩散方程、反应扩散方程等），其解的长期行为是一个重要的研究课题。通过数值模拟、傅里叶分析等方法，可以研究解在长时间演化过程中的收敛性、奇异性等行为。

32.0.5 非线性椭圆型方程的应用

非线性椭圆型方程的应用非常广泛，涵盖了多个科学和工程领域。在这些应用中，非线性项通常代表着系统的复杂性、相互作用或者材料的非线性特性。

物理学中的应用

稳态热传导与扩散 在稳态热传导问题中，非线性椭圆型方程可以用来描述材料中的热分布，尤其是在热源强度依赖于温度或热传导率是非线性的情况下。典型的模型为非线性热方程：

$$-\operatorname{div}(k(u)\nabla u) = f(u),$$

其中， u 表示温度分布， Ω 是定义域， f 是与温度相关的源项，可能是温度的非线性函数。例如，材料的热传导率可能是温度的函数，即 $k = k(u)$ ，其中 k 是非线性系数。

- **应用**：此类方程可应用于材料工程中的热管理问题，例如在电子设备中，温度分布会影响其性能和寿命。热源的强度或热导率随温度变化时，该模型变为非线性问题。

弹性力学中的非线性问题 在弹性力学中, 非线性椭圆型方程通常用来描述材料的形变, 特别是在大变形或非线性材料模型下。例如, 在非线性弹性理论中, 形变由下列方程描述:

$$-\operatorname{div} \sigma(u) = f,$$

其中, u 是位移场, σ 是应力张量, 且通常是应变的非线性函数。对于非线性材料, $\sigma = C(u) : \varepsilon(u)$, 其中 C 是材料的刚度矩阵, 可能是 u 的函数, 反映材料的非线性行为。

- **应用:** 该模型广泛应用于非线性材料分析, 例如橡胶、金属材料在大变形情况下的力学响应, 及在结构分析中的应用 (如桥梁、建筑物的变形)。

流体力学中的非线性问题 流体力学中的一些问题也涉及到非线性椭圆型方程, 尤其是在描述稳态流动时。例如, Navier-Stokes 方程在稳态情况下可近似为非线性椭圆型方程:

$$-\nu \Delta u + (u \cdot \nabla) u + \nabla p = f,$$

其中 u 是速度场, f 是外力项, 可能依赖于速度场的非线性项 (如湍流、粘性效应等)。

- **应用:** 这种模型在许多工程问题中都有广泛应用, 特别是流体管道流动、空气动力学设计、气候建模等。

非线性光学 在非线性光学中, 非线性椭圆型方程用于描述光的传播, 特别是在高强度激光通过非线性介质时, 光波的传播方程通常是非线性的。例如, 非线性薛定谔方程 (NLS) 就可以视为一种非线性椭圆型方程, 其形式为:

$$-\Delta u + |u|^{p-1} u = \lambda u,$$

其中, u 是复值光场, λ 是与介质相关的非线性参数, p 是非线性指数。该方程描述了在非线性介质中, 光波的传播与相互作用。

- **应用:** 这种模型广泛应用于激光束传输、光纤通信、激光治疗等领域。通过调节光的强度和 nonlinear 介质的特性, 可以实现不同的光学效果。

生物学与医学中的应用

肿瘤生长模型 在生物数学中, 非线性椭圆型方程被用来描述肿瘤的生长过程。肿瘤生长通常受到以下因素的影响: 细胞分裂、死亡、营养供应以及肿瘤细胞的扩散等。一个典型的非线性扩散方程可用来描述肿瘤细胞的空间分布:

$$-\nabla \cdot (D(u) \nabla u) = g(u),$$

其中 u 表示肿瘤细胞的浓度或密度, D 是扩散系数, $g(u)$ 是与肿瘤细胞增殖相关的非线性项。

- **应用:** 该方程在肿瘤学中用于建模肿瘤的扩展和生长, 能够预测肿瘤在组织中的传播行为, 以及肿瘤治疗策略 (如放疗、化疗) 的效果。

图像处理与计算机视觉中的应用

图像去噪 非线性椭圆型方程在图像处理中广泛应用，尤其是在图像去噪方面。基于偏微分方程的去噪方法通常基于下面的方程：

$$u - \lambda \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right) = f,$$

其中， u 表示图像的亮度或像素值， $\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right)$ 是图像的扩散算子，而 λ 通常是与图像纹理或噪声相关的非线性项。

- **应用：**该方法在医学图像处理（如 MRI 图像去噪）、卫星图像处理、工业图像分析等领域具有广泛的应用。通过调节非线性项，可以去除不同类型的噪声，保持图像的细节和边缘。

图像分割与边缘检测 图像分割和边缘检测是计算机视觉中的核心任务，许多基于 PDE 的图像分割算法采用非线性椭圆型方程来描述图像分割过程。一个常见的模型是通过最小化能量泛函来获得图像分割边界：

$$E(u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \lambda \int_{\Omega} |u - f|^2 dx,$$

其中 u 是图像的分割标记，通常采用一个非线性项来增强图像的边界信息。

- **应用：**该技术用于医学图像分割（如肿瘤、器官的自动分割）、目标识别、图像压缩等领域。

32.0.6 总结

非线性椭圆型方程的解的存在性、正则性、稳定性等问题涵盖了变分法、不动点理论、度理论等多种数学工具。通过深入研究这些问题，不仅能帮助我们解决实际应用中的问题，还能为相关学科的研究提供重要的数学支撑。非线性椭圆型方程的研究仍然是现代数学和物理中的一个重要领域，具有广泛的理论价值和应用前景。

第八部分 向量分析与张量分析

33 从梯度、散度、旋度到张量分析

在一元微积分中, 导数描述函数随变量的变化; 而在多元空间中, 我们面对的不再只是一个方向上的变化, 而是由多个变量共同决定的场。例如, 温度分布、电场、磁场以及流体速度, 都可以看作定义在空间中的函数。为了刻画这些场的变化特征, 数学中发展出了**梯度、散度、旋度以及拉普拉斯算子**等基本微分工具。

这些算子将偏导数按照特定方式组合起来, 使复杂的空间变化能够用简洁而统一的语言表达。它们不仅是多元微积分的重要内容, 也是电磁学、流体力学和偏微分方程理论中的基础工具。

“梯度 (grad)、散度 (div) 和旋度 (curl)” 是使用非常广泛的微分算子, 每一个都有其特定的物理意义。例如, 不使用此记号 (grad/div/curl) 书写的 Maxwell 方程之一 (与电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 相关) 为

$$\frac{\partial E_3}{\partial x_2} - \frac{\partial E_2}{\partial x_3} = -\frac{\partial B_1}{\partial t}, \quad \frac{\partial E_1}{\partial x_3} - \frac{\partial E_3}{\partial x_1} = -\frac{\partial B_2}{\partial t}, \quad \frac{\partial E_2}{\partial x_1} - \frac{\partial E_1}{\partial x_2} = -\frac{\partial B_3}{\partial t}.$$

使用这种符号 (记号) 写出的相同方程则为

$$\text{curl } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

书写梯度、散度和旋度的最简方法 (也是最容易记住的方法) 使用符号 “ ∇ ”, 它是类似于 $\frac{\partial}{\partial x}$ 一样的微分运算符; ∇ 定义为

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z},$$

称之为 “del” 或 “nabla”。以下是其定义。

定义 33.1 (梯度). 标量函数 f 的梯度 (**gradient**) 是向量场

$$\text{grad } f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

定义 33.2 (散度). 向量场函数 $\mathbf{F}$ 的散度 (**divergence**) 是标量函数

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

定义 33.3 (旋度). 向量场函数 $\mathbf{F}$ 的旋度 (**curl**) 是向量场

$$\text{curl } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}.$$

定义 33.4 (拉普拉斯算子). 标量函数 f 的拉普拉斯算子 Δf 是标量函数

$$\Delta f = \text{div}(\text{grad } f) = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

向量场 $\mathbf{F}$ 的拉普拉斯算子是向量场

$$\Delta \mathbf{F} = (\Delta F_1) \mathbf{i} + (\Delta F_2) \mathbf{j} + (\Delta F_3) \mathbf{k}.$$

注 33.5. 拉普拉斯算子将标量函数映射到标量函数, 或者将向量函数映射到向量函数。

梯度 (grad)、散度 (div) 和拉普拉斯 (Δ) 算子对于三维以外的其它维数都有自然的推广, 但对旋度而言并非如此。因此这里我们不讨论该问题。

一个散度和旋度同时出现的典型例子就是 Maxwell 方程组, 它构成了经典电磁学的基础:

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \quad \operatorname{curl} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{curl} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

这里 $\mathbf{E}$ 是电场, $\mathbf{B}$ 是磁场, ρ 是电荷密度, $\mathbf{J}$ 是电流密度, c 是光速。

向量恒等式

导数 $\frac{d}{dx}$ 的两个重要性质就是**线性性质**和**乘法法则**。**梯度、散度和旋度**也具有类似的性质, 这些性质确实 (通常比较简单) 源于导数。

梯度 (grad) 恒等式

$$\operatorname{grad}(f + g) = \operatorname{grad} f + \operatorname{grad} g, \quad \operatorname{grad}(cf) = c \operatorname{grad} f,$$

$$\operatorname{grad}(fg) = f \operatorname{grad} g + g \operatorname{grad} f, \quad \operatorname{grad}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \operatorname{grad} f - f \operatorname{grad} g}{g^2}.$$

注意 $\operatorname{grad}(fg)$ 是有意义的, 而 $f \operatorname{grad}$ 没意义。

散度 (div) 恒等式

$$\operatorname{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{div} \mathbf{F} + \operatorname{div} \mathbf{G},$$

$$\operatorname{div}(f \mathbf{F}) = f \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \operatorname{grad} f,$$

$$\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \operatorname{curl} \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \operatorname{curl} \mathbf{G}.$$

旋度 (curl) 恒等式

$$\operatorname{curl}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \operatorname{curl} \mathbf{F} + \operatorname{curl} \mathbf{G},$$

$$\operatorname{curl}(f \mathbf{F}) = f \operatorname{curl} \mathbf{F} + \operatorname{grad} f \times \mathbf{F},$$

$$\operatorname{curl}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{F} \operatorname{div} \mathbf{G} - \mathbf{G} \operatorname{div} \mathbf{F} + (\mathbf{G} \cdot \nabla) \mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G}.$$

Laplacian 恒等式

$$\Delta(fg) = f \Delta g + 2 \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad} g + g \Delta f.$$

混合恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{grad} f) = \mathbf{0}, \quad \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{F}) = 0,$$

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{F}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{F}) - \Delta \mathbf{F}, \quad \operatorname{div}(f \operatorname{grad} g) = f \Delta g + \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad} g.$$

辅助记忆. 大多数向量恒等式都很容易猜测。只需将熟知的线性和乘积规则与以下事实结合起来即可:

- 如果左侧是向量 (标量), 则右侧也必须是向量 (标量), 并且
- 两个向量唯一有效的乘积是点积和叉积, 并且
- 标量与标量或向量的乘积不能是点积或叉积。

比方说考虑 $\operatorname{grad}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$:

- 左边 $\operatorname{grad}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ 是标量, 因此右端必为标量;

- 左边是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 乘积的导数, 因此, 模仿乘积规则, 右侧将是两项之和, 一项是 $\mathbf{A}$ 乘以 $\mathbf{B}$ 的导数, 另一项是 $\mathbf{B}$ 乘以 $\mathbf{A}$ 的导数;
 - 作用于 $\mathbf{A}$ 的导数必须是 curl , 因为 $\text{grad } \mathbf{A}$ 和 $\text{div } \mathbf{A}$ 没有定义; 为了最终得到标量而不是向量, 我们必须取 $\text{curl } \mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的点积, 所以该项是 $\mathbf{B} \cdot (\text{curl } \mathbf{A})$;
 - 作用于 $\mathbf{B}$ 的导数必须是 curl ; 我们还需要乘以标量 $\mathbf{A}$, 最终得到一个标量, 因此该项是 $\mathbf{A} \cdot (\text{curl } \mathbf{B})$;
 - 最终的猜测是 $\text{grad}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot (\text{curl } \mathbf{B}) + \mathbf{B} \cdot (\text{curl } \mathbf{A})$, 正确!
- 所有这些恒等式的证明都是比较初等的, 其中基本事实

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i}$$

和

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$$

在证明中起到关键作用。

定理 33.6 (散度定理). 设 $\mathbf{F}$ 为向量场, 其分量具有连续的一阶偏导数, 则

$$\iiint_V \text{div } \mathbf{F} \, dV = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

其中 V 代表有一简单闭曲面为边界的体积, $\mathbf{n} \, dS$ 是外法向向量面元。

定理 33.7 (Div-Curl 引理). 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in L^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, 且在分布意义下满足 $\text{div } \mathbf{u} = 0$ 及 $\text{curl } \mathbf{v} = 0$, 则 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 属于 Hardy 空间 $\mathcal{H}^1$. 此外, 存在一个正常数 C 使得

$$\|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\|_{\mathcal{H}^1} \leq C \|\mathbf{u}\|_{L^2} \|\mathbf{v}\|_{L^2}.$$

定理 33.8 (广义 Div-Curl 引理). 设 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $\mathbf{u} \in L^p(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, $\mathbf{v} \in L^q(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, 且 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, $\text{curl } \mathbf{v} = 0$. 则存在正常数 C 使得

$$\|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}\|_{\mathcal{H}^1} \leq C \|\mathbf{u}\|_{L^p} \|\mathbf{v}\|_{L^q}.$$

前文介绍的**梯度 (grad)**、**散度 (div)**、**旋度 (curl)**、**Laplacian 算子**、**向量恒等式**以及**散度定理**等内容, 构成了向量分析的基本框架, 也是进一步学习张量分析的重要基础。这些内容主要参考自经典教材 **A Brief on Tensor Analysis** (《张量分析简论》第 2 版)。

沿着梯度、散度、旋度这一脉络继续深入, 便进入张量分析的领域。这本书的作者 **James G. Simmonds** 是美国弗吉尼亚大学应用数学系教授, 教材属于 Springer “数学本科生教程” (Undergraduate Texts in Mathematics) 系列。全书从向量与张量的基本概念出发, 介绍张量表示法、张量分析、协变微分以及散度定理等内容。

对于已经熟悉这些经典向量分析工具的读者, 这本书提供了进一步理解这些算子在更一般坐标体系和几何空间中推广的方法。从连续介质力学、流体力学到广义相对论, 张量语言始终是现代数学物理中描述结构与规律的重要工具。

第九部分 Navier-Stokes 方程

34 千禧年大奖问题之 Navier-Stokes 方程

关于流体运动方程 Navier-Stokes 的介绍：包括方程中每一项的含义，压力与粘性为何重要，以及它如何与克雷数学研究所（Clay Mathematics Institute）于 2000 年公布的“千禧年大奖难题”相关联。

Navier-Stokes 方程是什么

简要回答：不可压缩 Navier-Stokes 系统通过平衡局部加速度、非线性对流、压力、粘性和外力来演化速度场 $\mathbf{u}$ ，同时满足约束 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 。

标准的常密度不可压缩形式为：

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \operatorname{div} \mathbf{u} = 0,$$

其中 $\mathbf{u}$ 代表速度， p 代表压力（或压力除以常密度）， ν 代表运动粘性系数， $\mathbf{f}$ 代表外力。

Navier-Stokes 方程是粘性牛顿流体的动量平衡方程。在不可压缩设定下，它们通过一个非线性偏微分方程组耦合了速度场 $\mathbf{u}$ 和压力场 p 。

严格来说，Navier-Stokes 是一个方程组，而非单一方程。该方程组模拟了动量守恒以及粘性应力与对称速度梯度成正比的物性关系（本构定律）。不可压缩性增加了局部体积保持不变的约束。

在克雷数学研究所设立的“千禧年大奖难题”中，Navier-Stokes 方程的正则性问题所考察的是三维不可压缩流体系统。

公式及各项含义

在 $\mathbb{R}^3$ 上的不可压缩 Navier-Stokes 系统为：

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

项	在偏微分方程中的作用
$\partial_t \mathbf{u}$	速度场的局部时间导数
$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$	非线性对流项；使方程自耦合的项
∇p	压力梯度项，作为不可压缩约束的拉格朗日乘子
$\nu \Delta \mathbf{u}$	粘性扩散项， ν 为运动粘性系数
$\mathbf{f}$	外部体积力
$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$	不可压缩流动的散度为零约束

Navier-Stokes 方程的来源

推导从连续介质的动量守恒出发。首先写出物质体积上的线性动量平衡，然后将该恒等式局部化，得到一个偏微分方程。

对于牛顿不可压缩流体，柯西应力张量具有如下形式

$$\sigma = -p \mathbf{I} + 2\mu D(\mathbf{u}) = -p \mathbf{I} + \mu(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T),$$

其中 μ 是动态粘性系数。将此本构定律代入动量方程并除以密度，即得到我们熟悉的不可压缩系统，其中包含运动粘性系数 $\nu = \mu/\rho$ 和散度为零约束 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 。关于从动量平衡和牛顿本构定律的完整推导过程，请参见 Pierre-Louis Lions 的《Mathematical Topics in Fluid Mechanics》。

为什么 Navier-Stokes 方程很难

主要的分析困难在于，自然的能量估计弱于三维方程在尺度变换下的要求。粗略地说，标准的 L^2 范数控制不足以排除极小尺度的集中现象。

这正是已知的全局弱解存在性与证明全局光滑性所需条件之间的差距根源。非线性对流项是能量超临界的：方程自然能量水平的控制在方程的尺度变换下是超临界的，因此它太弱，无法排除小尺度上的集中现象。

更详细的讨论，类似可参见 Lions 的专著《Mathematical Topics in Fluid Mechanics》。

它们的用途是什么

在实际应用中，人们通常并非直接求解完整的 Navier-Stokes 方程，而是针对不同的物理情形采用其数值近似或相关模型，例如不可压缩流动、可压缩流动、湍流封闭模型、边界层近似以及各种降阶模型。

直接数值模拟（DNS）、大涡模拟（LES）和雷诺平均 Navier-Stokes（RANS）湍流封闭模型，尽管采用了不同的建模思想与计算策略，但本质上都建立在同一连续介质偏微分方程框架之上。然而，这些数值方法和模型并不能回避或解决三维 Navier-Stokes 方程正则性这一基础理论问题。

正是这种工程应用上的卓越有效性与数学理论上的尚未完备性之间形成的鲜明反差，使 Navier-Stokes 方程成为现代数学、流体力学和计算科学中最富吸引力、也最具挑战性的研究课题之一。

35 Navier-Stokes 千禧难题：奇点、涡量拉伸与三维流体的困难

全文围绕一个核心问题展开：

三维不可压 Navier-Stokes 方程的光滑解是否会在有限时间形成奇点？

并强调：

- Euler 与 Navier-Stokes 的奇点问题本质上高度关联；
- 三维与二维的差异是决定性的；
- 问题的难点来自 **非线性 + 非局部性 + 伸缩临界性**。

35.1 方程模型

N 维不可压 Navier-Stokes 方程：

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{u} = 0,$$

其中

- $\mathbf{u}$: 速度场；
- p : 压强（拉格朗日乘子）；
- ν : 粘性系数；
- $\nu = 0$: **Euler 方程**。

强调：

- Euler 是理想流体模型；
- Navier-Stokes 才是真实流体模型；
- 奇点问题只在三维真正困难。

35.2 从“流动”说起：流体方程如何描述我们的世界？

流体是自然界最普遍的存在形式之一——小到细胞内胞质的流动、毛细血管中血液的循环，中到河流的湍流、机翼周围的气流，大到木星大气中的反气旋涡旋、星系间星际介质的运动，甚至宇宙早期的等离子体演化，都离不开“流动”的核心逻辑。这些看似迥异的现象，背后却共享一套统一的数学框架：**Navier-Stokes 方程**。

为何这套方程能成为流体力学的“万能钥匙”？本质在于它是**牛顿第二定律在连续介质中的直接体现**——将“力等于质量乘以加速度”转化为适用于流体微团的局部微分方程，同时兼顾了流体的不可压缩性（体积守恒）这一关键物理约束。

Navier-Stokes 方程的发展并非一蹴而就，而是历经了近半个世纪的学术积累与争论：

- 1822 年，纳维（Navier）首次在论文中提出含粘性项的流体运动方程，但推导过程依赖分子假设，缺乏普适性；
- 1823–1829 年，柯西（Cauchy）、泊松（Poisson）分别通过不同力学原理重新推导，却未能完全厘清粘性项的物理意义；
- 1837–1850 年，圣维南（Saint-Venant）完善了方程的边界条件处理；
- 1845 年，斯托克斯（Stokes）基于连续介质力学的严格论证，最终确立了方程的现代形式，其粘性项的推导被公认为最具说服力。

相比之下，描述理想无粘流体的 Euler 方程则更早成型——1757 年，欧拉 (L. Euler) 在《流体运动的一般原理》中首次提出，成为历史上第二个被发表的偏微分方程（第一个是达朗贝尔于 1747 年提出的波动方程）。

Navier-Stokes 方程的简洁形式下，隐藏着一个困扰数学家和物理学家近两个世纪的核心问题：

在三维空间中，给定光滑且满足不可压缩条件的初始速度场，是否存在一个全局光滑的解？或者说，解是否会在有限时间内出现“奇点”——即速度或其导数趋向无穷大，导致方程失去物理意义？

这个问题并非纯理论思辨：如果奇点存在，意味着流体运动可能在瞬间发生“本质突变”，这与湍流的突然发生、能量的快速耗散等物理现象密切相关；如果奇点不存在，则表明即使是复杂的三维流体，其运动本质上仍受光滑规律支配。也正因如此，Clay 数学研究所将其列为七大“千禧年大奖难题”之一，悬赏百万美元寻求严格证明。

35.3 二维 vs 三维：一个维度的差别，天壤之别的命运

流体运动的复杂性，本质上由空间维度决定。这种差异并非“数量上的增减”，而是“质的不同”——三维空间为流体提供了“涡量拉伸”的可能性，而二维空间则天然抑制了这一机制。

从数学上看，维度的影响直接体现在方程的核心项中：

- 二维空间中，涡量 ω 是标量（方向垂直于二维平面），其演化方程中不存在拉伸项，涡量仅随流体“被动输运”，不会被放大；
- 三维空间中，涡量是矢量，其演化方程包含关键的 $(\omega \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 项——涡量与速度梯度的耦合，使得涡线可以被拉伸、扭曲，进而导致涡量强度激增，为奇点形成埋下隐患。

对于二维 Navier-Stokes 方程，数学家早已给出明确结论：

无论粘性系数 ν 为何值，只要初始速度场属于平方可积空间 L^2 且满足不可压缩条件，就存在唯一的全局光滑解。这一结论的物理本质是：二维流体中，涡量无法被拉伸，只能在流场中平移或扩散，粘性的耗散作用足以抑制任何可能的“局部激增”。

即使是二维 Euler 方程 ($\nu = 0$)，虽然没有粘性耗散，但涡量的“被动输运”特性仍能保证解的全局光滑性——涡量的分布可以变得复杂，但不会出现无穷大的奇点。这一点已通过能量守恒、涡量守恒等多种方法得到严格验证。

与二维的确定性不同，三维流体的情况充满未知：

- **局部光滑解存在**：Kato 在 1972 年证明，对于足够正则的初始数据（如 $\mathbf{u}_0 \in H^s$, $s > 3/2$ ），三维 Navier-Stokes 方程存在短时间（局部）的光滑解；
- **全局解的不确定性**：当时间延长时，解有两种可能——要么保持光滑并全局存在，要么在某个有限时间 T^* 前出现奇点，导致解的正则性丧失；
- **粘性的“双刃剑”**：粘性项 $\nu \Delta \mathbf{u}$ 本应起到“耗散能量、抑制突变”的作用，但在三维中，涡量拉伸项的“放大效应”可能超过粘性的“耗散效应”，因此无法仅凭粘性存在就排除奇点。

这种维度带来的本质差异，使得三维 Navier-Stokes 方程成为千禧难题的核心——它不是“技术上的困难”，而是“结构上的挑战”。

35.4 涡量拉伸：三维流体的“致命魔术”

涡量 ω 是描述流体运动的核心物理量，其大小等于流体微团的旋转角速度的两倍，方向与旋转轴一致。例如：

- 台风的涡量指向天空，大小与台风的旋转强度成正比；
- 水流绕过障碍物时产生的漩涡，其涡量方向垂直于水流平面。

与速度场不同，涡量场更能反映流体运动的“内在结构”——湍流的本质，正是涡量场的复杂演化（拉伸、扭曲、破碎）。

对 Navier-Stokes 方程两边取旋度，结合不可压缩条件 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ ，可得到涡量的演化方程：

$$\partial_t \omega + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nu \Delta \omega.$$

方程各项的物理意义清晰明确：

- 左边 $\partial_t \omega$ ：涡量随时间的局部变化率；
- 左边 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \omega$ ：涡量被流场“对流输运”的贡献（即涡量随流体一起运动）；
- 右边 $(\omega \cdot \nabla) \mathbf{u}$ ：**涡量拉伸项**（三维空间独有），描述速度梯度对涡线的拉伸作用；
- 右边 $\nu \Delta \omega$ ：粘性耗散项，描述涡量因流体粘性而扩散、衰减的过程。

涡量拉伸项的物理本质可以用“角动量守恒”解释：想象一根长度为 L 、旋转角速度为 Ω 的涡线，其角动量 $M \propto L^2 \Omega$ 。当流场的速度梯度将涡线拉伸至长度 L' ($L' > L$) 时，为保持角动量守恒，旋转角速度必须增大至 Ω' ——拉伸越剧烈，涡量越大。

从数学上看，这一机制更为致命：涡量拉伸项 $(\omega \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 是涡量与速度梯度的耦合项，而速度梯度 $\nabla \mathbf{u}$ 本身又可以通过涡量表达（即 $\mathbf{u} = \operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \omega$ ，从而 $\nabla \mathbf{u} \sim \omega$ ），因此该项本质上是涡量的“二次非线性项”。这种结构与经典的 Riccati 方程 $y' = y^2$ 高度相似——而 Riccati 方程的解会在有限时间内趋向无穷大，这强烈暗示：三维涡量场可能因持续拉伸而爆发奇点。

值得注意的是，二维空间中涡量是标量，且速度梯度的三维分量为零，导致拉伸项自动消失，涡量仅满足对流输运方程 $\partial_t \omega + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \omega = 0$ ，因此不会出现“拉伸放大”现象——这正是二维与三维的核心分水岭。

35.5 模型试验：哪些“简化方程”会爆炸？哪些不会？

为了破解三维 Navier-Stokes 方程的奇点之谜，数学家们采用了“化繁为简”的策略：构建一系列结构相似但形式更简单的“玩具模型”，通过研究这些模型的奇点行为，为原方程提供启示。这些模型的核心价值在于：

隔离关键机制（如拉伸、耗散、非局部性），验证其对奇点形成的影响。

35.5.1 一维“baby vorticity equation” (Constantin-Lax-Majda, 1985)

模型构造动机

三维涡量方程的复杂性源于“非局部性”（速度梯度依赖于全局涡量分布）和“非线性拉伸”。为了单独验证这两种机制的作用，Constantin 等人构造了一维简化模型：

$$\partial_t \omega = \omega H \omega,$$

其中 H 是 Hilbert 变换，定义为

$$H\omega(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega(y)}{x-y} dy$$

(p.v. 表示主值积分，用于处理 $y = x$ 处的奇点)。Hilbert 变换的引入，模拟了三维涡量方程中的“非局部耦合”特性，而右边的乘积项则保留了“非线性拉伸”的核心结构。

关键结论与启示

该模型的严格证明表明：

只要初始涡量场 ω_0 光滑，且存在区域使得 $\omega_0(x) > 0$ ，则解会在有限时间内趋向无穷大。这一结果极具启发性——它说明：即使是一维模型，只要同时具备“非局部性”和“非线性拉伸”，就足以导致奇点形成。这为三维 Navier-Stokes 方程的奇点可能性提供了重要支持。

35.5.2 二维涡块边界演化 (Chemin, 1993)

模型构造动机

既然二维 Euler 方程全局光滑，那么“接近三维结构”的二维模型是否会出现奇点？Chemin 考虑了二维中“涡量块” (vorticity patch) 的演化：涡量场 $\omega = \theta_0 \mathbf{1}_D$ ($\mathbf{1}_D$ 为指示函数， D 是随流场运动的区域)，即涡量仅在特定区域内为常数，边界 ∂D 随流体运动。这一模型的边界演化方程形式上与三维涡量方程类似，也具有 Riccati 型结构。

关键结论与启示 Chemin 的证明出人意料：

即使边界演化方程具有 Riccati 型结构，只要初始边界 $\partial D_0 \in C^{1,\alpha}$ ($0 < \alpha < 1$)，则对于所有 $t \geq 0$ ，边界 ∂D_t 始终保持 $C^{1,\alpha}$ 正则性。虽然边界的曲率和长度会按双指数 (e^{e^t}) 增长，但永远不会出现奇点。

这一结果的重要意义在于：

“形式上类似 Riccati 方程”并不足以保证奇点形成——几何约束（如二维空间的拓扑限制）、涡量分布的均匀性等因素，可能会抑制非线性项的“爆发式增长”。这提醒我们：三维 Navier-Stokes 方程的奇点问题，不仅依赖于方程结构，还与初始数据的几何特性、涡量分布的细节密切相关。

35.5.3 表面准地转 (SQG) 方程

模型构造动机

SQG 方程源于大气和海洋动力学，用于描述旋转流体中的准地转运动。其形式与 Euler 方程高度相似，且包含了“非局部耦合”和“涡量型演化”的核心特征，因此被视为研究奇点问题的重要“proxy 模型”：

$$\begin{cases} \partial_t \theta + \mathbf{u} \cdot \nabla \theta = 0, \\ \mathbf{u} = (-\partial_{x_2}, \partial_{x_1})(-\Delta)^{-1/2} \theta = \mathcal{R}^\perp \theta, \end{cases}$$

其中 θ 是位势温度异常， $\mathbf{u}$ 是流场速度，通过非局部算子与 θ 耦合 ($\mathcal{R} = (\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2)$ 为 Riesz 变换)。对方程求导后， $\nabla^\perp \theta$ 扮演着“涡量”的角色，其演化方程与三维涡量方程结构相似。

关键结论与启示

SQG 方程的研究产生了两个关键结果：

- **临界耗散情形** ($\alpha = 1/2$)：当方程中加入耗散项 $(-\Delta)^{1/2}\theta$ 时，Kiselev 等人 (2007) 和 Caffarelli 等人 (2010) 分别独立证明了 **不存在有限时间奇点**——耗散项的强度恰好平衡了非线性拉伸的效应；
- **无耗散情形** ($\alpha = 0$)：奇点问题仍未解决，目前的数值模拟和理论分析均未能给出明确结论。

这一结果再次凸显了“耗散与非线性的平衡”在奇点形成中的关键作用——对于 SQG 方程，临界强度的耗散足以抑制奇点；而对于三维 Navier-Stokes 方程，粘性耗散是否能与涡量拉伸达成类似平衡，正是千禧难题的核心悬念。

35.6 尺度不变性与临界空间：为何三维如此棘手？

Navier-Stokes 方程具有一个深刻的特性——**尺度不变性**：如果 $\mathbf{u}(x, t)$ 、 $p(x, t)$ 是方程的解，那么对于任意正实数 λ （尺度因子），缩放后的场

$$\mathbf{u}_\lambda(x, t) = \lambda \mathbf{u}(\lambda x, \lambda^2 t), \quad p_\lambda(x, t) = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t)$$

也是方程的解。

这一对称性的物理意义是：流体运动的规律不依赖于“观测尺度”——无论是微观的毛细血管流动，还是宏观的大气运动，Navier-Stokes 方程的形式保持不变。但从数学上看，这一特性带来了一个关键挑战：

如果解在某个尺度上出现“局部激增”，可以通过尺度变换将其放大为全局奇点。

尺度不变性意味着存在一类特殊的“临界空间”——其范数在上述尺度变换下保持不变。这些空间是研究解的正则性的核心，因为它们能够捕捉到“不随尺度变化的核心特性”：

- **二维 Navier-Stokes 方程**：临界空间是 L^2 （能量空间）。验证如下：

$$\|\mathbf{u}_\lambda\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}^2} \lambda^2 |\mathbf{u}(\lambda x, \lambda^2 t)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^2} |\mathbf{u}(y, \lambda^2 t)|^2 dy = \|\mathbf{u}\|_{L^2}^2$$

（变量替换 $y = \lambda x$ ）。能量空间 L^2 的优势在于：二维解的能量要么守恒（Euler 方程），要么衰减（Navier-Stokes 方程），容易通过能量估计控制解的全局行为；

- **三维 Navier-Stokes 方程**：临界空间更为复杂，主要包括 L^3 、齐次 Sobolev 空间 $\dot{H}^{1/2}$ 、BMO 对偶空间 BMO^{-1} 等。以 L^3 为例，其尺度不变性验证：

$$\|\mathbf{u}_\lambda\|_{L^3}^3 = \int_{\mathbb{R}^3} \lambda^3 |\mathbf{u}(\lambda x, \lambda^2 t)|^3 dx = \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}(y, \lambda^2 t)|^3 dy = \|\mathbf{u}\|_{L^3}^3.$$

二维与三维的根本差异之一，在于临界空间与能量空间的关系：

- 在二维中，临界空间 L^2 恰好是能量空间，而能量是一个“可控制的守恒量”（Euler）或“衰减量”（Navier-Stokes）。这意味着：只要初始能量有限，解的能量就不会失控，进而保证解的全局光滑性；
- 在三维中，临界空间 L^3 与能量空间 L^2 完全脱节——能量空间不是尺度不变的，而临界空间 L^3 不具备能量的“守恒/衰减”特性。这导致：三维解的能量估计无法直接“闭合”（即无法通过能量控制解在临界空间中的行为），进而无法排除解在临界空间中激增的可能性。

尺度不变性和临界空间的特性，直接导致了三维 Navier-Stokes 方程的解的存在性结果具有“二分性”：

- **局部解存在且唯一**：对于任意初始数据 $\mathbf{u}_0 \in L^3$ （满足不可压缩条件），Kato 在 1984 年证明了存在短时间 $T > 0$ ，使得方程在 $[0, T)$ 内存在唯一的光滑解；
- **大初值的全局解未知**：仅当初始数据在临界空间中的范数足够小（即 $\|\mathbf{u}_0\|_{L^3} \leq c$ ， c 为常数）时，才能证明解的全局存在性——小初值意味着涡量拉伸的“初始动力”不足，粘性耗散足以将其抑制；
- **大初值的不确定性**：对于大初值，目前既无法证明全局光滑解存在，也无法构造出会形成奇点的反例。

这种“小初值全局存在、大初值未知”的现状，正是三维 Navier-Stokes 方程的棘手之处——它表明：奇点问题的本质，是“大初值下涡量拉伸与粘性耗散的竞争结果”。

35.7 弱解：存在但不唯一，光滑性可能丢失

当无法证明全局光滑解（强解）的存在性时，数学家们退而求其次，引入了“弱解”的概念——放宽对解的正则性要求，允许解在某些点不光滑，但仍能通过积分形式满足方程。

对于 Navier-Stokes 方程，经典的弱解是 **Leray-Hopf 弱解**，其定义基于“分部积分”的思想：对于初始数据 $\mathbf{u}_0 \in L^2$ （满足不可压缩条件），若函数 $\mathbf{u}$ 满足：

1. 可积性条件：

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; L^2(\Omega)) \cap L^2(0, T; H^1(\Omega))$$

（局部时间上平方可积，局部空间上一阶导数平方可积）；

2. 积分恒等式：对任意光滑、紧支、不可压缩的测试函数 φ ，有

$$\int_0^T \left[-\langle \mathbf{u}, \partial_t \varphi \rangle + \nu \langle \nabla \mathbf{u}, \nabla \varphi \rangle + \langle (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}, \varphi \rangle \right] dt = \langle \mathbf{u}_0, \varphi(0) \rangle;$$

3. 不可压缩条件： $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ （在分布意义下）；

4. 能量不等式：

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \mathbf{u}\|_{L^2}^2 d\tau \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2$$

（能量不增）。

Leray 在 1934 年首次证明了这类弱解的存在性，Hopf 在 1951 年完善了能量不等式的表述——因此这类解被命名为 Leray-Hopf 弱解。

弱解的存在性为 Navier-Stokes 方程的解提供了“保底”，但也带来了新的困惑：

- **不唯一性**：目前尚无任何证明表明 Leray-Hopf 弱解是唯一的。这意味着：对于同一组初始数据，可能存在多个不同的弱解，它们在某些区域的行为截然不同——这与物理世界的“确定性”相悖；
- **Euler 方程的极端情况**：Wiedemann 在 2011 年证明，三维 Euler 方程存在 **无穷多个** 弱解，且这些解具有极其“病态”的性质——例如，能量会自发耗散 $E(t) < E(0)$ 当 $t > 0$ ，这与 Euler 方程的能量守恒定律（强解满足）矛盾。这些弱解通过“凸积分”方法构造，极不规则，完全不具备物理合理性。

弱解的存在性早已被证明，但千禧难题的核心并非“是否存在解”，而是“是否存在全局光滑的强解”。这两者的关系可以概括为：

- 强解一定是弱解，但弱解不一定是强解；

- 如果强解在有限时间内形成奇点，那么它会“退化”为弱解——此时弱解的不唯一性可能源于“奇点后的不同演化路径”。

因此，千禧难题的本质可以重新表述为：

三维 Navier-Stokes 方程的强解是否会在有限时间内退化为弱解？或者说，强解是否能全局保持光滑？

35.8 如何“监测”奇点？三大正则性判据

如果三维 Navier-Stokes 方程的强解会形成奇点，那么在奇点形成前，解必然会表现出某些“异常信号”。数学家们通过分析方程的结构，提出了一系列 **正则性判据**——只要解满足这些判据，就不会形成奇点；反之，若奇点形成，则解必然违背这些判据。这些判据为理论分析和数值模拟提供了“奇点预警信号”。

35.8.1 Serrin 判据 (1962)：速度场的积分可积性

Serrin 判据是最早的正则性判据之一，它从速度场的全局积分行为出发：

- **条件：** 设 $\mathbf{u}$ 是三维 Navier-Stokes 方程在 $[0, T)$ 上的强解，若存在 p, q 满足 $\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1$ 、 $3 < q \leq \infty$ ，使得 $\mathbf{u} \in L^p(0, T; L^q(\Omega))$ （即速度场在时间-空间积分意义下可积）；
- **结论：** 则 $\mathbf{u}$ 可以延拓至全局，不会形成奇点；
- **逆否命题：** 若 $T^* < \infty$ （解在有限时间内形成奇点），则对所有满足 $\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1$ 的 p, q ，有 $\mathbf{u} \notin L^p(0, T^*; L^q)$ 。

Serrin 判据的物理意义是：如果速度场的“时空平均强度”是有限的，那么它就不会爆发奇点。这一判据涵盖了多种特殊情况，例如 $p = \infty, q = 3$ （速度场在时间上有界、空间上 L^3 可积），或 $p = 2, q = \infty$ （速度场在时间上 L^2 可积、空间上 L^∞ 可积）。

35.8.2 BKM 判据 (Beale-Kato-Majda, 1984)：涡量场的 L^1 积分

BKM 判据是目前最具影响力的正则性判据，它聚焦于涡量场的行为——毕竟奇点的核心驱动力是涡量拉伸：

- **条件：** 设 $\mathbf{u}$ 是三维 Navier-Stokes 或 Euler 方程的强解，若涡量场 $\omega = \text{curl } \mathbf{u}$ 满足

$$\int_0^T \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt < \infty$$

（即涡量的最大值在时间上可积）；

- **结论：** 则 $\mathbf{u}$ 全局光滑；
- **逆否命题：** 若解在 T^* 时刻形成奇点，则

$$\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty.$$

BKM 判据的物理意义非常直观：如果涡量的最大值不会“累积到无穷大”，就不会形成奇点；反之，奇点的形成必然伴随着涡量最大值的“积分发散”。这一判据已成为数值模拟中检测奇点的核心工具——研究者通过计算涡量的 L^∞ 范数随时间的积分，判断解是否有爆发奇点的趋势。

35.8.3 几何判据 (Constantin–Fefferman–Majda, 1996)：涡线的方向变化率

除了涡量的大小，涡线的几何形态也对奇点形成至关重要。Constantin 等人提出的几何判据，聚焦于涡线方向的光滑性：

- **条件：** 设 $\xi = \omega/|\omega|$ (涡线的单位方向向量)，若

$$\int_0^T \|\nabla \xi(t)\|_{L^\infty}^2 dt < \infty$$

(即涡线方向的导数在时间上平方可积，涡线不会过度扭曲)；

- **结论：** 则解不会在 T 时刻形成奇点。

这一判据的物理意义是：涡量拉伸不仅需要“放大涡量大小”，还需要“涡线的方向变化”来提供拉伸的“几何空间”。如果涡线方向的变化率被控制在有限范围内，即使涡量大小增长，也不足以形成奇点。这一判据揭示了：奇点的形成不仅是“量的积累”，还需要“几何结构的配合”。

35.9 最新突破：Euler 方程真的会爆炸吗？

Navier-Stokes 方程的奇点问题与 Euler 方程密切相关——毕竟 Euler 方程是 Navier-Stokes 方程的无粘性极限 ($\nu \rightarrow 0$)。如果 Euler 方程存在有限时间奇点，那么 Navier-Stokes 方程在粘性较小时，可能会出现“近似奇点”；反之，若 Euler 方程全局光滑，则 Navier-Stokes 方程的奇点可能性也会降低。因此，Euler 方程的奇点问题一直是研究的焦点。

在 2007 年 Euler 方程发表 250 周年的国际会议上，研究者们曾进行一次民意调查：对于“Euler 方程是否存在有限时间奇点”，观点几乎平分秋色——一半人认为存在，一半人认为不存在。这一争议的核心在于：Euler 方程没有粘性耗散，涡量拉伸项可以无阻碍地放大涡量，但缺乏严格的理论证明或反例。

35.9.1 Chen–Hou 的突破性工作 (2022–2023)：计算机辅助证明

2022 年 10 月和 2023 年 5 月，侯一钊教授团队连续发表两篇论文，宣布了一项里程碑式的结果：

他们通过严格的计算机辅助证明，构造出一族光滑初始数据，使得三维 Euler 方程在有限时间内形成“稳定且近乎自相似的奇点”。

关键技术细节

- **初始构型：** 采用“轴对称 + 奇对称”的初始涡量场——涡量的旋转分量具有奇对称性质，这种构型能最大化涡量拉伸效应；
- **奇点类型：** 奇点是“近乎自相似”的——即奇点附近的流场结构在不同尺度下具有近似的对称性，这与之前理论预测的“自相似奇点”高度一致；
- **计算机辅助的必要性：** 由于方程的非线性和非局部性，纯解析方法无法完成全部估计。团队通过构造高精度的数值解，结合严格的误差控制和常数估计，证明了奇点的存在性——这种“解析 + 数值”的混合方法，是处理复杂偏微分方程奇点问题的创新尝试。

结果的影响

Chen-Hou 的工作在学界引发巨大震动：它首次为 Euler 方程的有限时间奇点提供了“近乎严格”的证明。这一结果极大地改变了学界的认知——此前多数人倾向于认为 Euler 方程全局光滑，而现在，Euler 方程存在奇点的可能性已成为主流观点。

之后，侯一钊进一步宣布：他们构造的 Euler 方程奇点构型，可能同样适用于三维 Navier-Stokes 方程。其核心逻辑是：

- 在奇点形成的“临界阶段”，涡量拉伸的速率远大于粘性耗散的速率——此时粘性项的影响可以忽略，Navier-Stokes 方程的解会“逼近” Euler 方程的解；
- 因此，Euler 方程的奇点构型，可能是 Navier-Stokes 方程奇点的“近似模板”——当粘性足够小时，Navier-Stokes 方程会沿着类似的路径形成奇点。

这一发现将 Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的奇点问题紧密联系起来，为解决千禧难题提供了重要的新线索。

35.10 为何我们关心？

Navier-Stokes 千禧难题之所以成为“世纪难题”，不仅因为它的奖金和学术声誉，更因为它触及了人类对自然界基本规律的认知边界——它问的是：

在一个由简单方程描述的复杂系统中，秩序是否会自发崩溃？

从数学上看，它是对非线性偏微分方程理论的终极考验；从物理上看，它关乎我们对流体运动本质的理解；从更广泛的意义上看，它是人类探索“确定性系统是否会产生不确定性行为”的缩影——这一问题在混沌理论、复杂系统等领域同样存在。

正如文章所言，这是一个“充满问题、跨学科且极其活跃的领域”。Chen-Hou 的工作让我们离真相更近了一步，但最终的答案仍有待揭晓。无论结果如何，对这一问题的探索过程，已经推动了数学分析、流体力学、数值计算等多个领域的发展——这正是科学研究的真正价值所在。

我们或许正站在历史的节点上，见证一个世纪难题的破解。而无论最终答案是“存在奇点”还是“全局光滑”，它都将深刻改变我们对自然界的认知，开启科学研究的新篇章。

36 Navier-Stokes 方程的 Leray-Hopf 弱解

本次我们来对 Navier-Stokes 方程来做一些初步的介绍。

36.1 黏性不可压缩流体

Navier-Stokes 方程描述黏性不可压缩流体动量守恒的运动, 反映了真实流体流动的基本力学规律, 在流体力学中有十分重要的意义。我们先解释不可压缩流体, 即流体的密度在流动过程中保持不变, 即无法像压缩空气一样, 将一升水压进半升的瓶子里。即流体的密度场 ρ 是常数, 即 $\rho \equiv \rho_0$ 且 $\partial_t \rho = 0$ 。根据质量守恒方程 (连续性方程), 密度为常数使得速度场的散度为零, 即 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 。如水、油、血液等在大多数工程和自然流动中都被视为不可压缩。当气体流速远低于音速时, 密度变化很小, 可近似为不可压缩。所谓黏性是指流体内部存在内摩擦阻力, 比如糖浆就是高黏性流体而水是低黏性流体。由于流体分子间的相互作用, 当流体层之间发生相对运动时, 会产生阻碍这种相对运动的切向应力, 这就是黏性应力。在 Navier-Stokes 方程中黏性效应体现为 $\nu \Delta \mathbf{u}$, 其中 ν 是运动黏性系数。这是方程中唯一的二阶导数项, 决定了方程的“抛物”性质, 使得解具有正则化效应和能量耗散。无黏流体即 $\nu = 0$, 意味着流体层间可以自由滑移, 没有能量耗散, 这是一个双曲型系统, 允许出现激波。黏性流体即 $\nu > 0$, 即流体在固体边界上满足“无滑移”条件 (速度为零), 有能量耗散, 这是抛物双曲混合型系统, 同时黏性项有助于抑制奇性。结合这两点, 我们就得到黏性不可压缩流体模型, 其控制方程就是经典 Navier-Stokes 方程组

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

Navier-Stokes 方程是由一组二阶非线性非标准抛物型和一阶椭圆型偏微分方程组成的混合型方程组, 该方程本身不能做任何改动, 研究起来十分困难。关于三维不可压缩 Navier-Stokes 方程具有有限能量光滑初值整体正则解的存在性或该解在有限时间内爆破, 是美国 Clay 数学研究所公布的七大著名千禧问题之一。

36.2 Leray-Hopf 弱解

我们记

$$\mathcal{V} = \{\varphi \in C_c^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n) : \operatorname{div} \varphi = 0\},$$

且 H 表示 $\mathcal{V}$ 在 $L^2(\Omega)$ 空间范数意义下的完备化。

考虑如下不可压缩 NS 方程的齐次 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = 0, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \\ \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{u}$ 和 p 分别表示未知的流体速度场和压强, $\mathbf{u}_0$ 是给定的初始向量场, 且在广义意义下满足不可压缩特征 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$ 。假定 $\mathbf{u}_0 \in H$, 若对任意测试函数 $\varphi \in C_c^\infty([0, T) \times \Omega; \mathbb{R}^n)$ 且 $\operatorname{div} \varphi = 0$,

成立

$$\int_0^T \left(-\langle \mathbf{u}, \partial_t \varphi \rangle + \nu \langle \nabla \mathbf{u}, \nabla \varphi \rangle + \langle (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}, \varphi \rangle \right) dt = \langle \mathbf{u}_0, \varphi(0) \rangle,$$

则称

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$$

是上述问题的弱解。进一步, 若对几乎处处的 $t \in (0, T)$, 成立

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \mathbf{u}(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2,$$

则称弱解 $\mathbf{u}$ 是 Leray-Hopf 弱解。不等式左端两项分别表示 t 时刻的动能和 0 到 t 时刻因黏性耗散的热量, 右端表示初始动能。该不等式的直观理解为总能量不增加。此外, 若 Leray-Hopf 弱解 $\mathbf{u}$ 满足

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; V) \cap L^2(0, T; H^2(\Omega)),$$

则称 $\mathbf{u}$ 是强解。

36.3 研究现状

下面给出 Serrin 准则。

在 p, q 满足 $\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1$ 、 $3 < q \leq \infty$ 、 $\mathbf{u} \in L^p(0, T; L^q(\Omega))$ 时, Leray-Hopf 弱解具有唯一性和正则性。即对于 Leray-Hopf 弱解 $\mathbf{u}$, 当 $\mathbf{u} \in L^p(0, T; L^q)$ 时, $\mathbf{u} \in C^\infty$, p 光滑。

当 $q = 3$ 时, 这与已知的正则性准则 $\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; L^3)$ 存在一个间隙。当 $n = 2$ 时, 整体弱解存在、唯一、正则。上个世纪八十年代, Ladyzhenskaya 证明了 NS 方程 Cauchy 问题整体弱解的唯一性、正则性和稳定性。

需要指出 Leray-Hopf 弱解 $\mathbf{u}$ 在端点空间 $L^\infty(0, T; L^3(\Omega))$ 中, 尚不明确 $\mathbf{u}$ 是否正则。Escauriaza 等于本世纪初证明了 Leray-Hopf 弱解 $\mathbf{u}$ 在 $L^\infty(0, T; L^3)$ 中的正则性。此外对于 $q > 3$ 的情形, 存在充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得如果初始函数 $\|\mathbf{u}_0\|_{L^q} < \varepsilon$, 则 Leray-Hopf 弱解关于时空变量是光滑的, 即存在整体光滑的小解。

36.4 非齐次初边值问题整体弱解的存在性定理

考虑如下非齐次初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} - \nu \Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \\ \mathbf{u}|_{\partial\Omega} = 0, \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0. \end{cases}$$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是开区域, $\partial\Omega \in C^2$ 。时间区域为 $(0, T)$, 其中 $T > 0$ 。记 H 、 V , 以 V' 表示对偶空间。定义三线性形式 $b(\cdot, \cdot, \cdot)$ 为

$$b(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = \int_{\Omega} ((\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} dx,$$

满足若 $\mathbf{u} \in V$, 则 $b(\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u}) = 0$ 对任意 $\mathbf{u}$ 成立。给定外力 $\mathbf{f} \in L^2(0, T; V')$ 和初始速度 $\mathbf{u}_0 \in H$ 。寻找速度场

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H) \cap L^2(0, T; V),$$

使得在分布意义下成立

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \nu((\mathbf{u}, \mathbf{v})) + b(\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle, \quad \forall \mathbf{v} \in V,$$

在 $\mathcal{D}'(0, T)$ 上成立。其中 $A = -P\Delta$ 是 Stokes 算子 (黏性扩散项 $\nu\Delta\mathbf{u}$ 和 ∇p 的组合), $B(\mathbf{u}) = P[(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}]$ 是由三线性形式 b 定义的非线性算子。则

至少存在一个函数 $\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$ 满足上述要求, 且进一步, 该解具有更强的正则性 $\mathbf{u} \in L^2(0, T; H^2(\Omega))$ 且是从 $[0, T]$ 弱连续到 H 的, 即 $\mathbf{u} \in C_w([0, T]; H)$ 。此解称为 Leray-Hopf 弱解, 其满足

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \mathbf{u}\|_{L^2}^2 d\tau \leq \frac{1}{2}\|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2 + \int_0^t \langle \mathbf{f}, \mathbf{u} \rangle d\tau.$$

这里 $\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; H) \cap L^2(0, T; V)$ 在物理上意味着动能在任意时刻有界且耗散能在时间上平均有界。最后我们来简述证明过程。

36.4.1 Galerkin 逼近

我们需要 $\mathbf{u}_m$ 在有限维子空间 V_m 上满足残差与所有基函数正交。由此得到了一个有限维 ODE 方程组

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}_m, \mathbf{v}) + \nu((\mathbf{u}_m, \mathbf{v})) + b(\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle, \quad \forall \mathbf{v} \in V_m,$$

其中 $\mathbf{u}_m(t) \in V_m$ 。

36.4.2 先验估计

在投影方程中取 $\mathbf{v} = \mathbf{u}_m$, 这里利用了非线性项在不可压缩条件下的关键性质 $b(\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m) = 0$ 。由此得到

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \mathbf{u}_m\|_{L^2}^2 = \langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle,$$

即外力功率等于能量变化率加黏性耗散率。进一步利用 CBS 不等式和 Young 不等式可得到

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla \mathbf{u}_m\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{\nu} \|\mathbf{f}\|_{V'}^2.$$

积分后得到

$$\|\mathbf{u}_m(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \mathbf{u}_m\|_{L^2}^2 d\tau \leq \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2 + \frac{1}{\nu} \int_0^T \|\mathbf{f}\|_{V'}^2 d\tau,$$

这表示近似解的整体动能是一致有界的。以及

$$\int_0^T \|\nabla \mathbf{u}_m\|_{L^2}^2 d\tau \leq C,$$

这表示近似解的耗散能在时间平均意义下也是一致有界的。

36.4.3 紧性与取极限

根据第一步的先验估计和 Banach-Alaoglu 定理, 存在子列, 不妨记为 $\{\mathbf{u}_m\}$ 和极限函数 $\mathbf{u}$, 使得 $\mathbf{u}_m$ 在 $L^\infty(0, T; H)$ 中弱 * 收敛且 $\mathbf{u}_m$ 在 $L^2(0, T; V)$ 中弱收敛。但我们需要强收敛来传递非线性项 b 的极限。利用嵌入定理可以证明 $\{\mathbf{u}_m\}$ 在 $L^2(0, T; V)$ 中有界 (空间正则性) 以及 $\{\partial_t \mathbf{u}_m\}$ 在 $L^2(0, T; V')$ 中有界 (时间正则性)。应用 Aubin-Lions-Simon 紧性引理得到 $\mathbf{u}_m \rightarrow \mathbf{u}$ 在 $L^2(0, T; H)$ 中强收敛。通过将 $b(\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m, \varphi)$ 拆分为 $b(\mathbf{u}_m - \mathbf{u}, \mathbf{u}_m, \varphi) + b(\mathbf{u}, \mathbf{u}_m - \mathbf{u}, \varphi)$, 并利用 $\mathbf{u}_m - \mathbf{u}$ 在 $L^2(0, T; H)$ 中的强收敛以及 $\mathbf{u}_m$ 在 $L^2(0, T; V)$ 中有界, 我们证明了

$$b(\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m, \varphi) \rightarrow b(\mathbf{u}, \mathbf{u}, \varphi), \quad \forall \varphi.$$

现在对固定的 $\mathbf{v} \in V_m$ 在关于 $\mathbf{u}_m$ 的投影方程两边乘以一个光滑的时间函数 $\psi(t)$ 并积分。利用得到的收敛性对 m 取极限。由于 $\{\mathbf{v}\psi(t)\}$ 的线性组合在 $L^2(0, T; V)$ 中稠密, 我们最终可以证明极限函数 $\mathbf{u}$ 对任意的光滑测试函数 φ 都满足弱形式的积分方程。进一步证明 $\mathbf{u}$ 满足初始条件 $\mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$ 在弱意义下成立。最后对近似解满足的能量不等式取极限就得到了 Leray-Hopf 能量不等式。

事实上, 这三步也是研究非线性发展方程的一个范式。

37 Navier-Stokes 方程的弱解、强解与光滑解

众所周知，千禧年大奖问题要求的是光滑解。对于任意初值，我们目前所能证明在全局存在的，仅仅是弱解。这一差距正是整个问题的核心。

37.0.1 什么是弱解？

Navier-Stokes 方程的弱解，将逐点意义下的偏微分方程替换为分布意义下的表述。考虑定义在 $\mathbb{R}^3 \times [0, T)$ 上的不可压缩系统：

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \nabla p = 0, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

一个无散的向量场 $u \in L^\infty(0, T; L^2(\mathbb{R}^3)) \cap L^2(0, T; \dot{H}^1(\mathbb{R}^3))$ ，若对于每一个光滑、紧支撑、无散的测试函数 φ ，满足

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^3} (u \cdot \partial_t \varphi + \nu u \cdot \Delta \varphi + (u \otimes u) : \nabla \varphi) dx dt = - \int_{\mathbb{R}^3} u_0 \cdot \varphi(0) dx,$$

则称其为弱解。

在该表述中，压力项消失，因为 φ 是无散的。所有导数都通过分部积分从 u 转移到了 φ 上。关键在于：不需要是经典可微的，它只需要具有足够的可积性，使这些积分收敛。

弱形式并不是一种近似。一个逐点满足偏微分方程的经典解，也满足对所有测试函数成立的弱形式（通过反向分部积分）。反之则不成立：一个弱解不必足够光滑以逐点满足该偏微分方程。

这很重要，因为：（1）对于 L^2 初值，弱解在全局存在（Leray 1934），而经典解在三维情形下只知道局部时间存在；（2）弱解一般情况下尚未证明唯一性；（3）弱解是否总是光滑的问题，在适当初值下，与 Clay 千禧年问题等价。

37.0.2 从不可压缩到可压缩：Lions 的体系性视角

从 Euler 与 Navier 奠定流体力学方程基础两个多世纪之后，围绕 Navier-Stokes 方程存在性与光滑性问题的研究仍未取得决定性突破。这一问题不仅是理论分析的巅峰挑战，更构成现代偏微分方程研究的核心驱动力之一。

在这一背景下，Pierre-Louis Lions 的两卷本著作 *Mathematical Topics in Fluid Mechanics* 被公认为该领域无法绕开的里程碑式工作。

这套书系统地呈现了一个关键结构：

- 第一卷：不可压缩模型
- 第二卷：可压缩模型

37.0.3 Leray 与第一个存在性证明（1934）

Leray 在 1934 年的论文中证明了如下结论：对于任意无散的 $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^3)$ ，存在至少一个弱解

$$u \in L^\infty(0, \infty; L^2(\mathbb{R}^3)) \cap L^2(0, \infty; \dot{H}^1(\mathbb{R}^3)),$$

定义在 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 上，并满足：

以及能量不等式：对几乎处处的 $t > 0$ ，有

$$\frac{1}{2}\|u(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau \leq \frac{1}{2}\|u_0\|_{L^2}^2.$$

该构造通过磨光（光滑化）完成。将非线性项 $(u \cdot \nabla)u$ 替换为 $(J_\varepsilon u \cdot \nabla)u$ ，其中 J_ε 是空间磨光。正则化后的系统具有全局光滑解（磨光消除了最强的非线性相互作用）。Leray 对正则化解建立了统一的能量估计，然后提取一个弱收敛子列。极限满足弱形式和能量不等式。

Leray 并未证明唯一性。紧性方法只给出至少一个聚点的存在；不同的子列可能收敛到不同的极限。三维中 Leray–Hopf 弱解的唯一性至今仍是未解问题。

Hopf (1951) 将该构造推广到有界区域 Ω ，并施加 Dirichlet 边界条件，采用 Galerkin 近似（投影到有限维子空间），而非磨光（光滑化）方法。得到的这一类满足能量不等式的弱解被称为 Leray–Hopf 弱解。

37.0.4 Caffarelli–Kohn–Nirenberg 定理 (1982)

该定理研究一种更严格的解类：恰当弱解 (suitable weak solutions)，它们还满足如下形式的局部能量不等式（分布意义）：

$$\partial_t \frac{|u|^2}{2} + \nabla \cdot \left(u \left(\frac{|u|^2}{2} + p \right) \right) - \nu \Delta \frac{|u|^2}{2} + \nu |\nabla u|^2 \leq 0.$$

CKN 证明：对于任意恰当弱解，其时空奇点集的一维抛物 Hausdorff 测度为零。这意味着，如果奇点存在，它们是极其稀疏的（其一维抛物 Hausdorff 测度为零）。但该定理并未说明奇性是否实际发生，并且只适用于恰当弱解，而非所有 Leray–Hopf 解。

Leray 本人曾考虑如下形式的自相似爆破：

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{T-t}} U\left(\frac{x}{\sqrt{T-t}}\right).$$

Nečas、Růžička 与 Šverák (1996) 证明，在 $\mathbb{R}^3$ 中不存在此类自相似爆破；Tsai (1998) 在相应假设下排除了某些渐近自相似爆破情形。潜在奇性的形态至今仍未知。

37.0.5 方法论的统一：Lions 的贡献

上述结果中的关键技术（紧性、能量估计、弱收敛）在 Lions 的工作中被系统化，并发展为一整套方法论框架：

- “紧性 + 重整化”方法
- 弱解稳定性理论
- 非线性项的交换子估计

这些工具在其著作中被用于处理更复杂的系统，尤其是：

- 密度依赖 Navier–Stokes 方程
- 可压缩流体模型

这标志着从存在性证明走向结构性理解的关键一步。

37.0.6 强解与正则性

强解是指具有足够正则性的解,使得偏微分方程几乎处处成立,并且非线性项 $(u \cdot \nabla)u$ 作为函数而非仅作为分布是良定义的。通常这意味着

$$u \in L^\infty(0, T; H^1(\mathbb{R}^3)) \cap L^2(0, T; H^2(\mathbb{R}^3)).$$

一个相关但不同的框架是 Fujita–Kato (1964), 其在临界空间中构造局部 mild 解。

对于足够正则的 Sobolev 初值, 强解的局部存在性是没问题的。在临界空间中, Fujita–Kato (1964) 通过不动点方法构造局部 mild 解:

$$u(t) = e^{t\Delta}u_0 - \int_0^t e^{(t-s)\Delta} \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u)(s) ds.$$

其中 $\mathbb{P}$ 是投影到无散向量场的 Leray 投影。该积分方程在适当函数空间中通过压缩映射原理给出唯一的局部解。对于临界空间 (如 $\dot{H}^{1/2}$ 、 L^3 、 BMO^{-1}) 中的小初值, 解是全局的。

问题在于: 对于大初值, 强解是否能在所有时间存在?

37.0.7 Serrin 条件 (1962)

关键的条件性结果为 Serrin (1962): 若一个 Leray–Hopf 弱解满足

$$u \in L^p(0, T; L^q(\mathbb{R}^3)), \quad \frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1, \quad 3 < q \leq \infty,$$

则 u 在 $\mathbb{R}^3 \times (0, T]$ 上是光滑的, 并且是具有给定初值的唯一 Leray–Hopf 弱解。这被称为 Prodi–Serrin 条件 (Prodi 1959 得到相关结果)。

端点情形 $q = 3$ 由 Escauriaza、Seregin 与 Šverák (2003) 解决: 若

$$u \in L^\infty(0, T; L^3(\mathbb{R}^3)),$$

则在时间 T 不会发生爆破。这是 Prodi–Serrin 判据的端点结果, 也是已知最尖锐的延拓判据之一。

在二维情形中, 能量估计

$$\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(s)\|_{L^2}^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2$$

结合 Ladyzhenskaya 不等式

$$\|u\|_{L^4}^2 \leq C \|u\|_{L^2} \|\nabla u\|_{L^2}$$

得到

$$\int_0^T \|u(t)\|_{L^4}^4 dt < \infty,$$

从而满足 Serrin 条件。在三维中, 能量估计只给出

$$u \in L^\infty(0, T; L^2(\mathbb{R}^3)) \cap L^2(0, T; H^1(\mathbb{R}^3)),$$

而

$$\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = \frac{3}{2} > 1,$$

因此不满足 Serrin 条件。该失败正对应于超临界 Gap。

37.0.8 从不可压缩到可压缩的跃迁

在上述 Serrin 条件与能量方法中, 我们已经可以看到一个本质限制:

所有这些理论, 都建立在“不可压缩结构”之上。

而 Lions 第二卷所处理的可压缩 Navier–Stokes 方程, 则彻底打破这一结构:

- 压力不再由泊松方程确定
- 系统变为双曲–抛物耦合
- 能量方法不再直接闭合

这正是为什么:

可压缩情形的全局弱解存在性, 需要完全不同的技术体系。

37.0.9 光滑解与千禧年问题

Clay 千禧年问题 (Fefferman 2000) 提出:

对于任意无散初值

$$u_0 \in C^\infty(\mathbb{R}^3; \mathbb{R}^3), \quad \nabla \cdot u_0 = 0,$$

且满足适当衰减条件, 是否存在

$$u \in C^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$$

使得 Navier–Stokes 方程成立, 并且 $\nabla \cdot u = 0$ 及能量等式成立?

或者, 是否存在某个这样的初值, 使得不存在全局光滑解?

37.0.10 已知结果

局部存在性: 若 $u_0 \in H^s(\mathbb{R}^3)$, $s > \frac{1}{2}$, 则存在唯一局部解, 定义在 $[0, T)$, 且对任意 $t > 0$ 光滑。

小初值全局存在: 若 $\|u_0\|_{\dot{H}^{1/2}}$ 、 $\|u_0\|_{L^3}$ 或 $\|u_0\|_{BMO^{-1}}$ 足够小, 则解全局存在且光滑。

弱–强唯一性: 若强解存在于 $[0, T]$, 则任意具有相同初始数据的 Leray–Hopf 弱解在 $[0, T]$ 上与其一致。

37.0.11 层级结构

若光滑解存在, 则它是唯一的 Leray–Hopf 弱解。因此千禧年问题等价于: **对于光滑初值, 所有 Leray–Hopf 弱解是否都是光滑的?**

37.0.12 为什么区分重要

三维不可压 Navier–Stokes 方程的解结构为:

$$\{\text{光滑解}\} \subset \{\text{强解}\} \subset \{\text{弱解}\}.$$

千禧年问题位于“全局弱解存在”和“全局光滑性”之间的 Gap。

核心困难在于：能量不等式只给出

$$u \in L^\infty(0, \infty; L^2(\mathbb{R}^3)) \cap L^2(0, \infty; \dot{H}^1(\mathbb{R}^3)),$$

这比临界空间 $\dot{H}^{1/2}$ 低半个导数。弥合这一超临界 Gap 等价于证明全局正则性。

弱-强唯一性意味着，如果光滑解全局存在，则层级结构将塌缩：若给定初值存在光滑解，则所有 Leray-Hopf 弱解都与之相同。

反之，如果对于光滑初始数据存在非唯一的 Leray-Hopf 弱解，则说明全局光滑解不能存在。

近期关于凸积分的工作 (Buckmaster-Vicol 2019) 表明，在低正则水平下，分布弱解可能高度非唯一。该非唯一性是否延伸到 Leray-Hopf 类，是一个关键未解问题。

38 Navier-Stokes 方程弱解能量衰减的上界估计

本节主要介绍不可压缩 Navier-Stokes 方程弱解在大时间尺度下能量衰减的三种经典方法及其结果。这三种方法分别从不同角度出发, 进而得到了弱解在 L^2 范数下关于时间 t 的衰减估计, 并逐步优化和推广了衰减速率的结果。

38.1 Schonbek 方法

1934 年 Leray 提出 Navier-Stokes 方程整体弱解的存在性后, 能量大时间衰减问题长期未决, Schonbek 在 1985 年首创 Fourier 分离技巧, 成为研究衰减问题的经典方法。其核心思想是将傅里叶空间按时间依赖的半径分割为低频区和高频区, 利用不同区域的频率特性分别估计能量耗散, 进而通过选取合适的分割半径平衡两部分贡献得到最优衰减率。

考虑光滑解满足 Navier-Stokes 方程

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \Delta u + \nabla p = 0, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

从 $\hat{u}(\xi, t) = \int_{\mathbb{R}^3} u(x, t) e^{-ix \cdot \xi} dx$, 应用 Plancherel 定理得到频域形式

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi + \int_{\mathbb{R}^3} |\xi|^2 |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi \leq C \int_{\mathbb{R}^3} |\xi| |\hat{u}(\xi, t)| |\widehat{u \otimes u}(\xi, t)| d\xi.$$

引入时间依赖的分割半径

$$\rho(t) = c(1+t)^{-1/2}.$$

这个选择基于热核的标度性质以确保低频区大小随时间衰减。将积分分成两个部分的积分, 即 $|\xi| \leq \rho(t)$ 与 $|\xi| > \rho(t)$, 在补集 $|\xi| > \rho(t)$ 上利用 $\rho(t) \leq |\xi|$ 整理得到关键不等式

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi + \rho(t)^2 \int_{\mathbb{R}^3} |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi \leq C \rho(t)^5 \left(\int_{\mathbb{R}^3} |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi \right)^2.$$

而后利用 Fourier 变换以及 Duhamel 公式等证明低频区 $|\xi| \leq \rho(t)$ 的衰减估计

$$\int_{|\xi| \leq \rho(t)} |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi \leq C(1+t)^{-3/2} \|u_0\|_{L^1}^2,$$

对任意 $t > 0$ 成立, 其中 u_0 为初值。进而

$$\|u(t)\|_{L^2}^2 \leq C(1+t)^{-3/2} \|u_0\|_{L^1}^2 + C(1+t)^{-5/2} \int_0^t (1+\tau) \|u(\tau)\|_{L^2}^4 d\tau.$$

记 $y(t) = \|u(t)\|_{L^2}^2$, 则

$$y(t) \leq C(1+t)^{-3/2} + C(1+t)^{-5/2} \int_0^t (1+\tau) y(\tau)^2 d\tau.$$

两边同乘 $(1+t)^s$ 积分再结合 Plancherel 定理 $\|\hat{u}\|_{L^2} = \|u\|_{L^2}$, 故

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-3/4}, \quad \forall t \geq 0.$$

请注意此时相较于线性热方程 $\|e^{t\Delta} u_0\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-3/4} \|u_0\|_{L^1}$ 的衰减, Navier-Stokes 方程衰减更慢, 这是由于非线性项 $(u \cdot \nabla)u$ 将能量从低频“泵”到高频从而减缓整体耗散。当 $n = 3$

时, 衰减率 $(1+t)^{-3/4}$ 比热方程慢。而当 $n=2$ 时, 衰减率 $(1+t)^{-1/2}$ 与热方程相同, 这源于二维涡度方程有额外的守恒结构, 同时非线性项在二维更弱, 从而不影响衰减主阶。

Schonbek 方法通过巧妙的频域分割, 将 Navier-Stokes 方程的能量衰减问题转化为低频区估计和微分不等式求解。虽然后续方法得到了更优的衰减率, 但这一方法因其简洁直观且物理意义明确, 成为研究偏微分方程大时间行为的经典范例, 其核心思想按特征尺度分割, 分别估计, 再平衡影响了后续许多研究工作。

38.2 基本不等式法

Wiegner 在 1987 年建立了这一方法, 解决了 Schonbek 方法中衰减率非最优的问题, 同时也可以处理带外力项的 Navier-Stokes 方程。其核心是将 Navier-Stokes 方程解与对应的热方程解比较, 通过含参不等式连接两者, 再利用迭代技巧逐步优化衰减指数。

对任意非负函数 $h(t)$, 我们有

$$\|u(t)\|_{L^2}^2 \leq C \|e^{t\Delta} u_0\|_{L^2}^2 + C \int_0^t (1+t-\tau)^{-\alpha} h(\tau) d\tau,$$

其中

$$u_h(t) = e^{t\Delta} u_0$$

是对应热方程的解 $u_h(t)$ 且 $\alpha = \frac{3}{2}$ 。

证明简述 将能量不等式 $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 \leq 0$ 在 Fourier 空间表示为

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} |\hat{u}|^2 d\xi + \nu \int_{\mathbb{R}^3} |\xi|^2 |\hat{u}|^2 d\xi \leq 0.$$

将 $|\hat{u}|^2$ 分解为一个带余项的耗散不等式

$$\frac{d}{dt} |\hat{u}|^2 + |\xi|^2 |\hat{u}|^2 \leq C |\xi| |\hat{u}| |\widehat{u \otimes u}|.$$

下面估计低频部分 $|\xi| \leq \rho(t)$, 通过选取热半群作为测试函数, 再估计得到

$$\int_{|\xi| \leq \rho(t)} |\hat{u}(\xi, t)|^2 d\xi \leq C \|e^{t\Delta} u_0\|_{L^2}^2 + C \int_0^t (1+t-\tau)^{-\alpha} \|f(\tau)\|_{L^1}^2 d\tau.$$

下面定义衰减类 $D(\alpha)$ 的概念, 定义 $f \in D(\alpha)$ 当且仅当

$$\|e^{t\Delta} f\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-\alpha}, \quad \forall t \geq 0,$$

其中 $e^{t\Delta} f$ 是热方程的解。该定义用线性系统的衰减刻画非线性系统的可能衰减, 且包含了初值和外力的综合衰减信息。这里的主要结果说的是当外力项满足一定可积性, 则能量最终衰减到零。同时若初始数据属于某个衰减类 $D(\alpha)$, 则解满足

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-\alpha}.$$

此外 Navier-Stokes 解与热方程解的差在 L^2 中衰减更快, 说明非线性项的影响在大时间下可忽略。这里简述衰减速率的迭代框架。

考虑初始假设 $\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-\alpha_0}$, 其中 $\alpha_0 \geq 0$. 当 α_0 较小时, 直接由能量不等式得到 $\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-\alpha_0}$. 当 α_0 不够大时, 需额外证明迭代提升. 选择 α_0 , 代入基本不等式, 计算右端积分并得到新的衰减指数 α_1 , 定义迭代映射

$$\alpha_{k+1} = F(\alpha_k) = \begin{cases} \alpha_k + \frac{n}{4} - \frac{1}{2}, & \alpha_k < \frac{n}{4}, \\ \alpha_k, & \alpha_k \geq \frac{n}{4}. \end{cases}$$

利用不动点分析最后收敛到 $\alpha_* = \frac{n}{4}$. 注意 α_0 较大时, 迭代可能停滞, 需证明

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-\alpha_*}, \quad \alpha_* = \frac{n}{4},$$

然后再通过更精细的迭代得到多项式衰减.

这里补充说明衰减上界 $(1+t)^{-\alpha}$ 的由来, 在基本不等式中, 非线性项的贡献为

$$\int_0^t (1+t-\tau)^{-\alpha} \|u(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau.$$

当 $\alpha \leq \frac{n}{4}$ 时, 此非线性项量级为 $(1+t)^{-\alpha}$. 当 $\alpha < \frac{n}{4}$ 时, 线性衰减占主导. 反之则非线性衰减主导, 得到衰减率 $(1+t)^{-n/4}$.

这一方法不仅给出了最优衰减率, 还揭示了 Navier-Stokes 方程大时间行为的深层结构. 当初始衰减较慢时, 非线性项不影响衰减主阶. 当初始衰减较快时, 非线性项成为衰减瓶颈. 在任何情况下, Navier-Stokes 解都与热方程解渐近接近.

38.3 谱方法

Miyakawa, Schonbek 等人在 20 世纪 80-90 年代发展了这一方法. 其利用了 Hilbert 空间中自伴算子的谱分解理论, 特别适合于处理无界区域上的发展方程. 其核心是将 Navier-Stokes 方程写为发展方程

$$\frac{du}{dt} + Au = \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u), \quad A = -\mathbb{P} \Delta,$$

其中 A 是自伴算子, 利用 A 的谱分解, 将解按频率分解. 再通过精细的频率截断估计, 获得最优衰减率.

考虑

$$H = \left\{ u \in L^2(\mathbb{R}^n)^n : \nabla \cdot u = 0 \right\},$$

其中 H 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中满足 $\nabla \cdot u = 0$ 的散度为零的子空间.

下面的引理给出了非线性项在低频部分的估计, 是谱方法的核心, 即

对于任意 $u \in H$, 以及 $f \in H$ 且 $\text{supp } \hat{f}$ 紧, 有

$$\|E_\lambda \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u)\|_{L^2} \leq C \lambda^{n/2+1} \|u\|_{L^2}^2.$$

下面介绍主定理

设 $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $f \in L^1(0, \infty; L^2)$, 则问题存在弱解 u , 满足 $\|u(t)\|_{L^2} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$).

且若 $u_0 \in L^1 \cap L^2$, $f \in L^1(0, \infty; L^1 \cap L^2)$, 则

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-n/4}.$$

证明简述 考虑逼近解 u_ε ($\varepsilon > 0$) 或强解 u 满足的方程

$$\frac{du}{dt} + Au = \mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u) + f.$$

方程两边与 u 作内积, 利用 $\nabla \cdot u = 0$ 得到

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 + \|A^{1/2} u\|_{L^2}^2 \leq \|f\|_{L^2} \|u\|_{L^2},$$

其中 $A^{1/2} = \sqrt{-\Delta}$. 对任意 $\lambda > 0$, 将 u 分解为

$$u = E_\lambda u + (I - E_\lambda)u,$$

从而 $E_\lambda u$ 是低频部分. 利用 Duhamel 公式以及半群与谱分解交换, 结合能量估计得到

$$\|E_\lambda u(t)\|_{L^2} \leq C \|E_\lambda u_0\|_{L^2} + C \int_0^t \|E_\lambda f(\tau)\|_{L^2} d\tau,$$

进而

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq C \lambda^{n/2} (1+t)^{-n/4} + C \lambda^{-1} \int_0^t (1+t-\tau)^{-n/4-1} \|u(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau.$$

除了 E_λ 以外, 对于衰减率的估计, 利用热半群的 L^p - L^q 估计

$$\|e^{t\Delta} u_0\|_{L^q} \leq C t^{-\frac{n}{2}(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})} \|u_0\|_{L^p}, \quad 1 \leq p \leq q \leq \infty,$$

分别证明 $n \leq 2$ 的情形和 $n \geq 3$ 的情形, 后者先证明 $\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-3/4}$, 则 $\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-n/4}$, 且

$$\|u(t)\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-n/4},$$

再利用 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式处理卷积项。

这里表明对于 $u_0 \in L^1 \cap L^2$, 衰减率 $(1+t)^{-n/4}$ 与热方程相同, 即非线性项不影响衰减主阶. 进一步我们可以证明弱解 u 与相应热方程 $e^{t\Delta} u_0$ 的差衰减更快, 满足

$$\|u(t) - e^{t\Delta} u_0\|_{L^2} \leq C(1+t)^{-n/4-\varepsilon}.$$

该方法不仅给出了衰减的精确速率, 还揭示了 Navier-Stokes 方程大时间行为的线性本质. 即在衰减的意义上, 不可压缩 Navier-Stokes 方程在很大程度上被其线性部分主导, 非线性项只产生高阶修正。

38.4 总结

方法	核心工具	适用性	主要贡献
Schonbek	Fourier 分离, 低频估计	光滑解或强解	给出初步衰减上界
Wiegner	能量不等式, 热方程比较	带外力项的弱解	建立一般衰减框架
Miyakawa	谱分解, 频率截断, 半群	Leray-Hopf 弱解	得到最优衰减速率

39 Navier-Stokes 方程的局部正则性与奇异时间点集

由于直接证明 Navier-Stokes 方程解的全局正则性（即证明解永远光滑）异常困难甚至可能不成立，我们转而研究解的奇点集。即解可能失去光滑性的那些点，并证明这个奇点集在某种度量意义下是“很小”的。自 Leray 提出弱解以来，我们考虑从光滑初值出发的 Navier-Stokes 方程，其解是否会在有限时间内产生奇点（即发生爆破）。数值模拟和一些启发式分析暗示这种可能性存在，但无法严格证明。本节部分正则性理论采取了一种的“退而求其次”的策略，即不再强求证明全局正则性。转而把重心放在考虑即使奇点出现，它们的“规模”也必须是“小的”。即我们接受解可能是“几乎处处”正则的，只在某个极其微小的集合上失去光滑性。

我们将其转化为一个几何测度论问题。

如果存在奇异集 Σ ，那么它的 Hausdorff 维数或抛物 Hausdorff 维数是多少，维数越低，意味着奇点集越“稀疏”，越“小”。

部分正则性的研究思路最早用于极小曲面方程和拟线性椭圆方程，后来由 Scheffer 和 Caffarelli-Kohn-Nirenberg 等人引入到 Navier-Stokes 方程的研究中。

39.1 奇异时间点集与 Hausdorff 测度

Navier-Stokes 方程具有抛物型缩放不变性，即若 (u, p) 是方程的解，则对任意 $\lambda > 0$ ，有解

$$u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad p_\lambda(x, t) = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t).$$

这意味着时间尺度是空间尺度的平方。为适应这种缩放，我们引入抛物距离

$$\delta((x, t), (y, s)) = |x - y| + |t - s|^{1/2}.$$

定义以 (x_0, t_0) 为中心，半径为 r 的抛物柱定义为

$$Q_r(x_0, t_0) = B_r(x_0) \times (t_0 - r^2, t_0).$$

设 (u, p) 是 $\Omega \times (0, T)$ 上的弱解， $z_0 = (x_0, t_0)$ ，称 u 在 z_0 处是正则的，如果存在 $r > 0$ 使得 $u \in L^\infty(Q_r(z_0))$ ，其中 Q_r 是抛物柱。否则称 u 在 z_0 处是奇异的。

记 Σ_{int} 是内部奇异点集， Σ_{bd} 是边界奇异点集。有 $\Sigma = \Sigma_{\text{int}} \cup \Sigma_{\text{bd}}$ 且 Σ 在时间轴上的投影是 Σ_t 。

在经典分析中，我们使用 Lebesgue 测度来度量某集合的大小。但其仅能度量整数维集合的大小，如长度面积体积等，但对于不规则集合，如分形结构等，其 Lebesgue 测度可能为零，但不意味着集合本身没有丰富的结构。而许多自然现象，如湍流，具有尺度不变性或分形特性。故我们需要引入 Hausdorff 测度。

设 $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$ ， $s \geq 0$ 。A 的 s 维 Hausdorff 测度定义为

$$\mathcal{H}^s(A) = \liminf_{\delta \rightarrow 0} \left\{ \sum_i r_i^s : A \subset \bigcup_i B_{r_i}, r_i \leq \delta \right\},$$

其中 B_{r_i} 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的球。

Hausdorff 测度有一个相变行为，即

对任意集合 A , 存在临界值 s_0 , 使得当 $s > s_0$ 时, $\mathcal{H}^s(A) = 0$, 否则 $\mathcal{H}^s(A) = \infty$.
而在临界值 s_0 处, $\mathcal{H}^{s_0}(A)$ 可能是 0, 有限正数或 ∞ .

比如取 A 是 $\mathbb{R}^2$ 中一条长度为 L 的光滑曲线, 则

$$\mathcal{H}^s(A) = \begin{cases} \infty, & s < 1, \\ L, & s = 1, \\ 0, & s > 1. \end{cases}$$

此外, 在整数维度上, Hausdorff 测度与 Lebesgue 测度等价, 即

存在常数 $c(n), C(n) > 0$ 使得

$$c(n) \mathcal{L}^n(A) \leq \mathcal{H}^n(A) \leq C(n) \mathcal{L}^n(A).$$

这里 $n = 1$ (长度), $n = 2$ (面积与直径平方的关系)。

与 Hausdorff 测度类似, 但使用抛物柱作为覆盖元, 有
设 $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $s \geq 0$. A 的 s 维抛物 Hausdorff 测度定义为

$$\mathcal{P}^s(A) = \liminf_{\delta \rightarrow 0} \left\{ \sum_i r_i^s : A \subset \bigcup_i Q_{r_i}, r_i \leq \delta \right\},$$

其中 Q_{r_i} 是抛物柱 $Q_r(x, t) = B_r(x) \times (t - r^2, t)$ 。

我们依旧举例, 考虑固定空间点的时间线

$$\Gamma = \{(x_0, t) : 0 \leq t \leq T\}.$$

用半径为 r 的抛物柱覆盖, 每个抛物柱覆盖的时间区间长度为 r^2 , 则覆盖整个区间 $[0, T]$ 需要约 T/r^2 个柱, 求和得到 Tr^{s-2} 。故我们得到

$$\mathcal{P}^s(\Gamma) = \begin{cases} 0, & s > 2, \\ T, & s = 2, \\ \infty, & s < 2. \end{cases}$$

故时间线的 Hausdorff 抛物维数是 2。

下面是两种 Hausdorff 测度之间的关系, 即

存在常数 $c, C > 0$ 使得对任意 $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 和 $s \geq 0$, 使得

$$c \mathcal{P}^s(A) \leq \mathcal{H}^s(A) \leq C \mathcal{P}^s(A).$$

事实上, 奇异集测度为零意味着在实验测量中几乎不可能观测到奇点, 这与湍流实验观察一致。

设 Ω 是有界光滑区域或 $\mathbb{R}^3$ 本身, $u_0 \in H$ 。设 u 是 $\Omega \times (0, \infty)$ 上的 Leray–Hopf 弱解, 对几乎处处的 $s \geq 0$ 和所有的 $t \geq s$, 满足强能量不等式

$$\|u(t)\|_{L^2}^2 + 2\nu \int_s^t \|\nabla u(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau \leq \|u(s)\|_{L^2}^2.$$

定义奇异时间集

$$\Sigma_t = \{t > 0 : u(\cdot, t) \notin H^1(\Omega)\}.$$

则 $\mathcal{H}^{1/2}(\Sigma_t) = 0$ 。特别地, 若 $t_0 \notin \Sigma_t$, 则 u 在 t_0 附近是光滑的 (最终正则性)。

这也表明在任意时间区间中, 正则时间占“绝大多数”。

Caffarelli–Kohn–Nirenberg 设 Ω 是任意区域, $T > 0$ 。设 (u, p) 是 $\Omega \times (0, T)$ 上 Navier–Stokes 方程的合适弱解, 外力 $f \in L^{3/2}$, f 光滑。令

$$\Sigma = \{(x, t) \in \Omega \times (0, T) : u \text{ 在 } (x, t) \text{ 处奇异}\}.$$

则 $\mathcal{P}^1(\Sigma) = 0$, 即奇异点集的 1 维抛物 Hausdorff 测度为零。

这表明奇异点集的抛物 Hausdorff 维数不超过 1 且奇异点甚至不能形成连续的曲线 (抛物度量下)。

上述结论的证明依赖于下面的引理。

正则性准则 设 (u, p) 是 Q_1 上的合适弱解, 外力 $f \in L^{3/2}$, f 光滑。存在小常数 $\varepsilon_0 > 0$ 使得如果

$$\frac{1}{r^2} \iint_{Q_r} |u|^3 dx dt \leq \varepsilon_0,$$

则 u 在 $(0, 0)$ 处正则。

39.2 尺度化范数下的正则性准则

下面给出合适弱解的定义。

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 。一对函数 (u, p) 称为 Navier–Stokes 方程的合适弱解, 若

1. 局部意义下 $u \in L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 H_x^1$, $p \in L_{t,x}^{3/2}$ 。
2. $u \in L_{t,x}^3$ 。
3. (u, p) 在分布意义下满足 Navier–Stokes 方程。
4. 满足局部能量不等式。对几乎处处的 t 和所有非负 $\varphi \in C_c^\infty$,

$$2\nu \int |\nabla u|^2 \varphi \leq \int |u|^2 (\partial_t \varphi + \nu \Delta \varphi) + \int (|u|^2 + 2p) u \cdot \nabla \varphi.$$

引入合适弱解是为了克服一般弱解的局限性, 从而能够严格建立局部能量不等式, 这是研究部分正则性理论的关键技术前提。一般 Leray–Hopf 弱解虽然保证了全局能量估计, 但无法确保在每个局部区域都满足能量平衡, 而局部能量不等式是证明 ε 正则性准则和奇异集测度估计的核心工具。合适弱解通过要求解在分布意义下满足 Navier–Stokes 方程的同时, 额外满足一个

局部形式的能量不等式, 从而为精细的局部分析提供了必要的控制。该定义不依赖于边界条件或初始条件, 使得我们能够专注于奇点附近的局部行为, 最终证明奇异集在抛物 Hausdorff 测度意义下的稀疏性。

我们不加证明地给出尺度化范数下的正则性准则和推广的 ε 正则性理论

对 $1 < p \leq \infty$ 和 $q \geq 1$, 存在 $\varepsilon > 0$, $C > 0$ 和 $\alpha \in (0, 1)$ 使得若 (u, p) 是某个 Q_R 的 Q_r 上的合适弱解, 外力 f 满足 $\|f\|_{L_t^p L_x^q(Q_r)}$ 足够小, 且

$$r^{\frac{2}{p} + \frac{3}{q} - 1} \left(\frac{1}{r^5} \iint_{Q_r} |u|^p dx dt \right)^{1/p} \leq \varepsilon,$$

则 $u \in L^\infty(Q_{r/2})$ 。事实上, u 在 $Q_{r/2}$ 上是 Hölder 连续的。

该定理表明只要解在某个尺度上的尺度化 L^p 范数足够小, 则在更小的尺度上解就是 Hölder 连续的。

对任意 $q \geq 1$, 存在小常数 $\varepsilon > 0$ 使得, 任何合适弱解 (u, p) 在 (x_0, t_0) 处正则, 如果满足以下条件之一, 即

1. **速度振荡准则** 若 $u \in L_t^p L_x^q$ ($\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1$, $q > 3$), 且

$$r^{\frac{2}{p} + \frac{3}{q} - 1} \left(\frac{1}{r^5} \iint_{Q_r} |u - \bar{u}|^q dx dt \right)^{1/q} \leq \varepsilon,$$

其中 $\bar{u}$ 是 u 在 Q_r 上的平均。

2. **梯度准则** 若 $\nabla u \in L_t^p L_x^q$ ($\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 2$), 且

$$r^{\frac{2}{p} + \frac{3}{q} - 2} \left(\frac{1}{r^5} \iint_{Q_r} |\nabla u|^q dx dt \right)^{1/q} \leq \varepsilon.$$

上述两条准则统一并推广了许多已知的正则性准则,

- 当 $p = 2$, $q > 3$ 时, 即为 Ladyzhenskaya 准则。
- 当 $q = \infty$ 时, 即为 Prodi-Serrin 准则的边界情形。
- 当 $q = 3$ 时, 即为临界情形。

这些准则的本质是, 若解或其梯度在某种尺度化意义下足够小, 那么解在该点就是正则的。这种“小性”通过尺度化范数来量化确保了条件在抛物缩放下的不变性。

39.3 与湍流实验现象的联系

奇异集理论与流体力学中的湍流研究产生了惊人的共鸣。一方面是湍流的间歇性, 即实验观察到的湍流不是均匀的。剧烈的涡旋和能量耗散集中在一些稀疏的, 丝状的结构, 而不是充满整个流场。这正是“部分正则性”的物理图像。即在光滑的流动背景中, 有着极其微小的, 奇异的, 活跃的湍流结构。另一方面, Caffarelli-Kohn-Nirenberg 定理为湍流的间歇性提供了一个严格的数学框架。即奇异集 Σ 可以看作是湍流中最剧烈奇异的核心耗散区域的数学对应物。证明其低维性, 与观测到的湍流结构是稀疏的且分形的现象相一致。

40 三维稳态 Navier-Stokes 方程弱解的正则性

本节的动机是沟通 Navier-Stokes 方程弱解与经典解。由于弱解是通过降低可微性要求并借助泛函分析工具构造出来的，它们本身可能不够光滑（导数不连续），甚至可能出现奇点。那这些弱解是否真的对应物理上可实现的流体运动，毕竟物理直观要求流体的速度场应该是光滑的。故正则性理论的核心任务是寻找明确的且可验证的数学条件，使得在这些条件下，一个仅满足积分等式的“弱解”自动提升为无限次可微的“经典解”。

考虑三维稳态 Navier-Stokes 方程

$$-\Delta u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = f, \quad \nabla \cdot u = 0, \quad \text{in } \Omega.$$

我们将方程视为线性 Stokes 系统的扰动

$$-\Delta u + \nabla p = f - (u \cdot \nabla)u.$$

若右端项 $f - (u \cdot \nabla)u$ 具有较高的正则性，则由之前讨论的线性 Stokes 理论，解将具有相应的更高的正则性。但 $u \cdot \nabla u$ 依赖于 u ，故需要迭代进而从较低的正则性出发，逐步推导出更高的正则性。

记 $u \in L^q(\Omega)$ ，则 $u \otimes u \in L^{q/2}(\Omega)$ 。当 $q > 3$ 时，有 $q/2 > 3/2$ ，称为超临界情形。当 $q = 3$ 时，有 $q/2 = 3/2$ 不变，称为临界情形。当 $q < 3$ 时， $q/2 < 3/2$ ，称为亚临界情形。正则性理论主要关注超临界和临界情形。

Leray (1934) 已对超临界情形有基本认识，在此基础上发展出 L^q 理论，即 Prodi (1959), Serrin (1962), Ladyzhenskaya (1967) 建立临界空间理论。进一步推动了弱 L^3 小解的研究，即 Giga (1986), Kato (1984) 发展小初值理论。现代发展涉及更精细的空间 (Besov, Triebel-Lizorkin) 和微局部分析。

本节主定理叙述如下

设 $u \in L^q_{\text{loc}}(\Omega)$ 是稳态 Navier-Stokes 方程的极弱解， $\nabla \cdot u = 0$ ，外力 f 光滑。则

- 若 $q > 3$ (超临界情形)，则 u 光滑。
- 若 $q = 3$ 且 $\|u\|_{L^3}$ 足够小 (小临界情形)，则 u 光滑。
- 若 $q = 3$ (临界情形)，则 u 光滑。

40.1 超临界情形

我们先来简述 $q > 3$ 情形的证明。利用 $\nabla \cdot u = 0$ ，有 $u \cdot \nabla u = \nabla \cdot (u \otimes u)$ ，故方程可写为

$$-\Delta u + \nabla p = f - \nabla \cdot (u \otimes u).$$

定义序列 $\{q_k\}$ 如下

$$\frac{1}{q_{k+1}} = \frac{2}{q_k} - \frac{1}{3}, \quad q_0 = q.$$

这里 q_k 严格递减到 3，故有限步以后必有 $q_k \leq 3$ 。假设有 $q_k > 3$ ，分别考虑非线性项估计和线性内估计，即对任意同心球 $B_{r_2} \subset B_{r_1}$ ，有

$$\|\nabla \cdot (u \otimes u)\|_{W^{-1, q_k/2}(B_{r_1})} \leq C \|u\|_{L^{q_k}(B_{r_1})}^2.$$

由于 $u \in L_{\text{loc}}^{q_k}$, 故右端有限。由 Sobolev 不等式可知 $W^{1,q_k/2}$ 蕴含 $L^{q_{k+1}}$, 其中

$$\frac{1}{q_{k+1}} = \frac{2}{q_k} - \frac{1}{3}.$$

进而有限步后得到 $u \in L_{\text{loc}}^\infty$, 这样一来方程就变为

$$-\Delta u + \nabla p = f - (u \cdot \nabla)u \in L_{\text{loc}}^r.$$

由于 u 局部有界, 故 $u \cdot \nabla u \in L_{\text{loc}}^r$ 。进一步利用线性 Stokes 理论进一步提升其正则性。大致过程如下

$$u \in L_{\text{loc}}^\infty \implies \nabla u \in L_{\text{loc}}^q \implies u \in C_{\text{loc}}^\alpha,$$

从而由 Morrey 嵌入和 Schauder 估计得到

$$u \in C_{\text{loc}}^\alpha, \quad \nabla u \in C_{\text{loc}}^\alpha.$$

不断重复得到 $u \in C^\infty(\Omega)$ 。

40.2 小临界情形

请注意此时迭代并不直接提升可积性, 我们需要引入小性条件, 并利用一个关键引理。引理如下

设 B 是一个球, $f \in L^{3/2}(B)$, 则存在常数 $\varepsilon_0 > 0$, 使得若 $f \in L^{3/2}(B)$ 且 $\|f\|_{L^{3/2}(B)} \leq \varepsilon_0$, 则对任意 g 和 h 满足适当边界条件, 则存在唯一 u 满足

$$-\Delta u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = f, \quad \nabla \cdot u = 0,$$

且有估计

$$\|u\|_{W^{1,3/2}(B)} \leq C\|f\|_{L^{3/2}(B)}.$$

设 $u \in L^3(\Omega)$, 且 $\|u\|_{L^3}$ 足够小。对任意点 $x_0 \in \Omega$, 取小球 $B_r(x_0)$, 作伸缩变换

$$u_r(x) = r u(x_0 + rx), \quad p_r(x) = r^2 p(x_0 + rx).$$

则 u_r 在 B_1 上满足方程且 $\|u_r\|_{L^3(B_1)} = \|u\|_{L^3(B_r)}$ 。由线性内估计可知存在 p_r 使得 (u_r, p_r) 满足分布意义下的方程且

$$\|u_r\|_{W^{1,3/2}(B_{1/2})} \leq C,$$

对某 $C > 0$ 成立。由于 $u \in L^3$, 利用插值不等式可知 $u \otimes u \in L^{3/2}$, 进而估计右端有限。下面来提升可积性, 取截断函数 η , 满足在 $B_{1/4}$ 上有 $\eta \equiv 1$, 令 $v = \eta u_r$, $q = \eta p_r$, 则 v 满足

$$-\Delta v + \nabla q = -\nabla \cdot (v \otimes v) + g,$$

这里 g 和 q 包含由截断产生的项。一方面, 由构造可知 v 是方程在 $B_{1/4}$ 中的解, 另一方面, 由于 $\|v \otimes v\|_{L^{3/2}}$ 小, 应用引理即可。现在取稍大 $B_{1/3}$, 由引理可知方程在 $B_{1/3}$ 中也有解, 由唯一性可知两个解相同, 故 v 是唯一解, 特别地 $v \in W^{1,3/2}(B_{1/3})$ 。重复上述过程提升可积指数 q , 有限步后达到某个 $q > 3$, 此时由 Sobolev 嵌入定理可知

$$u \in L_{\text{loc}}^q, \quad q > 3.$$

由于 $q > 3$, 故 $u \in L_{\text{loc}}^q$ 。故 $u \in L_{\text{loc}}^q$ 且 $q > 3$, 此时进入超临界情形, 从而 u 光滑。

40.3 临界情形

这里由于缺少小性假设, 故证明更为困难。这里只简述, 先进行压力估计。取散度可得

$$\Delta p = -\nabla \cdot \nabla \cdot (u \otimes u).$$

由 Calderón-Zygmund 理论, 有

$$\|p\|_{L^{3/2}} \leq C\|u\|_{L^3}^2.$$

将方程改写为 $-\Delta u + \nabla p = -u \cdot \nabla u$ 。将 $u \cdot \nabla u$ 视为 u 与 ∇u 的乘积, 通过测试函数和插值得到

$$\|\nabla u\|_{L^3} \leq C,$$

进而 $u \in W^{1,3}$, 再利用嵌入定理得到 $u \in L^q$ ($q > 3$), 进而进入超临界情形。

40.4 推论与开放问题

小解的衰减估计 若 u 是零外力下的非常数弱解, 且 $\|u\|_{L^3(\mathbb{R}^3)}$ 足够小, 则 $u \in C^\infty$ 且有估计

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} \leq C\|u\|_{L^3(\mathbb{R}^3)}.$$

需要注意的是正则性是局部性质。即使整体正则性有限, 在满足条件的局部区域内解可以是光滑的。这对研究奇点结构至关重要。

开放问题简述如下。

(1) 大临界解的正则性。若 $u \in L^3$ 当 $\|u\|_{L^3}$ 很大时是否正则。这与所谓 Landau 解相关, 即稳态 Navier-Stokes 方程的尺度不变解

$$u(x) = \frac{1}{|x|} U\left(\frac{x}{|x|}\right).$$

光滑 Landau 解存在性已知, 但未知是否存在奇异 Landau 解, 若存在, 则大临界解可能奇异。

(2) 高维正则性 $n \geq 4$ 。即此时 $L^{n/2}$ 弱解是否正则。这里 Frehse-Ruzicka (1994–1997) 证明了在某些条件下弱解正则, 而 Struwe (1998) 证明了当解满足能量等式时正则。

(3) 考虑 $u \in L^\infty$, 若 $\nabla \cdot u = 0$, 则 u 是否 Hölder 连续, 即无散条件是否会带来正则性提升。

40.5 总结

正则性证明体现了典型的 Bootstrapping 结构, 即

$$u \in L^{q_0} \implies u \in L^{q_1} \implies \cdots \implies u \in L^\infty,$$

其中 $q_0 < q_1 < \cdots$ (满足 $\frac{1}{q_{k+1}} = \frac{2}{q_k} - \frac{1}{3}$)。重复过程直至达到有界性或更高空间。

41 Navier-Stokes 方程的非线性项

Navier-Stokes 方程中的非线性项主要出现在惯性项上，表现为流体速度的对流项。具体而言，Navier-Stokes 方程的一般形式为

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中 $\mathbf{u}$ 是流体的速度场， t 是时间， ρ 是流体密度， p 是压力， ν 是粘性系数， Δ 是拉普拉斯算符， $\mathbf{f}$ 是外力。

在这个方程中， $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 就是所谓的非线性项，它代表了流体粒子之间的相互作用，是方程中的主要非线性部分。非线性项直接导致 Navier-Stokes 方程求解的本质困难。

41.0.1 非线性项的表达和物理意义

Navier-Stokes 方程中的非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 是一个对流项，它代表了流体速度场的自相互作用。

- **速度对流**：该项描述的是流体中不同部分之间的相互作用，它表征了流体元素如何受到其他流体元素的“拖拽”或影响。这种相互作用使得流体的流动不再仅仅依赖于局部的物理量，而是受到了流体运动的整体影响。
- **对流效应**：直观地说， $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 捕捉了流体速度在空间中的传播效果。流体元素的运动不仅由压力梯度或粘性效应决定，还受到流体其他部分速度的影响。例如，在一个具有高速流动的管道中，流体流动的惯性效应会加强流动的速度和形态变化。

41.0.2 对流项的数学表达和作用

该项中的 $\mathbf{u}$ 是速度场， ∇ 是梯度算符，它表示速度场沿各方向的变化率。对流项的数学作用可以从以下几个方面理解：

- **对流项的每一分量**：

$$((\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u})_i = \sum_{j=1}^3 u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j},$$

其中 u_i 是速度分量， i 和 j 是空间方向的指标。这个表达式意味着流体中速度分量 u_i 沿着速度分量 u_j 的变化方向进行变化，从而影响流体在该方向上的运动。

- **对流项的维度分析**：这个项的量纲是“速度 $\times$ 速度/长度”，即 $[u]^2/L$ ，可以看作是一个与流速平方成比例的惯性项。它代表了速度场的“惯性效应”，即流体运动的持续性和动力学复杂性。

41.0.3 非线性效应与湍流

非线性项在 Navier-Stokes 方程中的作用，尤其在雷诺数流动中，直接导致了湍流的发生。湍流是流体中一种复杂的、不可预测的运动状态，其特征是速度场的高度不规则性和多尺度性。

- **湍流的形成**：当流体流动的速度过高或雷诺数较大时，流体中的扰动会逐渐增大，最终导致流体状态的不稳定和湍流的形成。非线性项是湍流的根源之一，它通过增强流体中小尺度涡旋的形成和发展，使流体的流动变得极其复杂。小尺度的涡旋相互作用，最终导致了湍流中的能量级联效应。

- **能量级联**：湍流中的一个重要现象是能量的级联，即大尺度涡旋将能量传递到更小尺度的涡旋，并最终耗散到最小的尺度。这一过程的核心正是非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ ，它是能量从大尺度涡旋转移到小尺度涡旋的驱动力。随着尺度的减小，湍流的能量在小尺度上通过粘性耗散逐渐消失。

41.0.4 非线性项与流动不稳定性

非线性项不仅与湍流密切相关，还与流动的不稳定性密切相连。尤其是高雷诺数条件下，流动容易受到扰动而变得不稳定。非线性项对不稳定性的贡献主要体现在：

- **扰动放大**：在流动中，局部的扰动会通过非线性项逐渐增强。例如，流动中的小涡流或者速度梯度会因为非线性项的作用而不断加剧，最终形成强烈的流动不稳定性。在某些条件下，这种不稳定性可能会导致涡旋的形成或破裂，进一步发展为湍流。
- **非线性不稳定性机制**：在许多流体力学的稳定性分析中，非线性效应被认为是流动不稳定的关键因素。例如，在液体界面波、边界层分离、孔口流等现象中，非线性项直接影响了扰动的发展和流动的最终稳定状态。

41.0.5 非线性项的数值模拟和解析困难

由于非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 的存在，Navier-Stokes 方程的解析解非常困难，尤其是在复杂流动情况下。以下是几个挑战：

- **解析解的稀缺性**：对于大多数流动问题（尤其是湍流），Navier-Stokes 方程没有显式的解析解。非线性项使得方程的解变得非常复杂，特别是在高雷诺数流动中，解的行为可能是非线性的、混沌的或多尺度的。
- **数值方法的需求**：因此，研究者通常需要依赖数值模拟（如有限差分法、有限元法、谱方法等）来求解这些方程。数值模拟中，非线性项往往会增加计算的复杂度和难度，需要大量的计算资源。

41.0.6 非线性项与流动的局部结构

在实际应用中，非线性项的作用常常体现在流动的局部结构上，比如涡旋、边界层等现象。具体来说：

- **涡旋的形成**：在流体中，尤其是高雷诺数流动中，非线性项通过局部速度的旋转形成涡旋。涡旋是一种流体中局部旋转的区域，它是流动中的能量传递和湍流形成的重要结构单元。
- **边界层现象**：在固体表面附近，流体流动通常会形成一个粘性较强、流速较慢的边界层。非线性项在边界层中的作用非常关键，它影响着流动的转捩过程，即从层流过渡到湍流的过程。

总结来说，Navier-Stokes 方程中的非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 在流体动力学中起着至关重要的作用，它不仅是流动复杂性的根源，也是湍流等现象的核心。通过对这一项的详细理解，可以更好地掌握流体的动力学行为，尤其是在高雷诺数、复杂流动条件下。

42 不可压 Navier-Stokes 方程的四大核心猜想

42.1 问题背景与符号约定

考虑三维不可压 Navier-Stokes 方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = \nu \Delta u, \quad \operatorname{div} u = 0,$$

其中 u 为速度场, p 为压强, ν 为常数 (不失一般性令 $\nu = 1$)。

我们用以下记号:

- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 表示流体的空间区域;
- $\dot{H}^s$ 表示齐次 Sobolev 空间;
- $C_c^\infty(\Omega)$ 表示紧支撑的光滑函数空间;
- L_σ^2 表示 L^2 空间中散度为零 (弱意义下) 的函数;
- H^s 表示非齐次 Sobolev 空间。

42.2 Leray-Hopf 弱解

定义 42.1 (Leray-Hopf 弱解). 给定 $u_0 \in L_\sigma^2$ 且 $f \in L_{\text{loc}}^2([0, T]; \dot{H}^{-1})$, 称函数

$$u \in L^\infty(0, T; L_\sigma^2) \cap L^2(0, T; \dot{H}^1)$$

为 **Leray-Hopf 弱解**, 如果:

1. u 与某个压强 p 在分布意义下满足 NSE;
2. 对于几乎所有 $t \in (0, T)$, 满足 **能量不等式**:

$$\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \int_0^t \langle f(\tau), u(\tau) \rangle d\tau.$$

42.3 NSE 的核心猜想

42.3.1 猜想 1: 全局正则性

若初值 $u_0 \in C^\infty(\Omega)$ 且 $\operatorname{div} u_0 = 0$, 则相应的 Leray-Hopf 弱解在 $\Omega \times (0, \infty)$ 上处处光滑; 等价地, 不存在有限时间奇性。

42.3.2 猜想 2: Leray 类唯一性

任意两组具有相同初值的 Leray-Hopf 弱解必然相等。

42.3.3 猜想 3: 能量等式

任意 Leray-Hopf 弱解均满足

$$\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u(\tau)\|_{L^2}^2 d\tau = \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \int_0^t \langle f(\tau), u(\tau) \rangle d\tau$$

对于几乎所有 $t \in (0, T)$ 。

42.3.4 猜想 4: Liouville 定理

若 u 满足

$$-\Delta u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = 0, \quad \operatorname{div} u = 0,$$

并且

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx < \infty,$$

则 $u \equiv 0$ 。

43 不可压缩 Navier-Stokes 方程中的几个问题

不可压 Navier-Stokes 方程是粘性流体的基本方程，应用于从海洋流动、气流、血液流动到星际介质的许多领域。尽管方程的形式简单，但由于其非线性和多尺度性，它们在数学上和物理学上都提出了大量未解的问题。其中包括**光滑解的存在性与唯一性问题**、**湍流问题**、**边界层问题**以及**能量守恒与正则性问题**等。

不可压 Navier-Stokes 方程的数学形式如下：

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中：

- $\mathbf{u} = \mathbf{u}(t, x)$ 是流体的速度场，取决于时间 t 和位置 x ；
- p 是流体的压力；
- ρ 是流体密度，对于不可压缩流体，密度 ρ 通常被视为常数；
- ν 是运动粘度系数；
- $\mathbf{f}$ 是外力项。

方程的**不可压缩条件** $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 保证了流体的体积保持不变，即流体在运动过程中没有压缩或膨胀。

43.0.1 光滑解的存在性与唯一性问题

背景 不可压 Navier-Stokes 方程在三维空间中的**光滑解的存在性与唯一性问题**是流体力学和数学分析中的一大未解难题，被克雷数学研究所列为“千禧年大奖难题”之一。这个问题的难点主要在于方程的高度非线性结构，以及解可能出现的复杂奇异行为（如解的突变或不连续）。

在 Navier-Stokes 方程中，非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 代表流体的惯性对流效应，这一项会导致解的局部放大，可能引起解在有限时间内的“爆破”现象。这种爆破意味着解的某些导数（通常是速度的某些分量）可能在有限时间内发散。这种现象使得方程的全局光滑解变得难以控制。

具体而言，这个问题可以分为两个方面：

1. **全局光滑解的存在性问题**：在给定初始条件和边界条件下，是否存在一个随时间演化的光滑解？即在整个时间段 $[0, T)$ 上，是否有解 $\mathbf{u}$ 保持可微性？
2. **有限时间内奇异性问题**：是否存在某些初始条件下，解在有限时间 T_* 内出现奇异性，即解或其导数在某个时间点 $t = T_*$ 上发散或失去正则性？

尽管二维情况下的 Navier-Stokes 方程已经证明有全局光滑解，但在三维情况下，由于非线性项的复杂性和流体运动的复杂性（例如涡流、湍流等），解的光滑性问题仍然未解。

已知结果与可能的困难 在弱解的框架下，通过 **Galerkin 近似法**或 **Leray-Hopf 解方法**，可以证明在三维空间内，Navier-Stokes 方程存在**弱解**。即使解不光滑，弱解仍能满足方程的某些积分形式。事实上，**勒贝格空间**（Sobolev 空间）中的弱解可以在有限时间内存在并且是唯一的。但是，这些弱解是否能够保持光滑，或者是否在某些时刻失去正则性仍然是个未解问题。

全局光滑解的存在性与唯一性问题可能面临的困难：

- **非线性项导致的可能的奇异性**：非线性项可能导致局部加速和解的奇异性。

- **小尺度涡流的演化**：流体中的涡流可能在较小的尺度上急剧增长，形成难以处理的奇异性。

43.0.2 湍流问题

背景 湍流是流体运动中复杂的无规则现象，通常在高雷诺数条件下出现。湍流的特征表现为流体速度在空间和时间上呈现高度复杂的变化，伴随着涡旋、剪切层和能量的多尺度传递。Navier-Stokes 方程通过其非线性项很好地描述了湍流现象，但**湍流的精确数学描述**和理解仍然是未解难题。

湍流的主要问题包括：

1. **多尺度特性**：湍流表现为在不同空间尺度上同时发生的涡旋结构。大尺度的流动向小尺度传递能量，而小尺度则通过粘性作用耗散能量。这种跨尺度行为使得湍流问题难以通过传统的解析方法求解。
2. **非线性项的复杂性**：Navier-Stokes 方程的非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 是导致湍流复杂性的根源，它能够引发湍流中的不稳定性 and 复杂的涡流结构。此外，非线性项还导致了能量在不同尺度之间的传递，难以用解析方式严格控制。

Kolmogorov 湍流理论 物理学家/数学家安德烈·科尔莫戈洛夫 (A. N. Kolmogorov) 在 1941 年提出了经典的湍流理论，试图通过统计学的方法处理湍流的不可预测性。Kolmogorov 假设在大尺度上，能量从注入系统的外部大尺度流动传递到小尺度，最终通过粘性耗散消失。他的理论基于以下假设：

- 在**惯性子区间**，能量以无标度的形式传递，没有外部能量耗散的影响。
- 小尺度上的湍流具有自相似性，可以用能量谱描述，湍流能量谱为 $E(k) \sim k^{-5/3}$ ，其中 k 是波数。

Kolmogorov 的理论虽然在统计意义上解释了湍流的行为，但并未完全解决 Navier-Stokes 方程中的湍流问题。这是因为湍流的具体演化依赖于复杂的初始条件和边界条件。

湍流数学描述的难点 湍流问题的数学描述至今仍未有完整的解析理论，主要原因在于：

- **多尺度非线性现象难以精确模拟**：不同尺度上的相互作用使得湍流成为一个非常复杂的非线性问题。
- **统计学与动力学之间的联系尚未完全明确**：虽然 Kolmogorov 理论提供了一种统计方法，但从 Navier-Stokes 方程直接推导湍流行为仍然非常困难。

43.0.3 边界层问题

背景 边界层是流体力学中的关键概念之一。**边界层理论**由普朗特 (Ludwig Prandtl) 于 1904 年提出，用于描述流体在固体边界附近的行为。在高雷诺数情况下，流体的粘性效应主要集中在靠近边界的狭窄区域，而在远离边界的区域，流体可近似看作理想流体。

边界层问题从数学上可以描述为如何在高雷诺数条件下，将不可压 Navier-Stokes 方程解的行为从边界附近的黏性流动过渡到远场的无黏性流动。这涉及解的渐近行为，以及如何在边界处处理复杂的流体动力学现象。

1. **边界层的形成与发展**：如何在不同的边界条件和流动速度下，描述边界层的厚度和速度分布？

2. **边界层分离现象**: 在某些情况下 (例如, 当流体速度过快或边界过于粗糙), 边界层会发生分离, 导致流体脱离边界层, 产生漩涡或湍流。这种分离现象如何精确描述?
3. **从 Navier-Stokes 方程到欧拉方程的过渡**: 在高雷诺数下, 如何证明 Navier-Stokes 方程的解逐渐趋近于欧拉方程的解?

边界层中的数学分析 普朗特通过将 Navier-Stokes 方程中的尺度引入一个小参数 (与雷诺数成反比), 提出了描述边界层流动的近似解法。通过这样的渐近分析, 可以得到边界层的近似方程, 即**普朗特边界层方程**:

$$u \partial_x u + v \partial_y u = -\frac{1}{\rho} \partial_x p + \nu \partial_y^2 u,$$

该方程只需考虑流体在边界垂直方向上的粘性效应, 而水平方向的非线性效应占主导地位。

边界层理论可能的困难

- **边界层的非线性行为**: 即使在边界层中, 非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 仍然会导致复杂的涡流结构和分离现象。
- **边界条件的处理**: 如何在 Navier-Stokes 方程的框架下精确处理边界层内部与外部的解匹配问题, 是一个极具挑战性的渐近分析问题。

43.0.4 能量守恒与正则性问题

背景 不可压 Navier-Stokes 方程中的能量守恒问题和解的正则性是密切相关的。在一个物理上合理的流体模型中, 流体的总机械能应当守恒, 或者通过粘性作用逐渐耗散。如果流体的解失去正则性 (出现奇点或不连续性), 能量守恒可能不再成立, 这一问题与流体的实际物理行为有重要联系。

数学困难 在解析解的框架下, 假设速度场是足够光滑的, 则 Navier-Stokes 方程中的动能 (即流体速度的平方的积分) 应当随着时间演化遵守能量守恒定律。然而, 若解在某些时刻出现了不连续性或奇点, 解的动能可能会突然变化, 导致能量 “损失” 或 “突增”。(参见 “陶哲轩: 为何 Navier-Stokes 方程的整体正则性很难?”)

Onsager 猜想 Lars Onsager 在 1949 年提出了关于 Navier-Stokes 方程中的能量守恒和解的正则性的著名猜想, 即:

- 如果速度场的 Hölder 连续性指数 α 大于 $\frac{1}{3}$, 则能量守恒成立。
- 如果 $\alpha < \frac{1}{3}$, 则能量可能不再守恒, 尤其是在湍流中能量通过非线性作用耗散。

这一猜想为湍流问题中的能量耗散提供了重要的理论框架, 并与数值模拟结果一致。(参见 “Onsager 猜想和 Euler 方程”、“2D Onsager 猜想”、“间歇性的 Onsager 定理” 等)

正则性准则的研究 **条件正则性问题**旨在确定 Navier-Stokes 方程的解在何种条件下是光滑的。经典的正则性结果包括:

- **Serrin 条件**: 如果速度场的 $L_t^p L_x^q$ 范数满足一定的条件, 例如 $\mathbf{u} \in L^p(0, T; L^q(\mathbb{R}^3))$ 且 $\frac{2}{p} + \frac{3}{q} = 1, q > 3$, 则可以保证解的正则性。

- **弱解与能量不等式：**弱解理论虽然可以提供存在性证明，但是否在弱解框架下解的能量是否守恒仍是个开问题。

44 Terence Tao 在 Navier-Stokes 方程中寻找奇点

数学家和物理学家一直在致力于研究 Navier-Stokes 方程, 并取得了一些实质性的进展。但关于 Navier-Stokes 方程是否允许解在有限时间内产生奇性的问题仍未解决。

Terence Tao 深刻探讨了这一问题, 并提出了可能的解决途径。

在许多情况下, 描述物理系统的偏微分方程体现了线性效应和非线性效应之间的张力: 线性效应通常被很好地理解, 常常用于稳定或正则化解, 而非线性效应则较少的被理解, 可能导致病态行为, 例如在有限时间内出现奇性。这一张力在不可压缩的 Navier-Stokes 方程中尤为明显。著名的 Navier-Stokes 方程的全局正则性问题提出: 是否在数学上可以排除有限时间爆破的情形, 这意味着这些方程的解将始终保持光滑。尽管经过了几十年的不断努力, 无数次尝试证明或反证全局正则性均以失败告终, 截至目前这个问题仍然没有得到很好的解决。

Navier-Stokes 方程形式如下:

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

其中 $\mathbf{u}$ 是不可压缩粘性流体的速度场, p 是未知的压力, 可以从速度场 $\mathbf{u}$ 和不可压缩条件 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 推导出来。在数学文献中, 人们通常将运动粘性系数 ν 设为 1; 在本文中, 为了简单起见, 我还忽略了重力等外力效应。这里的主要关注点是对流项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$, 描述了速度在空间上非均匀的流动, 和粘性项 $\nu \Delta \mathbf{u}$ 。

如果流体具有典型速度 U 和波数 N (使得速度场以幅度 U 和波长 $1/N$ 振荡), 那么非线性对流项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 的量级预计为 $U^2 N$, 而线性粘性项 $\nu \Delta \mathbf{u}$ 的量级为 $\nu N^2 U$ 。由此可以得出以下启发式论点: 当波数远大于典型速度时, 粘性效应占主导作用, 流体应当耗散其能量; 然而, 当速度远大于波数时, 对流 (和不可压缩性) 效应占主导作用, 流体则表现为高度非线性的行为。理论上, 在这种情况下, 速度和波数可能在有限时间内同时趋于无穷大, 这种情形被称为有限时间爆破。当然, 这种爆破并不意味着物理流体 (如水) 会表现出这种行为, 但它确实意味着在这些情况下, Navier-Stokes 方程不再是描述此类流体的准确模型。通过使用速度场的函数空间范数作为速度和波数等非正式定义的概念的各种组合的精确定义的代表, 可以使上述讨论变得严格化。

数值研究表明, 尽管 Navier-Stokes 方程的解可能会展现出一定程度的湍流 (当波数显著增加时), 但速度并不会快速增长, 而是最终达到粘性主导的稳定状态, 使流体遵循线性行为并逐渐达到平衡。能量的衰减部分可以通过以下能量等式解释:

$$\frac{d}{dt} \int \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 dx = -\nu \int |\nabla \mathbf{u}|^2 dx,$$

其中右侧可以解释为由于粘性效应而引起的能量耗散 (为简单起见, 以流体具有单位密度的单位表示)。

能量等式暗示了动能 $\int \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 dx$ 随时间衰减。由于动能与速度平方 $|\mathbf{u}|^2$ 以及速度场集中区域的空间体积成正比, 因此能量的减少表明流体速度不太可能增加得足够快, 从而避免进入粘性主导的范畴。然而, 如果流体表现出高度的空间间歇性, 即速度场 $\mathbf{u}$ 在空间中高度集中 (也就是说, 速度在空间的其他区域几乎可以忽略不计), 则粘性效应可能会被克服。

因此, 整体正则性问题的核心在于精确理解 Navier–Stokes 方程的解能够表现出多少**间歇性**。湍流的标准模型 (例如著名的 Kolmogorov 模型) 认为, 对于经典解来说, 不会出现显著的间歇性; 然而, 当前并没有已知的机制能够强制性地防止这种间歇性的出现。特别地, 我们可以设想一种近似自相似的情形: 随着时间 t 趋近于爆破时间 T_* , 解会集中在一个空间半径与 $(T_* - t)^{1/2}$ 规模相当的球内, 并且在这个球上的平均速度大小为 $(T_* - t)^{-1/2}$ 。

满足一定的正则性和衰减假设的**连续自相似解**已被证明不可能存在。然而, 爆破的另一条途径可能是**离散自相似解**, 即解会周期性地返回到其先前状态的某种缩放版本中, 此时解集中在更小的空间区域, 并具有与之成比例更大的速度。目前尚不清楚这样的解是否存在。

我曾构造过 Navier–Stokes 方程的一种“**平均化**”的版本, 其中通过策略性地抑制方程中某些非线性频率部分 (同时保持能量守恒), 构造出了一个几乎是离散自相似的解, 特别地在有限时间内发生奇性。为了防止解在多个频率尺度范围内扩散 (这会降低与每个频率尺度相关联的流体速度, 从而使解向粘性主导的状态靠拢), 有必要对非线性项进行“编程”, 使得解表现出一种“**间歇平衡**”: 解在长时间内几乎没有变化, 随后经历一个突变过程, 在此过程中解迅速地转变为其自身的某种缩放版本, 然后这样循环重复。

我现在认为, 在真正的 Navier–Stokes 方程中复现这种行为是可能的, 但极为困难。要实现这一点, 需要使满足 Navier–Stokes 方程的不可压缩流体展现出足够的计算能力, 从而可以“编程”流体形成一个自复制状态, 并表现出类似上述的行为: 即一个长时间的近平衡状态, 随后发生剧烈的重组, 将状态重新组织成自身的缩放版本。然而, 我尚不知道即使在理论上如何在 Navier–Stokes 方程中实现这种所需的计算单元。

然而, 在 Navier–Stokes 方程之外的其他偏微分方程中, 似乎有可能实现这种计算能力。我已证明, 当位势函数选择得当时, 势阱中粒子的动力学行为可以模拟**通用图灵机制**。在与 Navier–Stokes 方程更接近的情形中, 关于黎曼流形上无粘不可压缩流体的**欧拉方程**的动力学, 最近也已被证明显示出某种普适性的迹象, 尽管到目前为止, 这还不足以真正构造出有限时间内爆破的解。

45 Navier-Stokes 问题方法：从 Leray 到凸积分

45.1 能量方法与 Leray-Hopf 理论

Leray-Hopf 构造主要有两种变体：Galerkin 逼近（投影到有限维子空间）或 Friedrichs 磨光（通过卷积对非线性项进行磨光）。两者都遵循大体相同的框架：

1. **逼近**：在有限维子空间上求解磨光系统
2. **能量估计**：先验估计

$$\sup_t \|\mathbf{u}_n(t)\|_{L^2}^2 + 2\nu \int_0^T \|\nabla \mathbf{u}_n(t)\|_{L^2}^2 dt \leq C,$$

对 n 一致成立。

3. **紧性**：利用 Aubin-Lions 引理，提取弱收敛子序列 $\mathbf{u}_{n_k} \rightharpoonup \mathbf{u}$ 于 $L^2(0, T; H^1)$ 。
4. **取极限**：非线性项通过 $\mathbf{u}_n$ 的强 $L^2(0, T; L^2)$ 收敛性收敛。

所得弱解满足能量不等式，而非等式。能量可能在非正则时刻损失。而这就是整个问题的关键：能量类

$$L^\infty(0, T; L^2) \cap L^2(0, T; \dot{H}^1)$$

与实际光滑性之间的鸿沟，正是我们无法跨越的。

45.2 CKN 正则性定理

对于恰当弱解，如果某个尺度不变的局部量（在抛物柱面 $Q_r(x, t) = B_r(x) \times (t - r^2, t)$ 上涉及 $\mathbf{u}$ 和 p 的 $r^{-2} \int_{Q_r} |\mathbf{u}|^3 dx ds$ ）足够小，则在点 (x, t) 附近正则性（Hölder 连续性）成立。

证明结合了局部能量不等式与 Campanato 型迭代：如果尺度不变能量小，则通过 bootstrap 论证可得 $\mathbf{u}$ 有界，进而 Hölder 连续，再通过经典 Schauder 理论得到光滑性。

维数估计 $\dim_{\mathcal{P}} \mathcal{S} \leq 1$ 通过 Vitali 覆盖得到：如果奇异集 $\mathcal{S}$ 具有正的 $\mathcal{P}^1$ 测度，则无穷多个不相交的抛物柱面各自携带 ε 能量，与总能量有限矛盾。

45.3 Beale-Kato-Majda 与涡量控制

原始的 Beale-Kato-Majda 定理（1984）针对 3D Euler 方程。对于 Navier-Stokes 方程，类似的延拓准则表明：只要

$$\int_0^T \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt < \infty$$

（其中 $\omega = \nabla \times \mathbf{u}$ 为涡量），则 $[0, T)$ 上的光滑解 $\mathbf{u}$ 可延拓至 T 之后。

改进包括：

- Kozono-Taniuchi (2000)： L^∞ 可替换为 BMO
- Besov 空间变体：临界或边界 Besov 控制也可作为延拓准则
- 方向限制准则：对 ω 的分量的 Serrin 型条件也可作为延拓准则（参见 Beirão da Veiga, 1995）

这些准则与涡旋拉伸图像相联系：任何有限时间奇点必然迫使涡量的累积速度快于上述时间积分的有限性。

45.4 临界与次临界空间

临界空间正则性主要研究进展：

- **Koch-Tataru (2001)**：在 BMO^{-1} 中对小初值的全局适定性，该空间满足双线性估计这是目前扰动方法中最精确的结果之一。
- **Gallagher-Koch-Planchon (2013)**：对 L^3 Navier-Stokes 正则性准则的剖面分解方法。任何具有有界临界范数的解序列都有一个子序列分解为渐近解耦的剖面。
核心障碍：没有已知的强制性泛函既受演化控制，又对 Navier-Stokes 尺度变换具有临界性。

45.5 调和分析与 Littlewood-Paley 理论

Littlewood-Paley 理论将 $\mathbf{u}$ 分解为 $\mathbf{u} = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j \mathbf{u}$ ，其中 Δ_j 将频率局部化到 $\{|\xi| \sim 2^j\}$ 。应用于输运非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 。

非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 的仿积分解将其分为低-高、高-低和高-高频率相互作用：

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{v} = T_{\mathbf{u}} \nabla \mathbf{v} + T_{\nabla \mathbf{v}} \mathbf{u} + R(\mathbf{u}, \nabla \mathbf{v}),$$

其中 T 为仿积， R 为剩余项。各部分在 Besov 空间 $B_{p,q}^s$ 中具有不同的正则性性质。

使用这一工具的关键成果：

- **Chemin-Lerner 空间**： $\tilde{L}_T^r B_{p,q}^s$ 为临界适定性提供了自然框架：Navier-Stokes 双线性形式将 $\tilde{L}_T^\infty B_{\infty,\infty}^{-1} \times \tilde{L}_T^\infty B_{\infty,\infty}^{-1}$ 映射到 $\tilde{L}_T^\infty B_{\infty,\infty}^{-2}$ 。
- **Cannone-Meyer**：Littlewood-Paley 方法给出了小数据理论的清晰的小波/Besov 表述。

45.6 几何与拓扑方法

几何-拓扑方法利用纯分析方法无法看到的结构约束：

- **涡线几何**：Constantin 和 Fefferman (1993) 表明，如果在高涡量区域中涡量方向场 $\xi = \omega/|\omega|$ 是 Lipschitz 的，则解是正则的。爆破要求涡量方向与大小同时出现奇点。
- **不相容性论证**：如果爆破构型受到几何约束（例如，通过能量和耗散预算内独立集中区域数量的堆积界），则可以在不直接估计临界范数的情况下导出矛盾。
- **情形划分（推测性/纲领性）**：一种提出的策略将每个空间区域划分为有限个场景之一（例如局部正则、I 型类、II 型类、密集堆积），并试图证明每个场景要么给出正则性，要么将问题转化为一个有界计数论证。这仍是一个研究纲领，而非已确立的结果。

45.7 非唯一性与凸积分

流体方程的凸积分方法起源于 De Lellis-Szekelyhidi program (2009-2013)，该 program 将 Nash-Kuiper C^1 等距嵌入技术改编为构造耗散能量的 Euler 方程弱解。

- **De Lellis-Szekelyhidi (2013)**：在 $\mathbb{T}^3$ 上存在连续的 L^2 耗散 Euler 流（随后 Buckmaster-De Lellis-Isett-Szekelyhidi 在 2015 年工作中实现了低于 $C^{1/5-\varepsilon}$ 的 Hölder 正则性；后来 Isett 在 2018 年将其改进至 $C^{1/3-\varepsilon}$ ，解决了 Onsager 猜想的柔性部分）。
- **Buckmaster-Vicol (2019)**：在类 $C_t^0 H_x^{-\varepsilon}$ 中 3D Navier-Stokes 方程弱解的非唯一性。该构造使用间歇 Beltrami 流作为基本模块，在每次迭代步骤中添加振荡校正，同时保持对雷

诺应力的控制。这低于 Leray-Hopf 能量类，因此并不直接与 Leray 唯一性矛盾。

- **Albritton-Brué-Colombo (2022)**: 受迫 3D Navier-Stokes 方程的 Leray-Hopf 解的非唯一性。该证明构造了一个背景不稳定的自相似解，并利用不稳定性机制从相同初值分支出不同的 Leray-Hopf 解。这表明在存在外力时，仅靠能量不等式不足以选择唯一解。

核心开问题是：在 Leray-Hopf 类中，无外力 Navier-Stokes 方程是否仍然存在非唯一性。受迫结果表明能量不等式不是充分的选择原理，但并未解决无外力方程是否具有额外的结构从而恢复唯一性。

45.8 证明障碍与超临界爆破

Tao (2016) 考虑如下形式的系统：

$$\partial_t \mathbf{u} + B(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = -\nabla p + \Delta \mathbf{u}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

其中 B 是一个双线性算子，在以下意义上与真实的 Navier-Stokes 非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 一致：

- 它是一个阶为 1 的 Fourier 乘子，保持尺度变换 $\mathbf{u}(t, x) \mapsto \lambda \mathbf{u}(\lambda^2 t, \lambda x)$
- 满足相同的能量恒等式：

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int |\mathbf{u}|^2 dx = - \int |\nabla \mathbf{u}|^2 dx$$

- 再现了旋度增长结构

对于这一平均化系统，Tao 构造了光滑初值，使其在有限时间内爆破。

这一构造带来的障碍是：任何满足以下条件的超临界量——(a) 在能量类中受演化控制，(b) 在 Navier-Stokes 尺度变换下不变——都无法单独排除爆破，因为该量在平均化系统中同样受控，而后者确实发生爆破。正则性证明必须利用真实输运项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 中平均化算子 B 所不具备的特定代数抵消结构。

总体来说，围绕 Navier-Stokes 方程的研究，已经形成了一条相当清晰但始终未能闭合的技术路径。

从 Leray-Hopf 理论出发，通过逼近与紧性可以构造弱解，并获得基本的能量控制

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \mathbf{u}(s)\|_{L^2}^2 ds \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2.$$

这一框架奠定了整个问题的基础，但也同时暴露出核心困难：能量控制不足以推出正则性，更无法保证唯一性。

随后发展的 Caffarelli-Kohn-Nirenberg 理论，将奇异集限制在极小范围内；Beale-Kato-Majda 判据

$$\int_0^T \|\boldsymbol{\omega}(t)\|_{L^\infty} dt < \infty$$

则把可能的爆破机制与涡量增长联系起来。这些结果在结构上进一步逼近问题本质，但仍然停留在条件性描述。

在此基础上，函数空间方法（如临界空间 BMO^{-1} 理论）、调和分析工具（Littlewood-Paley 分解与 Bony 分解）、以及近年来的凸积分方法，从不同角度切入非线性项

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$$

的结构。这些方法极大拓展了我们对方程行为的理解，甚至在某些情形下揭示出弱解的非唯一性。

如果将这些进展放在一起，可以看到一个越来越清晰的图景：**困难并不在于缺少方法，而在于这些方法各自有效，却尚未形成一个能够闭合问题的整体结构。**

也正是在这一点上，问题发生了转变——它不再只是如何证明某个估计，而是：**如何理解这些估计之间的关系，以及它们各自所能触及的边界。**

在这样的背景下，Pierre-Louis Lions 的两卷本《**流体力学的数学问题 (Mathematical topics in fluid mechanics)**》显得尤为关键。它并不是对单一方法的展开，而是把上述这些分散的分析路径——能量方法、紧性技术、重整化方法以及函数空间工具等放入同一框架中加以组织，并系统地呈现它们能够达到的位置与局限。

书中对不可压缩与可压缩模型的分卷处理，恰好对应了这一结构差异的最集中体现：前者主要建立在椭圆与抛物型估计之上，分析体系相对完整；而后者引入双曲耦合与更复杂的非线性机制，使得紧性与正则性问题同时失去控制。这种划分并非出于叙述便利，而是直接反映了 Navier-Stokes 理论内部的断层。

因此，当把已有的研究方法放回这一框架中去看时，它们不再只是零散的技术，而成为理解整个问题结构的一部分：哪些方向已经走通，哪些地方仍然受限，以及困难究竟源自何处，都可以在其中找到对应的位置。

从这个意义上说，这套书的作用并不在于提供更多工具，而在于提供一种**组织工具的方式**。对于试图深入这一问题的人而言，这种结构性的视角，往往比单独掌握某一种方法更为基础。

46 Navier-Stokes 问题的研究进展

——关于正则性问题的九十年探索及未来方向

46.0.1 研究现状

自 20 世纪 30 年代以来, 众多数学家从多个角度对 Navier–Stokes 问题展开了系统研究, 包括能量估计方法、几何分析方法、凸积分方法、概率方法以及计算机辅助分析等。然而, 三维情形下解的**整体存在性与光滑性问题**, 至今仍然完全悬而未决。

但需要强调的是, 一个常被忽视的事实是: 在这九十年的探索过程中, 即便多次未能解决, 我们依然获得了极其丰富而深刻的认识。与简单地将其标记为**未解问题**不同, 该领域已经形成了一个高度结构化的知识图:

- 若干研究路径已被彻底排除;
- 一些子问题已被完全解决;
- 多类条件性判据已被深入理解;
- 关键性的理论障碍也变得更加清晰。

46.0.2 重要进展

以下几项成果深刻地重塑了 Navier–Stokes 问题的发展方向。

1934 年 (Jean Leray) 三维不可压缩 Navier–Stokes 方程可写为

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p = \nu \Delta \mathbf{u}, \quad \operatorname{div} \mathbf{u} = 0.$$

Leray 证明: 对于任意合理初值, Navier–Stokes 方程存在**全局时间的弱解** (即所谓的 Leray 弱解)。

这意味着: **解在时间上可以永远存在。**

然而, 核心问题仍然悬而未决:

该解是否始终保持光滑?

这一问题 Leray 本人未能解决, 时至今日亦无人攻克。

1982 年 (Luis Caffarelli, Robert Kohn, Louis Nirenberg) 他们建立了著名的部分正则性理论: 可能出现奇性的点集在抛物几何意义下具有一维 Hausdorff 测度为零, 即若 S 表示可能奇点集, 则

$$\mathcal{H}^1(S) = 0,$$

其中 $\mathcal{H}^1$ 为抛物度量下的一维 Hausdorff 测度。

换言之:

即便发生爆破 (blow-up), 其发生的时空位置也极其稀疏, 几乎可以忽略不计。

1984 年 (J. Thomas Beale, Tosio Kato, Andrew Majda) 他们提出了著名的 **Beale–Kato–Majda 判据 (BKM 判据)**: 设 $\mathbf{u}$ 为最大存在时间为 T_* 的光滑解, $\omega = \text{curl } \mathbf{u}$ 为涡量, 则解在 T_* 处爆破当且仅当

$$\int_0^{T_*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty.$$

换言之, 若一个光滑解发生爆破, 则其**涡量 (vorticity) 必须发散**。

该结果的深远意义在于:

它为整个领域提供了一个精确的研究目标: 只要能够对涡量的适当范数进行充分控制, 就可以排除该时刻的解爆破。

2016 年 (Terence Tao) Tao 构造了一个平均化 Navier–Stokes 方程 (averaged Navier–Stokes equation) 的爆破解:

- 该模型与原方程具有相同的**能量结构与尺度不变性 (scaling)**。

其重要结论是: 若要解决真实的 Navier–Stokes 方程, 仅依赖能量估计与尺度分析是不够的, 必须利用更精细的结构信息。

这是一个**理论障碍 (barrier)**, 而非解答。

2022 年 (Dallas Albritton, Elia Brué, Maria Colombo) 他们证明:

- 在存在外力项时, **Leray–Hopf 弱解不再唯一**。
- 这一结果带来的影响是深远的:
- 最弱意义下的解类并不像此前设想的那样 “良性”;
 - 这迫使人们重新审视一个根本问题:

在这一层级上, “解” 的定义究竟应当是什么?

46.0.3 真正的困难

到这里, 一个更现实的问题出现了:

即使这些结果都摆在你面前, 你依然很难真正进入这个领域。

原因不是结果难, 而是:

- 结果分散在几十年文献中
- 方法高度技巧化
- 缺乏统一结构

如果说过去九十年的成果是一张 “结果地图”, 那么更关键的问题是:

- 哪些是核心机制?
- 哪些是可推广方法?
- 哪些只是局部技巧?

对这些问题, 最系统的回答, 来自:

Mathematical Topics in Fluid Mechanics

46.0.4 为什么是 Pierre-Louis Lions ?

Lions 的贡献不只是定理，而是方法论：

- “紧性 + 重整化” 分析方法
- 弱解理论体系化
- 非线性流体方程存在性理论突破

正如 Denis Serre 所评价：

“这部著作汇集了该领域最重要的进展，并提出了大量仍待解决的问题。”

46.0.5 这套书真正做的事：构造进入路径

这套书最深刻之处，并不是内容，而是结构设计：

第一卷：不可压缩模型 → 一个可控的分析世界

- Navier-Stokes
- Euler
- 密度依赖模型

在这里：

能量方法 + 紧性 + 弱解理论形成闭合体系

第二卷：可压缩模型 → 进入真实复杂性

- 非线性耦合
- 缺乏统一估计
- 紧性机制困难

这对应一个本质跃迁：

从“可以分析的模型” → “尚未完全掌控的现实系统”

真正的核心：一套可复用的方法体系 书中建立的工具包括：

- 重整化解 (renormalized solutions)
- 紧性方法
- Hardy 空间技术
- 交换子估计

这些方法的意义在于：

它们不仅解决问题，更生成问题。

46.0.6 哪些问题仍然没有解决？

即使在今天，核心难点依然存在：

- 三维 Navier-Stokes 光滑性
- 弱解唯一性

- 压力正则性
 - 完整可压气体动力学系统
- 若需深入理解，可从以下两个方向展开：

(一) **子问题** 当前已取得实质性进展的可处理情形包括：

- 二维情形 (2D) 中的整体正则性；
 - 轴对称流 (axisymmetric flows)；
 - 临界函数空间 (critical spaces) 框架；
 - 以及其他具有特殊结构的模型问题。
- 这些子问题构成了理解三维问题的重要基础。

(二) **研究路径 (Approaches)** 当前主要研究策略包括：

- 能量方法 (energy methods)
 - 调和分析方法 (harmonic analysis)
 - 概率方法 (probabilistic techniques)
 - 凸积分方法 (convex integration)
 - 计算与数值方法 (computational approaches)
- 这些方法从不同层面刻画解的结构与可能的奇性机制。

46.0.7 结语

Navier-Stokes 正则性问题并非简单的**未解决难题**，而是一个已经被高度解析的复杂研究体系：

- **已知**：弱解存在、奇性结构极端稀疏、若干判据成立；
- **未知**：三维光滑性是否全球成立；
- **障碍**：仅依赖能量与尺度分析不足；
- **挑战**：解的概念本身可能需要重新定义。

这使得该问题不仅是一个存在性问题，更是一个关于**结构、尺度与非线性机制本质**的深层问题。

47 破解奇点：偏微分方程的主战场

在自然界中，最激动人心的瞬间，往往伴随着“失控”：黑洞的诞生、流体的翻腾、材料的破裂、电场的闪击……在数学的世界里，这种“失控”有一个统一的名字：**奇点**。而偏微分方程（PDEs）正是奇点最深的发源地。

我们不谈“能不能解”，我们只谈“解会不会爆破”。

47.1 从一个物理问题说起

设想你是一名物理学家，试图用数学语言来描述一杯正在搅拌的水。在大多数时候，你可以放心使用流体力学中的经典模型——**Navier-Stokes 方程**，这是描述不可压缩粘性流体的基本工具。

但接下来事情就变得棘手了：

是否存在一种非常“温顺”的初始状态，在演化一段时间后突然出现速度无穷、能量聚焦的情况？

这不是杞人忧天，而是**千禧年七大数学难题之一**的核心问题。我们还不知道，三维 Navier-Stokes 方程是否总有光滑解，或者会在某个时刻“爆破”——出现**奇点 (singularity)**。

这个问题的重要性在于，它不仅关系到方程本身的数学性质，还可能从根本上影响我们对流体湍流、电磁场、宇宙时空等一切连续介质模型的理解。

47.2 到底什么是“奇点”？

在数学中，我们用**函数**来描述现实世界中的“量”：速度、温度、密度、电场强度……这些函数通常具有一定的**光滑性**，也就是说它们可以连续变化，可以求导。

但**奇点**，就是在某些点上，这种良好性质被打破了：

- 函数值“跳跃”，如阶跃函数；
- 导数不存在，如尖角；
- 函数值趋于无穷，如 $\frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处。

在偏微分方程中，奇点可以更为复杂，它们不仅体现在函数的形式，还可能体现在**传播、演化、结构退化**等方面。

简单来说：

奇点 = 解的“坏行为”点。

47.3 解会“爆破”？那是非线性惹的祸

奇点的出现大多不是偶然，而是**非线性**作祟。线性方程中，解的行为往往是可预测的、受控的；而非线性方程则可能引发能量聚焦、解的“爆破”（blow-up），甚至出现有限时间内不可延拓的情况。

47.3.1 非线性波动方程的 blow-up

考虑如下方程：

$$u_{tt} - \Delta u = |u|^{p-1}u, \quad p > 1.$$

这是一个**非线性波动方程**。它的某些初值，哪怕是光滑的，也可能在有限时间内使解趋于无穷大——我们称之为“**爆破**”。

47.3.2 Navier–Stokes 的潜在奇点

三维不可压缩 Navier–Stokes 方程如下：

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p = \nu \Delta \mathbf{u}, \quad \operatorname{div} \mathbf{u} = 0.$$

这个方程是线性扩散项与非线性对流项之间的博弈。对于二维问题，我们知道它不会爆破；但在三维中，这仍是悬而未决的世纪难题。

奇点是否会出现，正是解能否存在全局光滑解的关键。

47.4 奇点怎么产生？

奇点的产生机制通常有以下几种：

47.4.1 初始数据不光滑

解天生就“ill”。例如，波动方程的解会将初始不光滑性沿特征线传播。

47.4.2 非线性聚焦

解在演化过程中自我聚集，最终能量无限集中。这是许多 blow-up 现象的核心机制，如非线性薛定谔方程中的塌缩。

47.4.3 几何演化退化

PDE 描述的几何对象（如曲线、曲面）在演化中出现“折叠”、“收缩”。例如，在**曲率流**中，一个光滑曲面可能在有限时间内演化成尖点。

47.5 奇点是如何传播的？

在一些 PDE 中，奇点不仅出现，还会“移动”！

我们以一维波动方程为例：

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0.$$

初始数据若在某点不光滑（例如有跳跃），那么这个奇点会沿着特征线 $x - ct = \text{const}$ 与 $x + ct = \text{const}$ 向前传播。这是因为波动方程的解可以写为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x - ct) + f(x + ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds,$$

其中 $f(x) = u(x, 0)$, $g(x) = \partial_t u(x, 0)$ 。

两个方向的波会把“坏行为”从初始点沿特征线带走。我们称这为**奇点传播理论**。
对更复杂的方程，传播路径也更复杂。

47.6 奇点并非灾难，而是突破口

奇点的出现并不意味着模型“失败”，相反，它们往往揭示了模型的**边界结构**。

- **黑洞奇点**：让我们理解了广义相对论的极限；
- **流体奇点**：连接了湍流与可计算性的本质问题；
- **材料奇点**：揭示微观结构对宏观性能的影响。

更有甚者，数学家发明了一种全新的工具来应对奇点：**弱解、分布解、熵解**等概念，允许我们在存在奇点时继续讨论“解”的意义。

47.7 前沿问题与开放挑战

我们仍面临诸多未解难题：

问题	状态
Navier–Stokes 三维光滑性问题	未解，千禧年大奖难题
奇点的精确分类与几何结构	部分进展，如曲率流中的圆形奇点
奇点数目的估计	某些 PDE 已给出奇点集的有限测度估计，如 CKN 理论

47.8 走近奇点，就是走向理解的边界

对偏微分方程的研究，正如探索一张地图：我们从光滑、解析的区域出发，但总会在某处遇到雾霭、断崖、湍流。**奇点**就是这些断崖，它们告诉我们：你走到了一个边界。而也正是这些边界，让数学不仅是计算的艺术，更是结构的诗篇。

48 若 Navier-Stokes 全局正则成立

在所有数学千禧难题中，Navier–Stokes 方程的全局正则性问题可能是最“物理”、也最“分析”的一个。

问题本身极其简洁：**对三维不可压缩 Navier–Stokes 方程，给定光滑初值，解是否在所有时间保持光滑？**

换句话说：**流体是否可能在有限时间内产生真正的数学奇点？**

如果答案是“不会”，也就是——**全局正则性成立**，那么这不仅仅是一个问题被解决，而是整个现代偏微分方程研究结构都会发生重排。

一个自然的问题：**如果 Navier–Stokes 全局正则被证明成立，最直接被冲击的数学理论是什么？**

答案其实非常清晰：**弱解理论体系，尤其是围绕“非唯一性”和“奇性机制”建立的现代 PDE 结构。**

48.0.1 弱解理论将被重新定位

20 世纪以来，Navier–Stokes 研究的核心路线并不是直接证明光滑解存在，而是：**降低解的要求。**

于是出现了：

- Leray–Hopf 弱解
- 恰当弱解
- 分布解（非常弱解）
- 耗散解
- 适定性框架

这些理论背后的逻辑是：**也许光滑解会爆破，但某种“弱意义下”的解仍然存在。**

整个现代流体数学的一个基本认识就是：

奇性可能不可避免，因此要建立可容纳奇性的解理论。

但如果全局正则成立：

- 奇性永远不会发生
- 光滑解始终存在
- 弱解只是技术工具

那么：**大量关于“如何穿过奇性”的理论，将从“本体理论”降级为“辅助理论”。**

这类似什么？就像证明所有多项式都有实根之后，人们不再研究“广义根”作为主要对象。

48.0.2 非唯一性研究将被改写

过去二十年，流体方程最震撼的发展之一是：**凸积分方法（convex integration）**

它带来了一个真正具有结构性意义的发现：**在某些弱正则框架下，Navier–Stokes 方程的解并不唯一，而且可以系统性地构造出大量不同解。**

这主要体现在：

- 弱解层面的非唯一性现象
- 通过凸积分方法实现的低正则解的大量构造

- 与 Onsager 理论相关的能量异常耗散机制

这些结果实质上动摇的是一个长期被默认的技术前提：在低正则框架中，Navier-Stokes 方程未必具备自然的解选择机制。

换言之，方程本身在弱解层面可能并不具备充分的决定性；不同构造路径可以导向不同的演化。但如果全局正则性成立，那么情况将发生根本变化：

只要初值光滑，解便全局存在且唯一，并保持光滑性。

于是：

- 各类非唯一性现象将被严格限制在低正则解类之中
- 凸积分所产生的解族不再参与经典流体演化的动力学描述
- “弱解空间高度复杂”的结构性问题，不再影响经典适定性理论

直接受到影响的将包括：

- Onsager 临界正则性框架的动力学解释
- 湍流模型中基于粗糙解的数学机制
- 围绕弱解集合结构展开的分析研究

从 PDE 的角度看，这意味着一个清晰的层级分离：

经典解类恢复完全适定性，而所有复杂的非唯一性结构被压缩到低正则层面。

换句话说，流体方程在经典范畴中重新成为一个严格意义上的确定性演化系统。

48.0.3 奇性形成理论将失去目标对象

当前 Navier-Stokes 研究最核心的问题之一：**blow-up 机制**

研究内容包括（不限于）：

- 涡量拉伸
- 能量级联
- 自相似爆破
- 临界空间集中
- 正则判据

这些理论的终极目标是：**找到奇性形成路径。**

但如果全局正则成立：

- 奇性不存在
- blow-up 不可能
- 所有奇性判据自动失效

这将带来一个深远后果：**大量正则理论将转变为“稳定性理论”。**

研究重点从：“奇性如何产生？”变为：“为什么任何机制都无法产生奇性？”

这是研究方向的根本翻转。

48.0.4 湍流数学模型将面临重解释

物理学长期认为：湍流意味着多尺度不规则结构。

数学上，这常被理解为：

- 低正则性

- 能量耗散异常
- 结构不稳定

Onsager 猜想揭示：低于某个 Hölder 指数，能量守恒失效。这被视为湍流的数学基础之一。
但如果 Navier–Stokes 永远光滑：

- 解始终正则
- 能量行为完全可控
- 不存在真正奇性

那么一个根本问题出现：**湍流的复杂性来自哪里？**

这将迫使数学家区分：

- 真正奇性
- 高频复杂但光滑结构

湍流理论将更接近：**极端但仍解析的动力系统。**

48.0.5 函数空间理论的重要性将重新排序

当前大量函数空间的引入，源于一个核心需求：控制可能的奇性。

例如：

- 临界空间
- Besov 空间
- BMO
- Morrey 空间
- ...

这些空间的“临界性”来自尺度不变性与 blow-up 可能性。

若全局正则成立，尺度临界性将不再承担奇性形成的阈值功能，而主要体现方程的缩放对称性。正则性传播成为普遍机制，而非需要通过临界估计维持的精细平衡。

因此，大量函数空间不再作为排除 blow-up 的临界框架，而转为描述解的尺度结构与稳定性性质的分析工具。

换言之，函数空间的角色将由**奇性控制框架**转向**结构解析框架**。

48.0.6 最深层影响：PDE 研究框架的调整

过去 100 年，**奇性是非线性 PDE 的核心现象之一**。

在许多经典模型中，它体现为解在有限时间或局部区域失去光滑性，形成局部能量集中或梯度爆炸。典型例子包括：

- 激波形成（Hyperbolic conservation laws 中的有限时间不可微现象）
- 自由边界问题中的界面破裂（如 Stefan 问题）
- 几何流中的曲率集中与奇点形成（如 Ricci flow、Mean curvature flow）
- 能量在局部区域无限增大（如 Navier–Stokes / Euler 方程低正则弱解的潜在 blow-up）

这些现象在 PDE 理论中推动了**弱解构造**、**正则性判据**、**局部–全局估计**等核心方法的发展。
Navier–Stokes 是最重要的潜在奇性模型之一。

如果它没有奇性：那么数学家必须重新思考：为什么某些非线性系统永远不会失控？这会推

动一个新方向：**全局稳定性的结构性解释**而不是：奇性机制分类。

48.0.7 结论：最直接受影响的理论是什么？

可以用一句话概括：**围绕“奇性形成”建立的全部分析框架。**

尤其是三大板块：

1. 弱解存在理论
2. 非唯一性与凸积分
3. blow-up 机制研究

它们不会消失，但会：从“核心问题”变为“技术研究”。

48.0.8 一个更深层影响

如果 Navier–Stokes 解全局光滑，那么数学研究的关注点将从“奇性可能性”转向**光滑解的全局适定性与结构分析**。

具体表现为：

- 弱解理论仍有意义，但主要用于描述低正则或非标准解的结构，而非经典流体演化
- 凸积分构造不再对应物理解，只是低正则数学现象的理论工具
- 研究重心将集中在正则性传播、尺度结构、解的稳定性分析

换句话说，Navier–Stokes 方程仍是非线性 PDE 的核心模型，但它留给数学家的挑战已从“寻找奇性”转向**理解光滑解的全局行为与复杂非线性结构**。

49 Euler 与 Navier-Stokes 方程

Euler vs. Navier-Stokes: 有什么区别?

Euler 方程忽略粘性。Navier-Stokes 方程包含粘性。这一个差异重塑了物理、数学以及百万美元问题。

49.0.1 简要回答

$\mathbb{R}^n$ 上的不可压 Euler 方程:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = 0, \quad \operatorname{div} u = 0.$$

不可压 Navier-Stokes 方程:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = \nu \Delta u, \quad \operatorname{div} u = 0.$$

其中 ν 为运动粘性系数。形式上, 在 Navier-Stokes 方程中令 $\nu = 0$ 即可得到 Euler 方程。

但这种形式代换掩盖了一个事实: 极限 $\nu \rightarrow 0$ 是奇异的; 粘性项 $\nu \Delta u$ 携带系统中最高阶的空间导数, 去掉它会改变偏微分方程的类型以及解所处的函数空间。

49.0.2 两个方程比较

两个方程都含有 $u \cdot \nabla u$, 且压强由无散条件隐式确定。对动量方程取散度并利用 $\operatorname{div} u = 0$, 得到压强的 Poisson 方程

$$-\Delta p = \operatorname{div}((u \cdot \nabla)u),$$

这在两个方程中是相同的。压强在两种情况下都是 u 的非局部泛函。

粘性项 $\nu \Delta u$ 是作用于每个速度分量的二阶线性椭圆算子。它是一种抛物型正则化: 它的存在使 Navier-Stokes 成为半线性抛物系统, 而不可压 Euler 方程是一个一阶非线性输运方程, 带有非局部压强耦合。这种 PDE 类型的差异驱动了几乎所有后续的正则性理论差异。

49.0.3 粘性在物理上的作用

在 $\mathbb{R}^n$ (或周期区域) 上, Navier-Stokes 的能量恒等式为

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 + \nu \|\nabla u\|_{L^2}^2 = 0,$$

因此动能单调耗散。对于欧拉方程 ($\nu = 0$), $\|u\|_{L^2}^2$ 在形式上守恒。

在边界层面, Navier-Stokes 采用无滑移条件 ($u = 0$), 而欧拉只要求不可穿透 ($u \cdot n = 0$)。当 $\nu \rightarrow 0$ 时, 这些条件之间的不匹配产生了 Prandtl 边界层。这是一个奇异扰动现象, 自 1904 年 Prandtl 的论文以来一直被研究。

从物理上看, 粘性充当 **high-frequency filter**: 它以速率 $\nu|k|^2$ 阻尼傅里叶模 $e^{ik \cdot x}$, 优先抑制小尺度。这种谱耗散机制导致了湍流中的 Kolmogorov 耗散尺度

$$\eta \sim \left(\frac{\nu^3}{\varepsilon} \right)^{1/4}.$$

49.0.4 Euler 只是零粘性 Navier–Stokes 吗？

无粘极限 $\nu \rightarrow 0$ 是一个奇异扰动： $\nu \Delta u$ 携带最高阶空间导数，因此设 $\nu = 0$ 会降低 PDE 的阶数。在有边界的区域中，该极限与 Prandtl 边界层展开的有效性相关，而这一展开可能会失效。

在 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{T}^n$ (无边界) 中，情况更清晰。如果 Euler 解 u^E 在 $[0, T]$ 上保持光滑，则 Navier–Stokes 解 u^ν 在 $C([0, T]; H^s)$ 中收敛到 u^E ，当 $\nu \rightarrow 0$ 时成立 (Kato 1972)。但问题仍然存在：三维 Euler 方程解是否全局光滑本身就是未解问题。

该极限还与湍流理论直接冲突。Kolmogorov 理论需要 $\nu > 0$ 来定义耗散尺度。然而，“异常耗散” (即当 $\nu \rightarrow 0$ 时耗散仍然存在) 仍是一个长期猜想。Onsager 猜想 (Isett 2018, sharpened by Buckmaster, De Lellis, Székelyhidi, and Vicol in 2019) 刻画了在完全无粘情况下 Euler 解何时仍能耗散能量。

49.0.5 何时使用 Euler 而非 Navier–Stokes？

Euler 方程描述高雷诺数 $\text{Re} \rightarrow \infty$ 下的主导行为。在这种情况下，粘性效应局限于薄边界层，而远离壁面的主体流动可由 Euler 方程很好近似。

可压 Euler 方程是一个具有有限传播速度的双曲系统，是气体动力学的标准模型，包括激波与黎曼问题。这与不可压 Euler 不同：后者具有非局部压强耦合与无限传播速度。

在数学分析中，Euler 既作为无粘极限问题的极限对象，也作为具有自身正则性理论与守恒量 (helicity, Casimirs via the Euler–Arnold framework on the diffeomorphism group) 的重要 PDE 系统。

49.0.6 差异对正则性意味着什么

二维：对于两个方程，光滑解的全局存在性和唯一性都是已知的。针对具有光滑初值的二维 Euler 方程，Wolibner (1933 年) 证明了 Hölder 空间中的全局存在性；Yudovich (1963 年) 确立了有界涡量的唯一性。对于二维 Navier–Stokes 方程，全局正则性可由 Ladyzhenskaya 不等式和涡量最大值原理推出。

三维 Navier–Stokes 方程：Leray (1934 年) 证明了 $L^\infty(0, T; L^2) \cap L^2(0, T; \dot{H}^1)$ 中弱解的全局存在性，但唯一性和正则性仍是悬而未决的问题。Caffarelli、Kohn 和 Nirenberg 的定理 (1982 年) 表明，奇异集的一维抛物 Hausdorff 测度为零，因此任何可能的爆破 (若发生) 都极为稀疏。粘性项提供了关键的先验估计

$$\nu \int_0^T \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2,$$

但这种 L^2 控制在三维尺度下是次临界的，不足以闭合 bootstrap 论证。

三维 Euler 方程：对于光滑初值，不存在全局理论。Sobolev 空间 H^s ($s > 5/2$) 中的局部适定性是经典的 (Kato 1972, Kato 与 Ponce 1988)。Beale、Kato 和 Majda 判据 (1984 年) 将爆破归结为

$$\int_0^T \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty,$$

该积分有限当且仅当解在 $[0, T]$ 上保持光滑。发生爆破要求涡量增长足够快，以至于它在时间上不可积。Elgindi (2021, Annals of Mathematics) 证明了 $C^{1,\alpha}$ 下的有限时间奇点形成。这是一

个真正的突破，但仍低于光滑 (C^∞) 的阈值。三维 Euler 方程的光滑解是否会爆破，至今仍是未解问题。

49.0.7 粘度、湍流与能量级联

Kolmogorov 1941 年的理论预测，在惯性区内（即既不受大尺度强迫主导、也不受粘性耗散主导的区域），能谱满足 $E(k) \sim \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ 。耗散尺度 η 决定了该区域的下界。在小于 η 的尺度上，粘性占据主导。

Euler 方程在形式上就是 $\nu = 0$ 的模型。然而，在湍流状态下将 Navier-Stokes 方程的解解释为收敛于欧拉方程的解，这个问题本质上非常微妙。而这种极限下能量耗散是否持续存在（**反常耗散**），正是 Onsager 猜想的主题。其中，证明对于 $\alpha > 1/3$ 的 C^α 解不存在能量耗散（刚性部分），由 Constantin、E 和 Titi 于 1994 年完成。而构造出低于 $1/3$ 的具有耗散性的欧拉方程解（柔性部分），则由 Isett 于 2018 年基于 De Lellis 和 Székelyhidi 的凸积分方法得以实现。

对于 Navier-Stokes 方程，能量级联写入了能量平衡式中：

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla u\|_{L^2}^2,$$

其中存在一个尖锐的未解决问题：Navier-Stokes 方程的解是否能保持足够长时间的光滑性，从而为 Kolmogorov 的统计理论提供数学上的依据？存在性与光滑性问题正是在问这一点：粘性耗散是否强大到能够在所有尺度上、在所有时刻内抑制住能量级联。

49.0.8 总结：一个项，两个世界

粘性项 $\nu \Delta u$ 将一阶非线性系统（Euler）转变为半线性抛物系统（Navier-Stokes）。它带来了能量耗散、更高阶先验估计以及解析半群结构。

然而，在三维中，这种正则化仍不足以证明全局光滑性。Clay 千禧年问题正是在问：粘性能否在所有尺度、所有时间上控制非线性能量传递？

对于 Euler，对应的问题同样尖锐：没有任何正则化，是否必然导致有限时爆破？

50 现代 PDE: 从唯一性到非唯一性

经典偏微分方程 (PDE) 理论中, 唯一性通常被视为解的存在性之外最基本的要求: 给定初值条件和边界条件, 问题的解应当唯一确定。这一观念不仅构成数学分析的基础, 也直接源于经典物理的决定论直觉: 同一初始状态不应导向不同的未来演化。

然而, 过去二十余年间, PDE 理论的一个重要进展是认识到在相当广泛的一类方程中, 唯一性并非普遍成立, 而是依赖于特定的结构条件。当这些条件不满足时, 非唯一性非但不是例外, 反而构成典型现象。这一认识的深化, 正在改变我们对 PDE 的本质理解。

50.0.1 唯一性成立的结构基础

唯一性不是 PDE 的固有属性, 很大程度上依赖于下面三类结构的协同作用。理解这些结构如何保障唯一性, 是理解非唯一性为何出现的前提。

1. 正则性条件

正则性关乎解的光滑程度, 也关乎方程本身是否有明确意义。以不可压流体力学方程中的非线性对流项 $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ 为例: 若速度场 $\mathbf{u}$ 仅属于低正则性空间 (如 L^2), 则 $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ 在常规意义下不存在, 乘积 $\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}$ 在分布意义下也无法良定义。此时方程本身的意义都是模糊的, 唯一性自然无从谈起。因此, 足够高的正则性是非线性 PDE 得以良定义的前提。

2. 能量估计

许多 PDE (流体、波动、色散方程) 的解满足能量不等式

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{u}(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla \mathbf{u}(s)\|_{L^2}^2 ds \leq \frac{1}{2} \|\mathbf{u}_0\|_{L^2}^2$$

或类似的能量等式, 这类估计为解的模提供了先验控制。但能量估计通常控制的是 L^2 模或更弱的范数, 其局限性在于: 无法排除高频、低幅的振荡结构。这类振荡可在保持总能量有界的同时, 在微观尺度上剧烈变化。能量估计对这类结构的“失察”, 为非唯一性的构造提供了空间。

3. 紧性

经典 PDE 的存在性证明通常遵循如下路径: 构造近似解序列 $\rightarrow$ 利用紧性提取收敛子列 $\rightarrow$ 证明极限为原方程的解。紧性是这一论证的关键环节。然而, 在所谓的临界空间 (即函数空间范数与方程缩放尺度一致的空间) 中, Sobolev 嵌入不再是紧的, 高频振荡在弱极限下不会消失。其后果是: 同一近似序列可以收敛到多个不同的极限, 每个极限都满足方程, 但具有不同的性质。极限过程本身丢失了区分这些解的信息。

50.0.2 非唯一性的结构来源

非唯一性的出现并非偶然, 而是由方程内在结构决定的。

尺度不变性

Euler 方程、Navier-Stokes 方程、主动标量方程等许多关键 PDE 满足缩放对称性: 若 $\mathbf{u}(t, x)$ 是解, 则

$$\mathbf{u}_\lambda(t, x) = \lambda^{\alpha-1} \mathbf{u}(\lambda^\alpha t, \lambda x)$$

也是解。当我们在与方程缩放尺度相匹配的“临界空间”中研究问题时, 所有尺度的结构具有同等重要性, 不存在一个优先尺度可以忽略其他尺度。这意味着局部振荡无法通过尺度分析被排除, 它们必须被视为解空间的基本构成单元。

非线性与振荡的耦合

非线性项（例如 $\mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}$ ）本质上刻画了不同频率模态之间的相互耦合机制，使得振荡成分之间不仅可以发生能量交换，还可能在适当结构下出现相消效应。正是这一非线性相互作用特性，使得如下构造成为可能：在一个给定的粗尺度背景场上叠加经精心设计的高频振荡序列，使其在弱拓扑下收敛于零，而其二次非线性相互作用项在极限过程中却产生非平凡贡献。该机制构成了诸如凸积分等现代构造方法的核心基础。

约束不足

部分 PDE 在结构上是“欠定的”，即方程个数少于未知量自由度。以无粘性系统为例：Euler 方程仅约束动量守恒和质量守恒，但未约束微观尺度上的涡旋结构或拉格朗日粒子的路径。这种结构上的自由度过剩，意味着解空间本质上是多维的甚至无限维的，为同一初值对应多个解提供了可能。

50.0.3 典型方程中的非唯一性

不同方程因其结构差异，非唯一性表现的形式和机制也各不相同。

Euler 方程

不可压 Euler 方程是非唯一性研究的起点。现有结果表明，存在大量能量耗散的弱解，同一初值可以对应多个不同的解。其根本机制在于：无粘性意味着方程本身不提供耗散机制；能量约束仅控制 L^2 模，无法排除高频振荡，而这些振荡可通过非线性相互作用自持存在。这一发现的意义在于，在理想流体模型中，宏观运动不再由初值唯一决定。

输运方程

考虑线性输运方程

$$\partial_t \rho + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho = 0.$$

当速度场 $\mathbf{u}$ 的正则性过低（例如属于 BV 空间或更弱）时，经典的特征线理论失效。其原因在于，低正则性速度场无法保证流映射的存在性和可逆性，初始信息沿不同路径传播的可能性不能被排除。因此，同一初值可以产生多个解，每个解对应一种“信息传播路径”的选择。

主动标量方程

主动标量方程（如 SQG 方程、Boussinesq 系统）是一类特殊的输运方程，其速度场由未知标量通过非局部算子反演得到。这类方程的特殊之处在于标量的输运与速度场之间存在耦合，而非局部性使得这种耦合可以跨越不同尺度。非线性反馈与非局部性共同作用的结果是非唯一性被显著增强。

Navier-Stokes 方程

Navier-Stokes 方程包含粘性项 $\nu \Delta \mathbf{u}$ ，这一项提供耗散机制，原则上可以抑制高频振荡。然而，在临界空间中，粘性耗散效应与非线性项的“放大”效应恰好达到平衡。这使得唯一性问题变得极为微妙。唯一性依赖于函数空间的选择，而非方程本身的固有属性。在临界正则性阈值以下，非唯一性的构造是可能的；在阈值以上，唯一性可能恢复。这一阈值的位置是当前未解决的核心问题。

50.0.4 非唯一性的构造方法

现代非唯一性结果依赖于一套系统性的构造方法，其核心思想可概括为：不直接求解方程，而是逼近方程所施加的约束。凸积分方法是其中的典型代表。

凸积分的一般步骤包括：

1. **构造粗放结构**：首先构造一个满足方程主要约束（如守恒律）但不完全满足 PDE 的对象。这一结构通常较为粗糙，但便于处理。
2. **引入高频修正**：在粗放结构上叠加一系列精心设计的高频振荡。这些振荡在局部尺度上产生误差，但通过适当设计，误差量级可被控制在任意小。
3. **迭代与极限**：重复上述过程，每次迭代在更小的尺度上加入更高频率的振荡。最终得到一个近似解序列，其误差趋于零。该序列在弱意义下收敛，其极限满足原方程。

该方法的关键在于：振荡在弱收敛意义下消失，但其非线性相互作用在极限中留下影响。因此，不同频率选择的振荡序列可以收敛到不同的极限解，构成非唯一性。

振荡如何构造解？

在流体方程的凸积分框架中，研究者并不直接求解方程，而是考虑如下带误差的系统：

$$\partial_t \mathbf{u} + \operatorname{div}(\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = \operatorname{div} \mathbf{R},$$

其中 $\mathbf{R}$ 被称为 **Reynolds 应力**，表示当前速度场未满足方程的误差。

关键一步在于：

通过加入高频振荡 $\mathbf{w}$ ，使得新增项的非线性效应抵消误差。

更具体地，希望构造 $\mathbf{w}$ 满足近似关系：

$$\mathbf{w} \otimes \mathbf{w} \approx -\mathbf{R}.$$

于是新的速度场：

$$\mathbf{u}_{\text{new}} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$$

在代入方程后，原有误差被显著削弱。

这个过程可以不断迭代：

- 每一步加入更高频振荡
- 误差逐步趋于 0
- 振荡频率趋于无穷

最终得到的极限函数：

- 满足原方程
- 但包含“无限细结构”

关键现象

振荡本身在弱收敛下“消失”，但它们之间的相互作用却在极限中留下了不可忽略的贡献。

不同振荡方式 $\Rightarrow$ 不同极限解

因此：

非唯一性不是异常，而是构造自由度的直接体现。

50.0.5 研究范式的转变

非唯一性现象的广泛建立，正在推动 PDE 理论发生三个层面的范式转变。

研究对象的转变

传统研究以寻找单个解为目标，现代研究则转向解空间的整体结构。问题不再仅仅是“是否存在解”或“解是否唯一”，而是“解空间的拓扑结构如何”、“解的集合具有怎样的测度意义”。

核心问题的转变

当唯一性不再成立时，核心问题从“证明唯一性”转向“建立选择原则”。即：在众多数学解中，哪些是物理可实现的？这需要引入额外的判别准则，例如能量条件、熵条件、稳定性要求或某种形式的物理可实现性。这一转变意味着 PDE 理论必须与物理原则更紧密地结合。

理论定位的转变

上述发展导致对 PDE 理论定位的重新认识。PDE 不再被视为直接描述现实的决定论模型，而是被理解为描述系统可能行为的约束集合。方程本身提供的是一组守恒律和不等式，而非完整的故事。要得到唯一的物理预测，必须将方程与额外的结构条件（如正则性假设、选择原则）相结合。

50.0.6 未解决的问题

尽管非唯一性已被广泛建立，以下问题仍是当前研究的前沿。

物理可实现性

数学构造出的非唯一解中，哪些是物理真实的？这一问题涉及解的稳定性、可观测性以及实验和数值模拟的对比。目前，对于大多数非唯一性构造，物理可实现性仍是开放问题。

自然选择机制

是否存在一个普适的机制，能从巨大的解空间中挑选出可观测的解？在守恒律理论中，熵条件扮演了这一角色；在湍流理论中，统计描述提供了另一种框架。是否存在类似的普适选择机制，是未解决的核心问题。

唯一性的边界

唯一性能否在更精细的函数空间中得到恢复？临界正则性阈值究竟位于何处？对于 Navier-Stokes 方程唯一性问题，这一阈值的确定远未解决。

50.0.7 总结

从唯一性到非唯一性的转变，并不是某个技术突破的结果，而是对 PDE 本质认识的一次修正。

长期以来，大家默认：

方程 + 初值 $\Rightarrow$ 唯一演化

但最近的系列研究表明，这一逻辑依赖于隐藏的正则性与结构条件。一旦进入临界尺度，这些条件不再成立，方程本身就失去了其决定性。

换句话说，

PDE 并不决定解，它只约束解。

这意味着,

- 初值问题不再对应一个函数
- 而对应一个可能解的集合
- 求解方程不再是核心问题
- 理解解空间结构成为新的中心

在这一意义上, 现代 PDE 正在经历一个重要转向:

从研究解是什么, 转向研究在给定约束下, 系统可以成为多少种不同的东西。

51 流体方程的弱解非唯一性

流体方程的弱解非唯一性在数学和物理领域具有重要意义，特别是涉及不可压缩流体的不可解性和稳定性问题。这里的流体方程通常指的是 **Navier-Stokes 方程**或 **Euler 方程**，它们用于描述不可压缩粘性流体 (Navier-Stokes) 和不可压缩无粘性流体 (Euler) 的动力学行为。弱解的概念在处理这些方程时尤为重要，因为强解的全局存在性和唯一性问题在高维情况下通常难以满足。因此，研究弱解的非唯一性成为流体力学和偏微分方程 (PDE) 领域的一个核心课题。

51.0.1 流体方程弱解的概念

弱解 (Weak Solution) 是相较于经典解的一个推广概念。经典解需要解的各项函数及其导数都是连续的，而弱解允许解的某些导数存在于分布意义下。对于 Euler 方程和 Navier-Stokes 方程，这意味着流体速度场 $\mathbf{u}$ 和压力场 p 不一定需要在所有点上满足方程，但在整体上仍满足积分形式的方程条件。因此，弱解的定义拓宽了方程解的存在范围，使得在更一般的空间中研究解的存在性成为可能。

51.0.2 Euler 方程弱解的非唯一性

对于不可压 Euler 方程，弱解的非唯一性在高维流体动力学中扮演了重要角色。2010 年，Camillo De Lellis 和 László Székelyhidi Jr. 基于 Nash-Kuiper 嵌入定理，提出了**凸积分方法 (Convex Integration Method)**。该方法证明了在二维及更高维不可压 Euler 方程中，可以构造出满足能量守恒的弱解，但这些弱解在初始条件给定的情况下并不唯一。这一结果表明，即使在初始状态和边界条件相同的情况下，流体的速度场可以具有多种不同的演化方式，即存在多种不同的弱解。

更进一步地，2015 年，Isett 基于 De Lellis 和 Székelyhidi 的工作，证明了 Euler 方程的某些 Hölder 连续弱解也会存在非唯一性。这一系列工作揭示了 Euler 方程在某些能量守恒的情况下无法保证唯一性解的存在，表明经典物理中的可解性假设在数学上并不总是成立。

51.0.3 Navier-Stokes 方程弱解的非唯一性

对于 **Navier-Stokes 方程**，尽管其理论研究在实用上更为迫切（因为它包含了粘性流体的真实情况），但弱解的唯一性问题在数学上依然未得到完全解决。Navier-Stokes 方程的弱解通常通过 Leray 的构造方法得到，这种弱解称为 **Leray 弱解**。然而，Leray 弱解的唯一性问题至今仍是未解之谜，且被称为“千禧问题”之一。对于三维不可压 Navier-Stokes 方程的弱解，人们目前仍无法确定是否会发生能量耗散或唯一性丢失的问题。

近来，Buckmaster 和 Vicol 等学者基于凸积分方法，提出了**奇异性弱解构造方法**，并证明了在某些条件下 Navier-Stokes 方程确实存在不唯一的弱解 $\mathbf{u}$ 。这种方法是对 Euler 方程中的非唯一性结果的扩展，它表明在流体力学中，非唯一性不仅限于无粘性情形。

51.0.4 弱解非唯一性的物理与数学意义

弱解非唯一性在物理和数学上具有深远的影响。在物理上，它意味着对于不可压流体的演化，我们可能无法依据初始条件和边界条件唯一地预测流体的未来状态。这对于湍流研究尤其重要，因为湍流通常表现出极端的敏感性和复杂性。对于数学而言，弱解的非唯一性挑战了经典 PDE 理论中关于解的存在性和唯一性的传统假设，要求发展更广泛的分析工具和方法来理解方程的解结构。

此外，弱解的非唯一性还在数值模拟中引发问题。由于数值方法往往依赖于唯一性假设，流体力学中的数值解通常并不能真正反映出所有可能的物理态。这一现象尤其在高雷诺数流体或湍流条件下尤为显著。

总之，弱解非唯一性的研究激励了对流体方程解结构的深入探索，并挑战了经典数学物理中对唯一性的传统认识。

52 数学家发现流体方程中的隐藏缺陷

任何人若能证明流体流动的数学在何处失效，将获得 100 万美元的奖金。通过特别训练的人工智能系统，研究人员已在这一问题的简化版本中发现了大量新的候选案例。

近 200 年前，物理学家克劳德-路易·纳维（Claude-Louis Navier）和乔治·加布里埃尔·斯托克斯（George Gabriel Stokes）完成了一套描述流体涡旋运动的方程组。近 200 年来，纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes equations）一直是描述现实世界中流体行为的无可置疑的理论——从穿行于大陆间的洋流，到包裹飞机机翼的空气。

然而，许多数学家怀疑这些方程深处隐藏着缺陷。他们直觉认为，在某些情况下，该理论会失效。此时，方程将预测流体以某种非物理的、难以理解的方式运动——例如，旋转成不可能存在的快速涡旋，或瞬间逆流。用数学家的说法，方程中的某个量会变得无限大，或发生“爆破”（blow up）。

尽管付出了巨大努力，尚无人能提出纳维-斯托克斯方程失效的情形。做到这一点——或反之证明方程永远不会爆破——将获得 100 万美元的奖励。因此，作为解决纳维-斯托克斯问题的前奏，数学家们一直在各种简化的流体方程中寻找爆破（也称奇点，singularities），例如那些仅在一维空间中成立的方程。

他们找到了。但基本上所有已识别的奇点都是“稳定的”，意味着它们可以通过多种可能的方式形成。在最现实的流体理论中（包括纳维-斯托克斯方程），爆破（如果存在）很可能要微妙得多，以难以想象的精确方式发生。这些“不稳定的”爆破几乎不可能找到，犹如大海捞针。

“在这些现实理论中，许多人相信存在奇点，但它们是如此不稳定，以至于我们从未观察到。”菲尔兹奖得主、普林斯顿大学数学家查理·费弗曼（Charlie Fefferman）说道，他正是提出百万美元纳维-斯托克斯挑战的人。

如今，一组数学家开发出一种训练机器识别这些幽灵般缺陷的方法。在 9 月发布的一篇预印本中，他们重新审视了已知存在稳定奇点的简化流体方程，并在此发现了更多潜在的爆破情景——包括不稳定的奇点。这是首次在超过一维的流体中发现可能的不稳定奇点。

该团队还继续在其他几种流体方程中发现了一系列不稳定奇点候选案例。他们尚未找到任何价值百万美元的奇点，且仍需严格证明所发现的案例确实会发生爆破。但他们在简单模型中成功揭示潜在不稳定奇点，为在更复杂场景中寻找不稳定爆破带来了希望。

“不稳定奇点的概念不再阻碍我们发现奇点。”未参与这项新研究的费弗曼说。

52.0.1 追寻奇点

纳维-斯托克斯方程的解捕捉了永恒的片段。根据流体的某个初始状态求解方程，可以告诉你流体在空间每一点、每一时刻的速度。在简单的解中，流体可能起始平静并永远保持平静；在更复杂的情形中，温和的水流可能合并成漩涡和涡流。最大的谜题是：是否每一个解——每一个满足纳维-斯托克斯方程的可能流体历史——在任何地方、任何时刻都合理？

但处理三维流体的纳维-斯托克斯方程极其困难，因此数学家从更简单的问题版本入手。例如，欧拉方程（Euler equations）假设流体流动时没有内摩擦（即黏度）。在这些无摩擦流体中，能量不会耗散，因此它们应比黏性流体更容易发生爆破。

但即使在这种简化场景中，找到爆破解也非易事。流体方程通常过于复杂，无法直接用纸笔求解。因此，常见方法是利用计算机模拟流体运动，近似了解可能导致爆破的条件。若能精确识

别产生爆破的条件，或许就能借此严格证明爆破确实存在。

这正是托马斯·侯 (Thomas Hou) 和罗果 (Guo Luo) 在 2013 年采取的方法。他们模拟了一个罐子中的数字液体，让上半部分液体朝一个方向旋转，下半部分朝相反方向旋转，然后使用欧拉方程随时间推进这一场景。最终，在相反流动相遇于罐壁边界处，涡度（衡量液体绕点旋转程度的指标）变得极大——大到超出计算机的处理能力。

这暗示类似条件可能导致爆破，但并非保证。“历史上充满了据称是三维欧拉方程奇异解的失败案例。”费弗曼说。

侯及其另一位合作者陈嘉杰 (Jiajie Chen) 花了近十年时间才去除“据称”二字。2022 年，他们利用计算机证明，该候选奇点暗示着真实奇点的存在。这是一项里程碑式的证明，激发了数学家进一步推进前沿的渴望。

该研究依赖于计算机模拟，意味着对数字流体初始状态的微小调整（或任何数字舍入误差）不会影响流体的最终命运。即使情况略有不同，奇点仍会在罐壁边界处发生。

因此，该奇点是稳定的。但奇点不一定稳定。爆破可能仅在流体以最微妙的方式设置时才会发生。在这种情况下，对初始布置的任何调整，无论多小，都会阻止流体爆破。

许多数学家推测，如果奇点确实潜藏在更现实的流体方程中，它们将像这样不稳定，毫无预警地突然出现。

它们也将更难被发现。

52.0.2 转向有限

用计算机模拟追踪不稳定奇点候选几乎不可能。首先，你需要极大的运气才能恰好为流体设定正确的初始配置——就像试图将笔完美平衡在笔尖上，纽约大学数学家特里斯坦·巴克马斯特 (Tristan Buckmaster) 说。然后，为保持平衡，你还必须完美无缺地逐刻推进流体演化，因为即使最微小的偏差也会使其偏离爆破路径。

计算机无法实现无限精度。它们不可避免地会引入数值误差，这些误差虽小，却会阻止不稳定奇点的形成。“就像风吹在你的笔上。”巴克马斯特说。

因此，几乎所有的爆破候选都是稳定的。

于是，巴克马斯特及其同事开始研究一种可能“防风”的方法来寻找不稳定奇点。

他们并非一开始就为此目标。2021 年，他们使用神经网络作为一种新方法，无差别地搜索任何类型的奇点候选。神经网络通常是由大量数字定义的函数。这些数字通过高效的“训练”过程（包括猜测、检查和优化）进行精细调整，直到函数能执行某些期望任务。例如，若用数千张标记的猫狗照片校准神经网络，它就能“学会”处理从未见过的未标记图像，并将其标记为“猫”或“狗”。

巴克马斯特团队转向了一种称为物理信息神经网络 (physics-informed neural network, PINN) 的方法。与图像分类神经网络不同，PINN 不通过研究外部数据学习。相反，它接受一个偏微分方程（描述系统随时间变化的方程），并不断自我调整，直至能表示求解该方程的函数。例如，它可以接受流体方程，并训练自己逼近一个捕捉流体有效历史的函数——可能包含奇点的函数。

没有时间变量，所以你不在于它是否不稳定。——特里斯坦·巴克马斯特，纽约大学

但没有任何计算机技术能直接呈现奇点的无限性。想象播放流体模拟并观察其随时间推进。你可能将某个量（如流体不同点的速度）表示为图上的曲线。随着流体随时间变化，你会看到曲

线也随之变化，就像电影一样。如果曲线在帧间变得陡峭得多，流体可能正在逼近奇点。然而，模拟无法到达那个最终目的地。在曲线变得无限陡峭之前，计算机将耗尽内存，导致程序崩溃。此时，你无法确切知道接下来会发生什么——是否真的走向爆破。

为规避无限性的不便，数学家最近将搜索重点放在具有特殊性质——称为自相似性（self-similarity）——的奇点上。这意味着存在一种方法，拉伸某一帧的速度曲线以匹配后一帧中更陡峭的速度曲线。因此，若想捕捉潜在奇点，不再需要试图观察曲线变得无限陡峭，而是可以在电影播放时放大曲线的陡峭部分，同时以某种方式抵消陡峭化。从这个新的动态视角看，曲线会越来越接近一条具有有限陡峭度的冻结曲线。这种转化使目标——冻结极限——成为有限计算机能够处理的有限对象。

巴克马斯特团队意识到，PINN 可能是找到流体方程这些冻结解的极高效方法。此外，这些神经网络还能确定使奇异解呈现冻结且有限的唯一缩放率。

最初，他们的 PINN 只发现了已知候选案例。例如在 2022 年，巴克马斯特、布朗大学（Brown University）的哈维尔·戈麦斯-塞拉诺（Javier Gómez-Serrano）及其合作者使用 PINN 逼近侯和罗在 2013 年发现的稳定爆破（侯和陈在同一年早些时候证明了其存在）。

他们还在描述简化一维流体的科尔多瓦-科尔多瓦-丰特洛斯方程（Córdoba-Córdoba-Fontelos equations, CCF 方程）中重新发现了一个已知奇点候选。该候选尤为引人注目——它是不稳定的。它曾在 2019 年被发现，因为 CCF 方程恰好与一个更简单且被充分理解的流体模型密切相关。但 PINN 能以更通用的方式找到这个解，且精确得多。这是因为它不是传统意义上的模拟——随时间逐步推进流体，而是直接追寻冻结极限。

“没有时间变量，所以你不在于它是否不稳定，”巴克马斯特说，“你只是尝试求解方程本身。”

52.0.3 不稳定的新候选群

巴克马斯特和戈麦斯-塞拉诺对使用 PINN 寻找新的不稳定奇点候选感到兴奋。他们与谷歌深度思维（Google DeepMind）合作，花费数年时间微调神经网络方法，以在几种不同经典流体理论中寻找不稳定爆破。现任深度思维研究员的王永吉（Yongji Wang）领导团队从现成的 PINN 转向定制神经网络，以适应他们试图求解的特定流体方程。研究人员还进一步调整 PINN 的结构，以引导其找到具有奇点应有特征的解。

在此过程中，他们的 PINN 在识别奇点候选方面表现越来越好。好得多。

这些“不稳定”爆破几乎不可能找到，犹如大海捞针。

9 月，这个超过 20 名研究人员的合作团队公布了一系列前所未见的奇点，其中大多数是不稳定的。

重新审视罐中旋转流体时，他们描述了欧拉方程中四个新的不稳定奇点候选案例。这些仍大致类似于侯和罗已知的稳定奇点，但初始旋转条件在强度和其他变量上略有不同。他们发现的每个候选都比前一个更不稳定——当设置被微妙调整时，它们消失得更容易。

他们还研究了描述流体如何在不可压缩多孔介质（如土壤或岩石）中二维过滤的方程。此前从未有人在此设置中发现奇点候选。他们找到了四个——一个稳定，三个不稳定。所有案例都涉及一个类似设置，可在思想实验中可视化，尽管现实中没有科学家能以实验所需的无限精度调整流体。想象一个装满沙层和岩石层（无蚂蚁）的蚂蚁农场。现在加入一滴水，浸湿部分沙子。

随时间推移,重力将水拉下穿过沙层,水滴在下落过程中变平。最终它撞击岩石层,与流体密度相关的某个属性似乎发生爆破。

最后,团队回到一维 CCF 方程,这次发现了一个比之前更不稳定的奇点。可视化该模型的一种方式是想象一个广阔的水坑中有两股相反的水流。CCF 方程描述了两股水流之间的界面。若在此界面中放入一个精心设计的扭结,它会锐化成一个奇异的尖点。

值得注意的是,与纳维-斯托克斯方程类似(且不同于研究人员研究的其他两类方程),CCF 方程描述的流体具有类似黏度的耗散性质。因此,他们研究的每个模型都表明,PINN 方法能够处理完整纳维-斯托克斯方程的某些挑战性方面,如更高维度和耗散。

“我们正试图逐个分离技术难点。”戈麦斯-塞拉诺说。

关键的是,这些新候选奇点均未得到证明。但戈麦斯-塞拉诺预期它们可以被证明,因为 PINN 的近似非常精确。候选越精确,证明其为真实奇点就越容易。与团队几年前首次使用 PINN 时相比,其精度提高了约十亿倍。

“精度非常出色,”西班牙加泰罗尼亚理工大学数学家伊娃·米兰达(Eva Miranda)说,“残差误差如此之小,这些解确实可以作为未来计算机辅助证明的种子。”

52.0.4 突破边界的竞赛

百万美元问题——或者说百万美元问题的热身问题——是深度思维合作团队现在能否使用他们的 PINN 机制,在欧拉方程中找到一个奇点(针对不受限于罐子的流体,这是一个困难得多的问题)。数学家表示,他们需要再次升级技术以应对这种更自由、更复杂的流体,但他们持乐观态度。

“你正在构建一个强大的工具,以寻找那些极难发现的东西。”巴克马斯特说。

然而,其他数学家指出,过去的成功并不能保证未来,因为无界流体与有界流体截然不同。“这是完全不同的物种。”西班牙数学科学研究所数学家迭戈·科尔多瓦(Diego Córdoba)说,他是 CCF 模型中的科尔多瓦之一(另一位是他的父亲)。

因此,随着研究人员在欧拉方程及其他方程中寻找“无边界”奇点,竞争正在升温。科尔多瓦及其合作者、西班牙 CUNEF 大学的路易斯·马丁内斯-索罗亚(Luis Martínez-Zoroa)已使用纸笔技术在几种不同流体设置中发现了稳定奇点。他们认为自己即将使他们的方法适用于无边界欧拉流体。(科尔多瓦曾担心深度思维合作团队会先于他们达成目标,但令他宽慰的是,他们的 PINN 尚不够强大以解决该问题。他说,他们发现的解“不稳定,但没那么不稳定”。)

另一位竞争者、加州大学圣地亚哥分校的塔雷克·埃尔金迪(Tarek Elgindi)已在无边界设置中取得进展(尽管有其他限制),并致力于扩展其策略的应用范围。

目前尚不清楚哪种技术(如果有的话)会最终胜出。“如果哈维能做到,我会非常自豪和高兴,”戈麦斯-塞拉诺的博士导师科尔多瓦说,“但如果我们能做到,我会更高兴。”

如果有人做到了,那么下一步将是纳维-斯托克斯方程。但尽管近期在发现新流体缺陷方面进展频传,数学家们仍不敢过于乐观。

“你可能会做白日梦,但只能做一两天,”戈麦斯-塞拉诺说,“你没有足够好的想法。然后白日梦就停止了。”

53 时间分数阶 Navier-Stokes 方程

53.0.1 经典 Navier-Stokes 方程

在无粘不可压缩流体的情况下，经典 Navier-Stokes 方程的形式为：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中：

- $\mathbf{u}$ 是流体速度场，
- p 是压力，
- ρ 是流体密度，
- ν 是运动粘性系数，
- $\mathbf{f}$ 是外力。

经典的 Navier-Stokes 方程描述了流体（液体和气体）的运动，是基于牛顿第二定律的动量守恒定律。它们假设流体具有连续的、可微的速度场，且响应于外力、压力梯度和粘性作用。然而，现实中的许多流体现象（如湍流、复杂介质中的流动、非牛顿流体）表现出更复杂的动力学行为，这些现象中存在显著的记忆效应和长期依赖性。这类行为在经典的整数阶微分方程框架内难以描述。

53.0.2 时间分数阶 Navier-Stokes 方程

时间分数阶 Navier-Stokes 方程将时间导数替换为分数阶导数，常用的是 Caputo 导数。其形式为：

$$D_t^\alpha \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中 D_t^α 表示时间上的分数阶导数，阶数 α 通常取 $0 < \alpha < 1$ 。当 $\alpha = 1$ 时，方程退化为经典的 Navier-Stokes 方程。

记忆效应和分数阶导数：

时间分数阶导数的引入，是为了更好地描述这些复杂系统中的记忆效应，即系统的当前状态不仅仅依赖于当前的外部作用，还受到其过去历史的影响。分数阶导数提供了一个自然的工具来表示这种长期记忆的影响。具体而言，分数阶导数是一种非局部算子，它在计算导数时不仅考虑当前时刻的信息，还包括之前所有时间的信息。

在时间分数阶 Navier-Stokes 方程中，分数阶导数引入了对流体动力学系统时间演化的记忆效应，能够捕捉到由于分子间相互作用或复杂媒介结构引起的非局部效应。这在模拟诸如聚合物溶液、复杂流体、湍流及其他非牛顿流体时尤为重要。

53.0.3 时间分数阶导数的常见定义

分数阶导数是一种扩展的导数概念，可以取非整数阶数。常见的定义有以下几种：

1. Riemann-Liouville 导数：

设 $f(t)$ 是一个在 $[a, t]$ 区间上定义的函数，其 Riemann-Liouville 分数阶导数定义为：

$$D_{\text{RL}}^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(n - \alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_a^t \frac{f(\tau)}{(t - \tau)^{\alpha - n + 1}} d\tau,$$

其中 n 为大于或等于 α 的最小整数, Γ 是伽马函数。

2. Caputo 导数:

Caputo 导数更常用于初值问题中, 其定义为:

$$D_C^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_a^t \frac{f^{(n)}(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha-n+1}} d\tau,$$

其中 $f^{(n)}$ 是函数 f 的第 n 阶导数。Caputo 导数的一个优点是它与初始条件的形式一致性更好。

3. Grunwald-Letnikov 导数:

这种形式用于数值计算, 其定义为:

$$D_{GL}^\alpha f(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^\alpha} \sum_{k=0}^{\lfloor (t-a)/h \rfloor} (-1)^k \binom{\alpha}{k} f(t - kh),$$

其中 $\binom{\alpha}{k}$ 是广义二项式系数。

这些定义之间的选择取决于具体问题的性质和初值条件的设置。Riemann-Liouville 和 Caputo 导数是最常用的两种, 它们之间的差异主要体现在处理初始条件时的不同方式上。Riemann-Liouville 导数更适用于非零初值问题, 而 Caputo 导数则更适用于零初值问题, 因为它更容易处理物理边界条件。

54 旋转流体和 Navier-Stokes 方程概论

54.0.1 庞加莱波 (Poincaré waves)

在前一节中, 我们已经看到极限流是二维的。但对于一般的初始数据 (可能依赖于 x_3) 情况并非总是如此, 因此仍需描述初始数据中三维部分的演变。在本段中, 让我们再次忽略边界的作用, 重点关注全空间或周期性情况。如果我们暂时忽略 $u \cdot \nabla u$ 的非线性项和粘性项, 最终会得到如下的科里奥利系统 (Coriolis system):

$$\begin{cases} \partial_t u + \varepsilon^{-1} e_3 \times u = -\nabla p, \\ \nabla \cdot u = 0. \end{cases}$$

事实证明, 该系统描述了波的传播, 这些波被称为庞加莱波或惯性波。正如我们将在第 5 章第二节中看到的, 其对应的联系角频率 (pulsation) ω 与波数 k 的色散律 (dispersion law) 为:

$$\omega = \varepsilon^{-1} \frac{k_3}{|k|}.$$

因此, 初始数据的二维部分按照二维欧拉 (Euler) 或纳维-斯托克斯 (Navier-Stokes) 方程演变; 而其三维部分则产生波, 这些波在区域内以极快的速度传播 (速度量级为 ε^{-1})。这些波的时间平均值为零 (与其弱极限一样), 但它们携带非零能量。需要注意的是, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 这些波的波数是有界的, 且先验地不会产生短波长。相反, 它们的时间频率非常大, 并随着 $\varepsilon \rightarrow 0$ 以 ε^{-1} 的量级趋于无穷大。

为了对这些波获得直观理解, 将其与可压缩欧拉或纳维-斯托克斯方程在等熵情况下的不可压缩极限进行比较是很有趣的。简化后的可压缩等熵欧拉方程如下:

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho u) = 0, \\ \rho(\partial_t u + (u \cdot \nabla)u) + \varepsilon^{-2} \nabla \rho^\gamma = 0, \end{cases}$$

其中 γ 是大于 1 的实数。在这种情况下, ε 表示马赫数 (Mach number), 即流体典型速度与声速之比。此处典型速度为 1, 而声速量级为 ε^{-1} 。马赫数起到了罗斯贝数 (Rossby number) 的作用。形式上, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\rho \rightarrow 1$, 因此 ρ 是一个常数 (设为 1), 且 $\nabla \cdot u = 0$ 。这导出了不可压缩欧拉系统

$$\begin{cases} \partial_t u + (u \cdot \nabla)u + \nabla p = 0, \\ \nabla \cdot u = 0, \end{cases}$$

因此极限流具有恒定密度且不可压缩。这与旋转流体案例中极限流的二维特性类似。然而, 通常情况下初始数据具有变化的密度, 且问题并非无散 (divergence-free)。如果我们设 $\rho = 1 + \varepsilon\sigma$, 忽略 σ 的所有非线性项并设定 $u = 0$, 我们得到:

$$\partial_t^2 \sigma - \Delta \sigma = 0,$$

这正是声波方程。因此, 当马赫数趋于 0 时, 一般的初始数据分裂为两个部分: 不可压缩部分: 即 u 在无散场上的投影和 ρ 在常数上的投影, 按照不可压缩欧拉方程演变。可压缩部分: 产生具有极高时间频率 (量级为 ε^{-1}) 和有界空间频率的声波。声波的时间平均值为零, 但在一般情

况下它们携带着总能量中不可消失的一部分。因此，不可压缩极限与高旋转极限是两个高度相关的问题，具有相似的特征，且前者对读者来说可能更为熟悉。关于此极限的数学证明，请参阅 [?], [?], [?], [?] 和 [?].

让我们回到高旋转极限和庞加莱波。这些波在域内传播极快，因此如果域是无界的，它们会迅速传播到无穷远处并实际上消失。最终只剩下不依赖于 x_3 的部分，解收敛于二维欧拉或纳维-斯托克斯方程。在数学层面，这通过对庞加莱波（色散波）使用 Strichartz 型估计来建立。

然而，如果区域是有界的，或者流动具有周期性，庞加莱波会长期存在，并且不仅与极限二维流发生相互作用，还会自发产生相互作用。第一个引人注目的事实是，两个庞加莱波之间的相互作用不会产生与 x_3 无关（即沿垂直方向均匀）的场：波与波之间的相互作用不会影响极限 x_3 独立场。特别是，如果我们（通过向 x_3 独立向量场投影、时间平均或取弱极限的方法）忽略这些波，那么极限 x_3 独立场将满足欧拉方程或纳维-斯托克斯方程，并与波完全解耦（这在非均匀流体的低马赫数极限框架下可能并不成立 [?]). 接下来，极限流与庞加莱波之间的相互作用总是在发生，它会改变波的形态，这种现象可以被视为一种介质产生的“衍射”。然而，两个庞加莱波相互作用产生第三个庞加莱波的情况则较少发生：设想一个边长为 L 的周期性箱体。一个波 k_1 与另一个波 k_2 相互作用并产生波 k_3 的前提条件是：

$$k_1 + k_2 = k_3, \quad \omega_1 + \omega_2 = \omega_3.$$

这是三波相互作用问题中常见的共振条件。在周期性情况下， k_i 的所有分量都是整数。因此，上述条件演变为丢番图方程 (Diophantine equations)，通常情况下这类方程没有解。更准确地说，如果我们将 L 视为参数，那么对于几乎所有的 L 组合，除了由对称性给出的平凡解外，上述方程均无整数解。因此，从周期性箱体尺寸的一般性角度来看，波与波之间并不产生相互作用，它们仅与底层的二维流发生相互作用。

在数学上，为了处理这些波，我们引入如下定义的庞加莱群。令 $\mathcal{P}_\varepsilon$ 为参数 ε 且初始数据为 u_0 时的科里奥利系统 $\mathcal{C}_\varepsilon$ 的解。我们通过下式来描述 u_ε 系统的解：

$$u_\varepsilon = u_{2D} + \varphi_\varepsilon,$$

其中 u_{2D} 是一个二维无散向量场，而 φ_ε 是一个无散且对 x_3 平均值为零的向量场。核心观点在于，当 ε 趋于 0 时， φ_ε 弱收敛于 0，从而导致 u_ε 弱收敛于 u_{2D} 。而 u_{2D} 满足二维欧拉方程或纳维-斯托克斯方程（取决于水平粘性 ν_h 是否消失）。振荡轮廓 φ_ε 满足一个三维纳维-斯托克斯类型的系统，但由于波与波之间相互作用极少发生，该系统具有特殊的性质。即便在一般情况下，该系统的非线性项也包含很少的项，且行为类似于二维非线性。因此，证明该方程的全局适定性 (global well-posedness) 是可能的，进而可以证明极限系统 u_{2D} 的全局适定性。在 [?] 的研究工作出现之前，这一结论是相当令人意外的，因为极限系统从先验上看是三维的。这一分析将在第三部分第六章中详细阐述。

特别是，如果当 $t = 0$ 时， φ_ε 恒等于 0，那么在任意正时间里 φ_ε 都将保持为 0。这类初始数据被称为“准备充分的” (well prepared)；与之相对，一般初始数据（即 $t = 0$ 时 $\varphi_\varepsilon \neq 0$ ）则被称为“准备不足的” (ill prepared)。

这些快速波的存在是研究 ε 高旋转极限的第一个难点，因为必须考虑两个时间尺度。第二个难点出现在存在边界的情况下，将在下一段中详细讨论。

55 NS 方程、BF 方程、MHD 方程综述

隔了一段时间，今天可算有时间写一点内容了，这一篇介绍六个方程以及给定一个方程关注的问题，这几个方程相似的地方太多了。

1. 经典不可压 NS 方程
2. 带有衰减项的不可压 NS 方程
3. 不可压布林克曼-福希海默方程
4. 不可压磁流体动力学方程
5. 带有一个衰减项的不可压磁流体动力学方程
6. 带有两个衰减项的不可压磁流体动力学方程

大家比较关心，给定一个方程主要研究它的什么，如下：

55.0.1 解的基本性质与适定性

1. **存在性**：方程在给定的初值、边值条件下，是否存在解？解的存在空间是什么（如古典解、弱解、分布解）？
2. **唯一性**：如果解存在，它是否是唯一的？在什么函数空间或条件下能保证唯一性？
3. **连续性/正则性**：解的光滑程度如何？具体问题包括：解是否连续？可微吗？是光滑的吗？初始数据的正则性如何影响解的正则性？
4. **适定性**：这是对以上三点的综合，通常指**存在性、唯一性和解对初始数据的连续依赖性**。如果三者都满足，则称问题是适定的。
 - **局部适定性**：解只在某个有限时间区间内存在且具有上述性质。
 - **全局适定性**：解在任意长时间内都存在且具有上述性质。其中低维解决而高维未解决是常见情况。

55.0.2 解的动态行为与长时间性态

这类问题关注解随时间演化的最终归宿。

1. **解的稳定性**：
 - **线性稳定性**：对平衡解等特解进行无穷小扰动，扰动是否不增长？
 - **非线性稳定性**：对特解进行有限大小的扰动，解是否仍保持在其附近？
2. **解的衰减性**：解是否随时间增长而趋于零（或某个常数）？衰减的速率是多少（如指数衰减、多项式衰减）？
3. **爆破**：解是否会在有限时间内发展到奇异性？
 - **有限时间爆破**：是否存在时间 $T^* < \infty$ ，使得当 $t \rightarrow T^*$ 时，解的某种范数趋于无穷（如 $\|u(\cdot, t)\|_{L^\infty} \rightarrow \infty$ ）？研究爆破时间、爆破速率和爆破形态是重点。
 - **无限时间爆破**：解的范数在 $t \rightarrow \infty$ 时趋于无穷。
4. **渐近行为**：当时间趋于无穷时，解是否趋于某个更简单的特解（如行波解、自相似解、平衡解）？
5. **吸引子**：系统是否存在全局吸引子、惯性流形等结构，用以刻画所有解最终的极限行为？

55.0.3 特殊解与结构特性

研究方程本身所具有的特定模式的解，它们往往揭示了方程的内在结构。

1. 特殊解的分类与研究：

- **行波解/孤立子**：形状不变、以恒定速度传播的解，具有丰富的物理背景和数学结构。
- **自相似解**：在尺度变换下形式不变的解，常与爆破或扩散过程相关。
- **平衡解/稳态解**：不随时间变化的解，是分析动力系统稳定性的起点。

2. 守恒律与对称性：方程是否具有守恒量（如能量、质量、动量）？是否具有某种对称性（如尺度不变性、平移不变性）？这些性质深刻影响解的行为。

55.0.4 数值分析、计算与逆问题

理论分析与实际计算、应用相结合的方向。

1. **数值方法**：如何设计有效的算法（有限元、有限差分、谱方法等）来数值求解该方程？
2. **计算数学理论**：数值格式是否**收敛**（数值解逼近真实解）？是否**稳定**（误差不会恶性增长）？收敛速率是多少？
3. **控制理论问题**：
 - **能控性**：能否通过边界或内部的“控制”手段，将系统从任一状态驱动到另一期望状态？
 - **能观性**：能否通过部分区域的测量值，唯一地确定系统的整个状态？
4. **反问题**：根据解的某些观测数据，能否反推出方程中的未知系数或源项？这在医学成像、地质勘探中应用广泛。

55.0.5 与其他领域的交叉

1. **几何分析**：如果方程定义在流形上，解的行为如何依赖于背景几何（如曲率）？
2. **物理应用的吻合度**：方程的解是否准确描述了其背后的物理现象（如流体、电磁场、量子力学）？能否解释或预测新的物理现象？

1. 经典不可压 NS 方程

不可压 Navier-Stokes 方程（简称 INSE）是描述粘性不可压缩流体运动的基本控制方程，在流体力学中具有核心地位。它由动量方程和连续性方程组成，数学形式如下：

动量方程：

$$\rho(\partial_t u + (u \cdot \nabla)u) = -\nabla p + \mu \Delta u + \rho f,$$

连续性方程：

$$\nabla \cdot u = 0,$$

其中：

- u 为流速向量（通常包含 u_1, u_2, u_3 三个分量），
- t 为时间，
- p 为压强，
- ρ 为流体密度（常数），
- μ 为动力黏性系数，
- f 为单位质量外力（如重力）。

核心特点与物理意义

1. **不可压缩性**: 连续性方程 $\nabla \cdot u = 0$ 表示流体微团在运动中体积不变, 密度保持恒定。
2. **非线性对流项**: $(u \cdot \nabla)u$ 是方程非线性的来源, 描述了流体微团因自身运动而产生的惯性效应, 也是湍流复杂性的根源。
3. **粘性扩散项**: $\nu \Delta u$ 表征流体因内摩擦 (粘性) 导致的动量扩散, 其强度由雷诺数 (Re) 决定。
4. **压力梯度与外力**: 压力项 $-\nabla p$ 与外力 f 共同驱动流体运动, 但压力无独立方程, 需通过不可压条件间接求解。

应用与挑战

- **应用领域**: 涵盖天气预测、海洋流动、航空航天设计 (如翼型绕流)、生物流体 (如血液流动) 等。
- **数学挑战**: 三维 INSE 的解的存在性、唯一性及光滑性仍是未解决的千禧年难题之一 (克雷数学研究所悬赏问题)。

补充说明

- 当忽略粘性 ($\nu = 0$) 时, INSE 退化为**不可压欧拉方程**, 适用于无粘流动。
- 实际工程中常采用雷诺平均 Navier-Stokes 方程 (RANS) 等简化模型平衡计算成本与精度。不可压 Navier-Stokes 方程是连接流体物理特性与工程应用的核心数学模型, 其理论与数值方法研究持续推动相关科学领域发展。

2. 带有衰减项的 NS 方程

带有衰减项的 NS 方程通常指在标准 NS 方程基础上引入阻尼项 (如线性阻尼项 αu 或非线性阻尼项 $\beta|u|^{r-1}u$), 用于描述流体在多孔介质、摩擦环境或能量耗散机制下的运动。其一般形式为:

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \alpha u + \beta|u|^{r-1}u + \nabla p = f, \quad \nabla \cdot u = 0,$$

其中:

- u 为速度矢量, p 为压力, ν 为动力粘性系数;
- α 为线性阻尼系数, β 为非线性阻尼系数, r 为阻尼指数;
- f 为外力项。

特性与应用

1. **物理背景**: 阻尼项常用于模拟多孔介质流动 (如 Darcy 阻力)、摩擦效应或外部能量耗散 (如磁流体中的耗散机制)。
2. **数学性质**:
 - 阻尼项增强了能量的耗散, 有助于解的正则性和稳定性;
 - 解可能表现出更快的衰减速率 (如指数衰减或代数衰减), 具体取决于阻尼形式 (线性或非线性) 和初始条件。
3. **理论进展**:
 - 对于非线性阻尼 (如 $\beta|u|^{r-1}u$), 已证明温和解的时间解析性;
 - 在二维情况下, 阻尼项可保证全局吸引子的存在性。

示例与文献

- **线性阻尼** ($\beta = 0$): 常用于简化模型, 解易趋于稳态;

- **非线性阻尼** ($\beta \neq 0$): 见于湍流或高雷诺数流动的耗散建模。

此类方程在理论和应用流体力学中均有广泛研究，具体形式需根据实际物理场景确定阻尼项参数。

3. 不可压布林克曼-福希海默方程

不可压布林克曼-福希海默方程 (IBFE) 是描述流体在多孔介质中流动的数学模型，结合了 Brinkman 方程 (考虑黏性效应) 和 Forchheimer 方程 (考虑非线性惯性阻力效应)。该方程通常用于模拟高雷诺数下多孔介质内的流动行为。

其一般形式为：

$$\partial_t u - \nu \Delta u + \alpha u + \beta |u|^{r-1} u + \nabla p = f, \quad \nabla \cdot u = 0,$$

其中：

- u 为速度向量，
- p 为压力，
- ν 为动力黏性系数，
- α 为线性阻尼系数 (Brinkman 项)，
- β 和 r (通常 $r \geq 1$) 为 Forchheimer 非线性阻力项的参数，
- f 为外力项。

该方程的特点包括：

1. **不可压缩条件** ($\nabla \cdot u = 0$) 保证质量守恒。
2. **非线性项** $\beta |u|^{r-1} u$ 模拟高流速下的惯性阻力效应 (例如 $r = 2$ 时对应二次阻力)。
3. **线性阻尼项** αu 反映多孔介质的渗透性影响。
4. **黏性项** $\nu \Delta u$ 描述流体的黏性扩散。

该方程在能源工程、地下水流动和生物流体力学等领域有广泛应用。数值求解方法包括有限元法、两重网格法和压力稳定化方法等，以处理其非线性和不可压缩约束。

4. 磁流体动力学方程

磁流体动力学 (简称 MHD) 是研究导电流体 (如等离子体或液态金属) 在电磁场中运动规律的学科，其基本方程耦合了流体力学方程与电磁学方程。以下是其核心方程组 (以非相对论、不可压缩流体为例)：

(1) 连续性方程 (质量守恒)

描述流体质量的守恒：

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho u) = 0,$$

其中 ρ 为密度， u 为速度场。对于不可压缩流体，简化为 $\nabla \cdot u = 0$ 。

(2) 动量方程 (Navier-Stokes 方程修正)

描述流体在洛伦兹力、压力、粘性力作用下的运动：

$$\rho (\partial_t u + (u \cdot \nabla) u) = -\nabla p + J \times B + \mu \Delta u + f,$$

其中：

- p 为压力，
- J 为电流密度，

- B 为磁场,
- μ 为动力粘度,
- f 为其他体积力 (如重力)。

(3) 磁感应方程 (磁场演化)

由麦克斯韦方程组和欧姆定律推导而来, 描述磁场随流体运动的演化:

$$\partial_t B = \nabla \times (u \times B) + \eta \Delta B,$$

其中 $\eta = \frac{1}{\mu_0 \sigma}$ 为磁扩散率 (σ 为电导率, μ_0 为真空磁导率)。在理想 MHD (无限电导率) 下, $\eta = 0$, 磁场与流体 “冻结” 在一起。

(4) 麦克斯韦约束条件

磁场需满足无源性:

$$\nabla \cdot B = 0.$$

电流密度由安培定律给出 (忽略位移电流):

$$J = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times B.$$

(5) 能量方程 (可选)

若考虑热力学效应, 需添加能量守恒方程:

$$\rho T (\partial_t s + u \cdot \nabla s) = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \Phi,$$

其中 s 为熵, T 为温度, κ 为热导率, Φ 为粘性耗散项。

补充说明

- **适用条件:** MHD 方程适用于特征尺度远大于粒子回旋半径、且时间尺度远大于粒子碰撞时间的导电流体。
- **扩展形式:** 包括可压缩流、相对论性 MHD (考虑狭义或广义相对论效应) 及考虑霍尔效应、双流模型等更复杂的修正。
- **关键无量纲数:**
 - **磁雷诺数** R_m (磁场对流与扩散的比值),
 - **阿尔芬马赫数** M_A (流体速度与阿尔芬波速之比)。

这些方程广泛应用于天体物理 (如太阳风、恒星磁场)、聚变等离子体 (托卡马克装置) 及工业冶金 (液态金属流动控制) 等领域。

5. 带有一个衰减项的磁流体动力学方程

带有非线性阻尼项的磁流体动力学 (MHD) 方程组通常用于描述多孔介质中的导电流体运动, 其阻尼项形式为 $\alpha|u|^{r-1}u$ (作用于速度场) 或类似结构 (如 $\beta|B|^{r-1}B$ 作用于磁场)。以下是一类典型的不可压缩 MHD 方程组形式:

$$\begin{cases} \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \alpha|u|^{r-1}u + \nabla p = (B \cdot \nabla)B, \\ \partial_t B + (u \cdot \nabla)B - \eta \Delta B = (B \cdot \nabla)u, \\ \nabla \cdot u = 0, \quad \nabla \cdot B = 0, \end{cases}$$

其中:

- u 为速度场, B 为磁场, p 为压力;
- ν 为粘性系数, η 为磁扩散系数;
- **非线性阻尼项** ($\alpha|u|^{r-1}u$) 源于多孔介质中的 Brinkman-Forchheimer 修正达西定律, 用于描述流体受阻导致的能量耗散;
- 部分模型可能包含磁场的非线性阻尼 (如 $\beta|B|^{r-1}B$), 但数学处理需谨慎以避免磁压问题。该方程组常用于研究:
 1. **多孔介质中的磁流体流动** (如地磁发电机、石油开采中的电磁调控);
 2. **耗散机制增强的稳定性分析**, 非线性阻尼有助于抑制解的发散;
 3. **全局适定性理论**, 当 $r \geq 3$ (三维情形) 时, 弱解或强解的存在性与唯一性可被证明。

此类方程组的数学性质 (如整体适定性、衰减估计) 依赖于阻尼指数 r 和初始数据的正则性, 相关结果见相应文献。

6. 带有两个衰减项的磁流体动力学方程

方程 5 的一个推广, 得到下面的带有两个衰减项的磁流体动力学方程:

$$\begin{cases} \partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \alpha u + \beta|u|^{r-1}u + \nabla p = (B \cdot \nabla)B, \\ \partial_t B + (u \cdot \nabla)B - \eta \Delta B = (B \cdot \nabla)u, \\ \nabla \cdot u = 0, \quad \nabla \cdot B = 0, \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta \geq 0$; r 为实指数;

- $u(x, t)$, 流体的速度向量
- $p(x, t)$, 标量压强
- $B(x, t)$, 磁场

该模型源于多孔介质流动、摩擦效应或一些耗散机制, 主要作为可压缩流动的极限系统。当 $\alpha = \beta = 0$ 时, 系统 (1.1) 退化为标准的三维 MHD 系统。对于标准 MHD, 在二维情形下有弱解的整体存在性与唯一性, 在三维情形下有弱解的局部存在性。这些结果可追溯至 Duvaut & Lions 以及 Sermange & Temam。当 $B \equiv 0$ 时, 系统退化为带阻尼的纳维 - 斯托克斯方程。

56 从 Lions 到凸积分：数学界的流体革命

自 Pierre-Louis Lions 在 1996 与 1998 年出版两卷巨著《Mathematical Topics in Fluid Mechanics》以来，数学界对流体力学微分方程（特别是不可压/可压的 Navier–Stokes 与 Euler 方程）的理解发生了深刻而持久的演进。Lions 的工作系统化并推广了能量估计、弱解构造与紧性技术，奠定了可压/不可压两类模型研究的基石；此后三十年，围绕 Lions 框架的发展可以概括为两条交织的主线：一方面是对 **rigidity theory**（能量/紧性/弱-强唯一性）不断强化与推广，尤其在可压系统中取得重要突破；另一方面是 **flexibility revolution**（凸积分、wild 解与 Onsager 问题的解决），它重新塑造了我们对弱解空间与唯一性的问题认识。

56.0.1 Lions 的方法学与两卷书的核心贡献

Lions 两卷书系统阐述了可压与不可压模型的建模、能量结构、弱解概念、局部/整体存在性结果与若干紧性工具。**Volume 1** 侧重不可压模型（密度依赖 Navier–Stokes、Leray 弱解、耗散解与弱-强唯一性），**Volume 2** 则将重点放在可压 Navier–Stokes 的紧性问题和全局弱解的构造上，提出了一整套用以处理密度震荡、真空区域与非线性相互作用的策略。Lions 的论证以能量不等式、紧性引理与精心设计的近似体系为主线，标志性地把可压问题的分析框架推进到可处理（在技术条件下）全局问题的水平。

Lions 的两本专著下载：

Mathematical Topics in Fluid Mechanics I.pdf

Mathematical Topics in Fluid Mechanics-Compressible Models.pdf

56.0.2 可压系统的稳固化与方法扩展（1998–2014）

1. Feireisl 的发展与“变分弱解”框架

Lions 的可压存在论证对压力幂律指数 γ 有较强要求；Eduard Feireisl 对这一框架做了系统化扩展，提出了以“variational/weak solutions”为主干的可压 Navier–Stokes 理论，并利用集中-紧性（concentration–compactness）等工具放宽了对 γ 的要求，从而覆盖更广的物理情形和能量尺度。Feireisl 的专著将这些技术系统整理，为后续可压方程研究（包含能量方程、含温模型）提供了重要参考。

2. 相对熵（relative entropy / relative energy）方法的普及

相对熵方法把弱解与光滑（强）解之间的差异以“能量残差”的形式量化，成为证明弱-强唯一性和研究极限过程（如无粘极限、低马赫数极限）的统一语言。该方法既适用于可压也适用于不可压模型，在处理含温耦合与稳定性估计中尤其方便。

3. BD 熵与 Mellet–Vasseur 技术：处理密度依赖粘性与真空

Bresch–Desjardins (BD) 发现的一类熵结构为含密度依赖粘性系数的模型提供了额外估计，从而能在真空或退化粘性情形下恢复紧性；Mellet–Vasseur 的不均一估计进一步帮助控制密度与动量的耦合行为。这些技术的结合显著扩展了可压 Navier–Stokes 在更一般粘性结构下的存在性论证能力。

56.0.3 Flexibility 的到来：凸积分方法与 Onsager 猜想

1. 凸积分 (convex integration) 的引入与意义

De Lellis 与 Székelyhidi 将 Nash–Kuiper 的 h -principle 思想带入流体动力学，发展出可以在较低正则性下构造“任意”能谱性质弱解的凸积分程序，从而证明了 Euler 方程在某些正则性阈值下存在大量非唯一且可耗能的弱解（“wild 解”）。这一系列工作从结构上动摇了人们对弱解“固有唯一性”的期待，揭示了解空间的极大灵活性。

2. Onsager 猜想的解决 (Isett)

Onsager (1949) 提出：对于 3D Euler 方程，如果速度场的 Hölder 指数 $\alpha > \frac{1}{3}$ ，则能量守恒；若 $\alpha < \frac{1}{3}$ ，则可能存在耗能解（与湍流学中的能量级联相呼应）。Philip Isett 在 2018 年给出了完整证明，标志着湍流学经验命题在数学上的关键里程碑。Isett 的证明大量借用了凸积分技术及其后续深化。

3. Navier–Stokes 的非唯一性例子 (Buckmaster 等)

在凸积分思想的启发和技术推进下，Buckmaster、Vicol、Albritton、Brué 和 Colombo 等人进一步构造出 Navier–Stokes 的非唯一弱解（在某些弱解类别或外加力下），表明即使引入黏性，弱解框架内仍可能出现非唯一性现象，这对传统以 Leray 弱解为核心的理论提出了挑战，也迫使研究者重新审视“物理解”的筛选准则（如能量不等式、相对熵、选择性耗散条件等）。

56.0.4 近十年 (2015–2025)：向可压深层问题迈进与方法融通

1. 可压系统的新进展 (Vasseur–Yu、Li–Xin、Bresch 等)

在 2015 年后，Vasseur 与 Yu (以及 Li–Xin 等) 通过结合 BD 熵、Mellet–Vasseur 估计与更精细的近似构造实现了对三维或退化粘性情况下全局熵弱解的存在性证明，扩大了 Lions/Feireisl 体系可处理的模型范围，尤其在密度退化（真空）问题上取得实质性进展。Bresch 等在 2021 年对多类含密度依赖粘性模型进一步拓展并给出统一存在结果。

2. 凸积分在可压体系中的尝试

凸积分技术虽最初用于不可压 Euler，但研究者已将类似技术推广到可压 Euler 或含退化项的等温系统中，证明在某些参数范围内压缩系统也存在非唯一的“可接受”弱解（或通过构造子解生成大量弱解）；这引发了对可压方程“可物理解”的新的讨论。(Simon Markfelder)

3. 极限问题与相对熵的持续作用

相对熵方法继续在黏性/无粘性极限、低马赫数与多尺度耦合（如热方程耦合、浅水极限）中发挥核心作用，成为证明弱解收敛与稳定性（并量化收敛率）的主力技术。

56.0.5 方法学工具箱

在过去近三十年，研究者将多种工具集成到统一的“方法学工具箱”中，主要包括：

- 能量估计与 Sobolev 技巧 (Lions/Feireisl 的基础)——用于获得初阶全局估计与弱收敛。
- 补偿紧性、交换子估计与 Hardy 空间技巧——用于处理二次非线性项在弱收敛下的通过问题 (div-curl 型结构)。
- 集中-紧致性 (concentration-compactness)——处理可能的能量/质量集中现象。
- BD 熵与 Mellet–Vasseur 不等式——为退化粘性和真空提供额外正则化或紧性信息。
- 凸积分/微扰构造——用于构造非唯一/耗能弱解，突出弱正则性下解的灵活性。

56.0.6 一些代表性工作

专著：

- P.-L. Lions, *Mathematical Topics in Fluid Mechanics*, Vol. 1–2, OUP (1996, 1998).
- E. Feireisl, *Dynamics of Viscous Compressible Fluids*, OUP (2004).

可压系统与紧致性/熵方法：

- Feireisl, Novotný 等关于可压 Navier–Stokes 的一系列论文与专著章节。
- Bresch, Desjardins —BD 熵和相关工作。
- Mellet & Vasseur, “On the barotropic compressible Navier–Stokes equations”, *Comm. PDE* (2007)。

凸积分与不可压 Euler：

- De Lellis & Székelyhidi, “The Euler equations as a differential inclusion”, *Annals of Math* (2009) 及后续工作。
- P. Isett, “A proof of Onsager’s conjecture”, *Annals of Mathematics* (2018)。

Navier–Stokes 的非唯一性与延伸：

- Buckmaster, Vicol 等人关于 Navier–Stokes 非唯一性的工作。

近期可压弱解存在的突破（含退化粘性与真空）：

- Vasseur & Yu / Li & Xin / Bresch 等系列论文与综述（2015–2021）。

过去近 30 年间，数学流体力学在两种互为张力的力量推动下前行：Lions 式的“刚性”分析框架与凸积分揭示的“灵活性”结构。前者保证理论的稳定与可控，后者揭示方程的非唯一性与复杂性。未来的关键方向，可能正是在二者之间寻找平衡——在承认低正则性解类灵活性的同时，确立符合物理与实验一致性的附加原则（熵约束、统计稳定性、能谱一致性等）。因此，要求我们既要精通 Lions–Feireisl 的能量与紧性技术，也需理解凸积分与湍流数学的现代发展；二者的融合或将是破解 Navier–Stokes 与 Euler 方程长期难题的关键路径。

第十部分 流体力学偏微分方程

57 从阿基米德到千禧难题：流体方程的世纪挑战

57.0.1 从浮力定律到现代数学

流体力学的历史可以追溯到古希腊。阿基米德提出的浮力定律，第一次揭示了流体与力学之间的深刻联系。此后两千多年，人类不断尝试用数学去理解空气与水的运动。

进入近代，牛顿提出了“黏性”的概念，欧拉写下了描述理想流体的欧拉方程，而 19 世纪的 Navier 与 Stokes 则将黏性效应纳入方程体系，建立了 Navier–Stokes 方程，成为现代流体力学的基石。

有趣的是，流体力学不仅需要数学，更反过来推动了数学的发展。许多数学分支都因研究流体问题而诞生或壮大：

- 复分析（流体势理论）；
- 拓扑与动力系统（湍流与轨道结构）；
- 偏微分方程（PDE 的现代理论几乎与流体问题同步发展）；
- 泛函分析（为弱解理论提供框架）；
- 概率论（布朗运动与湍流建模）。

换句话说，流体方程既是应用科学的发动机，也是纯数学的摇篮。

57.0.2 从物理到方程：流体的基本建模

任何一个流体系统的建模，核心都在于三大守恒律：

1. **质量守恒**：质量不会凭空产生或消失；
2. **动量守恒**：牛顿第二定律在流体中仍然成立；
3. **能量守恒**：与热力学第二定律结合，控制能量变化。

在数学上，这些守恒律转化为偏微分方程：

1. **连续性方程（描述密度变化）**：描述密度随时间和空间的变化，

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0.$$

2. **动量方程（Navier–Stokes 的核心）**：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u},$$

其中 $\mathbf{u}$ 是速度场， p 是压强， μ 是黏性系数。

3. **能量方程（温度与热传导）**：在考虑热效应时，需要温度方程或能量方程，例如

$$\rho \left(\frac{\partial E}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla E \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi,$$

其中 E 表示总能量， T 是温度， Φ 是黏性耗散项。

由此得到的系统就是 Navier–Stokes–Fourier 方程。

- 如果忽略能量方程，仅考虑压强与密度的关系 $p = p(\rho)$ ，得到可压缩 Navier–Stokes 方程；
- 如果进一步假设流体不可压缩 ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$)，就得到熟知的不可压缩 Navier–Stokes 方程。

57.0.3 不可压缩粘性流体：从 Leray 到千禧难题

不可压缩 Navier–Stokes 方程写作：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

这里的物理背景通常是水流、空气低速运动等。

1. Leray 的弱解理论 1934 年，法国数学家 **Jean Leray** 引入了**弱解 (weak solution)** 的概念：即便解不是处处光滑的，只要在积分意义下满足方程，就算“存在”。这一概念开启了现代 PDE 研究的新时代。

2. 千禧难题 核心问题是：在三维空间中，弱解是否一定保持光滑？或者会在有限时间内发生“爆破”（形成奇点）？这是克雷数学研究所提出的**七大千禧难题之一**，奖金 100 万美元。它关乎人类是否能够完全理解三维流体的数学本质。

3. 研究热点 围绕不可压缩方程，产生了大量研究主题：

- **Stokes 方程**：Navier–Stokes 的线性化，适合低速流动；
- **稳态与非稳态解**：从固定流到时间演化；
- **特殊解**：自相似解、周期解、Lamb–Oseen 涡；
- **大时间行为**：解的衰减与稳定性；
- **正则性准则**：Prodi–Serrin 条件、能量判据、特征值与压力准则；
- **自由边界问题**：如水波方程与两相流模型；
- **复杂流体扩展**：聚合物、液晶、黏弹性流体。

可以说，不可压缩 Navier–Stokes 方程不仅是物理模型，更像是数学的“试金石”，几乎每一个 PDE 工具箱里的技术都曾在它身上得到检验。

57.0.4 可压缩粘性流体：声音、热与真空的挑战

当密度变化不可忽略时，就进入了**可压缩流体方程**的世界。

这时：

- 声波、冲击波、超音速流动都能被描述；
- 热效应和能量守恒必须引入；
- 真空区可能出现，数学难度骤升。

1. 数学特征 与不可压缩不同，可压缩方程呈现**双曲–抛物混合型 PDE**：既有扩散效应，又有波动效应。这使得解的存在与稳定性更加困难。

2. 历史进展

- 1960s: Graffi 与 Nash 证明局部强解存在；
- 1980s: Matsumura–Nishida 建立接近平衡态下的整体解；
- 1990s: P.-L. Lions 提出弱解存在性理论；
- 2000s 至今：稳定性、爆破准则、低马赫数极限成为前沿研究主题。

3. 前沿主题

- **弱解与强解**：存在性、唯一性与弱-强唯一性；
- **爆破准则**：解是否在有限时间内爆破；
- **长时间行为**：解是否收敛于平衡态；
- **自由边界问题**：气液界面、水波模型；
- **低马赫数极限**：可压缩向不可压缩的过渡；
- **多物理耦合**：磁流体力学、化学反应混合物、多组分流体。

相比不可压缩理论，可压缩流体的数学研究还很年轻，正处在高速发展的阶段。

57.0.5 流体方程的应用与意义

流体方程的应用几乎无处不在：

- **气象与气候**：大气环流与天气预报依赖 Navier-Stokes 模型；
- **航空航天**：高马赫数飞行器设计离不开可压缩流体方程；
- **海洋工程**：波浪、洋流与自由边界问题息息相关；
- **医学工程**：血液循环、呼吸气流是特殊流体动力学模型；
- **材料科学**：液晶、聚合物、黏弹性流体均源自其扩展模型。

在纯数学层面，研究流体方程发展了 **偏微分方程、泛函分析、插值理论、非线性分析**等一整套现代数学工具。

57.0.6 结语

流体方程是一条从 **阿基米德的浮力定律**一直延伸到**千禧难题**的学术长河。它既是物理科学的核心，也是数学理论的试炼场。

不可压缩与可压缩 Navier-Stokes 方程，是人类理解流体世界的两种不同视角。前者像平稳的海洋，隐藏着正则性与湍流的谜团；后者像狂暴的风暴，涉及声波、热、激波与真空，它们共同构成了人类理解流体世界的数学语言。它们既是物理科学的核心模型，也是现代数学的前沿难题。

或许，千禧难题的答案还在未来，但无论如何，这段探索的旅程，已经成为现代科学最精彩的篇章之一。

58 流体力学偏微分方程简介

流体力学是研究流体（气体和液体）的运动规律及其相互作用的学科，它不仅仅在理论物理中占有重要地位，而且在工程、环境科学、医学等领域中也有广泛应用。流体力学的核心任务之一就是通过一系列数学方程（尤其是 Navier–Stokes 方程）来描述流体的行为。流体力学偏微分方程就是用来刻画流体在不同条件下如何流动、变形、传热、传质等现象的核心工具。

58.0.1 流体力学的三大基本守恒定律

在流体力学中，**守恒定律**是描述物质传输的关键。这些守恒定律以数学的形式表现为偏微分方程，通常是对时间和空间的导数，表示物质如何在空间中流动、扩散或传输。

质量守恒（连续性方程） 质量守恒是流体力学的最基本定律之一，确保了流体的质量在任何时刻和任何位置都是守恒的。连续性方程描述了流体的密度 ρ 在空间和时间上的变化。对于一个不可压缩的流体（即密度不变的流体），质量守恒方程为：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0,$$

其中， ρ 是流体的密度， $\mathbf{u}$ 是流体的速度场， $\nabla \cdot$ 是散度运算符，表示流体流动的扩散效应。

这个方程的物理意义是：在流体中，局部的质量变化率等于流体的流入和流出的质量流量之差。对于不可压缩流体，密度是常数，方程简化为：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

这表示流体的速度场是无散度的，即流体不会在某个点上聚集或分散。

动量守恒（Navier–Stokes 方程） 动量守恒是流体力学中的核心方程之一，Navier–Stokes 方程基于牛顿第二定律（ $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ）和流体的粘性效应，描述了流体在外力作用下的运动行为。其数学表达式为：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中， $\mathbf{u}$ 是速度场， p 是压力场， ρ 是密度， μ 是粘性系数（动力粘度）， $\mathbf{f}$ 是外部作用力，如重力等。这个方程的左边包括流体的惯性效应和时间变化，右边的第一项是压力梯度力，第二项是由粘性引起的扩散效应，第三项则是外力对流体运动的影响。

这表明，流体的运动不仅受其自身速度的影响，还受流体内部的粘性、压力变化以及外部力的作用。

能量守恒方程 能量守恒方程描述流体在流动过程中的能量转换，它考虑了流体的动能、内能、热能以及粘性产生的热能。能量方程通常写为：

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla e \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi,$$

其中， e 是单位质量的内能， k 是热传导系数， T 是温度， Φ 是由粘性产生的热量（耗散函数）。这个方程的含义是：局部能量的变化等于流入流体的能量减去流出流体的能量，同时考虑了热传导和粘性耗散。

58.0.2 流体力学偏微分方程的数学背景

偏微分方程 (PDE) 是一种描述多变量函数之间关系的方程, 流体力学中的偏微分方程通常描述物质 (如流体的速度、压力、温度等) 在空间和时间上的变化。流体力学中的方程主要包括对流项和扩散项:

- **对流项:** 描述流体随着流动而变化的物理量, 如 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\phi$, 表示流体中物质的运输;
- **扩散项:** 描述流体中物质的扩散效应, 如 $\nu\Delta\mathbf{u}$, 表示由于粘性作用导致动量的扩散。

这些方程通常涉及到偏微分运算, 如梯度、散度和拉普拉斯算符等。

58.0.3 Euler 方程与 Navier–Stokes 方程: 流体力学中的里程碑

Euler 方程的诞生 流体力学的历史可以追溯到 18 世纪, 瑞士数学家 Leonhard Euler 提出了 **Euler 方程**, 这是一组描述理想流体 (无粘性流体) 行为的方程。欧拉方程将流体的运动与外力 (如压力、重力等) 和流体的速度场相联系, 揭示了流体中动量的守恒。

Euler 方程的形式可以写成:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mathbf{f},$$

其中, $\mathbf{u}$ 是流体的速度, ρ 是流体的密度, p 是流体的压力, $\mathbf{f}$ 是外力项 (如重力)。这个方程表明流体的加速度与外力和压力梯度成正比。

Navier–Stokes 方程的提出 然而, 现实中的流体大多是粘性的, 欧拉方程无法描述具有粘性和内部摩擦的流体。为了解决这个问题, Claude-Louis Navier 和 George Stokes 分别在 19 世纪初期提出了 **Navier–Stokes 方程**, 这是一组描述粘性流体运动的方程。

Navier–Stokes 方程在欧拉方程的基础上增加了一个描述粘性流动的项, 即 $\mu\Delta\mathbf{u}$, 这个项反映了流体内部的粘性力对流动的影响。方程的完整形式如下:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu\Delta\mathbf{u} + \mathbf{f}.$$

在 Navier–Stokes 方程中:

- **第一项** $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$: 表示流体速度的时间变化, 描述了流体在时间上的演化;
- **第二项** $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$: 是非线性对流项, 表示流体内部各个流体元在流动中的相互作用, 描述了流体的惯性效应;
- **第三项** $-\frac{1}{\rho}\nabla p$: 是压力梯度项, 表示由于压力差引起的流体运动;
- **第四项** $\nu\Delta\mathbf{u}$: 是粘性项, 描述了流体的粘性对动量的扩散效应;
- **第五项** $\mathbf{f}$: 是外力项, 通常是重力或电磁力等外部作用力;
- **非线性与求解的困难:** Navier–Stokes 方程的非线性特征使得它难以求解。对于大多数实际流体流动问题, 无法得到解析解, 因此必须借助数值方法来进行求解。尽管如此, 流体力学中的许多问题仍然存在着数学上的挑战, 尤其是高维问题 (例如三维问题) 和湍流的研究。

58.0.4 数学难题与挑战: 解的存在性与光滑性

尽管 Navier–Stokes 方程为描述粘性流体提供了强大的理论工具, 但它是一个非常复杂的非线性偏微分方程。特别是方程中包含的对流项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 和粘性项 $\nu\Delta\mathbf{u}$, 使得方程在解析解的求

解上面临极大的困难。

其中，最著名的挑战之一是 **Navier-Stokes 方程的解的存在性和光滑性问题**。这个问题被列为**千年难题**之一，它的内容是：在三维情况下，不可压 Navier-Stokes 方程的解是否总是存在且光滑，即解的行为是否在任意时刻保持有限和连续？如果解存在并且是光滑的，那么 Navier-Stokes 方程就可以直接应用于所有实际问题；但如果解不光滑，可能会出现奇性（如速度或压力无限大），这将对工程应用带来极大的挑战。**这个问题至今仍然未解，因此它不仅是流体力学中的难题，也是现代数学中的一个重要挑战。**

58.0.5 数值解法：从理论到实践

由于 Navier-Stokes 方程难以得到解析解，科学家和工程师通常依赖数值方法来求解这些方程。**计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD) 就是利用计算机模拟流体流动的学科。**常见的数值方法包括：

- **有限差分法 (FDM)**：通过在网格点上近似偏导数来求解偏微分方程；
- **有限元法 (FEM)**：将流体区域划分为小单元，并在每个单元内建立方程，适用于复杂几何形状的流动问题；
- **谱方法**：通过将解表示为傅里叶级数或其他正交基函数的和，适用于平滑问题的高精度解法。

这些数值方法使得我们可以模拟出复杂流动现象，如湍流、空气动力学、血液流动等。在许多现代工程领域，CFD 已经成为设计和分析的标准工具。

58.0.6 从历史到现代应用：流体力学的进步

从 18 世纪的 Euler 方程到现代的 Navier-Stokes 方程，流体力学经历了长时间的发展。这些方程不仅推动了基础物理学和数学的发展，还促进了众多技术领域的进步。例如：

气象学和气候模拟 气象学中的天气预报和气候模型依赖于对大气流动的数值模拟。通过解决大气中的 Navier-Stokes 方程，气象学家可以模拟空气的流动、温度的变化等，进而预测天气变化、气候趋势和极端天气事件。

航空航天工程 在航空航天领域，飞行器周围的气流、飞机的升力和阻力等问题都需要通过流体力学方程来分析。通过数值模拟飞行器周围的空气流动，工程师可以优化飞行器的设计，减少空气阻力，提高飞行效率。

医学应用 在医学中，流体力学模型被用来模拟血液流动，研究心血管系统的疾病。通过模拟血流动力学，医生可以更好地理解血管狭窄、动脉硬化等疾病的形成机制，制定有效的治疗方案。

工业应用 许多工业领域，如化工工程、石油开采、汽车工业等，都依赖于流体力学的偏微分方程。例如，石油开采过程中，如何优化油井的开采效率，需要通过模拟地下流体的流动，来指导实际操作。

58.0.7 结语

流体力学中的偏微分方程是描述流体行为的核心工具，涵盖了质量守恒、动量守恒、能量守恒等基本物理原理。这些方程不仅在理论上具有深刻的数学挑战，尤其是解的存在性和光滑性问题，也在多个工程和自然科学领域具有重要应用。从航空航天到气象学，从医学到化工工程，流体力学的偏微分方程在解决实际问题方面发挥着巨大作用。**随着计算能力和数学理论的不断进步，流体力学偏微分方程的研究前景仍然充满希望。**

59 不可压缩与可压缩 Navier-Stokes 方程

Navier-Stokes 方程并非单一模型，而是一族偏微分方程系统。不可压缩流与可压缩流之间的差异绝非形式上的区别，而是具有本质性的结构差异：它不仅改变了未知函数的组成与耦合方式，而且从根本上影响了相应的数学分析框架，并导致所面临的开放性问题呈现出截然不同的性质。

59.0.1 物理上的根本区别：密度是否随流动变化

在不可压缩假设下，密度场 ρ 被视为流动区域内的正常数。从物理上讲，这意味着任意物质体元在流映射下保持体积不变。相应地，在可压缩情形中， ρ 被作为一个真正的动力学未知量，引入到系统中，并满足独立的演化方程（连续性方程）。

这两类模型并非同一方程的不同表述，而是结构上本质不同的偏微分方程系统。它们在未知量的数量、约束方程的结构以及压强的确定方式上均存在根本差异：在 $\mathbb{R}^3$ 中，不可压缩 Navier-Stokes 系统包含 4 个标量未知量（速度场 $\mathbf{u}$ 与压强 p ），并伴随散度为零的约束；而可压缩系统通常包含 5 个基本未知场（速度、密度以及内能或温度），压强则通过状态方程与这些变量耦合确定。

这一差异还直接反映在压强所满足的方程类型上：在不可压缩模型中，压强由一个瞬时的椭圆型问题（Poisson 方程）决定。而在可压缩情形中，系统整体呈现出双曲-抛物耦合结构，压强扰动以有限速度传播。这并非技术性的细节，而是决定流体中信息传播机制的核心因素。

59.0.2 不可压缩 Navier-Stokes 方程

考虑三维全空间 $\mathbb{R}^3$ 上的不可压缩 Navier-Stokes 方程组，其黏性系数为 ν ：

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p = \nu \Delta \mathbf{u}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

约束条件 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 是逐点成立的几何约束，而非独立的演化方程：它等价地表述了流映射 $X(t, \cdot)$ 的体积保持性质，即对一切 t 成立 $\det \nabla X(t, \cdot) = 1$ 。

对动量方程取散度，并利用不可压缩条件，可得到压强满足的 Poisson 方程

$$-\Delta p = \operatorname{div}((\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}) = \partial_i \partial_j (u_i u_j).$$

这里采用爱因斯坦求和约定。该方程在每一固定时刻均为椭圆型方程，从而压强 p 由速度场 $\mathbf{u}$ 通过一个全局算子瞬时决定。

在偏微分方程的严格框架下，压强不再作为独立的热力学变量出现，而是作为实施不可压缩约束的拉格朗日乘子：它通过非局部关系耦合于速度场，并体现为一个典型的椭圆投影（即 Helmholtz-Leray 投影）结构。由此，通过压强表现出“无限传播速度”的特征，这一性质从根本上区别于可压缩系统中的有限传播机制。

未知量为 $\mathbf{u}$ 与 p 。在 Clay 数学研究所提出的问题表述 (Fefferman, 2000) 中，初值 $\mathbf{u}_0$ 且满足 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$ 。核心问题在于：对应解是否在 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 上保持全局光滑性（即 C^∞ 正则性），并同时满足能量有界性。

59.0.3 可压缩 Navier-Stokes 方程

可压缩 Navier-Stokes 方程描述速度场 $\mathbf{u}$ 、密度 ρ 、压强 p 以及单位质量内能 e (或温度 T) 之间的耦合关系。其守恒形式可表述为:

质量守恒 (连续性方程):

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0.$$

动量守恒:

$$\partial_t(\rho \mathbf{u}) + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = \operatorname{div} \boldsymbol{\tau}.$$

能量守恒:

$$\partial_t(\rho E) + \operatorname{div}((\rho E + p)\mathbf{u}) = \operatorname{div}(\boldsymbol{\tau} \mathbf{u}) + \operatorname{div}(\kappa \nabla T),$$

其中, 总比能量定义为 $E = e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$, $\boldsymbol{\tau}$ 为黏性应力张量。对于牛顿流体, 有

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{D}(\mathbf{u}) + \lambda(\operatorname{div} \mathbf{u})\mathbf{I}, \quad \mathbf{D}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T),$$

其中 μ 为剪切黏性系数, λ 为体黏性系数, κ 表示热传导系数。

为使系统闭合, 需要引入状态方程。例如, 对于理想气体, 有

$$p = R\rho T = (\gamma - 1)\rho e,$$

其中 γ 为绝热指数。

从偏微分方程的结构来看, 可压缩 Navier-Stokes 系统呈现出典型的双曲-抛物耦合特征: 其双曲部分来源于守恒律结构, 对应信息沿特征传播; 抛物部分则由黏性与热传导效应引入。特别地, 声学扰动以有限速度传播, 其特征速度为声速

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\gamma R T}.$$

这与不可压缩模型中由椭圆型方程瞬时确定压强的机制形成鲜明对比。进一步地, 可压缩系统允许出现激波、稀疏波以及接触间断等典型的双曲型现象, 而这些结构在不可压缩流动框架中并不存在。

59.0.4 马赫数: 何时必须考虑可压缩性?

马赫数 $Ma = |\mathbf{u}|/c$ 刻画了可压缩效应的重要性, 其中 c 为等熵声速。从形式上看, 不可压缩 Navier-Stokes 方程可以被理解为可压缩系统在低马赫数极限下的渐近模型。

对 Ma 作渐近展开 (参见 Klainerman-Majda (1981, 1982) 与 Schochet (1986) 的经典工作) 表明: 当 $Ma \rightarrow 0$ 且初值满足 well-prepared 条件时, 可压缩解在适当函数空间中收敛到不可压缩解。在标准的低马赫数无量纲化框架下, 压强通常分解为一个近似空间均匀的热力学背景项与一个较小的动力学修正项, 后者在极限过程中正是用于实施不可压缩约束的有效机制。

这一极限属于典型的奇异极限: 当 $Ma \rightarrow 0$ 时, 声速 $c \rightarrow \infty$, 原本具有双曲特征的可压缩系统在极限中退化, 其压强方程转化为不可压缩模型中的椭圆型约束。对应地, 声学模态的传播速度趋于无穷大, 并在极限过程中与涡旋主导的动力学发生解耦。

工程上常用 $Ma < 0.3$ 作为**可视为不可压缩**的经验判据, 其依据在于密度相对变化满足估计 $\frac{\delta\rho}{\rho} \sim Ma^2$, 在该范围内通常低于约 1%。从严格的数学角度, 这一经验准则的理论支撑来自低马赫数极限的收敛定理, 其成立依赖于初值的 well-prepared 以及边界条件的相容性。

59.0.5 为何千禧年难题聚焦于不可压缩情形

Clay 数学研究所给出的官方表述 (Fefferman, 2000) 明确针对定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的**不可压缩 Navier-Stokes 系统**:

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p = \nu \Delta \mathbf{u}, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0, \infty), \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

其中初值 $\mathbf{u}_0$ 满足散度约束。问题的核心在于: 解是否在全时域上保持光滑, 即 $\mathbf{u} \in C^\infty$, 并且其能量满足

$$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}(x, t)|^2 dx + \nu \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla \mathbf{u}(x, s)|^2 dx ds \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{u}_0(x)|^2 dx$$

对所有 $t \geq 0$ 保持有界。

选择不可压缩模型并非任意, 而是具有明确的数学动机。该问题本质上研究的是 Leray-Hopf 弱解与经典光滑解之间的结构性鸿沟。前者在三维情形下全局存在, 但可能既不唯一也不光滑; 后者则局部存在且满足经典方程, 但可能发生有限时间爆破。这一张力在三维不可压缩系统中呈现出最典型且最尖锐的形式。

与之对比, 在二维情形下, 不可压缩 Navier-Stokes 方程的全局正则性已经建立, 因此三维成为临界维度以上的核心难点所在。

而可压缩系统则引入了完全不同的分析机制与困难来源, 例如: 即使在 Euler 极限下也可能出现激波形成, 密度退化导致真空区域 ($\rho = 0$) 的出现, 以及涡量与声学模态之间的强耦合结构。这些问题在分析上同样深刻, 但其数学结构与不可压缩正则性问题属于不同范畴。

不可压缩问题之所以成为千禧年问题的核心, 是因为它在三维情形中精确刻画了一个关键竞争机制: 非线性对流项所导致的能量级联 (能量超临界性) 与黏性耗散之间的对抗。经典能量估计仅给出

$$\mathbf{u} \in L^\infty(0, T; L^2(\mathbb{R}^3)) \cap L^2(0, T; \dot{H}^1(\mathbb{R}^3)),$$

但这一正则性距离三维缩放临界空间

$$\dot{H}^{1/2}(\mathbb{R}^3) \quad \text{或} \quad L^3(\mathbb{R}^3)$$

仍缺失半个导数。

正是在这一**半导数缺口**上, 可能出现爆破机制或其被抑制的结构性原因。如何弥补这一缺口, 或证明其不可弥补性, 构成了千禧年问题的核心所在。

60 从不可压缩流体到可压缩流体

两个多世纪前, Euler 写下理想流体的运动方程, Navier 和 Stokes 引入粘性项, 流体力学的数学大厦由此奠基。然而直到今天, 围绕 Navier-Stokes 方程存在性与光滑性的三维全局解问题, 依然悬而未决——它是克雷数学研究所悬赏百万美元的千禧年难题, 更是整个偏微分方程理论最深沉的召唤。此后的两百多年里, 人们不断扩展关于流体方程的分析框架: 弱解、适定性、正则性、紧性、补偿紧性、重整化……每一种新工具都把理论向前推进了一步。在这一背景下, Pierre-Louis Lions 的两卷本《流体力学的数学问题 (Mathematical Topics in Fluid Mechanics)》, 已被公认为该领域无法绕开的里程碑式著作。这套书不提供最终答案, 却给出了一套迄今为止最系统、最深刻的逼近框架; 它不回避困难, 反而以极清晰的笔触勾勒出已知与未知之间那条精确的边界。

Lions 这个名字在非线性偏微分方程领域意味着什么? 他是这一领域方法论层面的核心奠基者之一, 1994 年菲尔兹奖得主。“紧性 + 重整化”的分析手段出自他手, 弱解理论的现代框架受他深刻影响, 对可压缩 Navier-Stokes 方程全局弱解存在性的证明则是他最具代表性的突破。但这套两卷本之所以成为绕不开的存在, 并非仅仅因为作者声名显赫, 而在于它所提供的不是结论的汇编, 而是一套完整的问题组织和研究路径。它真正影响后人的, 并不是某一个定理, 而是后来许多定理都沿着它铺设的路线被证明出来。做流体 PDE 的人大概都会有类似的经历: 读一篇论文, 参考文献里出现 Lions; 再读另一篇, 又是 Lions。开始的时候只是把它当作一个引用, 后来才发现, 很多证明真正关键的一步, 往往只写了一句 “see Lions”。直到自己开始做课题, 才意识到与其在几十篇论文之间来回切换, 不如直接回到那两卷书, 那里才是所有这些引用的共同源头。

从结构上看, 两卷的分工直接对应了偏微分方程类型的本质鸿沟。第一卷处理不可压缩模型, 分析体系相对成熟, 主要依赖椭圆型与抛物型估计, 压力通过泊松方程确定, 整个理论框架有比较统一的泛函分析语言可循。第二卷转而面对可压缩模型, 问题性质陡然变化, 双曲-椭圆耦合系统使传统方法大面积失效, 至今仍缺乏一套普适的处理手段。这种划分本身就是一个深刻的数学洞察: 它告诉读者, 两个难度层级之间的断裂不仅仅是技术上的, 更是概念上的, 不可压缩体系的工具无法通过简单修正移植到可压缩情形中去。理解这一点, 对任何一个打算在该领域深耕的人来说都至关重要。而 Lions 是在一个统一的论述框架里, 首次将这种断裂清晰地揭示出来并分别给出系统性处理的人。

第一卷的出发点是密度依赖的 Navier-Stokes 方程, 这是一个比常密度情形更一般、更具物理意义的框架。Lions 用输运方程替代常密度假设, 从而覆盖非均质流体, 常密度反而退化为特例。全书核心的三章分别讨论密度依赖模型、常密度模型和 Euler 方程及其变体, 后附的三个技术附录则直面研究中最棘手的瓶颈, 如散度自由向量场的截断问题、弱拓扑中的时间紧性等。这些都是构造逼近解时绕不开的真实困难。在密度依赖模型中, Lions 证明了全局弱解的存在性, 但几乎每得到一个存在性结果, 他都会立刻指出唯一性、正则性或稳定性仍然悬而未决。三维常密度 Navier-Stokes 方程的弱解唯一性至今完全开放, 压力的正则性同样悬而未决, 低正则初值的合理定义也无定论。在 Euler 方程部分, Lions 展示了二维情形下的经典存在唯一性, 更弱空间中的存在性结论, 以及 Baire 范数意义下 “几乎所有初值” 的存在唯一性, 同时引入了耗散解的概念, 但随即指出, 尚不清楚这些解是否真正满足分布意义下的 Euler 方程。也就是说, 连 “什么是合适的解” 这个问题都还没有完全闭合。这本书不回避未知, 反而把未知摆在最显眼的

位置，这对于正在寻找研究方向的人而言，几乎等同于一份精心标注的问题清单。

第二卷才是这套书真正的杀手锏，也是 Lions 本人最具原创性的贡献所在。可压缩 Navier-Stokes 方程在大时间、大初值下的柯西问题，长期以来理论仅能处理一维情形，因为一维依赖实数序结构和粒子路径方法，两者都无法推广到高维。高维失败的根源很简单也很致命：缺乏关键的紧性与正则性工具。Lions 的突破建立在三项技术创新之上：DiPerna-Lions 重整化方法，其核心思想是用重整化来提取紧性而非重新定义解；有效黏性通量（effective viscous flux）的正则化机制，这一量的光滑性优于压力和应变本身，成为打开局面的突破口；以及 Riesz 变换交换子估计，用于处理变系数非线性项。三项工具联手，最终证明了高维可压缩 Navier-Stokes 方程全局弱解的存在性。书中采用的构造策略同样值得反复品味：先证明弱解的稳定性，再处理逼近解的稳定性，然后通过半离散时间方法将演化问题转化为定常问题，因此全书用了约 110 页处理定常情形，时间依赖问题的最终证明反而相对简短。这种编排折射出 Lions 对问题结构的独到理解：定常解是理解演化行为的基石，而不是旁支。此外，第二卷还系统讨论了含热传导的可压缩模型、浅水模型、低马赫数极限、椭圆-双曲耦合系统以及无粘可压模型，但完整气体动力学系统的全局存在性依然遥不可及，原因在于缺乏足够的守恒量，补偿紧性方法无法直接推广。这些未解问题每一个都值得花几年甚至十几年去尝试，而 Lions 在书中为每一个方向都铺设了可出发的起点。

很少有人会一次性读完 Lions，更少有人会按照章节顺序从头到尾阅读。真正开始“读懂”它，往往不是第一次翻开的时候，而是自己第一次证明做不下去的时候：紧性论证卡在某个估计上，交换子项无法闭合，或者找到了一个极限过程却不知道用什么拓扑来提取收敛子列。这时人们会重新把它从书架上取下来，不是从头读，而是找到相关的章节，看 Lions 如何处理类似的障碍。研究过程中总会有这样的时刻：一条估计始终差最后一步，一个非线性项迟迟无法收敛，一种逼近方案看起来合理却始终无法闭合。很多时候，真正帮助你的并不是书中某一个现成的结论，而是 Lions 解决类似问题时的思路：为什么先证明稳定性，再证明存在性；为什么要绕到定常问题；为什么一个交换子估计值得花几十页铺垫。真正值得反复阅读的，往往不是答案，而是这些选择背后的理由。Serre 的评价中有一句话值得格外留意：**这套书的价值不仅在于汇集成果，更在于持续生成新的研究问题**。对于偏微分方程方向的博士生而言，这意味着几乎每一章都能提炼出可尝试的问题；对于已经独立工作的研究者，这套书则提供了一套可复制的分析框架——重整化解、紧性论证、交换子估计等方法不仅在流体方程中有效，在输运方程、非牛顿流体乃至动力学方程中同样有广泛应用。Lions 很少替读者补全中间步骤，很多证明只给出真正关键的一步，其余部分留给读者自己完成。第一次阅读会觉得艰难，但真正补完这些省略之后，你获得的往往不是某一个定理，而是一种以后还能继续使用的证明能力。

很多人第一次接触这套书，是从图书馆借来的英文版开始的，零散的复印章节或馆际互借到手的旧书，翻过几章就得还回去。真正开始长期使用之后才发现，这套书不是一次性阅读，而是需要反复翻阅、反复做标注、不断补充自己的证明。一个紧性估计在第几章，一个交换子的处理在哪个附录，一个极限过程的收敛拓扑在哪里讨论过——这些东西用过几次之后就会发现，仅仅记住结论是不够的，必须随时能回到原文重新审视推导的前提和适用范围。这样的书，最终都会变成书架上的常备参考，而不是图书馆里的借阅记录。做流体 PDE 的人迟早会发现自己不断回到这两卷书页之间，不是因为它提供了现成的答案，而是因为它构造了一整套提问的方式。很多书教人如何证明定理，Lions 更重要的一点是教人判断什么样的定理值得证明。这种塑造问题意识的能力，远比任何一个具体定理都更难以替代。

一本数学书真正进入一个领域，并不是因为销量，而是因为几十年之后，它仍然出现在最新论文的参考文献里。《流体力学的数学问题》正是这样一本书。研究往往并不是从一个定理开始，而是从一本书开始。有些书告诉你已经解决了什么，有些书告诉你还能解决什么；还有极少数书，同时告诉你为什么这些问题值得花上几年、十几年，甚至一生去追问。Lions 的著作属于最后一种。它不会替读者完成证明，也不会缩短通往前沿的距离。相反，它不断提醒你，真正困难的地方究竟在哪里，哪些工具已经足够 Sharp，哪些地方仍然无人跨越。或许多年以后，当再次翻开其中某一页时，你会发现，当年以为只是一本参考书，其实已经悄悄塑造了自己理解流体方程、理解偏微分方程，甚至理解数学研究本身的方式。一本真正重要的数学书，并不会因为读完而结束；它真正开始发挥作用，是在你写第一篇论文之后。

61 不可压无粘流体理论

本次我们系统介绍三维不可压 Euler 方程的数学理论，重点探讨了有限时间奇点是否可能发生这一核心问题。从中我们可以看到现代偏微分方程在流体力学中的应用。

我们重点研究的是三维不可压 Euler 方程的全局存在性与有限时间奇点问题。简而言之，就是想知道从任意一个光滑的初始流场开始，这个流场是否能永远光滑地演化下去，还是说在某个时刻会发生爆破，产生无穷大的物理量（如速度梯度或涡量）。这一困难主要表现在一方面方程中的对流项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 是非线性的，它使得能量在不同尺度间传递，可能导致小尺度结构（如涡丝、涡管）被剧烈拉伸。另一方面，涡拉伸是三维 Euler 方程区别于二维情形的最关键机制。在三维中，涡量（代表流体的旋转）可以被速度梯度拉伸和扭转。这个过程可以极大地增强涡量强度，被认为是可能导致奇点的关键成因。

61.1 Euler 方程的建立

我们采用经典的**连续介质力学**方法，从两个基本原理推导。核心假设为，流体是理想的（无粘性），不可压缩的（密度为常数）。流体被视为由无数个连续分布的微小“质点”组成。我们可以追踪每个质点的运动轨迹，即采用 Lagrange 观点。

用一个函数 $X(\alpha, t)$ 来表示初始位置为 α 的流体质点在时间 t 的位置。它的速度就是

$$\partial_t X(\alpha, t) = \mathbf{u}(X(\alpha, t), t).$$

这个公式建立起了 Lagrange 描述（追踪一个运动中的质点）和 Euler 描述（观察固定空间点 x 上的速度 $\mathbf{u}(x, t)$ ）之间的联系。

61.1.1 质量守恒

考虑空间中一个固定的区域。单位时间内区域内质量的增加等于通过边界流入区域的质量。用数学表达式写出这个平衡关系，并利用散度定理将面积分转化为体积分，可以得到积分形式的守恒律

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho dx + \int_{\partial\Omega} \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

由于区域是任意选取的，被积函数必须处处为零。从而得到连续性方程

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0.$$

对于不可压缩流体，除了 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 外，连续性方程 $\partial_t \rho + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho = 0$ 还意味着密度 ρ 在流动中保持不变。如果初始密度是常数，那么密度将永远保持为常数。

61.1.2 动量守恒

考虑一个由特定流体质点组成的，在运动中的物质体积 Ω_t 。其动量的变化率等于其所受外力之和。关键假设在于，对于理想流体，作用在 $\partial\Omega_t$ 表面的力只有压力 p ，且方向垂直于表面向内，即 $-p\mathbf{n}$ 。内部质点间的相互作用力互相抵消。

下面来处理时间导数。这里的难点是求一个运动区域上的积分对时间的导数。我们通过变换到 Lagrange 坐标, 即积分区域变为不随时间变化的 Ω_0 , 将时间导数放入积分内部, 最终得到

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho \mathbf{u} dx = \int_{\Omega_t} \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} dx.$$

上式右端就是物质导数 (随体导数)。结合应力假设 $-p\mathbf{n}$ 和 Gauss 定理, 动量守恒变为

$$\int_{\Omega_t} \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} dx = - \int_{\partial\Omega_t} p\mathbf{n} dS = - \int_{\Omega_t} \nabla p dx.$$

同样由 Ω_t 的任意性得到动量方程

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p,$$

其中 $\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 。

最终在密度为常数的情况下, 我们就得到了标准的不可压 Euler 方程

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p = 0, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

61.2 涡量与特殊流动

我们定义涡量 $\omega = \operatorname{curl} \mathbf{u}$ 。通过对速度场进行 Taylor 展开, 可以发现 $\frac{1}{2}\omega$ 代表了流体微团的平均旋转角速度。故涡量是刻画流体局部转动强度和方向的自然量。对动量方程取旋度, 并利用向量微积分恒等式可以消去压力项, 得到涡量的演化方程

$$\partial_t \omega + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) \mathbf{u}.$$

上式右端的 $(\omega \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 就是著名的涡拉伸项。在二维中, 涡量垂直于流动平面, 因此该项为零从而涡量守恒。而在三维中, 涡量可以沿速度梯度方向被拉伸, 导致其强度增加, 这是三维流动复杂性的根本来源。

此外, Biot-Savart 定律给出了从涡量场反推速度场的公式

$$\mathbf{u}(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega(y) \times (x - y)}{|x - y|^3} dy.$$

这个公式表明速度场可以由涡量场通过一个奇异积分核决定。它揭示了涡量是比速度更基本的量。而拉伸公式给出了涡量在 Lagrange 框架下的演化

$$\omega(X(\alpha, t), t) = \nabla X(\alpha, t) \omega_0(\alpha).$$

它说明一个流体质点上的涡量, 其变化完全由变形梯度张量 ∇X 决定。如果流体的运动使得两个相邻质点分开 (即被拉伸), 那么连接它们的涡量也会被拉伸, 从而增强其大小。这个公式是涡拉伸的几何直观表述。

下面介绍一些特殊流动。通过一些具有明确解析形式的精确解, 展示了方程在不同对称性下的简化形态, 有助于理解基本物理图景。

61.2.1 轴对称流动

在柱坐标下, 假设流动关于旋转轴 z 轴对称。这是一个 $2\frac{1}{2}$ 维问题, 因为它既不是完全的二维也不是完全的三维, 但仍保留了三维的某些特征 (如涡拉伸)。当存在方位角方向的速度 u_θ (即“旋流”) 时, 方程变得复杂, 涡拉伸项活跃。当 $u_\theta = 0$ 时, 流动退化为 r - z 平面上的一个二维流动。涡量只有一个方位角分量 ω_θ 并且 ω_θ/r 沿质点轨迹是守恒的。这提供了一个连接二维和三维的桥梁。

61.2.2 径向对称流与 Rankine 涡

在二维平面中, 假设涡量分布是径向对称的 $\omega = \omega(r)$ 。利用这个对称性, 可以直接从涡量分布积分得到流函数, 进而得到速度场。这产生了一类稳态解, 其中最著名的是 Rankine 涡, 即涡量在一个圆盘内为常数, 外部为零。这种涡旋是理想化且稳定的, 并且多个不相交的 Rankine 涡的叠加仍然是解, 这提供了一种构造复杂精确解的方法。

61.3 三维 Euler 方程的局部适定性

这一节的目标是证明只要初始速度场足够光滑, 那么在足够短的时间内, 三维 Euler 方程就存在唯一的光滑解。这是一个典型的局部存在唯一性定理。证明过程非常经典, 它借鉴了常微分方程的 Picard 迭代思想, 并将其推广到偏微分方程的无限维空间中。主要步骤包括

1. **构造光滑近似方程** 原方程是非线性的, 直接处理很困难。我们通过一个“磨光”技巧, 构造一个与之接近但性质更好的方程, 这个方程在任意长时间内都存在光滑解。
 2. **一致估计** 证明这些近似方程的解在某个短时间区间 $[0, T]$ 内, 被一个与近似参数无关的常数所控制, 即一致有界。
 3. **紧性论证与极限过程** 利用 Aubin-Lions 引理等工具, 证明近似解序列存在一个收敛的子序列, 并且这个极限就是原方程的解。
 4. **唯一性证明** 通过能量估计和 Gronwall 不等式, 证明如果存在两个解, 那么它们必须相等。
- 在进入证明前, 我们先回顾了一些关键的数学工具。

Sobolev 空间 H^s 是衡量函数光滑程度的函数空间。 s 越大, 函数及其导数平方可积的阶数越高。定理要求初值 $\mathbf{u}_0 \in H^s$ 且 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$, 这个条件保证了 $\mathbf{u}_0$ 至少是 C^1 的, 这对于处理非线性项是必要的。Leray 投影 $\mathbb{P}$ 是一个将任意向量场投影到其无散 ($\operatorname{div} \cdot = 0$) 部分的算子, 应用 $\mathbb{P}$ 到 Euler 方程上可以消去压力梯度项 ∇p , 从而将方程转化为一个关于 $\mathbf{u}$ 的抽象发展方程

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbb{P}((\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}) = 0.$$

此外 Aubin-Lions 引理是一个关键的紧性工具。它告诉我们如果一个函数序列在空间 X 中一致有界 (紧嵌入意义下) 且关于时间 t 是等度连续的 (在某个更大的空间中), 那么这个序列在 L^p 中是列紧的, 即存在收敛子列。这为我们从近似解序列中提取收敛到真解的极限提供了理论保障。

下面简述证明步骤。

我们考虑一个磨光 (即光滑化) 版本的 Euler 方程

$$\partial_t \mathbf{u}^\varepsilon + J_\varepsilon((J_\varepsilon \mathbf{u}^\varepsilon \cdot \nabla) J_\varepsilon \mathbf{u}^\varepsilon) + \nabla p^\varepsilon = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon = 0,$$

这里 J_ε 是一个磨光算子。对于这个方程, 将其视为 Banach 空间中的一个常微分方程, 并且可以证明其右端项是局部 Lipschitz 的。因此由 Picard 迭代可知, 对每个固定的 ε , 该方程在某个时间区间 $[0, T_\varepsilon]$ 内存在唯一解。进一步, 通过能量估计可以证明这个解实际上可以在任意长时间内存在, 即 $T_\varepsilon = \infty$ 。

关键的一步是要证明这些近似解 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 的存在时间 T_ε 有一个与 ε 无关的下界, 并且在 $[0, T]$ 上 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 是一致有界的。通过对磨光方程做能量估计, 利用 Sobolev 嵌入 $H^s \hookrightarrow W^{1,\infty}$ 可以得到一个关于 $\|\mathbf{u}^\varepsilon\|_{H^s}$ 的微分不等式

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{u}^\varepsilon\|_{H^s}^2 \leq C \|\mathbf{u}^\varepsilon\|_{H^s}^3.$$

解这个微分不等式, 我们得到

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon(t)\|_{H^s} \leq \frac{\|\mathbf{u}_0\|_{H^s}}{1 - C\|\mathbf{u}_0\|_{H^s}t}.$$

这表明只要 $t < \frac{1}{C\|\mathbf{u}_0\|_{H^s}}$, 所有 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 的 H^s 范数就被一个与 ε 无关的常数控制住了。因此它们的存在时间至少是 $T = \frac{1}{2C\|\mathbf{u}_0\|_{H^s}}$ 。

现在我们有了一个有界序列 $\{\mathbf{u}^\varepsilon\}$ 。为了提取收敛子列, 我们还需要证明它们在时间上是等度连续的。通过方程本身可以证明 $\partial_t \mathbf{u}^\varepsilon$ 也是一致有界的。这就满足了 Aubin-Lions 引理的条件, 取 $X = H^s$, $B = H^{s-1}$, $Y = H^{s-2}$, 从而存在一个子列, 仍记为 $\mathbf{u}^\varepsilon$, 在 $L^2(0, T; H^{s-1})$ 中强收敛到某个极限 $\mathbf{u}$ 。由于 s 足够大, 这个收敛在 L^∞ 意义下也成立。在磨光方程中令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 利用收敛性证明极限 $\mathbf{u}$ 就是原 Euler 方程在分布意义下的解。通过提升正则性可以证明 $\mathbf{u} \in C([0, T]; H^s)$, 即它是一个经典解。

为说明唯一性, 假设存在两个解 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, 考虑它们的差 $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{v}$ 。对 $\mathbf{w}$ 的方程做 L^2 能量估计, 可以得到

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{w}\|_{L^2}^2 \leq C \|\nabla \mathbf{v}\|_{L^\infty} \|\mathbf{w}\|_{L^2}^2.$$

由于 $\mathbf{v}$ 的 H^s 范数在 $[0, T]$ 上有界, 由 Gronwall 不等式和 $\mathbf{w}|_{t=0} = 0$ 推出 $\mathbf{w} \equiv 0$ 。

61.4 Beale-Kato-Majda 爆破准则

上一节告诉我们解至少在 $[0, T]$ 内存在, 但 T 可能很短。而我们想知道, 这个解能否被延拓到比 T 更长的时间。如果能一直延拓下去, 我们就得到了全局解。如果不能, 那么在某个最大存在时间 T^* 处, 解必定会“爆破”。是什么导致了爆破, BKM 准则给出了一个极其重要的答案。

解的爆破与否完全由**涡量的最大值**在时间上的积分决定。

Beale-Kato-Majda 爆破准则叙述如下。

设 $\mathbf{u}$ 是三维 Euler 方程的一个解, 其最大存在时间为 T^* 。那么 $T^* < \infty$ 当且仅当

$$\int_0^{T^*} \|\omega(t)\|_{L^\infty} dt = \infty.$$

换句话说,只要在有限时间内 $\|\omega\|_{L^\infty}$ 的积分不发散,解就可以被光滑地延拓到该时间之后。关键在于证明必要性。简述如下。

通过对 Euler 方程做高阶能量估计,可以得到一个关于 Sobolev 范数 $\|\mathbf{u}\|_{H^s}$ 的微分不等式

$$\frac{d}{dt}\|\mathbf{u}\|_{H^s} \leq C\|\nabla\mathbf{u}\|_{L^\infty}\|\mathbf{u}\|_{H^s}.$$

由 Gronwall 不等式可知

$$\|\mathbf{u}(t)\|_{H^s} \leq \|\mathbf{u}_0\|_{H^s} \exp\left(C \int_0^t \|\nabla\mathbf{u}(\tau)\|_{L^\infty} d\tau\right).$$

因此只要能证明 $\int_0^{T^*} \|\omega\|_{L^\infty} dt < \infty$, 那么 $\|\mathbf{u}\|_{H^s}$ 在 $[0, T^*]$ 上就是有界的, 解也就不会在 T^* 处爆破。为了将速度梯度与涡量联系起来, 我们需要用 ω 来估计 $\nabla\mathbf{u}$ 。利用 Biot-Savart 定律 $\mathbf{u} = K * \omega$, 形式上对 $\mathbf{u}$ 求导得到 $\nabla\mathbf{u} = (\nabla K) * \omega$ 。这里 ∇K 是一个奇异的积分核。

Beale, Kato 和 Majda 证明了一个关键的引理。对于由 Biot-Savart 定律联系起来的 $\mathbf{u}$ 和 ω , 有如下的对数型 Sobolev 不等式

$$\|\nabla\mathbf{u}\|_{L^\infty} \leq C\left(1 + \|\omega\|_{L^\infty}(1 + \log^+\|\mathbf{u}\|_{H^s})\right),$$

其中 $\log^+ x = \max(0, \log x)$ 。它的作用是确保不等式右端总是有意义的, 并且不会因为某些范数小于 1 而产生负的对数值, 从而破坏不等式的成立。这个不等式的证明需要精细地处理奇异积分。主要思想是将积分分成三部分: 小尺度 $|y| < \varepsilon$, 中等尺度 $\varepsilon \leq |y| \leq R$ 和大尺度 $|y| > R$, 然后选择依赖于 $\|\omega\|_{L^\infty}$ 和 $\|\mathbf{u}\|_{H^s}$ 的 ε 和 R , 利用 K 的零均值性质和 L^1 估计, 最终得到上述不等式。

最后将第一步中的 Sobolev 范数估计和对 $\|\omega\|_{H^{s-1}}$ 的类似估计。由涡量方程可得

$$\frac{d}{dt}\|\omega\|_{H^{s-1}} \leq C\|\nabla\mathbf{u}\|_{L^\infty}\|\omega\|_{H^{s-1}}.$$

代入到对数不等式右端, 我们会得到一个关于 $\|\omega\|_{H^{s-1}}$ 的积分不等式。再应用 Gronwall 不等式, 最终可以得到

$$\|\omega(t)\|_{H^{s-1}} \leq \|\omega_0\|_{H^{s-1}} \exp\left(C \int_0^t \|\omega(\tau)\|_{L^\infty} d\tau\right).$$

这个估计式直接表明只要 $\int_0^{T^*} \|\omega\|_{L^\infty} dt < \infty$, 那么 $\|\omega\|_{H^{s-1}}$ 在 $[0, T^*]$ 上就是有界的。再结合第一步就证明了 $\|\mathbf{u}\|_{H^s}$ 有界, 解可以光滑延拓。

62 边界层理论

边界层理论 (Boundary Layer Theory) 是流体力学中的一个重要概念, 由德国科学家路德维希·普朗特 (Ludwig Prandtl) 于 1904 年提出。该理论主要描述了在流体流经固体表面时, 靠近表面的那层流体与固体之间的相互作用。

62.0.1 边界层的定义

边界层指的是流体流动时, 靠近固体表面的一层薄薄的流体区域。在这个区域内, 流体的速度由固体表面的静止状态 (即**无滑移边界条件**, 表面速度为零) 逐渐过渡到远离表面的主流速度。边界层的存在是由于流体的黏性作用导致的。

62.0.2 边界层的特征

- **速度梯度**: 在边界层内, 流体的速度由壁面处的零速度逐渐增加到远离固体表面的主流速度。这意味着速度随距离 (垂直于壁面的方向) 发生显著变化。
- **薄层特性**: 边界层的厚度通常很小, 但在某些情况下 (如在非常大的雷诺数下), 边界层可以显著影响整个流动的特性。
- **黏性影响**: 在边界层内, 流体的黏性力起主导作用, 使得流体和固体之间产生摩擦力, 这与固体表面的粗糙度、流体性质等密切相关。

62.0.3 边界层的类型

边界层可以根据流动的性质分为以下两类:

- **层流边界层** (Laminar Boundary Layer): 边界层内的流体运动是层状的, 流体粒子沿着平行于壁面的流线平滑地运动。层流边界层通常发生在流速较低的情况下。
- **湍流边界层** (Turbulent Boundary Layer): 边界层内的流体运动是无规则的, 流体粒子会发生剧烈的扰动和混合。湍流边界层通常发生在较高雷诺数的流动中。

62.0.4 边界层分离

当流体流过某些几何形状 (如钝体或突然变窄的通道) 时, 边界层可能会出现**分离**现象。边界层分离指的是靠近固体表面的流体不再紧贴固体表面, 而是偏离形成涡流区域。边界层分离会导致流动阻力增加, 并可能引起如涡流、失速等现象。

62.0.5 边界层理论的应用

边界层理论在许多领域中具有重要的实际应用, 包括:

- **空气动力学**: 边界层理论用于计算机翼或车辆表面的空气阻力和升力。
- **管道流动**: 管道中的流体流动, 尤其是高速流动时, 边界层理论帮助解释能量损失和压降。
- **热传导**: 边界层不仅仅适用于速度, 还可以用来描述热边界层, 即温度梯度在固体表面附近的变化。

62.0.6 重要公式

普朗特的边界层理论中，重要的公式之一是用于计算边界层厚度的经验公式：

$$\delta(x) \approx \frac{5x}{\sqrt{\text{Re}_x}} = 5\sqrt{\frac{\nu x}{U}},$$

其中：

- δ 为边界层厚度；
- x 为从前缘到某一点的距离；
- Re_x 为雷诺数，定义为 $\text{Re}_x = \frac{Ux}{\nu}$ ，其中 U 为自由流速度， ν 为运动黏度。

边界层理论不仅为流体动力学中的许多复杂问题提供了有效的简化模型，还为现代流体力学的进一步发展打下了基础。

63 流体动力学中的湍流与激波现象

流体动力学是研究流体运动及其与物体相互作用的学科，湍流和激波是其中两个极其重要的现象，它们在空气动力学、气体动力学、工程应用及自然界中都有广泛的影响。

63.0.1 湍流 (Turbulence)

湍流是流体力学中的一种复杂且多尺度的流动状态，通常出现在流速、流体密度或粘性发生变化时，且雷诺数较大的流动中。它的形成和发展，表现出非线性、无规则、随机等特性，具有重要的研究价值和广泛的工程应用。

63.0.2 湍流的形成与分类

湍流通常是在流体的雷诺数超过某一临界值时，由层流过渡而来。雷诺数定义为：

$$\text{Re} = \frac{\rho U L}{\mu},$$

其中， ρ 是流体的密度， U 是流速， L 是特征长度， μ 是流体的动力粘度。当雷诺数较低时，流动通常是层流，具有规则的流线和稳定的速度分布；当雷诺数较高时，流动变得不稳定，且会转化为湍流。

湍流的分类：根据湍流的产生机制和外部条件，可以将湍流分为以下几类：

- **自然湍流：**这种湍流通常由流体本身的非线性特性和扰动引起，在自然界中广泛存在，如大气湍流、河流湍流等。
- **强迫湍流：**通过外部力（如机械驱动、风扇等）强迫流体产生的湍流。例如，风扇驱动的气流、气体管道中的流动等。
- **自发湍流：**在特定条件下，由流体自身的扰动生成的湍流，无外力作用。

63.0.3 湍流的数学描述与理论

Navier-Stokes 方程是描述流体流动的基本方程，在湍流的研究中，流体的速度和压力需要被解耦并通过数学模型来预测其行为。湍流的多尺度特性和非线性行为使得直接解析解极为困难，通常采用数值方法或简化的模型来进行模拟。

63.0.4 Navier-Stokes 方程的基本形式

对于不可压缩流体，Navier-Stokes 方程为：

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

其中， $\mathbf{u}$ 是流体速度， p 是压力， ρ 是密度， μ 是粘性系数， $\mathbf{f}$ 是外力项。湍流的产生通常依赖于流体中不可忽视的惯性力与粘性力的相互作用。

63.0.5 雷诺平均与湍流模型

在湍流的数学建模中，直接数值模拟（DNS）和大涡模拟（LES）往往由于计算成本过高，无法广泛应用。因此，通常采用雷诺平均 Navier-Stokes 方程（RANS），这是一种基于统计学方法的湍流建模方法。通过对流动量和能量进行时间平均，RANS 方程给出了湍流的平均行为，并引入了**雷诺应力**（ $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ ）来描述湍流对流动的影响。

RANS 方程为：

$$\frac{\partial \overline{u}_i}{\partial t} + \overline{u}_j \frac{\partial \overline{u}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \overline{p}}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 \overline{u}_i - \frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_j},$$

其中，雷诺应力张量 $\tau_{ij} = -\rho \overline{u'_i u'_j}$ 通常通过模型来估计，如 $k-\varepsilon$ 模型和 $k-\omega$ 模型。

Kolmogorov 自相似理论：Kolmogorov 假设湍流中的能量通过从大尺度涡旋到小尺度涡旋的级联过程来传递，并给出了湍流的能量谱。大尺度涡旋与小尺度涡旋之间的能量转移服从以下能量谱分布：

$$E(k) = C\varepsilon^{2/3} k^{-5/3},$$

这里， k 为波数， $E(k)$ 为能量谱密度。

63.0.6 湍流的影响与应用

湍流对流体流动的影响广泛且复杂，尤其是在空气动力学、化学工程、气候变化等领域。湍流影响的主要方面包括：

- **流动阻力：**湍流显著增加了流动的阻力，这在航空航天和汽车工业中尤为重要。例如，飞机机翼表面附近的湍流可能会导致空气阻力的增大，影响飞行效率。
- **混合与传输：**在化学反应和热交换过程中，湍流通常能够显著提高物质的混合效率，加速热量和质量的传输，常见于化学反应器、燃烧室等工程应用中。
- **非稳定性与波动：**湍流本身的随机性使得流动具有较强的波动性，这对于气象学和环境科学中的气候模型和污染物扩散模型有着深远的影响。

63.0.7 激波 (Shock Waves)

激波是流体动力学中的一种压缩波，通常发生在超音速流动（Mach 数大于 1）中。激波的显著特点是流体物理量（如速度、压力、密度等）在波前后发生剧烈的、不连续的变化。

63.0.8 激波的形成与特性

激波通常形成于流速超过音速时，流体的局部扰动无法通过声速传播，导致波前的压缩作用形成激波。激波的核心特性包括：

- **不连续性：**激波前后，流体的速度、压力、密度和温度等物理量会发生不连续的跃变，表现为急剧变化的梯度。
- **压缩性效应：**激波前，流体的速度超过音速，导致局部区域内的流体被压缩，密度和温度显著上升。
- **能量耗散：**激波不仅传递动量和能量，还伴随着大量的能量耗散，这主要以热能和动能的形式出现。

63.0.9 激波的数学描述

激波的核心数学理论基于 **Rankine-Hugoniot 关系**，它描述了激波前后物理量之间的联系。假设一维激波流动，流体的状态在激波前后满足以下关系：

- **质量守恒：**

$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2.$$

- **动量守恒：**

$$p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2.$$

- **能量守恒：**

$$h_1 + \frac{1}{2}u_1^2 = h_2 + \frac{1}{2}u_2^2.$$

其中， p 是压力， ρ 是密度， u 是速度， h 是比焓。通过这三个方程，可以求解激波前后的物理量，进而分析激波的强度、传播速度和影响。

63.0.10 激波的传播速度与 Mach 数

激波的传播速度与流速、流体的音速以及流体的物理性质密切相关。在超音速流动中，流速大于音速，形成激波。激波传播的 **Mach 数** 定义为流速与局部音速之比：

$$\text{Ma} = \frac{u}{a},$$

其中， a 是局部音速。激波的传播速度通常比流速更高，并且其强度与流动的 Mach 数呈非线性关系。

63.0.11 激波的影响与应用

激波现象广泛出现在高速流动中，尤其是航空航天和能源领域。其影响和应用包括：

- **高速飞行器：**超音速飞机、航天器等的飞行过程中，激波会在机体周围形成，影响飞行性能，增加空气阻力，并导致局部温度和压力升高。
- **燃烧与爆炸：**激波在燃烧室或爆炸过程中发挥着关键作用，激波的传播能够引起气体的压缩、加热，并推动燃烧反应的发展。
- **流体喷射与动力学：**在喷气发动机和喷气推进器等应用中，激波的控制和调节是提高性能和稳定性的关键。

63.0.12 湍流与激波的相互作用

湍流与激波常常在高速流动中共存，二者的相互作用可以显著改变流动的特性。例如，在超音速飞行器的流场中，激波和湍流的相互作用会影响气流的稳定性和机体的受力状态。湍流和激波的相互作用主要表现为以下几个方面：

- **激波在湍流边界层的影响：**湍流边界层中的波动可能会影响激波的稳定性，导致激波的变形或倾斜。
- **湍流对激波传播的影响：**湍流对激波的传播会产生扰动，使得激波的传播速度和形状发生变化，尤其是在局部湍流强烈的区域。

- **能量耗散与混合效应：**激波和湍流相互作用时，湍流增强了激波区域的能量耗散和流体混合效果，有助于提高热传递效率和流体动力学性能。

63.0.13 激波-湍流交互的数值模拟与研究

激波与湍流的交互作用通常需要高精度的数值模拟方法，如直接数值模拟（DNS）和大涡模拟（LES）。这些方法能够较为精确地描述激波与湍流的复杂相互作用，进而为高速流动中的流场预测和优化提供理论支持。

湍流和激波是流体动力学中两大重要且复杂的现象。湍流通过多尺度的能量级联过程影响流动的稳定性 and 传输特性；激波则通过其压缩和能量耗散作用，显著改变流动的物理状态。在实际工程中，湍流与激波的相互作用常常影响着气体动力学、空气动力学以及能源领域的诸多重要应用。随着数值计算方法和实验技术的发展，我们对湍流和激波现象的理解将不断深入，为实际应用提供更加精确的预测和优化手段。

64 一维激波管问题简介

实验室中的激波管通常是一根长长的且坚固的金属圆管。它的内部结构分为

- 高压段（驱动段）对应左侧 L 区。这里会连接高压气瓶，充满高压高密度的气体，比如氦气或氢气。
- 低压段（被驱动段）对应右侧 R 区。这里通常是常压空气，或者被抽成半真空。
- 隔膜对应我们代码里的 x_0 位置。现实中它通常是一片具有特定厚度的金属片或者塑料膜把高压气体和低压气体隔开。

不断往高压段里充气，压力越来越大，直到那层金属隔膜承受不住，瞬间破裂。在隔膜破裂的几微秒内高压气体猛烈地撞向右侧的低压气体。这种超音速的剧烈挤压直接在右侧管道内瞬间“推”出了一道向右的激波。同时左侧高压气体向右泄流，在左侧形成了一束向后退的稀疏波。

激波管都是航空航天和武器物理领域极其重要的实验设备。

- 当洲际导弹或宇宙飞船以极高的马赫数重返大气层时，会在前方产生极强的高温激波。把微缩模型放在激波管的右侧，当激波扫过模型的那一瞬间，就能模拟出飞船再入大气层时的恶劣热力学环境。
- 在管子里充入可燃气体，激波扫过时产生的瞬间高温高压可以点燃气体，用来研究高超音速冲压发动机里的爆轰燃烧过程。

64.1 物理背景与控制方程

在引入激波管的具体状态之前，必须明确流体所遵循的物理守恒律。一维无粘可压缩流体遵循 **Euler 方程**，其守恒形式为

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = 0,$$

其中，守恒变量 $\mathbf{U}$ 和通量 $\mathbf{F}$ 分别为

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(E + p) \end{pmatrix}.$$

系统需要结合理想气体状态方程来封闭

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2}\rho u^2.$$

我们寻找的星区状态 (ρ^*, u^*, p^*) ，正是这组非线性偏微分方程在阶跃初始条件下的精确弱解。

64.2 一维激波管问题与波系结构

考虑经典的激波管问题，流场在 $t = 0$ 时刻由位于 x_0 处的隔膜分为两个均匀状态：左侧高压高密度状态 $W_L = (\rho_L, u_L, p_L)$ 和右侧低压低密度状态 $W_R = (\rho_R, u_R, p_R)$ 。当隔膜破裂后，流场会自发解体并产生三种波。这三种波将整个 (x, t) 平面上的流场清晰地划分为 4 个区域

1. 左侧未扰动区 (L) 的状态为 $W_L = (\rho_L, u_L, p_L)$ 。
2. 左侧星区 (L^*) 为穿过左行稀疏波后的状态。
3. 右侧星区 (R^*) 为穿过右行激波后的状态。

4. 右侧未扰动区 (R) 为状态为 $W_R = (\rho_R, u_R, p_R)$ 。

5. 接触间断分隔 L^* 和 R^* 两个区域。

求解 Riemann 问题的核心目标就是找出中间的“星区”状态 (ρ^*, u^*, p^*) 。我们利用不同波的物理性质，从两侧向中间进行“状态匹配”。

64.3 非线性波的分类与计算

64.3.1 接触间断

接触间断是对应于特征值 $\lambda = u$ 的线性退化场。流体微团不穿过这个界面，界面以流体的局部速度 u^* 运动。根据力学平衡和运动学连续性，界面两侧必须满足

$$p_L^* = p_R^* = p^*, \quad u_L^* = u_R^* = u^*.$$

但是接触间断两侧的密度和温度允许发生跳跃，即 $\rho_L^* \neq \rho_R^*$ 。这为我们将左右两边的代数关系连接起来提供了纽带。

64.3.2 左侧波：等熵稀疏波膨胀

假设左侧是高压区，流体向右膨胀，产生一束向左传播的稀疏波，对应特征波速 $\lambda_- = u - c$ 。在这个区域内，流动是等熵的且 Riemann 不变量 $u + \frac{2c}{\gamma-1}$ 沿着 C_- 特征线保持守恒。

- **等熵关系** 状态 (ρ_L, p_L) 和状态 (ρ^*, p^*) 位于同一条等熵线上，即

$$\rho^* = \rho_L \left(\frac{p^*}{p_L} \right)^{1/\gamma},$$

这给出了星区密度 ρ^* 与星区压力 p^* 的关系，同时星区声速也可以写为

$$c^* = c_L \left(\frac{p^*}{p_L} \right)^{(\gamma-1)/(2\gamma)}.$$

- **Riemann 不变量守恒** 将 $u + \frac{2c}{\gamma-1}$ 代入，我们得到了星区速度 u^* 作为星区压力 p^* 的函数

$$u^* = u_L + f_L(p^*), \quad f_L(p) = \frac{2c_L}{\gamma-1} \left[\left(\frac{p}{p_L} \right)^{(\gamma-1)/(2\gamma)} - 1 \right].$$

函数 f_L 描述了流体在经历了等熵膨胀达到压力 p 时所获得的速度。

64.3.3 右侧波：激波的非等熵压缩

假设右侧流体被强烈压缩，产生一道向右传播的激波，对应特征波速 $\lambda_+ = u + c$ 。这里流动是非等熵的，我们必须使用 Rankine-Hugoniot 跳跃条件。在随激波移动的参考系中利用质量、动量和能量守恒，经过一系列代数推导我们可以将波后的速度 u^* 和密度 ρ_R^* 表示为激波前状态 (ρ_R, p_R) 和波后压力 p^* 的函数。

- **Hugoniot 关系**

$$\frac{\rho_R^*}{\rho_R} = \frac{(\gamma+1)p^* + (\gamma-1)p_R}{(\gamma-1)p^* + (\gamma+1)p_R}.$$

- 波后速度表达式函数

$$f_R(p) = (p - p_R) \sqrt{\frac{2}{(\gamma + 1)\rho_R} \frac{1}{p + \frac{\gamma-1}{\gamma+1}p_R}}$$

描述了右侧流体被激波压缩到压力 p 时所获得的速度。

64.3.4 波系的广义化统一表达

为了适应任意给定的初值 W_L 和 W_R (两侧都可能产生激波或稀疏波), 我们需要将速度函数 f_K 写成广义统一形式

$$f_K(p) = \begin{cases} (p - p_K) \sqrt{\frac{A_K}{p + B_K}}, & p > p_K \text{ (激波)}, \\ \frac{2c_K}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{p}{p_K} \right)^{(\gamma-1)/(2\gamma)} - 1 \right], & p \leq p_K \text{ (稀疏波)}, \end{cases}$$

其中常数为

$$A_K = \frac{2}{(\gamma + 1)\rho_K}, \quad B_K = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1}p_K.$$

64.4 方程求解与波速确定

根据接触间断的性质, 左右两侧推导出的星区速度必须相等, 从而得到整个 Riemann 问题的核心非线性代数方程

$$f_L(p^*) + f_R(p^*) + u_R - u_L = 0.$$

它只包含一个未知数 p^* 。由于 f_L 和 f_R 的单调性, 只要初值不产生真空, 即满足

$$u_R - u_L < \frac{2(c_L + c_R)}{\gamma - 1},$$

该方程必然存在唯一的正实数根 p^* 。

在实际计算中, 最常用且高效的方法是 Newton 法

$$p^{n+1} = p^n - \frac{f_L(p^n) + f_R(p^n) + u_R - u_L}{f'_L(p^n) + f'_R(p^n)}.$$

通常使用基于两侧声速和压力的近似值作为初始猜测值, 能在极少步数内达到极高精度。一旦求出 p^* 和 u^* , 便可确定边界波速, 进而还原空间物理场。

- 激波速度若为激波 S_K , 则

$$S_K = u_K \pm c_K \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2\gamma} \frac{p^*}{p_K} + \frac{\gamma - 1}{2\gamma}}.$$

- 稀疏波头尾速度若为稀疏波, 则波头速度 $S_H = u_K \mp c_K$, 波尾速度 $S_T = u^* \mp c^*$ 。
- 接触间断速度以局部流体速度运动 $S_* = u^*$ 。

在稀疏波扇区内部, 物理量沿相似变量 $\xi = x/t$ 连续变化。在任意时刻 t 和位置 x , 只需判断 ξ 的区间归属, 即可得出精确状态。

64.5 数值求解器原理与框架

Euler 方程通常没有简单的代数解析解，必须依靠数值求解器进行模拟。

求解器核心逻辑包含四大步骤

1. **切分网格**将计算域划分为 N 个微小的网格单元，存储每个单元的 ρ 、 u 和 p 。
2. **边界条件**设置两端的“幽灵网格”以处理透射或反射。
3. **计算通量**根据相邻网格的状态差异，计算经过界面的质量、动量和能量交换。
4. **循环迭代**按极小的时间步长 Δt 推进。

64.6 Riemann 求解器的实现

该求解器不仅能算经典的 Sod 问题，还能直接求解极端的超音速双激波碰撞问题。它本质上就是一个虚拟激波管。Sod 激波管问题是物理学家 Gary A. Sod 在 1978 年为了测试各种数值算法到底准不准，而从真实激波管实验中抽象出来的一个标准数学测试用例。

65 激波反射中的 von Neumann 悖论简介

激波反射中的 von Neumann 悖论 (von Neumann Paradox) 是经典气体动力学和流体力学中一个著名的、长期悬而未决、直到近年才被较好解释的物理现象。其核心矛盾在于：**在弱激波掠射的情况下，经典的“三激波理论”在数学上无解，但物理实验中却能清晰地观察到类似马赫反射的“三激波”形态。**简而言之就是理论断言它不该存在，但实验证明它确实存在。

65.1 悖论的物理与几何图景

当一道平面入射激波 (Incident Shock) 撞击到一个固定的楔形面或斜壁时会发生反射。著名数学家 John von Neumann 在 1943 年确立了两种主要的反射模式及其对应的数学理论

- **规则反射** 入射激波和反射激波在壁面上相交。这可以通过 **两激波理论** 来描述, 即利用 Rankine-Hugoniot 跃变条件, 使得气流经过两道激波偏折后, 最终的速度方向重新与壁面平行。
- **马赫反射** 当楔角减小到一定程度, 规则反射无法维持, 激波的交点会离开壁面, 形成一个被称为“三波点”的空间节点。在这个点上, **入射激波、反射激波**和一道垂直于壁面的 **马赫杆**相交, 同时还会产生一条滑流线。

von Neumann 为此提出了 **三激波理论**。该理论要求在三波点处, 气流无论经过“入射激波和反射激波”还是单单经过“马赫杆”, 其最终的 **静压必须相等且气流方向必须一致**。

对于强激波, 例如空气中马赫数 $M \gtrsim 2$ 左右, 三激波理论的计算结果与实验吻合得极其完美。规则反射与马赫反射之间的转换边界非常清晰。然而, 当面临 **弱入射激波**, 即 $M - 1 \ll 1$ 时, 矛盾出现了

1. 随着楔角变小, 理论和实验都表明规则反射的解不再存在。
2. 既然规则反射失效, 系统理应转变为马赫反射。但是当把弱激波参数代入三激波理论的 Rankine-Hugoniot 方程组去求解三波点时, 会发现 **方程组在实数域内无解**。
3. 虽然理论计算表明这种状态下不可能存在马赫反射。然而风洞实验和纹影成像技术却确凿无疑地显示, 在此区域内出现了一种非常清晰的且带有马赫杆特征的三波交汇结构。

这种“理论上无实数解, 物理上却稳定存在”的尖锐对立即为 **von Neumann 悖论**。

气动力学中常用 (p, θ) 平面, 即压力-气流偏折角平面上的“激波极线”来图解寻找解。

- 三波点要满足条件, 意味着“入射极线上的某一点衍生出的反射极线”必须与“代表马赫杆的初始极线”相交。这个交点就是三波点后面的流场状态。
- 在强激波下, 这两根曲线会相交。
- 但在弱激波下, 由于入射激波太弱, 它所能提供的总压力跃升很小。在数学作图上表现为 **反射激波的极线圈太小以至于它与主极线完全脱离, 根本找不到任何交点**。这从几何和偏微分方程边界条件的角度反映了 Rankine-Hugoniot 条件在此处的不兼容。

直到 20 世纪末到 21 世纪初, 随着高精度数值模拟和先进实验仪器的发展, 悖论才逐渐解开, 即 **数学推导没有错, 错在建立物理模型时的基本假设**。

在弱激波反射时, 实验中观察到的结构并非经典的马赫反射, 而是 **von Neumann 反射 (vNR)** 或 **Guderley 反射**。具体而言, 在经典三激波理论中, 假设三波点汇聚的是三条具有无

限薄厚度的强间断激波。但在弱激波条件下,所谓的那条“反射激波”在靠近三波点的位置实际上已经退化成了一带 **连续的声学压缩波**。

65.2 悖论的数学推导

在严格的偏微分方程分析中, von Neumann 悖论的数学核心在于严格证明三激波理论的非线性代数方程组在弱激波极限下,其特征多项式不存在实数解。以下利用跨音速小扰动渐近展开进行严谨论证。

对于理想气体,即比热比为 γ ,气流通过一道斜激波后,其流向偏折角 θ 与波后/波前压力比 $\xi = p/p_0$ 以及来流马赫数 M 满足极线方程

$$G(\theta, \xi, M) = 0.$$

令这个非线性函数为 $G(\theta, \xi, M)$ 。根据经典三激波理论,设状态 0 为波前、1 为入射波后、2 为反射波后、3 为马赫杆波后,系统方程为

1. **入射激波** $G(\theta_1, \xi_1, M_0) = 0$ 。
2. **反射激波** $G(\theta_2 - \theta_1, \xi_2/\xi_1, M_1) = 0$ 。
3. **马赫杆** $G(\theta_3, \xi_3, M_0) = 0$ 。
4. **压力匹配** $p_3 = p_2$, 即 $\xi_3 = \xi_2$ 。
5. **流向匹配** $\theta_3 = \theta_2$ 。

考察马赫数趋近于 1 的极限情形 $M_0 \rightarrow 1$ 。此时压力跃升极小, $\xi - 1 \ll 1$ 。引入缩放后的无量纲变量 Θ (代表偏折角) 和 P (代表压差), 得到

将 G 在 $M_0 = 1$ 处进行展开, 并保留至最高阶项, 极线方程退化为一个三次代数曲线, 即

$$\Theta^2 = \frac{\gamma+1}{2} P^2 (\bar{\xi} - P),$$

其中 $\bar{\xi}$ 代表来流的“激波强度容量”, 即跨音速流动力学中的 Tricomi 极线方程。

在上述渐近尺度下重写三激波的方程组

- 1 **极线**与 3 **极线**对应同一起来流 M_0 , 服从相同的基准三次曲线方程。入射状态 1 满足 $G(\Theta_1, P_1, \bar{\xi}_0) = 0$ 。马赫杆状态 3 满足 $G(\Theta_3, P_3, \bar{\xi}_0) = 0$ 。
- 2 **极线**反射激波发生在状态 1 之后。极线方程形式与基准曲线同构, 但坐标原点平移至 (Θ_1, P_1) 。同时波后马赫数 M_1 减小, 反射极线的“容量”缩减为 $\bar{\xi}_1 < \bar{\xi}_0$ 。极线方程为

$$(\Theta - \Theta_1)^2 = \frac{\gamma+1}{2} (P - P_1)^2 (\bar{\xi}_1 - P + P_1).$$

目标是求解 Θ_2, P_2 。物理上反射波必须进一步压缩气体, 求解存在的实数域要求为 $P_2 > P_1$ 。观察 2 极线的代数结构

$$\Theta_2 = \Theta_1 \pm (P_2 - P_1) \sqrt{\frac{\gamma+1}{2} (\bar{\xi}_1 - P_2 + P_1)},$$

其中 $P_2 > P_1$ 。为了保证 Θ_2 有实数解, 即偏折角存在, 括号内的项必须非负, 因此 2 极线在压力轴上的 **绝对数学上限**是

$$P_{\max} = P_1 + \bar{\xi}_1.$$

然而, 物理匹配条件要求 $P_3 = P_2$ 。在线性化变量中 P_3 必须足够大才能匹配马赫杆的强度。如果将 $P_3 = P_2$ 代入 2 极线方程, 并尝试消元求解关于 P_2 的一元多项式, 则

对于弱激波, 即 $\bar{\xi}_0$ 接近 0 时, 该多项式在区间 $[P_1, P_1 + \bar{\xi}_1]$ 内的判别式 $\Delta < 0$ 。

由于入射波较弱, 即 $\bar{\xi}_0$ 小, 反射极线的最大尺度 $\bar{\xi}_1$ 极度收缩。为了满足 3 极线上 Θ_3 所需的偏折角度, 代数方程强迫 P_2 的值必须 **超过**它所在的定义域上限 $\bar{\xi}_1$ 。一旦 $P_2 - P_1 > \bar{\xi}_1$, 2 极线方程中的核心项变为负数, 解出的偏折角 Θ_2 变为 **纯虚数**:

$$\Theta_2 \in i\mathbb{R}.$$

故在 $M_0 \rightarrow 1$ 的邻域内, 描述强间断跳跃的 Rankine–Hugoniot 代数方程组在实数域 $\mathbb{R}$ 内彻底破裂, 无解。

66 几何条件与低维模型

我们继续上次的讨论。这次从两个角度推进了对三维 Euler 方程奇点问题的认识。一方面, 通过在几何条件上的精细化, 试图直接给出无爆破的充分条件。另一方面, 通过构建和研究简化模型, 希望从中提炼出关键机制, 为最终解决三维问题铺路。这些内容展现了该领域活跃的研究动态和深刻的数学物理思想。

66.1 全局存在性的相关研究

有了爆破准则以后, 为了进一步理解三维 Euler 方程奇点问题而发展的几何条件。这些条件试图说明, 如果涡量的方向在空间中以某种“良好”的方式变化, 那么即使涡量本身很大也不会导致爆破。这提供了即使涡量增长很快, 但解仍可全局存在的充分条件。

66.1.1 Constantin–Fefferman–Majda 几何条件

该核心思想是 **涡量的大小演化受其方向场的正则性影响**。回顾涡量大小的演化方程

$$\frac{D|\omega|}{Dt} = \alpha|\omega|, \quad \alpha = \xi \cdot S\xi,$$

其中 $\xi = \omega/|\omega|$ 是涡量方向, $S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T)$ 是速度梯度的对称部分 (变形率张量)。Biot–Savart 定律将 u 与涡量联系起来

$$u(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\omega(y) \times (x - y)}{|x - y|^3} dy,$$

通过代入可得 α 的表达式

$$\alpha(x) = \frac{3}{4\pi} \text{P.V.} \int_{\mathbb{S}^2} \int_0^\infty D(\hat{y}, \xi(x + t\hat{y}), \xi(x)) |\omega(x + t\hat{y})| \frac{dt}{t} d\sigma(\hat{y}),$$

这里的关键是行列式项 $D(\hat{y}, \xi(x + t\hat{y}), \xi(x)) = (\hat{y} \cdot \xi(x)) \det(\hat{y}, \xi(x + t\hat{y}), \xi(x))$ 。如果涡量方向场 ξ 在空间中是光滑的, 即变化缓慢, 那么 $\xi(x + t\hat{y})$ 近似于 $\xi(x)$, 行列式就会很小, 从而 α 也很小, 抑制了 $|\omega|$ 的增长。

为此我们引入“光滑定向”和“正则定向”的概念, 大致意思是存在一个固定半径的球, 在该球内涡量方向场的梯度 $\nabla \xi$ 是平方可积的, 并且涡量在球内的极大值与极小值之比有界, 速度也有界。即在某些条件下可以证明涡量不会无界增长, 从而没有爆破。

一方面, 它们揭示了奇点形成的几何抑制机制。但局限性在于条件要求一个固定大小的球内正则性。而数值模拟显示, 可能发生奇点的区域是快速收缩的, 其尺度随时间趋于零。故这些条件对于解释数值结果并不直接适用。

66.1.2 Deng–Hou–Yu 沿涡线几何条件

这个工作旨在填补理论 Constantin–Fefferman–Majda 与数值模拟之间的鸿沟。其主要创新在于, 不再要求一个固定大小的球, 而是专注于 **一条涡线上的局部几何量, 并允许涡线的长度收缩**。

核心思想是考虑一条随着时间演化的涡线 $L(t)$, 其上涡量大小达到或接近全局最大值。分析沿着这条涡线的拉伸行为和几何量的演化。引入以下关键量, 其中 $M(t) = \max_x |\omega(x, t)|$ 表

示全局最大涡量。 $L(t)$ 表示涡线段的长度。 $U_\xi(t)$ 表示涡线上速度在涡线方向 ξ 上的变化的最大差异, 反映沿涡线的拉伸不均匀性。 $U_n(t)$ 表示涡线上速度在法向 n 上的最大值, 反映涡线的横向运动。 $K_\xi(t)$ 和 $K_n(t)$ 表示涡线曲率的最大值, 反映涡线方向的弯曲和发散程度。

假设存在一族涡线段 $L(t)$ 使得

1. 涡量的增长是单调的, 且 $|\omega(\cdot, t)| \geq c_0 M(t)$, 即最大涡量集中在这些线段上。
2. 某些量有特定的代数增长上界 $M(t) \leq C(T-t)^{-\alpha}$, 其中 $0 < \alpha < 1$ 。
3. 几何量满足 $L(t)(K_\xi(t) + K_n(t)) \leq C(T-t)^{-A}$, 即涡线弯曲和发散被长度缩放所补偿。
4. 涡线长度收缩速度不太快 $L(t) \geq C(T-t)^B$, 其中 $B < 1 - \alpha$ 。

则在时间 T 之前不会发生爆破。

这个结果更贴近数值模拟的观察。例如在 Kerr 的模拟中 $\alpha \approx 1$, 若取 $A = B = 0$, 则 $1 - \alpha = 0$, 但 $\alpha = 1$ 正好处于临界情况, 不满足 $\alpha < 1$ 。因此该结果认为 Kerr 的模拟处于临界状态不能直接判定为爆破或非爆破。而 Deng-Hou-Yu 的工作改进了临界情形的分析, 加入了更精细的渐近条件。Hou 和 Li 通过高精度数值模拟重新审视 Kerr 的初始数据, 发现速度场有界, 涡量增长不超过双指数, 从而符合非爆破条件。

从“固定球”几何条件到“沿涡线”局部条件的演进反映了理论向数值实验观察靠拢, 试图更精确地捕捉奇点形成的机制。

66.2 三维 Euler 方程的低维模型

66.2.1 一维模型

考虑一个一维的模型, 用于模拟三维欧拉方程中涡量大小的演化。三维中涡量大小的方程是

$$\frac{D|\omega|}{Dt} = \alpha|\omega|,$$

其中 α 是一个 Calderón-Zygmund 奇异积分算子。在一维中最典型的此类算子是 Hilbert 变换 H 。因此 Constantin、Lax、Majda 提出了如下模型

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \omega H(\omega).$$

引入复函数 $z(x, t) = H(\omega)(x, t) + i\omega(x, t)$ 。利用 Hilbert 变换的性质可以推导出 z 满足一个简单的偏微分方程

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{1}{2}z^2.$$

这是一个关于 z 的常微分方程, 对每个固定的 x 视为参数, 其显式解为

$$z(x, t) = \frac{z_0(x)}{1 - \frac{t}{2}z_0(x)}, \quad z_0(x) = H(\omega_0)(x) + i\omega_0(x),$$

其中 ω_0 为初始涡量。从解的形式可以看出只要存在某个点 x_0 使得 $z_0(x_0)$ 的虚部不为零, 而实部 $\operatorname{Re} z_0(x_0)$ 为正, 则 z 就会在某时刻变为零, 导致 ω 爆破。即该模型的确会出现有限时间奇点。

该模型揭示了 Hilbert 变换的非局域性如何导致奇点, 类似于三维 Euler 中 Biot-Savart 定律通过奇异积分耦合涡量与速度梯度。但它过于简化, 忽略了涡线的几何结构。

66.2.2 二维准地转方程 (Quasi-Geostrophic)

这是最重要的低维模型之一。它最初来源于地球物理流体力学, 描述大气或海洋中的位势温度 θ 的演化, 它与三维 Euler 方程有着惊人的相似性, 某种程度上被称为三维情形的“二维化身”。方程如下

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + u \cdot \nabla \theta = 0, \quad u = \nabla^\perp \psi, \quad \theta = -(-\Delta)^{1/2} \psi,$$

其中 $\nabla^\perp = (-\partial_y, \partial_x)$ 。由后两式可得

$$u = (-\partial_y \psi, \partial_x \psi) = (-\partial_y (-\Delta)^{-1/2} \theta, \partial_x (-\Delta)^{-1/2} \theta).$$

定义涡量为 $\omega = \partial_x v - \partial_y u = \Delta \psi$, 即 $\omega = -(-\Delta)^{1/2} \theta$, 对 θ 方程取 $(-\Delta)^{1/2}$, 得到涡量演化方程

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \cdot \nabla \omega = \alpha \omega,$$

这正是三维 Euler 涡量方程的形式。进一步可以推导出涡量大小的演化

$$\frac{D|\omega|}{Dt} = \alpha|\omega|,$$

其中 α 是一个类似于三维 α 的奇异积分, 由方向场决定

$$\alpha(x) = \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^2} K(x, y) \omega(y) dy.$$

这里 K 为某一奇异核, 这个表达式与三维 Euler 中的 $\alpha = \xi \cdot S\xi$ 高度相似。

与三维 Euler 方程相比, 两者都具有非局域的涡拉伸项。另一方面, “涡线”, 即 θ 的等值线被流动输运, 类似于三维中涡线的输运。同时存在类似的 BKM 型爆破准则, 即解在 T 爆破当且仅当

$$\int_0^T \|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt = \infty.$$

故二维准地转方程成为了研究三维欧拉奇点问题的“试验场”。许多在三维中难以分析的想法可以先在二维准地转方程上尝试。

67 多孔介质方程简介

多孔介质方程 (Porous Medium Equation) 是非线性偏微分方程中一个极其重要的退化抛物型方程。其标准形式通常写作

$$\partial_t u = \Delta(u^m), \quad m > 1,$$

其中 u 表示物理量, 如密度或温度, m 是一个常数。在流体力学中, 该方程最经典的物理背景是描述理想气体在多孔介质, 如沙土或岩石中的渗流过程。

多孔介质方程的推导基于流体力学中的三个基本物理定律, 即质量守恒定律、Darcy 定律以及气体状态方程。

假设气体在孔隙率为常数 ϕ 的均匀多孔介质中流动。令 ρ 为气体密度, $\mathbf{v}$ 为气体的宏观渗流速度。局部的质量守恒要求密度的变化率等于流出该区域的质量通量, 即

$$\phi \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

在多孔介质渗流力学中, 流速通常极其缓慢, 从而惯性力可以忽略不计。Darcy 定律表明, **流体的宏观渗流速度与压强 p 的梯度成正比, 与流体的动力粘性系数 μ 成反比**, 即

$$\mathbf{v} = -\frac{k}{\mu} \nabla p,$$

其中 k 是多孔介质的渗透率。将 Darcy 定律代入连续性方程中, 消去速度项, 得到

$$\phi \partial_t \rho = \frac{k}{\mu} \nabla \cdot (\rho \nabla p).$$

最后为了封闭方程组, 需要引入压强 p 和密度 ρ 之间的关系。对于等熵或多方理想气体, 其状态方程可以表示为

$$p = p_0 \rho^\gamma,$$

其中 p_0 是参考压强常数, γ 是多方指数。这里对于等温过程, $\gamma = 1$ 。而对于绝热过程, $\gamma > 1$ 。

利用链式法则计算压强梯度, 有

$$\nabla p = p_0 \gamma \rho^{\gamma-1} \nabla \rho.$$

将其代入由前两步结合得到的方程中的质量通量项 $\rho \nabla p$ 中, 有

$$\rho \nabla p = p_0 \gamma \rho^\gamma \nabla \rho.$$

注意到 $\rho^\gamma \nabla \rho$ 可以写成梯度的形式

$$\rho^\gamma \nabla \rho = \frac{1}{\gamma+1} \nabla \rho^{\gamma+1}.$$

将这个恒等式代入原方程

$$\phi \partial_t \rho = \frac{k p_0 \gamma}{\mu(\gamma+1)} \Delta \rho^{\gamma+1}.$$

由于 $\phi, k, p_0, \gamma, \mu$ 均为常数, 可以将其提取到散度算子之外。令常数 $D = \frac{k p_0 \gamma}{\mu \phi(\gamma+1)}$, 并令 $m = \gamma+1$, 则方程可以化简为

$$\partial_t \rho = D \Delta \rho^m.$$

通过对时间变量 t 或空间变量 x 进行简单的无量纲化缩放可消去常数 D , 得到标准的多孔介质方程 $\partial_t u = \Delta(u^m)$ 。

67.1 数学特性与解的结构

多孔介质方程的非线性结构赋予了它许多与经典线性热传导方程截然不同的数学与物理特性, 尤其是在处理具有强非线性和退化性的流体动力学系统时, 这些特性尤为关键。

1. 退化抛物性 (Degenerate Parabolicity)

若将方程展开, 可以写成非线性扩散方程的形式

$$\partial_t u = \nabla \cdot (D(u) \nabla u), \quad D(u) = m u^{m-1},$$

其中扩散系数 $D(u) = m u^{m-1}$ 。当 $m > 1$ 且 $u = 0$ 时, 扩散系数 $D(u) = 0$ 。这意味着在解的支撑集边缘, 方程退化为椭圆型。这种退化性导致了经典解在 $u = 0$ 处可能不存在, 因此在严格的数学分析中必须引入弱解。

对于初始条件 $u_0 \geq 0$ 且 $u_0 \in L^1$, 我们称非负函数 u 为 PME 的**弱解**, 如果对于任意具有紧支撑的光滑测试函数 φ , 成立

$$\int_0^T \int_{\Omega} (u \partial_t \varphi + u^m \Delta \varphi) dx dt + \int_{\Omega} u_0(x) \varphi(x, 0) dx = 0.$$

注在证明弱解的存在性时, 通常会通过引入一个小参数 $\varepsilon > 0$, 将退化方程正则化为严格抛物方程 $\partial_t u = \Delta(u^m + \varepsilon u)$ 。获得经典解后再利用紧致性定理取极限 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。

2. 有限传播速度与自由边界

线性热传导方程具有“无限传播速度”的非物理特性, 即如果在 $t = 0$ 时在一个点施加热量, 对于任何 $t > 0$, 整个空间的温度都大于零。相反, 由于多孔介质方程在 $u = 0$ 处的退化性 (扩散系数为零), 解的扰动以**有限速度**传播。如果初始条件 u_0 具有紧支撑, 那么对于任意时间 $t > 0$, 解 $u(\cdot, t)$ 仍然具有紧支撑。解的非零区域与零区域之间的交界被称为自由边界。

3. Barenblatt 显式自相似解

在研究非自相似演化时, 往往需要首先彻底理解系统的自相似结构。对于多孔介质方程而言, 最著名的显式解是 Barenblatt-Pattle 空间局部化自相似解。对于初始条件为 δ 函数的柯西问题, 其精确解形式为

$$u(x, t) = t^{-\alpha} \left(C - k \frac{|x|^2}{t^{2\beta}} \right)_+^{\frac{1}{m-1}},$$

其中 $(s)_+ = \max(s, 0)$,

$$\alpha = \frac{d}{d(m-1)+2}, \quad \beta = \frac{\alpha}{d}, \quad k = \frac{\alpha(m-1)}{2dm}.$$

其中

- $(\cdot)_+$ 保证了解的非负性和有限传播的边界。
- $\alpha = \frac{d}{d(m-1)+2}$, $\beta = \frac{\alpha}{d}$, $k = \frac{\alpha(m-1)}{2dm}$ 。
- d 为空间维数, C 是由初始总质量唯一决定的常数。

该自相似解清晰地展示了自由边界 $|x| = \sqrt{\frac{C}{k}} t^\beta$ 是如何随时间以幂律扩展的。

多孔介质方程的非线性退化性不仅带来了有限传播速度，更深刻地改变了解的整体几何结构、正则性以及长期演化行为。为了更深入地探讨这些数学特性，我们通常不直接分析密度 u ，而是引入“**压强**”变量。仿照流体力学中的状态方程，我们定义压强变量 v 为

$$v = \frac{m}{m-1} u^{m-1}.$$

利用链式法则计算 $\partial_t v$ 和 ∇v ，可以将原始的方程转化为关于压强 v 的非线性方程

$$\partial_t v = (m-1)v \Delta v + |\nabla v|^2.$$

这个压强方程的是一个具有退化扩散项 $(m-1)v \Delta v$ 的 Hamilton-Jacobi 型方程。

- 在**流体内部**方程呈现抛物性，具有平滑作用。
- 在**自由边界处**扩散项消失，方程退化为一阶非线性双曲方程 $\partial_t v = |\nabla v|^2$ 。

这种退化直接揭示了 **自由边界的运动规律**。如果令界面由方程 $F(x, t) = 0$ 隐式给出，通过分析边界处的流速，可以推导出自由边界的法向传播速度 V_n 恰好等于压强梯度的负值，即

$$V_n = -\nabla v \cdot \mathbf{n},$$

其中 $\mathbf{n}$ 是边界的外法向单位向量。这意味着 **流体的膨胀完全由边界处的压强梯度驱动**。

67.2 Aronson-Bénilan 估计

Aronson-Bénilan 先验估计为解的二阶空间导数提供了单边控制，这在非线性发展方程的研究中至关重要。对于在整个空间 $\mathbb{R}^d$ 上演化的 PME 弱解，其压强 v 满足以下微分不等式

$$\Delta v \geq -\frac{\kappa}{t}, \quad \kappa = \frac{d}{d(m-1)+2},$$

其中常数 $\kappa = \frac{d}{d(m-1)+2}$ 。

物理与数学意义如下

- **控制压缩率** Δv 粗略地对应于流体的压缩率。该估计表明流体在任何一点的压缩率都不会超过 $\frac{\kappa}{t}$ 。这意味着 PME 的解 **不会产生激波**，流体会趋向于膨胀和平缓。
- **正则性提升**有了下界，结合 v 本身的 L^∞ 估计为证明解的连续性和梯度的局部有界性提供了基础。
- **初始奇性的消除**即便初始数据非常粗糙，在极短的时间 $t > 0$ 后，解的 Laplace 算子也会立即受到控制，这体现了抛物型方程的平滑效应。

67.3 正则性与等待时间现象

在 Aronson-Bénilan 估计的基础上，Caffarelli 和 Friedman 等证明了 PME 的弱解在整体上是 **Hölder 连续**的。且在自由边界附近，压强 v 在一定条件下甚至是 Lipschitz 连续的。

PME 还有一个极其独特的非线性特征 **等待时间现象**。

由于自由边界的扩展速度取决于压强梯度 ∇v 。如果初始分布 u_0 在其支撑集边缘非常平坦, 即 u_0 衰减极快, 那么自由边界在初始的一段时间内可能会 **保持静止不动**, 直到内部的流体堆积, 压强梯度积聚到非零值后, 边界才开始向外扩张。这与线性扩散中扰动瞬间传遍全空间形成了对比。

68 物理真空边界

68.1 什么是真空边界

在流体力学中,“真空边界”指的是**流体区域与真空区域之间的交界面**。例如,一团气体向外膨胀时,气体所占据的区域之外没有物质,此时气体边界就是一个真空边界。

设流体在时刻 t 占据的区域为 $\Omega(t)$, 其边界为 $\Gamma(t)$ 。在 $\Omega(t)$ 内部, 密度满足 $\rho > 0$, 而在边界 $\Gamma(t)$ 上, 密度趋于零, 即

$$\rho|_{\Gamma(t)} = 0.$$

因此, 真空边界不是普通的固定边界, 而是一个**随流体运动而变化的自由边界**。这类问题通常被称为**自由边界问题**。其中最重要、也最具有代表性的一类真空边界, 就是所谓的**物理真空边界**。所谓“物理”, 并不是说其他真空边界不符合物理, 而是指这类边界满足一种特定的、由气体动力学自然导出的退化规律: 声速在边界处按照平方根距离衰减。

68.2 可压缩欧拉方程

研究物理真空边界最基本的方程是**可压缩欧拉方程**。它描述无粘性、可压缩流体的运动, 典型对象包括理想气体、星体气体、等熵流体等。在三维空间中, 可压缩欧拉方程可写为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \\ \partial_t (\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = 0. \end{cases}$$

这里:

- ρ 是流体密度;
- $\mathbf{u}$ 是速度场;
- p 是压强;
- $\rho \mathbf{u}$ 是动量密度;
- $\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + pI$ 表示动量通量。

第一条方程是**质量守恒方程**。它表示流体质量不会凭空产生或消失, 只会随着速度场输运。

第二条方程是**动量守恒方程**。它本质上是牛顿第二定律在连续介质中的表达: 流体动量的变化由压强梯度推动。

在流体区域 $\Omega(t)$ 内部, $\rho > 0$, 方程保持标准的双曲型结构; 但在真空边界 $\Gamma(t)$ 上, $\rho = 0$, 方程会发生退化。这正是物理真空问题的主要困难来源。

68.3 状态方程与声速

为了使方程封闭, 需要给出压强 p 与密度 ρ 之间的关系。最常见的是多方气体状态方程:

$$p = K \rho^\gamma,$$

其中 $K > 0$, $\gamma > 1$ 。 γ 称为绝热指数。声速定义为

$$c^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho},$$

由 $p = K\rho^\gamma$ 可得

$$c^2 = K\gamma\rho^{\gamma-1}.$$

因此这个公式非常重要。它说明：

- 当 $\rho \rightarrow 0$ 时，声速 $c \rightarrow 0$ ；
- 当 $\gamma > 1$ 时，声速 c 随 ρ 以幂次趋于零；
- 因此在真空边界上，声速也会退化为零。

也就是说，真空边界不仅是密度为零的地方，同时也是**声速退化为零的地方**。由于可压缩欧拉方程的特征速度与 c 有关，所以当 $c \rightarrow 0$ 时，方程的双曲结构也会在边界处退化。**这使得物理真空边界问题不同于普通的双曲型自由边界问题。**

68.4 什么是“物理真空边界”

仅仅要求边界上 $\rho = 0$ 还不够。因为密度可以以很多不同方式趋于零，例如：

- ρ 衰减得太快；
- ρ 衰减得太慢；
- ρ 的梯度在边界处奇异；
- c^2 的退化速度不稳定。

这些情况都可能导致边界运动不合理，或者使欧拉方程在边界处失去良好的数学结构。

因此，物理真空边界需要一个更精确的条件。设 $\mathbf{n}$ 是从流体区域 $\Omega(t)$ 指向真空区域的外法向量。物理真空条件通常写成

$$\frac{\partial c^2}{\partial \mathbf{n}} < 0,$$

也就是说，在真空边界上，声速平方 c^2 沿外法向方向的导数必须是**有限的负数**。这个条件可以理解为：

- c^2 在边界处从正值线性下降到 0；
- c 在边界附近像距离的平方根一样趋于 0；
- 密度 ρ 在边界附近以特定幂次趋于 0。

更具体地说，若 $\text{dist}(x, \Gamma)$ 表示点 x 到边界 Γ 的距离，那么物理真空条件等价于

$$c^2(x) \sim \text{dist}(x, \Gamma), \quad x \rightarrow \Gamma,$$

其中 $x \in \Omega(t)$ 。因此

$$c(x) \sim \sqrt{\text{dist}(x, \Gamma)}, \quad \rho(x) \sim (\text{dist}(x, \Gamma))^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

由于

$$c^2 = K\gamma\rho^{\gamma-1},$$

所以还可以得到

$$\rho(x) \sim (\text{dist}(x, \Gamma))^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

这说明物理真空条件本质上规定了密度在边界附近的退化速度。

68.5 为什么叫“物理真空”

物理真空条件的一个重要含义是：**边界上的流体质点具有有限且非零的法向加速度。**

为了看清这一点，将动量方程写成非守恒形式。在 $\rho > 0$ 的区域内，有

$$\rho(\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) = -\nabla p.$$

于是

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p.$$

对多方气体有

$$\frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{1}{\rho} \nabla (K \rho^\gamma) = K \gamma \rho^{\gamma-2} \nabla \rho.$$

另一方面，由 $c^2 = K \gamma \rho^{\gamma-1}$ ，有

$$\nabla c^2 = K \gamma (\gamma - 1) \rho^{\gamma-2} \nabla \rho,$$

所以

$$\frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{1}{\gamma - 1} \nabla c^2.$$

因此代回动量方程，得到

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\gamma - 1} \nabla c^2.$$

取法向分量，得到

$$(\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} = -\frac{1}{\gamma - 1} \frac{\partial c^2}{\partial \mathbf{n}}.$$

如果物理真空条件成立，即 $\frac{\partial c^2}{\partial \mathbf{n}} < 0$ 且有限非零，那么

$$(\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} > 0.$$

这说明：边界处的流体质点有一个有限、非零、指向外侧的法向加速度。这就是“物理真空”的核心物理意义：**气体不是以一种奇异方式接触真空，也不是在边界处完全无力地停滞，而是以有限加速度真实地推动自由边界运动。**

68.6 最直观的理解方式

为了更直观地理解物理真空边界，可以考虑一维等熵可压缩欧拉方程：

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0, \\ \partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2 + p) = 0. \end{cases}$$

假设流体在时刻 t 占据区间 $[a(t), b(t)]$ ，在区间内部 $\rho > 0$ ，而在边界处 $\rho = 0$ 。边界随流体运动，因此满足运动学条件：

$$\dot{a}(t) = u(a(t), t), \quad \dot{b}(t) = u(b(t), t).$$

这表示边界不是固定的，而是由边界处流体粒子的速度决定。在右端点 $b(t)$ ，外法向指向右侧，因此物理真空条件可写为

$$\partial_x c^2|_{x=b(t)} < 0.$$

在左端点 $a(t)$, 外法向指向左侧, 因此

$$-\partial_x c^2|_{x=a(t)} < 0,$$

等价于

$$\partial_x c^2|_{x=a(t)} > 0.$$

这说明 c^2 在区间内部为正, 在边界处为零, 并且以线性速度降为零。例如, 在右边界 $b(t)$ 附近, 如果

$$c^2(x) \sim C(b(t) - x), \quad C > 0,$$

那么这正是物理真空边界的典型行为。

进一步, 由 $c^2 = K\gamma\rho^{\gamma-1}$ 可得

$$\rho(x) \sim C'(b(t) - x)^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

特别地, 当 $\gamma = 2$ 时,

$$\rho(x) \sim C'(b(t) - x),$$

也就是说, 密度在边界附近近似线性衰减。

68.7 与普通真空边界的区别

真空边界只要求

$$\rho|_{\Gamma(t)} = 0.$$

但物理真空边界要求更强的条件:

$$\rho|_{\Gamma(t)} = 0, \quad \frac{\partial c^2}{\partial \mathbf{n}}|_{\Gamma(t)} < 0.$$

二者的区别在于:

- 普通真空边界只说明“边界处没有物质”;
- 物理真空边界还说明“密度和声速以恰当的速率退化”。

如果 ρ 退化太快, 例如 $\rho \sim d^\alpha$ 且 $\alpha > \frac{1}{\gamma-1}$, 那么在边界处, 法向加速度可能退化, 边界运动缺乏足够的动力学强度。

如果 ρ 退化太慢, 例如 $\rho \sim d^\alpha$ 且 $\alpha < \frac{1}{\gamma-1}$, 那么边界加速度可能变得无穷大, 导致奇异行为。

物理真空条件刚好处在二者之间:

$$\rho \sim d^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

因此它是一种临界而自然的退化方式。

68.8 数学上的主要困难

物理真空边界问题在偏微分方程分析中非常困难, 主要原因有以下几点。

68.8.1 边界是未知的

流体区域 $\Omega(t)$ 随时间变化, 边界 $\Gamma(t)$ 本身是解的一部分。因此问题不是固定区域上的初边值问题, 而是自由边界问题。

68.8.2 方程在边界处退化

由于

$$\rho|_{\Gamma(t)} = 0,$$

动量方程中的惯性项在边界处退化。同时声速 $c \rightarrow 0$ 使得双曲系统的特征结构在边界处退化。

68.8.3 普通 Sobolev 能量估计不够用

由于密度在边界附近退化, 很多估计必须使用带权 Sobolev 空间。例如权重通常与初始密度或到边界的距离有关。典型地, 若

$$\rho_0(x) \sim (\text{dist}(x, \Gamma_0))^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

那么能量估计中会自然出现与 ρ 或 $\text{dist}(x, \Gamma)$ 有关的退化权重。

68.8.4 法向导数特别难控制

切向导数通常较容易估计, 而法向方向正是退化发生的方向, 因此需要利用方程结构、Hardy 型不等式、椭圆型估计或拉格朗日坐标下的特殊结构。

68.8.5 缺少黏性平滑效应

可压缩欧拉方程是无粘流体模型, 没有类似 Navier–Stokes 方程中的黏性扩散项。因此不能依靠扩散机制自动获得高阶正则性。

这些困难使得物理真空边界成为现代非线性双曲型方程和自由边界问题中的重要研究方向。

68.9 拉格朗日坐标下的理解

研究自由边界问题时, 常常从欧拉坐标转到拉格朗日坐标。欧拉坐标描述的是固定空间点 x 处流体的变化; 拉格朗日坐标则跟随流体粒子运动。设 $\mathbf{x} = \eta(\mathbf{X}, t)$ 是流体粒子轨迹, 其中 $\mathbf{X}$ 是初始位置。它满足

$$\frac{d}{dt}\eta(\mathbf{X}, t) = \mathbf{u}(\eta(\mathbf{X}, t), t), \quad \eta(\mathbf{X}, 0) = \mathbf{X}.$$

在拉格朗日坐标下, 初始流体区域 Ω_0 被固定下来, 而运动区域 $\Omega(t)$ 由映射 $\eta(\cdot, t)$ 给出。于是自由边界 $\Gamma(t)$ 被表示为 $\Gamma(t) = \eta(\Gamma_0, t)$ 。这一变换的好处是: 可以在固定区域上做能量估计。

但困难并没有消失。物理真空条件会转化为初始密度权重在边界附近的退化条件。例如若初始声速满足

$$c_0^2(X) \sim \text{dist}(X, \Gamma_0),$$

那么对应的初始密度满足

$$\rho_0(X) \sim (\text{dist}(X, \Gamma_0))^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

因此拉格朗日形式下的方程往往带有退化权重。这就是为什么物理真空问题中的能量估计通常是带权的。

68.10 一个典型初始数据例子

考虑一维区间 $[-1, 1]$ ，令初始密度满足

$$\rho_0(x) = C(1 - x^2)^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

则在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 处，对应的声速平方为

$$c_0^2(x) = K\gamma C^{\gamma-1}(1 - x^2).$$

于是在左端点 $x = -1$ 附近， $c_0^2(x) \sim 2K\gamma C^{\gamma-1}(1 + x)$ ，所以

$$\partial_x c_0^2|_{x=-1} = 2K\gamma C^{\gamma-1} > 0.$$

由于左端点外法向为 -1 ，因此

$$\frac{\partial c_0^2}{\partial n}\bigg|_{x=-1} = -\partial_x c_0^2|_{x=-1} < 0.$$

在右端点 $x = 1$ 附近， $c_0^2(x) \sim 2K\gamma C^{\gamma-1}(1 - x)$ ，所以

$$\partial_x c_0^2|_{x=1} = -2K\gamma C^{\gamma-1} < 0,$$

右端点外法向为 1 ，因此

$$\frac{\partial c_0^2}{\partial n}\bigg|_{x=1} = \partial_x c_0^2|_{x=1} < 0.$$

因此这个初始密度就是一个典型的物理真空初始数据。

特别地，当 $\gamma = 2$ 时，可以取

$$\rho_0(x) = C(1 - x^2),$$

这时密度在两端都是线性退化，对应最容易理解的物理真空结构。

68.11 更直观的图像理解

可以把物理真空边界附近的声速平方 c^2 看成一条从正值区域线性下降到零的曲线。

在一维右边界附近：

- 流体内部： $c^2 > 0$, $\rho > 0$;
- 真空边界： $c^2 = 0$, $\rho = 0$;
- 真空外部： $\rho = 0$, $p = 0$, $c = 0$, $c^2 = 0$ 。

物理真空条件要求：

$$\frac{\partial c^2}{\partial n} < 0.$$

因此 c^2 的图像靠近边界时像一条斜线，而 c 的图像像平方根函数：

$$c(x) \sim \sqrt{\text{dist}(x, \Gamma)}.$$

所以 c 本身不是光滑地线性下降，而是具有平方根型行为。它在边界处的导数可能奇异，但 c^2 的导数是有限非零的。这就是为什么物理真空条件通常写在 c^2 上，而不是直接写在 c 上。

68.12 总结

物理真空边界是可压缩流体与真空接触时出现的一类特殊自由边界。对于多方气体声速满足 $c^2 = K\gamma\rho^{\gamma-1}$ ，在真空边界 $\Gamma(t)$ 上，密度和压强均为零，因此声速也趋于零。所谓物理真空条件，是指声速平方沿外法向的导数满足 $\frac{\partial c^2}{\partial n} < 0$ 。该条件等价于 c^2 在边界附近按到边界距离线性衰减，即 $c^2 \sim \text{dist}(x, \Gamma)$ ，从而 $c \sim \sqrt{\text{dist}(x, \Gamma)}$ ， $\rho \sim \text{dist}(x, \Gamma)^{\frac{1}{\gamma-1}}$ 。这一退化速度保证边界处流体粒子具有有限非零的法向加速度，使得真空边界能够作为真实的动力学界面随流体运动。

69 相对熵

在偏微分方程尤其是守恒律方程以及流体力学系统, 如 Navier-Stokes 方程、Euler 方程和 Boussinesq 方程的研究中, **相对熵 (Relative Entropy)** 是一个强大且处于现代研究前沿的数学工具。它最初由 Dafermos 和 DiPerna 在 20 世纪 70 年代末引入, 用于证明双曲守恒律的弱-强唯一性。如今它已成为处理 **多维大扰动稳定性**、**无粘极限**以及 **波结构渐近稳定性**的重要工具。

69.1 数学定义与几何直观

考虑一个系统, 其状态变量为 U 。假设该系统容许一个 **严格凸的熵函数** $\eta(U)$, 并设定两个状态

- U 表示系统的任意解, 通常是我们需要研究的扰动解或弱解。
- $\bar{U}$ 表示系统的参考状态, 通常是已知性质良好的强解、光滑背景流场或是带有动态偏移的非自相似激波剖面。

相对熵 $\eta(U | \bar{U})$ 定义为熵函数 η 在参考状态 $\bar{U}$ 处的泰勒展开的一阶截断余项:

$$\eta(U | \bar{U}) = \eta(U) - \eta(\bar{U}) - \nabla \eta(\bar{U}) \cdot (U - \bar{U}).$$

一方面由于 η 是严格凸的, 即 Hessian 矩阵 $\nabla^2 \eta > 0$, 根据 Taylor 公式存在常数 $c > 0$ 使得

$$\eta(U | \bar{U}) \geq c |U - \bar{U}|^2.$$

这意味着相对熵在微观层面上等价于状态之间的 L^2 距离平方。请注意通常情况下 $\eta(U | \bar{U}) \neq \eta(\bar{U} | U)$, 因此它不是一个真正的度量, 而是一个伪距离。

Burgers 方程对于标量 Burgers 方程, 最自然的熵函数是物理能量 $\eta(u) = \frac{1}{2}u^2$ 。此时 $\nabla \eta(\bar{u}) = \bar{u}$, 代入相对熵公式

$$\eta(u | \bar{u}) = \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{2}\bar{u}^2 - \bar{u}(u - \bar{u}) = \frac{1}{2}(u - \bar{u})^2.$$

此时相对熵极其优美地退化成了纯粹的 L^2 距离。

69.2 不等式的推导框架

相对熵能够将 PDE 系统的非线性对流项与耗散项有机地组合在一起, 我们以一般的守恒律为例

$$\partial_t U + \nabla \cdot F(U) = 0.$$

若有粘性, 右端可加上耗散项如 $\varepsilon \Delta U$ 。假设 (η, q) 是一对 **熵/熵通量对**, 即满足兼容性条件

$$\nabla \eta(U) \cdot \nabla F(U) = \nabla q(U).$$

对于经典解满足熵等式

$$\partial_t \eta(U) + \nabla \cdot q(U) = 0.$$

对于物理可接受的弱解满足熵不等式

$$\partial_t \eta(U) + \nabla \cdot q(U) \leq 0.$$

为了推导相对熵的演化我们同样定义 **相对熵通量**

$$q(U | \bar{U}) = q(U) - q(\bar{U}) - \nabla \eta(\bar{U}) \cdot (F(U) - F(\bar{U})).$$

对相对熵求时间导数并利用原方程代换 $\partial_t U$ 和 $\partial_t \bar{U}$ ，经过计算我们可以得到 **相对熵恒等式（不等式）** 的核心结构

$$\partial_t \eta(U | \bar{U}) + \nabla \cdot q(U | \bar{U}) \leq -\eta''(\bar{U})(F(U) - F(\bar{U}) - \nabla F(\bar{U})(U - \bar{U})) \cdot \nabla \bar{U}.$$

请注意该等式右端是由参考状态的梯度 $\nabla \bar{U}$ 与通量函数 F 的 Taylor 二次余项相乘构成的。

69.3 在高维 PDE 研究中的应用

在过去的一维研究或小扰动理论中，常用 **反导数技巧**。但在当前的流体力学前沿，相对熵几乎完全取代了反导数方法。原因概括为下列几点。

A. 根除多维非局部发散的困难

在多维空间中，横向的对流，例如 y 方向会导致反导数产生形如 $\int \cdots dy$ 的非局部积分。由于没有任何守恒律能保证横向导数的积分在无穷远处收敛，这种积分往往直接发散，导致多维能量估计在零阶层面就彻底崩溃。相对熵直接作用于 **原变量 U 和 $\bar{U}$** ，其构造的泛函等价于 L^2 范数，从而绕过了积分变量从根源上消灭了发散项。

B. 突破小扰动限制

传统的线性化方法，即将方程在 $\bar{U}$ 附近线性化极度依赖于 $|U - \bar{U}|$ 非常小。但相对熵由于是建立在熵函数 η 的 **全局强凸性** 上的，它不依赖于微局部的近似。因此即使初始扰动在 L^2 意义下非常巨大，只要系统的耗散结构足够强，相对熵依然能给出全局的收缩估计。

C. 与动态偏移的耦合

当参考状态 $\bar{U}$ 是一维背景激波（自相似或非自相似）在多维空间的延伸时，由于多维流体允许横向的质量流动，激波面必然会发生弯曲和相移。如果直接比较 U 和 $\bar{U}$ ，相对熵等式右端会产生无法吸收的刚性线性源项。现代 PDE 的一个方法是让参考状态带上动态偏移 $\phi(t)$ ，即 $\bar{U}(x - \phi(t), t)$ ，并强加正交投影条件，如 $\int (U - \bar{U}) \partial_x \bar{U} dx = 0$ 。相对熵结构配合动态偏移能将发散源项精确转化为偏移量 ϕ 的抛物型耗散，从而在极其干净的无权重空间内实现能量闭环。

69.4 在复杂流体系统中的拓展

除了标量方程，相对熵在强耦合流体系统中的应用也十分广泛，如 Navier–Stokes 方程与 Euler 方程。对于可压缩流体，熵 η 通常是系统的总物理机械能。相对熵则能刻画真实流体解与理想流体或某种特定波结构之间的距离，这在证明 Navier–Stokes 到 Euler 的无粘极限时的重要方法。

70 磁流体力学方程组

70.1 基本变量与物理背景

磁流体力学，简称 **MHD**，主要研究导电流体或等离子体在电磁场中的运动规律。从直观上看，普通流体力学只关心流体如何流动，例如速度如何变化、压强如何分布、密度如何演化。而磁流体力学多了一层耦合：**流体本身可以导电**，所以它在磁场中运动时会产生电流；**电流又会产生磁场**，并且磁场会反过来对流体施加力。因此，MHD 的核心不是简单地把“流体方程”和“电磁方程”放在一起，而是**研究二者如何互相改变**。

可以把 MHD 理解成一个反馈系统：

流体运动 $\rightarrow$ 电流与磁场变化 $\rightarrow$ 洛伦兹力 $\rightarrow$ 流体运动变化

这也是 MHD 方程组比普通 Navier-Stokes 方程更复杂的根本原因。它的基本思想是：一方面，流体运动会改变电磁场的分布；另一方面，电磁场又会通过洛伦兹力反过来影响流体运动。因此，MHD 方程组可以理解为流体力学方程组、麦克斯韦方程组和欧姆定律三者耦合而成的方程组。

常用未知量包括密度 ρ 、速度 $\mathbf{u}$ 、压强 p 、温度 T 、熵 S 、磁场强度 $\mathbf{H}$ 、电场强度 $\mathbf{E}$ 和自由电流密度 $\mathbf{J}$ 。在真空或均匀线性介质中，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 满足 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ 。因此，有些教材使用 $\mathbf{B}$ 表示磁场，有些教材使用 $\mathbf{H}$ 表示磁场。这里采用 $\mathbf{B}$ 形式。

70.2 从麦克斯韦方程到磁场演化方程

麦克斯韦方程组为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial_t \mathbf{D}, \end{cases}$$

其中 ρ_e 是电荷密度， $\mathbf{D}$ 是电位移矢量。在 MHD 的通常尺度下，等离子体整体近似电中性，并且主要考虑低频、大尺度运动。因此通常忽略净电荷积累和位移电流项 $\partial_t \mathbf{D}$ 。于是安培环路定理简化为

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J}.$$

这里的近似具有明确的物理背景。位移电流项主要在高频电磁波传播中起重要作用，例如真空中的电磁波传播必须保留这一项。但 MHD 通常研究的是低频、大尺度、导电性很强的等离子体或液态金属运动。在这种情形下，传导电流远大于位移电流，所以可以近似认为磁场的旋度主要由自由电流决定。

这一步也使 MHD 模型从完整电磁场理论转向“低频电磁流体理论”。换言之，我们保留磁场和电流的相互作用，但不再把系统看成完整的电磁波传播问题。同时说明电流密度可以由磁场旋度直接表示。

静止导体中的欧姆定律为 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 。但若导电流体以速度 $\mathbf{u}$ 在磁场中运动，则运动电荷感受到的有效电场为 $\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ 。由于 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ ，广义欧姆定律写成

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}).$$

这个公式是 MHD 中最重要的修正之一。它说明导电流体中的电流不仅由电场 $\mathbf{E}$ 产生，还受到流体运动的影响。即使实验室坐标系中没有明显的电场，只要导电流体在磁场中运动，运动电荷也会感受到 $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$ 型的感应效应，从而产生电流。

因此， $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$ 项体现了“运动产生电磁效应”的思想。它是流体力学与电磁学真正发生耦合的入口。等价地，

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sigma} \mathbf{J} - \mathbf{u} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu\sigma} \nabla \times \mathbf{B} - \mathbf{u} \times \mathbf{B}.$$

另一方面，法拉第电磁感应定律给出 $\partial_t \mathbf{B} = -\nabla \times \mathbf{E}$ 。将上式代入，得到

$$\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) - \nabla \times \left(\frac{1}{\mu\sigma} \nabla \times \mathbf{B} \right).$$

若 μ, σ 为常数，则

$$\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) - \frac{1}{\mu\sigma} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}).$$

利用恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \Delta \mathbf{B}$ ，以及磁场无源条件 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，可得 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = -\Delta \mathbf{B}$ 。于是得到磁场演化方程

$$\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta \Delta \mathbf{B}, \quad \eta = \frac{1}{\mu\sigma}.$$

这个方程非常值得注意，因为它同时具有“输运”和“扩散”两种性质。左边的 $\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$ 来自流体运动，表示磁场被流体携带、拉伸和扭曲；右边的 $\eta \Delta \mathbf{B}$ 则像热方程中的扩散项，表示有限电导率会使磁场逐渐扩散和平滑化。

因此，有限电导率下的磁场演化不是单纯的波动，也不是单纯的扩散，而是二者共同作用的结果。这个结构也是后面区分“耗散型 MHD”和“理想 MHD”的基础。该方程也称为**磁感应方程**。其中 η 称为磁扩散系数，反映有限电导率导致的磁场扩散效应。

70.3 磁场演化方程的物理含义

如果只看磁场演化方程的形式，它可能显得比较抽象。理解这个方程的关键，是把它拆成两个部分：

- 一部分来自流体速度 $\mathbf{u}$ ，它描述磁场如何被流体带着走；
- 另一部分来自有限电导率 σ ，它描述磁场如何因为电阻效应而扩散。

所以，磁场既像“被流体携带的几何结构”，又像“会发生扩散的物理场”。这两种性质的竞争，是 MHD 中很多复杂现象的来源。

磁场演化方程

$$\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta \Delta \mathbf{B}$$

包含两个核心机制：一是流体运动对磁场的输运、拉伸和扭曲；二是有限电导率导致的磁扩散。

其中 $\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$ 描述流体运动对磁场的影响。利用矢量恒等式

$$\nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{B} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{u}(\nabla \cdot \mathbf{B}),$$

再结合 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 磁场方程可以写成

$$\frac{D\mathbf{B}}{Dt} = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u} - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \eta \Delta \mathbf{B},$$

其中 $\frac{D}{Dt} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$. 这里, $\frac{D\mathbf{B}}{Dt}$ 表示流体对磁场的输运, $(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 表示速度梯度对磁力线的拉伸, 而 $-\mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{u})$ 表示流体压缩或膨胀对磁场强度的影响。

若流体不可压缩, 即 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, 则磁场方程化为

$$\frac{D\mathbf{B}}{Dt} = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \eta \Delta \mathbf{B}.$$

右端的 $\eta \Delta \mathbf{B}$ 是磁扩散项。若电导率有限, 磁场会像热量一样扩散; 若 $\eta = 0$, 则该扩散项消失, 磁场被理想地“冻结”在流体中。

70.4 电磁场对流体力学方程的修正

流体的质量守恒方程为

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0.$$

它也可以写成物质导数形式 $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, 其中 $\frac{D}{Dt} = \partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla$. 如果流体不可压缩, ρ 为常数, 则连续性方程简化为 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。

普通流体的动量守恒方程可写为

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}.$$

在 MHD 中, 导电流体受到洛伦兹力 $\mathbf{F}_L = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$. 由于 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J}$ 且 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, 所以洛伦兹力为

$$\mathbf{F}_L = \mathbf{J} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}.$$

因此动量方程修正为

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}.$$

这里的符号取决于应力张量 $\boldsymbol{\tau}$ 的定义方式。如果展开压强和粘性应力, 也常写成

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B},$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 是粘性应力张量。洛伦兹力还有一个重要分解。在 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ 下, 有

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} - \frac{1}{2} \nabla |\mathbf{B}|^2.$$

因此

$$\mathbf{J} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \left[(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} - \frac{1}{2} \nabla |\mathbf{B}|^2 \right].$$

这个分解的物理意义非常清楚。磁场对流体的作用不是一种简单的外力, 而可以理解为两种效应的叠加。

第一种效应是**磁压力** $-\nabla \left(\frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu} \right)$ 。当某个区域的磁场强度较大时, 磁能密度也较大, 流体会受到类似压强梯度的作用。第二种效应是**磁张力** $\frac{1}{\mu} (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B}$ 。磁力线可以想象成有弹性的细线。当磁力线被弯曲时, 它会试图恢复原状, 从而沿磁力线方向对流体产生拉伸或牵引作用。

因此, 磁场不仅能“推开”流体, 也能“拉住”流体。这一点是磁流体力学和普通流体力学的重要区别。**磁场既会像压力一样作用于流体, 又会像弹性绳一样沿磁力线方向产生张力。**

70.5 能量方程与焦耳热

动量方程描述的是力如何改变速度，而能量方程描述的是各种形式的能量如何相互转化。在 MHD 中，能量转化比普通流体更复杂，因为系统中除了内能和动能以外，还存在磁能。

因此，MHD 的能量方程不仅要考虑流体做功、粘性耗散和热传导，还要考虑电磁场能量的输运，以及电流通过导电介质时产生的焦耳热。MHD 中的总能量密度包括内能密度 ρe 、动能密度 $\frac{1}{2}\rho|\mathbf{u}|^2$ 和磁能密度 $\frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu}$ ，即

$$e_{\text{tot}} = \rho e + \frac{1}{2}\rho|\mathbf{u}|^2 + \frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu}.$$

由于电流通过导电流体时会产生焦耳热，热源密度为 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ 。在当前记号下 $\mathbf{J} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{B}$ ，所以焦耳热项为

$$Q_J = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \frac{|\mathbf{J}|^2}{\sigma} = \frac{1}{\mu^2 \sigma} |\nabla \times \mathbf{B}|^2.$$

焦耳热项的非负性很重要。它表示电磁能不可逆地转化为内能，因此是一种耗散机制。从数学角度看，这种非负项往往有助于建立能量估计；从物理角度看，它说明有限电导率会使磁场能量逐渐损失，并转化为热量。这也是为什么当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时，理想 MHD 与耗散型 MHD 的行为会有本质差别：理想 MHD 中没有电阻耗散，而有限电导率模型中存在磁扩散和焦耳热。

若考虑热传导，由傅里叶定律 $\mathbf{q} = -\kappa \nabla T$ ，热传导贡献为 $-\nabla \cdot \mathbf{q} = \kappa \Delta T$ 。因此能量方程可理解为：总能量变化 = 总能量通量散度 + 热传导贡献 + 外力做功。具体地，耗散型 MHD 的总能量方程可写为

$$\partial_t \left(\rho e + \frac{1}{2}\rho|\mathbf{u}|^2 + \frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu} \right) + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{u} \left(e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 \right) + p \mathbf{u} + \mathbf{S} \right] = \nabla \cdot (\kappa \nabla T),$$

其中，电磁通量项来自 Poynting 通量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 。事实上，由

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

可得

$$\nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} - \mathbf{B} \cdot \partial_t \mathbf{B} / \mu.$$

70.6 通用耗散型 MHD 方程组

综合以上推导，考虑粘性、热传导和有限电导率时，通用耗散型 MHD 方程组为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \\ \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \mathbf{J} \times \mathbf{B} + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, \\ \partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta \Delta \mathbf{B}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \end{cases}$$

以及总能量方程

$$\partial_t e_{\text{tot}} + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{u} \left(e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 \right) + p \mathbf{u} + \mathbf{S} \right] = \nabla \cdot (\kappa \nabla T).$$

这个系统描述了最完整的耗散型 MHD 模型。它的耗散来源主要包括粘性耗散、热传导以及有限电导率带来的磁扩散和焦耳热。

70.7 不可压缩 MHD 方程组

不可压缩 MHD 是数学研究中最常见的模型之一。它的主要优点是去掉了密度变化和热力学方程，使问题集中在速度场与磁场的耦合上。

从结构上看，不可压缩 MHD 可以看成 Navier-Stokes 方程的磁场版本：如果令磁场 $\mathbf{B} = 0$ ，系统就退化为普通不可压缩 Navier-Stokes 方程；如果磁场不为零，则速度场和磁场之间通过非线性项相互作用。当流体不可压缩时， ρ 为常数，且 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。如果进一步忽略温度变化，则可以不考虑能量方程，只研究速度场与磁场的耦合。

常见的不可压缩粘性 MHD 方程组为

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \frac{1}{\mu \rho} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}, \\ \partial_t \mathbf{B} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \nabla \mathbf{u} + \eta \Delta \mathbf{B}, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases}$$

由于磁压强项 $\frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu}$ 也是梯度项，常将其吸收到总压强中。定义 $P = p + \frac{|\mathbf{B}|^2}{2\mu}$ ，则动量方程可写为

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + \nu \Delta \mathbf{u} + \frac{1}{\mu \rho} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B}.$$

因此，不可压缩 MHD 方程可以看成三维 Navier-Stokes 方程与磁场扩散方程的耦合：速度场影响磁场的输运和拉伸，磁场又通过洛伦兹力反作用于速度场。

70.8 理想 MHD 方程组

理想 MHD 是一个极限模型。它假设电导率无穷大，因此没有电阻效应，也没有磁扩散和焦耳热。虽然现实中不存在真正的无穷大电导率，但许多高温等离子体的电导率非常大，在某些时间尺度上可以近似看作理想导体。

这个极限非常重要，因为它揭示了 MHD 最核心的几何结构：磁场线会随流体运动而移动，磁通量会守恒。也正是在理想 MHD 中，Alfvén 定理和磁场线冻结原理表现得最清楚。理想 MHD 的基本假设是电导率无穷大，即 $\sigma = \infty$ ，同时忽略粘性和热传导。因此磁扩散项 $\eta \Delta \mathbf{B}$ 消失，磁感应方程变为

$$\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}).$$

同时，广义欧姆定律退化为

$$\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0.$$

这是理想导体中的电场约束。

理想 MHD 的典型方程组为

$$\begin{cases} \partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \\ \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}, \\ \partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}), \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \frac{DS}{Dt} = 0. \end{cases}$$

最后一个方程表示在理想无耗散情形下，熵沿流体轨道保持不变。

70.9 Alfvén 磁通守恒定理与冻结原理

Alfvén 定理是理想 MHD 中最具有代表性的结果之一。它说明磁场不只是一个背景场，而是与流体运动紧密绑定的几何对象。所谓“冻结”，并不是说磁场不运动，而是说磁场线会随着流体一起运动。

这可以类比为：如果把磁力线想象成画在流体上的线，那么在理想 MHD 中，这些线会随着流体一起变形，但不会随意穿过流体质点。理想 MHD 中最重要的结论是磁通守恒。设 $S(t)$ 是随流体一起运动的曲面，则通过该曲面的磁通量为

$$\Phi(t) = \int_{S(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

理想 MHD 磁感应方程可推出

$$\frac{d}{dt} \int_{S(t)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

由于 $\partial_t \mathbf{B} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B})$ ，也可等价写为

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0.$$

这就是 Alfvén 定理，也称为磁通冻结定理。它的物理意义是：如果一块流体材料面在初始时刻穿过一定磁通量，那么随着这块材料面运动，该磁通量始终保持不变。

进一步地，可以得到磁力线冻结原理：如果两个流体质点初始时刻位于同一条磁力线上，那么在理想 MHD 演化过程中，它们始终位于同一条磁力线上。也就是说，磁力线仿佛被“粘”在流体上，会随着流体运动而被拉伸、压缩和扭曲。

70.10 理想 MHD 的数学类型：一阶拟线性对称双曲组

“对称”这个条件在数学上非常重要。因为只有当系数矩阵具有合适的对称性时，我们才能较自然地构造能量，并通过能量估计证明解的稳定性和局部存在性。

简单来说，对称双曲结构提供了一个控制解的方法：把方程乘以未知量本身，再积分，就可以得到类似能量守恒或能量估计的不等式。这是研究理想 MHD 局部经典解的重要基础。理想 MHD 的一个重要数学特征是：在合适变量下，它可以写成一阶拟线性对称双曲系统。取未知量

$$\mathbf{U} = (\rho, \mathbf{u}, \mathbf{B}, S)^T,$$

在无真空条件 $\rho > 0$ 以及适当状态方程条件下，理想 MHD 可写成

$$A_0(\mathbf{U}) \partial_t \mathbf{U} + \sum_{j=1}^3 A_j(\mathbf{U}) \partial_{x_j} \mathbf{U} = 0,$$

其中 $A_0(\mathbf{U})$ 是对称正定矩阵， $A_j(\mathbf{U})$ 是对称矩阵。因此该系统属于一阶拟线性对称双曲型偏微分方程组。

这种结构具有三方面意义。第一，它为局部经典解的存在唯一性提供了基础；第二，它允许建立自然能量估计；第三，它说明扰动具有有限传播速度。因此，理想 MHD 的数学本质是波动型系统，而不是扩散型系统。

70.11 理想 MHD 的特征波

理想 MHD 不仅包含普通声波，还包含由磁场产生的新型波动。在一维方向上分析特征速度时，系统会出现 7 个特征值：

$$\lambda = u_n, u_n, u_n, u_n \pm c_A, u_n \pm c_s, u_n \pm c_f,$$

其中 u_n 是速度在传播方向上的分量， c_A 是 Alfvén 速度， c_s 是慢磁声速度， c_f 是快磁声速度。

这 7 个特征速度分别对应熵波或接触波、Alfvén 波、慢磁声波和快磁声波。其中，Alfvén 波是磁力线张力导致的横波；快磁声波是声波与磁场共同作用形成的最快传播模式；慢磁声波也是声波和磁场耦合产生的波动，但传播速度较慢，并且更依赖磁场方向。

设普通声速为 a ，总 Alfvén 速度为 $c_A = \frac{|B|}{\sqrt{\mu\rho}}$ ，法向 Alfvén 速度为 $c_{A,n} = \frac{B_n}{\sqrt{\mu\rho}}$ 。快、慢磁声波速度满足

$$c_{f,s}^2 = \frac{1}{2} \left(a^2 + c_A^2 \pm \sqrt{(a^2 + c_A^2)^2 - 4a^2 c_{A,n}^2} \right),$$

其中加号对应快波 c_f ，减号对应慢波 c_s 。通常有

$$c_s \leq c_A \leq c_f.$$

这个不等式可以作为理解三类波速的基本图像：慢磁声波传播最慢，快磁声波传播最快，Alfvén 波处在中间。快波可以理解为声压和磁压共同推动形成的强传播模式；慢波则更多体现声波与磁场方向之间的耦合限制；Alfvén 波则主要由磁力线张力控制。

因此，理想 MHD 的特征结构比普通 Euler 方程更复杂。正是由于这些不同特征波之间可能发生相互作用，MHD 激波和间断解的研究会比普通气体动力学更困难。

70.12 耗散型 MHD 与理想 MHD 的数学差别

从数学类型上看，耗散型 MHD 和理想 MHD 的差别非常关键。耗散型 MHD 中存在粘性、磁扩散和热传导，因此方程具有一定的平滑作用；而理想 MHD 中这些机制都被忽略，系统主要表现为非线性双曲守恒律。

这意味着，耗散型模型通常更容易建立能量耗散估计，而理想模型更容易产生间断、激波和复杂波相互作用。耗散型 MHD 中包含粘性项 $\nu \Delta \mathbf{u}$ 、磁扩散项 $\eta \Delta \mathbf{B}$ 和热传导项 $\kappa \Delta T$ 。这些项具有扩散或抛物型特征。因此，耗散型 MHD 是典型的双曲—抛物耦合系统。

理想 MHD 则忽略粘性、热传导和磁扩散，其主导部分是一阶非线性守恒律系统。因此，理想 MHD 主要表现为双曲型方程组。

二者的数学困难也不同。耗散型 MHD 的困难主要在于非线性耦合、耗散结构、全局正则性和能量估计；理想 MHD 的困难则主要在于激波、间断、特征波相互作用以及弱解唯一性问题。

70.13 总结

磁流体力学方程组是在流体力学方程、麦克斯韦方程和广义欧姆定律的共同作用下建立起来的。流体运动通过 $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$ 项影响电磁场，而电磁场又通过洛伦兹力 $\mathbf{J} \times \mathbf{B}$ 反作用于流体动量方程。同时，有限电导率还会导致磁扩散和焦耳热。一般耗散型 MHD 方程组同时包含粘性、热传导和磁扩散，是典型的双曲—抛物耦合系统；当

电导率趋于无穷大并忽略耗散效应时，系统退化为理想 MHD 方程组，表现出磁通守恒、磁力线冻结以及一阶拟线性对称双曲结构。理想 MHD 的特征速度对应熵波、Alfvén 波、慢磁声波和快磁声波，反映了流体波动与磁场波动之间的深度耦合。

第十一部分 玻尔兹曼方程与流体极限

71 从 0 到 1 读懂玻尔兹曼方程

在半导体物理中，如果说能带结构决定了电子能“去哪儿”，那么玻尔兹曼方程则告诉我们电子“怎么去”、“有多少去”，以及“怎么变化”。

它是连接微观粒子动力学与宏观输运行为之间的桥梁。

今天我们就来了解这条方程，拆解它背后的物理图景，搞懂这个影响整个半导体器件理论基础的核心公式。

71.1 玻尔兹曼方程用来干什么？

直接答复：玻尔兹曼方程用于描述“一群电子”的统计行为。

我们都知道经典的牛顿第二定律： $F = ma$ ；它告诉我们单个质点如何运动。

而在半导体中，我们关心的不是一个电子，而是数量巨大的电子群体，它们在能带中以复杂的方式分布和运动，受到外场、碰撞等各种因素的影响。

在半导体材料里，电子并不是在真空中自由飞行的小球，而是生活在晶格这个“复杂社会”中的粒子——它们受到杂质、晶格振动（声子）、其他电子的频繁“骚扰”，运动轨迹时刻被打乱。这时候，如果我们想定量地描述电子的行为，靠牛顿定律远远不够。

我们想问的是：

- 在一个处于外加电场或温度梯度中的半导体中，不同能量、不同方向的电子是怎么分布的？
- 随着时间推移，这个分布如何变化？
- 最终会形成怎样的稳态，或者出现怎样的非平衡？

这个时候，单个粒子的动力学已无能为力，我们需要一个能描述在给定的外部条件下（如电场、温度、散射机制等），电子群体分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$ 演化的方程，这就是——玻尔兹曼输运方程 (Boltzmann Transport Equation, BTE)：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$$

71.2 逐项理解玻尔兹曼方程的物理意义

我们先拆开这条方程的四项，搞清楚每一项的意义。

物理项	物理意义
$\frac{\partial f}{\partial t}$	分布函数随时间的变化
$\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f$	由于空间变化引起的输运
$\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f$	外力（如电场）导致的加速运动
右边的碰撞项 $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$	各种散射过程引起的变化

简单理解就是：

“左边是电子自己跑，右边是被别人撞。”

写给初学者：把半导体比喻成一座城市：

- 坐标空间：城市的地理位置 $\mathbf{r}$ ；
- 动量空间：每辆车的“油门” $\mathbf{k}$ ；
- 分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$ ：在“某地、某速、某时刻”有多少车（电子）。

外加电场像限速标志变动与下坡重力（加速），磁场像环岛引导（改变行进方向），而散射（与声子、杂质、界面粗糙等）像红绿灯与路口拥堵（打断、随机化速度和方向）。玻尔兹曼输运方程是这座城市的总交规。

写给初学者：半导体语境下的物理含义

1. 能带结构 $\varepsilon(\mathbf{k})$ 决定速度与等效质量；非抛物性（高能区常见）会改变速度—电场响应。
2. 多谷与各向异性（如 Si、Ge、GaAs 及新型 2D 材料）让“高速公路”不止一条，电子会在不同“车道/谷”间切换。
3. 外场通过 $-q\mathbf{E}$ 直接加速载流子，磁场 $\mathbf{B}$ 弯曲其轨道（霍尔效应、磁阻）。
4. 散射决定平均自由程 $\ell = v\tau$ 与迁移率 $\mu = q\tau/m^*$ ，温度、掺杂、应变都会改变散射谱。

71.2.1 $\partial f/\partial t$ ：分布函数的时间演化

这个就是我们关心的核心量：电子的分布函数如何随时间改变。

举例来说，如果突然施加电场，电子会从原来的平衡分布 f_0 ，演化为非平衡分布 f ；这个项就描述了电子分布随时间的演化过程。

71.2.2 $\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f$ ：由于空间位置变化导致的分布变化

这个项叫做漂移项：

想象你在一条公路上观察车流分布，车子（电子）以速度 $\mathbf{v}$ 移动；

不同位置的车流密度不同，随着车子的移动，它所处的分布环境也在变；

这就是“空间上的变化”引起的分布变化。

71.2.3 $\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f$ ：动量空间中的漂移

这个项描述了外力 $\mathbf{F}$ 对电子动量的影响：由于 $\mathbf{k}$ 和动量 $\mathbf{p}$ 成比例，外加电场会使电子在 $\mathbf{k}$ 空间“加速”；

这个过程就像你在风中放飞气球，风会把气球吹到不同的动量位置；所以这个项是在动量空间中的流动。

71.2.4 $(\partial f/\partial t)_{\text{collision}}$ ：碰撞项

电子不仅会自由漂移，还会和晶格振动（声子）、杂质、其他电子发生碰撞，这些过程改变它的动量甚至能量分布。

这个碰撞项非常复杂，一般我们通过近似来处理，比如最常见的：

Relaxation Time Approximation:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{collision}} = -\frac{f - f_0}{\tau}.$$

意思是电子系统会倾向于在时间 τ 内恢复到平衡分布 f_0 ；就像拉伸一个弹簧，它会在一定时间内回到原始状态。

71.3 玻尔兹曼方程的“精髓”：不是每个碰撞都重要

玻尔兹曼方程最难点的地方在于它的“碰撞项”——这部分涉及各种复杂的散射机制，如：

- 声子散射；
- 离子杂质散射；
- 表面粗糙散射；
- 电子-电子散射（在高载流子浓度时）。

在一般的教学或工程应用中，我们常使用简化模型：

Relaxation Time Approximation

这时，玻尔兹曼方程可以简化为：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = -\frac{f - f_0}{\tau}.$$

其中：

- f_0 是平衡态的费米-狄拉克分布；
- τ 是平均弛豫时间，反映电子被“撞晕”后恢复状态的平均时间。

这个简化模型相当于假设：不管发生了什么，电子总是以固定速度“忘记过去”，回到平衡。虽然简化了很多细节，但这种方法在许多半导体器件建模中非常有效！

71.4 为什么工程师离不开玻尔兹曼方程？

玻尔兹曼方程是一个经典方程，它不考虑量子相干、不考虑波动干涉效应，不仅是物理理论的工具，更是工程模拟的基石。在以下几个领域，它都有核心作用：

1. MOSFET 建模：在次微米器件中，漂移-扩散模型逐渐失效，必须用玻尔兹曼方程或其数值解（如 Monte Carlo 方法）；
2. 热电子效应分析：高速电子在沟道中产生非平衡现象，影响可靠性；
3. 光电探测器设计：高场下的载流子动力学需要考虑完整的输运方程；
4. 二维材料研究：如石墨烯、MoS₂ 等材料，传统经验模型不适用，必须回到“第一性原理 + 玻尔兹曼”。

一句话总结：

玻尔兹曼方程不描述单个电子的命运，而是描述“一群电子”的统计行为。

72 玻尔兹曼方程综述

以下是对玻尔兹曼方程的全面综述，涵盖其背景、发展历史、数学性质、解的性质及现代研究进展。

72.1 背景与物理意义

玻尔兹曼方程 (Boltzmann Equation) 是统计力学的核心方程，由奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼 (Ludwig Boltzmann) 于 1872 年提出，用于描述非平衡态热力学系统中粒子的统计行为。其核心目标是：

- 研究对象**：稀薄气体（如单原子气体）中粒子在相空间（位置 $\mathbf{x}$ 和速度 $\mathbf{v}$ 构成的六维空间）的概率分布函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ 。
- 物理意义**：解释宏观输运现象（如热传导、黏性扩散）的微观机制，建立微观粒子动力学与宏观流体方程（如 Navier-Stokes 方程）的桥梁。

72.2 发展历史与关键人物贡献

72.2.1 玻尔兹曼的奠基性工作

- 1869 年**：推广麦克斯韦速度分布至保守力场，提出**玻尔兹曼分布律** $f \propto e^{-E/(k_B T)}$ 。
- 1872 年**：建立玻尔兹曼方程，描述气体从非平衡态趋向平衡态的过程。
- 1877 年**：提出熵的统计解释公式 $S = k_B \ln W$ （后由普朗克改写），奠定热力学第二定律的统计基础。
- H 定理**：证明分布函数定义的 $H[f]$ 随时间单调递减 ($\frac{dH}{dt} \leq 0$)，解释不可逆性的微观起源。

72.2.2 后世影响

- 争议与认可**：初期因“分子混沌假设”遭质疑（如洛施密特佯谬），后逐渐被接受。
- 数学严格化**：2010 年证明解的良好性（系统终回平衡态）；2025 年北大团队建立玻尔兹曼方程与 Navier-Stokes 方程的严格数学联系。

72.3 数学形式与基本假设

72.3.1 方程的一般形式

- 左侧**：描述粒子自由运动（时间演化、空间漂移、外力作用）。
- 右侧**：碰撞项 $Q(f, f)$ ，表征粒子间相互作用。

一般形式为

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f + \frac{\mathbf{F}}{m} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = Q(f, f),$$

其中 $f = f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ ， $\mathbf{F}$ 为外力， m 为粒子质量。

72.3.2 碰撞项的数学模型

- 原始形式（二元弹性碰撞）：

$$Q(f, f)(\mathbf{v}) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_{\mathbb{S}^2} (f(\mathbf{v}')f(\mathbf{v}_*) - f(\mathbf{v})f(\mathbf{v}_*)) B(|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*|, \theta) d\sigma d\mathbf{v}_*,$$

其中 $\mathbf{v}, \mathbf{v}_*$ 为碰撞前速度, $\mathbf{v}', \mathbf{v}'_*$ 为碰撞后速度。

- 关键假设：

- 分子混沌假设 (Stosszahlansatz): 碰撞前粒子速度无关 ($f_2 = ff$)。
- 稀薄气体近似: 仅考虑两体碰撞, 忽略多体相互作用。
- 短程力与瞬时碰撞: 碰撞时间远小于自由运动时间。

72.3.3 简化模型: BGK 近似

$$Q(f) = \frac{1}{\tau}(f_M - f),$$

其中 f_M 为局部麦克斯韦分布, τ 为弛豫时间 (反比于碰撞频率)。

- 优势: 将非线性积分项简化为代数形式, 便于数值求解。

72.4 理论性质

72.4.1 守恒律

- 碰撞项满足质量、动量、能量守恒：

$$\int_{\mathbb{R}^3} Q(f, f) \phi(\mathbf{v}) d\mathbf{v} = 0, \quad \phi = 1, \mathbf{v}, |\mathbf{v}|^2.$$

由此可推导宏观流体方程 (如欧拉方程、Navier–Stokes 方程)。

72.4.2 熵增原理 (H 定理)

- 熵定义: $S = -k_B \int f \ln f d\mathbf{x} d\mathbf{v}$ 。
- 熵增性: $\frac{dS}{dt} \geq 0$ (等号仅当平衡态时成立), 为热力学第二定律提供统计基础。

72.4.3 平衡态解: 麦克斯韦分布

- 当 $Q(f, f) = 0$ 时, 方程的解为麦克斯韦分布

$$f_M(\mathbf{v}) = \frac{n}{(2\pi k_B T/m)^{3/2}} \exp\left(-\frac{m|\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2}{2k_B T}\right),$$

对应系统平衡态。

72.5 解的性质

72.5.1 存在性与唯一性

- 小扰动解: Ukai (1974) 证明均匀麦克斯韦平衡态附近扰动解的全局存在性。
- 真空解: Illner–Shinbrot (1984) 证明真空状态下小扰动解的唯一性。
- 弱解理论: DiPerna–Lions (1989) 提出基于先验估计的全局弱解存在性框架。

72.5.2 渐近行为与稳定性

- **趋向平衡态**：在周期性边界或反射边界下，解随时间收敛至麦克斯韦分布。
- **稀疏波稳定性**：Liu–Yang–Yu (2006) 证明玻尔兹曼方程稀疏波解的时间渐近稳定性。
- **暗物质演化**：边界层理论与 δ 展开法用于分析宇宙学中暗物质丰度的长期幂律衰减。

72.6 数值方法

72.6.1 确定性方法

- **谱方法**：傅里叶谱法 (2025 年蔡振宁改进：修正守恒律、熵耗散和正定性)。
- **有限差分法**：全隐式格子玻尔兹曼方法 (黄记祖等, 2017)，突破 CFL 条件限制，适用于高雷诺数流。

72.6.2 随机方法

- **直接模拟蒙特卡洛 (DSMC)**：适用于低 Knudsen 数流，但噪声较大。

72.6.3 渐近保持格式 (AP Schemes)

- 在连续流与稀薄流过渡区保持一致性，用于多尺度问题 (如等离子体、航空航天)。

72.7 应用领域

72.7.1 传统领域

- **流体力学**：推导欧拉方程 (零阶渐近)、Navier–Stokes 方程 (一阶渐近)。
- **等离子体物理**：研究带电粒子输运。
- **稀薄气体动力学**：航天器再入大气层模拟。

72.7.2 新兴领域

- **量子玻尔兹曼方程**：
 - 单组分费米气体非平衡损失动力学 (Yangqian Yan, 2025)。
 - 适定性与半经典极限 (周玉龙, 2025)。
- **复杂系统建模**：
 - 多相流格子玻尔兹曼方法 (Peng–Robinson 流体, 2023)。
 - 燃烧模拟 (Hosseini 等, 2024：可压缩流扩展与稳定性改进)。
- **宇宙学**：暗物质残余丰度演化 (边界层分析, 2012)。

72.8 现代研究热点

1. **量子系统**：超冷原子气体中的量子输运。
2. **跨尺度模拟**：从分子动力学到连续介质的统一框架。
3. **机器学习结合**：加速碰撞项计算或优化格子模型。
4. **非经典应用**：交通流、财富分布、生物运动等复杂系统。

72.9 结论

玻尔兹曼方程作为连接微观粒子动力学与宏观连续介质力学的桥梁，其理论深度与应用广度持续扩展。从经典气体动力学到量子系统、从数值算法革新到宇宙学应用，该方程仍是统计物理和流体力学研究的核心工具。未来研究将聚焦于**量子-经典边界**、**多尺度耦合**及**人工智能辅助计算**等方向，进一步释放其在复杂系统建模中的潜力。

73 为什么所有做 PDE 的人最终都会遇见 Boltzmann

73.1 Boltzmann：那个把确定世界改写成概率世界的人

如果你是一个做偏微分方程、动力系统或流体力学的人，你大概已经习惯在不同地方反复看到同一个名字：**Ludwig Boltzmann**。在动理学方程里，在熵估计中，在从粒子系统到连续介质的极限过程中，在**不可逆性从何而来**这种几乎哲学性的问题里。

但很多时候，我们只是用他的东西，却并没有真正理解：**他到底改变了什么？他在和谁争论？他留下的问题，为什么到今天仍然是前沿？**

一个核心问题：

Boltzmann 究竟重构了什么？

73.1.1 一切的开端，源于 19 世纪物理学的致命矛盾

19 世纪的物理学，其实建立在一种非常强的信念上：**世界是确定的、可逆的、连续的**。

牛顿经典力学稳稳撑起物理大厦，哈密顿力学体系进一步完善规则。这套理论直白地告诉世人：只要精准掌握所有物质的初始状态与运动条件，宇宙万物的过去、现在与未来，就早已被注定，一切皆有定数，一切皆可回溯。

但与此同时，热力学却在讲另一件事：

- 热量只会从热的流向冷的
- 气体会扩散，不会自发收缩
- 熵在增加

换句话说：**宏观世界是不可逆的**。

问题来了，也正是 Boltzmann 真正面对的问题：**如果微观是可逆的，宏观为什么不可逆？**

在那个时代，大多数人选择绕开这个问题，把热力学第二定律当作某种“基本真理”。

Boltzmann 没有绕。

73.1.2 一次颠覆性突破，刻在墓碑上的百年公式

为了解开可逆与不可逆的世纪矛盾，玻尔兹曼提出了那个足以撼动经典物理根基的核心公式，后来，这个公式被永久镌刻在他的墓碑之上：

$$S = k \ln W.$$

很多人可能背过这个式子，但很少真正意识到它意味着什么。

教科书会说： W 是**微观状态数**。

但如果你是做数学物理的，你应该更愿意这样理解：

这其实是在说：

- 熵不是物理“实体”
- 熵不是能量
- 熵是一种**几何-概率结构**

这一步的激进程度，被很多后人低估了。

因为它直接带来一个结论：

热力学第二定律不是绝对成立的，而是“几乎总是成立”。

这句话在今天听起来有点像常识，但请注意，这是在 19 世纪，很显然是对“自然定律神圣性”的一次正面冲击。放在当下，**世界服从概率法则**早已是科学界的共识。可在崇尚绝对确定性的 19 世纪，这番言论无异于离经叛道，是对经典自然法则的公然挑战，也让他瞬间站在了整个学界的对立面。

73.1.3 于是冲突不可避免地爆发了

理论问世后，铺天盖地的质疑与批判接踵而至，来自哲学与数学领域的双重夹击，让玻尔兹曼陷入了漫长的孤立无援。

以马赫为代表的经验主义哲学家，率先发起反驳：**你看不见原子，就不应该把它当作科学对象。**

而 Boltzmann 的整个理论，恰恰建立在原子存在这一点上。

另一方面，是更深刻、也更致命的数学挑战。来自著名数学家 Henri Poincaré。

73.1.4 Poincaré 的问题：一记真正打到核心的反击

Poincaré 证明了一个结果，大意是：

A Hamiltonian system returns arbitrarily close to its initial state.

也就是说：**一个封闭的力学系统，最终会回到接近初始状态。**

这意味着什么？如果系统会“回来”，那熵就必须下降。如果熵会下降，那“熵总是增加”就不成立。这显然不是哲学争论，而是数学事实。

73.1.5 Boltzmann 没有输，他改变了问题本身

面对这个几乎无法反驳的挑战，Boltzmann 没有试图否认。他做了一件更重要的事情：

他把“定律是否成立”这个问题，改写成“在多大概率上成立”。

在一个拥有巨大自由度的系统中：

$$\text{Prob}(\Delta S < 0) \sim e^{-|\Delta S|/k_B},$$

即熵的减少在理论上可能，但其概率随系统自由度的增大而指数式地趋于零。

所以：

- 熵增加：几乎必然
- 熵减少：理论允许，但概率极低

这就是我们今天习以为常的说法：**第二定律是统计定律。**

但你要意识到，这一步意味着：**物理学从“确定性科学”正式转向“概率结构科学”。**

这不是技术改进，这是范式迁移。

73.1.6 他不仅改变了物理，还重新定义了“理论”

Boltzmann 提出：理论不是自然本身，而是我们对自然的图像。

这句话如果认真展开，会导出三个非常现代的结论：

- 没有终极理论
- 不同理论可以同时成立
- 理论是“构造出来的”，不是从数据里“长出来的”

这就是后来所谓的“理论多元主义”。

你今天在科学哲学里看到的很多观点，比如 Karl Popper 的证伪主义，比如 Thomas Kuhn 的范式理论，其实都可以在 Boltzmann 这里找到源头。

73.1.7 对数学物理人来说，更重要的是这座“桥”

如果你把视角收回到 PDE 和动理学，你会发现一件更实际的事情：Boltzmann 做的，不只是解释熵，他在搭一座桥。

这座桥连接三层世界：

层次	描述
微观	多体 Newton / Hamilton 系统
中观	分布函数
宏观	Euler / Navier-Stokes 方程

这正是后来 David Hilbert 第六问题的核心：从微观动力学严格推出宏观连续介质理论。

写成一行就是：

微观 (Newton / Hamilton) $\longrightarrow$ 中观 (Boltzmann 方程) $\longrightarrow$ 宏观 (Euler / Navier-Stokes) .
而 Boltzmann，就站在这条链的正中央。

73.1.8 一百五十年之后，这条路终于向前推进了一步

如果把时间从 19 世纪一下子拉到今天，会看到一个有点令人意外的事实：Boltzmann 提出的那条“从微观到宏观”的路径，其实直到最近，才在数学上真正向前迈出关键一步。

这一步，来自邓煜及其合作者的工作。要理解这件事的重要性，我们需要先回到一个你很熟悉、但也很容易被低估的结果。

1975 年，Oscar Lanford 证明了一个划时代的定理：在稀薄极限下，可以从硬球系统（完全由牛顿定律控制）推导出 Boltzmann 方程。

这件事的意义非常直接：Boltzmann 方程不再只是一个“物理模型”，而是可以从微观动力学中严格推出的对象。

但这个结果有一个致命限制：时间。

Lanford 的结论只在极短时间尺度内成立。直观来说，一旦时间变长：

- 粒子之间的碰撞历史会迅速变得极其复杂
- 各种关联 (correlations) 开始累积
- “分子混沌”假设逐渐失效

也就是说：你可以在很短时间内看到“Boltzmann 世界”，但你无法保证它长期成立。这正是困住整个领域将近 50 年的核心障碍。

而邓煜等人的工作，做了一件在这个问题上几乎可以称为跨越式的事情：**他们把这个推导，从“短时间”推进到了“长时间尺度”**。更准确地说，在 Boltzmann 方程解存在的时间区间内，他们能够证明：

- 从微观的硬球系统出发
- 在适当极限下
- 动力学行为持续逼近 Boltzmann 方程

换句话说：那座 Boltzmann 当年设想的桥，不再只是起点是对的，而是**开始向远处延伸**。

如果你把这件事放回我们前面讨论的框架里，它的意义就更清楚了。

我们曾经看到：

- Henri Poincaré 证明了系统会回归（可逆）
- Boltzmann 坚持宏观表现是不可逆（统计）

这个张力，一直悬在那里。

而邓煜等人的结果，从另一个角度告诉我们：**即使底层动力学是完全可逆的，在统计极限和适当尺度下，系统仍然稳定地表现为 Boltzmann 动力学**。

这其实是在用数学语言，重新说一遍 Boltzmann 当年的直觉：**不可逆性不是动力学写进去的，而是从大量自由度中“涌现”出来的**。

更重要的是，这一突破直接落在 David Hilbert 第六问题的核心位置。

你可以把整个结构再看一遍：

过去，我们对第一步的理解是：

局部成立，但时间太短。

现在，这一步第一次被推进到了一个“真实动力学时间尺度”。

这意味着：**从微观到动理学这一层，正在从“理论设想”变成“可控数学结构”**。

当然，这并不意味着问题已经解决。

距离真正完成 Hilbert 第六问题，还有很多距离：

- 如何处理更复杂的相互作用
- 如何进一步走向流体极限
- 如何在更一般框架下理解不可逆性

但方向已经发生了变化。过去几十年，这个问题像一堵墙。而现在，更像是一条正在被打通的隧道。

在 Boltzmann 的时代，他面对的是一个尚未准备好接受“概率物理”的世界。在我们的时代，我们面对的是另一种问题：

如何把这种概率结构，真正变成严格的数学。

而从这个意义上说，Boltzmann 并没有成为历史。他只是，把问题留给了我们。换句话说：

你今天在做s的很多问题，本质上仍然是在完成 Boltzmann 当年的计划。

73.1.9 他留下的真正遗产，不是一个方程

如果只记住 Boltzmann 方程，那其实低估了他。他留下的是三种“结构”，几乎贯穿整个现代数学物理：

- 概率结构（用测度理解典型行为）
- 熵结构（用泛函刻画不可逆性）
- 层级结构（micro $\rightarrow$ meso $\rightarrow$ macro）

你可以在几乎所有现代 PDE、流体、统计物理问题中看到它们。

73.1.10 最后说一点不那么学术的

Boltzmann 的结局，很多人知道：**长期争论、精神压力、最终自杀。**

但如果只是把这当成悲剧人物故事，其实没有抓住重点。更值得记住的是另一件事：

他在一个还没有准备好接受“概率物理”的时代，说出了概率物理。

而今天，我们已经完全生活在他所开辟的框架之中。

74 玻尔兹曼方程的流体动力学极限

在气体和流体动力学中,许多著名的运动方程已经被推导,它们着重于考虑气体和流体在不同物理尺度下的不同方面,而且它们中的大多数是经典的,可以追溯到 19 世纪或更早。下面介绍的问题是关于介观到宏观尺度的极限问题。

气体和流体在宏观尺度下被看作一个连续体,它们的运动由诸如物质密度、宏观速度、绝对温度、压强、张力、热流等宏观量来描述。迄今为止,在流体力学所提出的方程组中最著名的当属(可压或不可压)Euler 方程组和 Navier-Stokes 方程组。

与之相反的是,在微观尺度,气体、流体乃至任何物质都被看作一个由微观粒子(原子/分子)组成的多体系统。于是,这个系统的运动可在经典力学的框架下由耦合的 Newton 方程组来描述。如果微观粒子的数目为 N ,所涉及方程的数目则为 $6N$ 。

虽然 Newton 方程是经典力学的第一原理,但由于方程的数目太大(N 与 Avogadro 常数同阶),故不可能给出所有的初始值,从而这些方程在实际应用中用处不大,人们只得转向统计方法。另一方面,前面提及的流体动力学宏观量是与依赖于某个微观状态的量的统计平均有关的。动力学理论则给出了气体和流体的中观描述,它被认为是联系宏观和微观尺度的一个核心理论。一个基本且经典的动力学方程是 Boltzmann 方程:

$$\partial_t F + v \cdot \nabla_x F = \frac{1}{\varepsilon} Q(F, F).$$

这里 $F = F(t, x, v)$ 为粒子的分布函数, ε 称为 Knudsen 数,它等于微观尺度与宏观尺度之比, $Q(F, F)$ 为碰撞算子,它是微观速度的一个双线性非局部算子且其核由粒子间相互碰撞的物理特性所决定。

第一个从动力学方程推导出流体力学方程的是 Maxwell 和 Boltzmann。这些早期的推导基于动力学方程中不同项之间的相互平衡的技巧。从某种程度上讲,这些平衡技巧似乎是任意的。因此, Hilbert 认为这些推导应该基于关于非量纲的小参数 ε 的一个系统的展开,即 Hilbert 展开。稍后 Chapman 和 Enskog 独立提出了关于这一小参数的一个不同的展开,即所谓的 Chapman-Enskog 展开。

Hilbert 展开和 Chapman-Enskog 展开的首项为可压缩 Euler 方程,其他阶依次为可压缩 Navier-Stokes 方程、Burnett 方程及超 Burnett 方程等。验证这些形式展开是很困难的,部分原因在于对这些流体力学方程基本的适定性与正则性结果都仍旧没有解决。我们将从下面三个方面介绍流体力学极限的验证:

(1) 注意,可压缩 Navier-Stokes 方程并不是 Boltzmann 方程的任何极限所导出的方程。另一方面,即使 Boltzmann 方程和可压缩 Euler 方程在描述不同尺度下的波现象时有相似之处,从 Boltzmann 方程到可压缩 Euler 方程的流体力学极限仍是本领域具有挑战性的公开问题。其中的一个主要困难在于可压缩 Euler 方程的解一般会产生奇性,即激波的形成,因而人们不得不转向弱解的研究。于是,问题是如何对满足适当熵条件的弱解验证上述极限。关于这方面的一些特殊情形的工作有 Caglioli [5], Nishida [7], Ukai-Asano [9] 和 Yu [10]。

(2) 对不可压方程,有许多工作 [1-3, 6, 8] 研究了在长时间尺度下直接得到不可压 Navier-Stokes 方程。特别地, Golse-Saint Raymond [6] 证明了 Boltzmann 方程的 DiPerna-Lions 的重整解的适当的 rescaled 序列收敛到不可压 Navier-Stokes 方程的 Leray 解。即便如此,该解的唯一性和正则性还是一个大的公开问题。

(3) 最后, 与经典的流体力学方程组相比, Boltzmann 方程提供了更多的信息, 所以它可以用来描述一些经典的方程如 Euler 和 Navier-Stokes 方程等所不能描述的现象。这些有趣的现象, 比如稀薄气体中的 thermal creep flow, 早在 Maxwell 时代已为人知晓。关于它们的研究, 从 20 世纪 60 年代起就有一些基于动力学方程的渐近推导和数值计算的工作 [8], 但是这些现象严格的数学理论至今完全是一个空白。

75 流体极限问题

流体极限问题通常指的是流体力学方程在极限情况下的行为分析。这种问题的研究与理解可以揭示在不同流体模型之间的联系，以及在某些极端条件下流体运动的特征。具体来说，流体极限问题主要关注方程的数学极限行为，如马赫数、雷诺数等趋于某个极限时的解。

75.0.1 不可压缩极限

在高雷诺数或低马赫数下，流体流动通常可以被看作是**不可压缩**的。这时，**可压缩 Navier–Stokes 方程**（适用于可压缩流体）可以通过极限过程简化为**不可压缩 Navier–Stokes 方程**。

- 在这种极限下，马赫数趋于零 ($M \rightarrow 0$)，流体密度的变化很小，因此可以假设流体密度不随空间和时间变化，从而方程中可以忽略密度的变化项。

75.0.2 高马赫数极限

当马赫数很大时（通常指流体速度接近或超过声速的情形，即 $M \gg 1$ ），这时可以得到**超音速流动**或**高超音速流动**。此时，流体力学方程也会发生变化。对于高马赫数极限，通常从 Navier–Stokes 方程推导出描述这种高速流动行为的方程。

75.0.3 无粘极限（高雷诺数极限）

流体的粘性越小（雷诺数越高），流体越接近于理想流体。此时，**Navier–Stokes 方程**可以趋于**欧拉方程**（理想流体方程）。这种极限通常会导致边界层问题的产生，因为在无粘流动中，边界层的处理变得至关重要。

75.0.4 稀薄气体极限

在极低密度条件下，气体分子之间的相互作用变得稀疏，流体的连续性假设开始失效。此时，可以从宏观的 Navier–Stokes 方程过渡到微观的 **Boltzmann 方程**，这描述了分子气体的运动行为。

75.0.5 零粘度极限与湍流问题

当粘性趋于零时，Navier–Stokes 方程趋向于欧拉方程。然而，在实际中，粘性即使很小也可能对流体产生显著影响，尤其是在湍流产生的情况下。因此，分析粘性趋于零时的极限问题是湍流理论中的一个核心问题。

75.0.6 边界层极限

在高雷诺数条件下，流体的粘性效应主要局限于边界层区域，而主流区域可以视为无粘流动。这时，Navier–Stokes 方程可以通过边界层理论分解为不同区域的方程，如 Prandtl 边界层方程。

第十二部分 随机微分方程

76 随机微分方程

随机微分方程 (Stochastic Differential Equations, SDEs) 是描述随机过程随时间演化的方程, 在金融数学、物理、工程、生物学和其他学科中有广泛应用。SDEs 是经典微分方程的推广, 考虑了系统中的随机扰动。SDEs 的研究结合了概率论和微分方程的理论, 是随机分析的重要组成部分。

76.0.1 随机微分方程的基本概念

SDEs 用于刻画具有随机性的动态系统, 主要由一个确定性项和一个随机项组成。一般形式的 SDE 表示为:

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

其中:

- X_t 是状态过程, 表示在时间 t 的状态。
- $b(t, X_t)$ 是漂移系数, 通常为确定性函数, 控制系统的趋势性演化。
- $\sigma(t, X_t)$ 是扩散系数, 通常表示系统的随机扰动强度。
- W_t 是维纳过程 (Wiener process), 即布朗运动, 用于建模随机扰动。维纳过程是连续时间的随机过程, 具有独立增量和高斯增量分布性质。

若将 SDE 形式化为积分形式, 得到的方程称为**积分形式的 SDE**:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s.$$

76.0.2 维纳过程和伊藤积分

要理解 SDEs, 必须掌握随机积分的概念。SDEs 中的随机积分主要以**伊藤积分**为基础, 它是用来定义随机扰动项 $\int \sigma(t, X_t) dW_t$ 的关键。

1. 维纳过程

维纳过程 (W_t) 是满足以下条件的随机过程:

- $W_0 = 0$;
- 具有独立增量;
- $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$, 对任意 $t > s$;
- W_t 的路径几乎处处连续且无处可微。

2. 伊藤积分 (Itô Integral)

对于可预测过程 H_t , 其相对于维纳过程的伊藤积分定义为

$$\int_0^T H_t dW_t = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n H_{t_{k-1}} (W_{t_k} - W_{t_{k-1}}),$$

其中分割 $P = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T\}$ 是 $[0, T]$ 的一个细分, 极限过程要求积分在概率意义下收敛。伊藤积分的一个关键性质是其**非确定性**和**非对称性**, 即与黎曼积分不同, 伊藤积分不满足常见的链式法则。

76.0.3 伊藤公式 (Itô's Lemma)

伊藤公式是随机分析中的链式法则, 用于求导伊藤过程中复合函数的变化率。若 X_t 满足 SDE

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

且 $f(t, x)$ 是一个二阶可微函数, 则 $f(t, X_t)$ 的微分形式为:

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + b \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial x} dW_t.$$

伊藤公式为处理 SDE 中的复合函数提供了理论基础, 在金融数学中的期权定价等问题上应用广泛。

76.0.4 随机微分方程的解法

SDEs 的求解通常比普通微分方程 (ODE) 更复杂。一般而言, 对于线性 SDE, 可以找到显式解; 对于非线性 SDE, 常采用数值方法。

1. 显式解

线性 SDE 通常具有显式解。例如, 线性 SDE:

$$dX_t = aX_t dt + b dW_t,$$

的解为:

$$X_t = e^{at} X_0 + b \int_0^t e^{a(t-s)} dW_s.$$

2. 数值解法

非线性 SDE 的数值求解方法常用**欧拉-马鲁雅玛方法** (Euler-Maruyama method), 这是 SDE 的数值解法之一。对于 SDE:

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dW_t,$$

欧拉-马鲁雅玛方法在离散点 t_n 上进行逼近, 步进公式为:

$$X_{n+1} = X_n + b(X_n) \Delta t + \sigma(X_n) \Delta W_n,$$

其中 $\Delta W_n = W_{t_{n+1}} - W_{t_n}$ 是 W_t 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 上的增量, 通常为正态分布随机变量。

76.0.5 随机微分方程的分类

根据漂移和扩散系数的特性, SDE 可以分为以下几类:

1. 常系数 SDE

若漂移和扩散系数 b 和 σ 与状态变量无关 (即 $b(t, X_t) = b(t)$, $\sigma(t, X_t) = \sigma(t)$), 则称为常系数 SDE。

2. 齐次和非齐次 SDE

若 b 和 σ 不显式依赖时间 t , 则称为齐次 SDE, 否则为非齐次 SDE。

3. 反射性和吸收性 SDE

若状态过程 X_t 被限制在某个区间内, 则称为反射性或吸收性 SDE。例如, 在金融数学中, 正值约束 (如股票价格非负) 可以通过反射性 SDE 来描述。

76.0.6 随机微分方程在应用中的例子

1. 金融数学：几何布朗运动

几何布朗运动用于建模股票价格，形式为：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

其中 S_t 是股票价格， μ 是期望增长率， σ 是波动率。这个模型用于推导期权定价公式（如 Black-Scholes 公式）。

2. 物理学：布朗运动模型

在物理学中，布朗运动描述了微粒在液体或气体中受分子冲击而产生的随机运动，其动力学可以通过 SDE 表示：

$$dX_t = \sqrt{2D} dW_t,$$

其中 D 表示扩散系数，反映了温度和流体性质对粒子运动的影响。

3. 人口生长模型

考虑一个带有环境噪声的人口增长模型，人口规模 N_t 的 SDE 可表示为：

$$dN_t = rN_t \left(1 - \frac{N_t}{K}\right) dt + \sigma N_t dW_t,$$

其中 r 是增长率， K 是环境容量， σ 表示随机扰动强度。

76.0.7 随机微分方程的理论拓展

SDE 的理论有许多进一步的拓展，如考虑随机偏微分方程（Stochastic Partial Differential Equations, SPDEs）和 Lévy 过程驱动的 SDE 等。

1. 随机偏微分方程（SPDEs）

SPDEs 是指在空间和时间上均带有随机扰动的方程，它们被广泛应用于流体动力学、量子场论和金融衍生品定价等。

2. Lévy 驱动的 SDE

Lévy 过程驱动的 SDE 包含跳跃项，用于描述具有突变特性的过程，例如金融市场中的跳跃行为。

76.0.8 总结

随机微分方程在理论上是经典微分方程的推广，在包含随机扰动的系统建模中起到核心作用。通过维纳过程和伊藤积分等工具，SDE 可以描述许多实际过程的动态行为，并应用于物理、金融和生物等领域。随着对 SDE 理论的不断深入，许多复杂系统的随机性和不确定性得以用更严谨的数学工具进行刻画。